

조사연구 2019-07

2019년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 스마트 모빌리티

The Monitoring of China's Advanced Technology in 2019
and Building a Database: Focused on Smart Mobility

백서인 · 박환일 · 손은정 · 최용인 · 김민정

연구진

연구책임자	백서인 과학기술정책연구원 부연구위원
	박환일 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자	손은정 과학기술정책연구원 연구원
	최용인 과학기술정책연구원 연구원
	김민정 과학기술정책연구원 연구원

조사연구 2019-07

2019년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 스마트 모빌리티

2019년 12월 24일 인쇄

2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-621-2 93300

| 목 차 |

요약	i
제1장 서론	1
제1절 연구의 배경 및 필요성	1
제2절 연구의 목적과 범위	9
제3절 연구의 방법	11
제2장 중국의 성장과 혁신	13
제1절 중국의 과학기술혁신과 패권 경쟁	13
제2절 중국의 글로벌 전략	19
제3절 중국의 미래 전략	26
제3장 중국 자율주행차의 혁신 역량	37
제1절 개념 및 범위	37
제2절 정책 지원 및 규제	42
제3절 시장 수요 및 주체	53
제4절 기술 경쟁력	71
제5절 경제·사회적 영향	93
제6절 소결	98
제4장 중국 모빌리티 웨어링의 혁신 역량	101
제1절 개념 및 범위	101
제2절 정책 지원 및 규제	105
제3절 시장 수요 및 주체	115
제4절 기술 경쟁력	129

제5절 경제·사회적 영향	150
제6절 소결	153
제5장 중국 대중교통의 혁신 역량	156
제1절 개념 및 범위	156
제2절 정책 지원 및 규제	162
제3절 시장 수요 및 주체	168
제4절 기술 경쟁력	181
제5절 경제·사회적 영향	206
제6절 소결	211
제6장 중국 하이퍼루프의 혁신 역량	216
제1절 개념 및 범위	216
제2절 정책 지원 및 규제	222
제3절 시장 수요 및 주체	225
제4절 기술 경쟁력	234
제5절 경제·사회적 영향	253
제6절 소결	258
제7장 결론 및 시사점	261
제1절 중국 스마트 모빌리티 혁신 역량	261
제2절 한국 스마트 모빌리티 혁신을 위한 정책 제언	273
참고문헌	279
부록	289
Summary	301
Contents	309

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 중국의 현황: 강점과 한계점	3
〈표 1-2〉 세계은행(World Bank)과 중국발전연구원(DRC)이 제시한 중국의 미래전략과 해결과제	4
〈표 1-3〉 스마트 모빌리티 분야별 특성	8
〈표 1-4〉 본 연구의 파트별 활용 데이터 및 방법론	11
〈표 2-1〉 역대 중국 정부의 과학기술혁신 정책	14
〈표 2-2〉 미·중 무역 분쟁 및 협상 진행 경과	16
〈표 2-3〉 가장 많이 연구된 기술 주제 및 국가별 연구비율	17
〈표 2-4〉 중국이 극복해야 할 35개 핵심기술	18
〈표 2-5〉 중·일 과학기술 주요 이벤트	20
〈표 2-6〉 중·EU의 과학기술 주요 이벤트	23
〈표 2-7〉 중국·싱가포르 주요 협력 프로젝트	25
〈표 2-8〉 중국제조 2025 5대 공정 주요 내용	27
〈표 2-9〉 중국 AI 관련 주요 정책	29
〈표 2-10〉 AI 관련 주요 지역 정책	30
〈표 2-11〉 5G 상위 특허 기업	31
〈표 2-12〉 중국의 고속철도 수출 현황	34
〈표 3-1〉 자율주행차 보급 시나리오별 예상되는 변화 전망	41
〈표 3-2〉 중국 내 자율주행차 관련 정책 리스트	42
〈표 3-3〉 커넥티드카 관련 주요 법·제도 주체	47
〈표 3-4〉 국가급 커넥티드카 테스트 시범구역(7개)	52
〈표 3-5〉 중국의 주요 인터넷 기업의 자율주행 개발 전략	65
〈표 3-6〉 자율주행 핵심부품 분야 중국 기업의 기술 수준	68
〈표 3-7〉 IPC 기술분류별 출원 현황(100건 이상 등록 분류)	79
〈표 3-8〉 연도별 출원 현황	80
〈표 3-9〉 연도별 등록 현황	80

〈표 3-10〉 기술성숙도별 특허 수	81
〈표 3-11〉 출원인별 등록 현황	81
〈표 3-12〉 출원국별 등록 현황	83
〈표 3-13〉 출원인 국적별 출원 현황(50개 이상 등록 기준)	83
〈표 3-14〉 주요국의 출원인 국적별 피인용수 평균	84
〈표 3-15〉 주요 출원인의 특허 강점 분야(30개 이상 특허 출원)	85
〈표 3-16〉 분석 대상 중 총 인용수가 많은 특허 목록	86
〈표 3-17〉 분석 대상 특허가 많이 인용한 특허	87
〈표 3-18〉 분석 대상 특허를 많이 인용한 특허	88
〈표 3-19〉 주요 출원인별 5년, 10년 단위 ACAGR	89
〈표 3-20〉 분석 대상 중 총 인용수가 많은 특허 목록	90
〈표 3-21〉 분석 대상 특허가 많이 인용한 특허	91
〈표 3-22〉 분석 대상 특허를 많이 인용한 특허	92
〈표 4-1〉 모빌리티 웨어링의 세부 분류	101
〈표 4-2〉 중국의 대표적인 모빌리티 웨어링 정책	105
〈표 4-3〉 베이징시 공유자전거 담당 기관 및 업무	112
〈표 4-4〉 중국 공유경제 발전 현황(2017-2018년)	115
〈표 4-5〉 2017년도 중국 내 도시별 공유자전거산업 성숙도 순위	116
〈표 4-6〉 2017년도 중국 내 도시별 공유자전거 성숙도 순위	118
〈표 4-7〉 중국 도크리스 공유자전거 시장 개편	120
〈표 4-8〉 중국 도크리스 공유자전거 시장의 시기별 변화	121
〈표 4-9〉 디디추싱의 모빌리티 서비스 세부 유형	124
〈표 4-10〉 디디추싱 주요 통계	125
〈표 4-11〉 T3의 지분 구조	126
〈표 4-12〉 IPC 기술분류별 출원 현황(90건 이상 등록 분류)	135
〈표 4-13〉 연도별 출원 현황	137
〈표 4-14〉 연도별 등록 현황	137
〈표 4-15〉 기술성숙도별 특허 수	138
〈표 4-16〉 출원인별 등록현황	138

〈표 4-17〉 출원국별 등록 현황	140
〈표 4-18〉 출원인 국적별 출원 현황(50개 이상 등록 기준)	140
〈표 4-19〉 주요국의 출원인 국적별 피인용수 평균	141
〈표 4-20〉 주요 출원인의 특허 강점 분야(30개 이상 특허 출원)	142
〈표 4-21〉 분석 대상 중 총 인용수가 많은 특허 목록	143
〈표 4-22〉 분석 대상 특허가 많이 인용한 특허	144
〈표 4-23〉 분석 대상 특허를 많이 인용한 특허	145
〈표 4-24〉 주요 출원인별 5년, 10년 단위 ACAGR	146
〈표 4-25〉 분석 대상 중 총 인용수가 많은 특허 목록	147
〈표 4-26〉 분석 대상 특허가 많이 인용한 특허	148
〈표 4-27〉 분석 대상 특허를 많이 인용한 특허	149
〈표 4-28〉 상하이와 서울 택시 수 비교	150
〈표 5-1〉 PAV 기준과 방식에 따른 구분	156
〈표 5-2〉 민간용 드론의 구분	157
〈표 5-3〉 공중교통 관련 주요 제품 발전과정	158
〈표 5-4〉 Uber의 파트너 기업	161
〈표 5-5〉 중국의 주요 저공비행 관련 정책	163
〈표 5-6〉 중국의 민용 드론 분야 대표적 정책(2017년 이후)	166
〈표 5-7〉 지방정부의 대표적 드론 관리 정책	167
〈표 5-8〉 도시 주민 100가구 당 주요 교통수단 보유량	168
〈표 5-9〉 2019년 2분기 전국 도시교통 혼잡 순위	168
〈표 5-10〉 아시아태평양 eVTOL 시장 크기(백만 달러)	170
〈표 5-11〉 글로벌 상업용 드론 활용 분야별 시장 규모	172
〈표 5-12〉 이항184와 이항216 비교	176
〈표 5-13〉 이항(EHANG)의 협력기업 및 협력내용	177
〈표 5-14〉 TF 시리즈 비교	178
〈표 5-15〉 IPC 기술 분류별 출원 현황(90건 이상 등록 분류)	189
〈표 5-16〉 연도별 출원 현황	190
〈표 5-17〉 연도별 등록 현황	191

〈표 5-18〉 기술성숙도별 특허 수	191
〈표 5-19〉 출원인별 등록현황	192
〈표 5-20〉 출원국별 등록 현황	194
〈표 5-21〉 출원인 국적별 출원 현황(40개 이상 등록 기준)	194
〈표 5-22〉 주요국의 출원인 국적별 피인용수 평균	195
〈표 5-23〉 주요 출원인의 특허 강점 분야(30개 이상 특허 출원)	196
〈표 5-24〉 분석 대상 중 총 인용수가 많은 특허 목록	197
〈표 5-25〉 분석 대상 특허가 많이 인용한 특허	198
〈표 5-26〉 분석 대상 특허를 많이 인용한 특허	200
〈표 5-27〉 주요 출원인별 5년, 10년 단위 ACAGR	202
〈표 5-28〉 분석 대상 중 총 인용수가 많은 특허 목록	203
〈표 5-29〉 분석 대상 특허가 많이 인용한 특허	204
〈표 5-30〉 분석 대상 특허를 많이 인용한 특허	205
〈표 5-31〉 승차 공유 서비스와 플라잉 택시 서비스의 경제성 비교	210
〈표 5-32〉 규제개혁위원회 드론/항공 관련 규제혁신 과제 현황	214
〈표 6-1〉 하이퍼루프 핵심 기술	218
〈표 6-2〉 주요 하이퍼루프 기업 특징	221
〈표 6-3〉 중국 자기부상 열차 관련 정책 및 주요 성과	224
〈표 6-4〉 IPC 기술 분류별 출원 현황(60건 이상 등록 분류)	239
〈표 6-5〉 연도별 출원 현황	240
〈표 6-6〉 연도별 등록 현황	240
〈표 6-7〉 기술성숙도별 특허 수(비중)	241
〈표 6-8〉 출원인별 등록현황	242
〈표 6-9〉 출원국별 등록 현황	243
〈표 6-10〉 주요국의 출원인 국적별 피인용수 평균	244
〈표 6-11〉 주요 출원인의 특허 강점 분야(30개 이상 특허 출원)	245
〈표 6-12〉 분석 대상 중 총 인용수가 많은 특허 목록	246
〈표 6-13〉 분석 대상 특허가 많이 인용한 특허	247
〈표 6-14〉 분석 대상 특허를 많이 인용한 특허	248

〈표 6-15〉 주요 출원인별 5년, 10년 단위 ACAGR	250
〈표 6-16〉 분석 대상 중 총 인용수가 많은 특허 목록	251
〈표 6-17〉 분석 대상 특허가 많이 인용한 특허	252
〈표 6-18〉 분석 대상 특허를 많이 인용한 특허	252
〈표 6-19〉 해외 대규모 교통인프라 공간영향(spatial impact) 사례	253
〈표 7-1〉 중국 국가 차세대 AI 개방혁신 플랫폼 15곳	262
〈표 7-2〉 중국의 스마트 모빌리티 관련 제조혁신센터	264
〈표 7-3〉 반독점 관련 주요 규정 및 내용	266
〈표 7-4〉 중국에서 철수 또는 철수 검토 중인 주요 글로벌 기업	267
〈표 7-5〉 주요 대학 등 연구기관 연구개발 동향	269
〈표 7-6〉 중·일 / 중·독 간 모빌리티 분야 최근 협력 현황	272

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 중국 혁신 정책의 진화 과정	1
[그림 1-2] 본 연구의 구조	10
[그림 2-1] 중국의 연구개발투자 추이(1997~2017)	13
[그림 2-2] 중국에 대한 EU 회원국 태도	21
[그림 2-3] 일대일로 국가 내 중국이 구축 중인 인프라 시설	33
[그림 2-4] 세계 공항 순위와 다싱 공항 개요	36
[그림 3-1] 자율주행의 원리 및 주요 사례	37
[그림 3-2] 자율주행 도입 시기에 따른 미국연간 교통사고 사망자 변화 전망 ...	40
[그림 3-3] 커넥티드카 표준시스템의 기본 거버넌스	49
[그림 3-4] 자율주행차 미래 시장 규모	53
[그림 3-5] 중국 자율주행시장의 발전 시나리오	55
[그림 3-6] 글로벌 자율주행 및 모빌리티 얼라이언스 현황	57
[그림 3-7] 자율주행차의 밸류체인	58
[그림 3-8] 중국 자율주행 산업 지형(2019)	60
[그림 3-9] 중국내 자율주행 면허 발급 현황	62
[그림 3-10] 바이두 Apollo 플랫폼에 참여하는 기관	63
[그림 3-11] 중국의 주요 완성차 기업의 커넥티드카 발전계획	66
[그림 3-12] 최근 3년간 자율주행 기업의 순위 변동	69
[그림 3-13] 연도별 자율주행차 Publication 추이	71
[그림 3-14] 상위 10위 국가별 자율주행차 Publication 추이(전 기간)	72
[그림 3-15] 상위 10위 국가별 자율주행차 Publication 추이(2000~2015) ...	73
[그림 3-16] 상위 10위 국가별 자율주행차 Publication 추이(2016~2018) ...	73
[그림 3-17] 상위 10위 기관별 자율주행차 Publication 추이(전 기간)	74
[그림 3-18] 상위 10위 기관별 자율주행차 Publication 추이(2000~2015) ...	75
[그림 3-19] 상위 10위 기관별 자율주행차 Publication 추이(2016~2018) ...	75
[그림 3-20] 자율주행차 저자키워드 네트워크 분석 결과	76

[그림 3-21] 자율주행차 국가별 네트워크 분석 결과	77
[그림 3-22] 자율주행의 가치	94
[그림 3-23] 자율주행의 ‘트롤리 딜레마’: 소수 vs 다수, 아기 vs 노인	97
[그림 4-1] 모빌리티 셰어링 시장 세분화	103
[그림 4-2] 중국 모빌리티 서비스 시장의 성장 속도	117
[그림 4-3] 베이징의 모빌리티 수단별 점유율(1986-2014)	118
[그림 4-4] 중국 모빌리티 셰어링 분야 밸류체인	122
[그림 4-5] 중국의 차량공유 서비스	128
[그림 4-6] 연도별 모빌리티 공유 Publication 추이	129
[그림 4-7] 상위 10위 국가별 모빌리티 공유 Publication 추이(전기간)	130
[그림 4-8] 상위 10위 국가별 모빌리티 공유 Publication 추이(2000~2016) ..	131
[그림 4-9] 상위 10위 국가별 모빌리티 공유 Publication 추이(2017~2018) ..	131
[그림 4-10] 상위 10위 기관별 모빌리티공유 Publication 추이(전 기간)	132
[그림 4-11] 상위 10위 기관별 모빌리티공유 Publication 추이(2000~2016) ..	133
[그림 4-12] 상위 10위 기관별 모빌리티공유 Publication 추이(2017~2018) ..	133
[그림 4-13] 모빌리티공유 저자키워드 네트워크 분석 결과	134
[그림 4-14] 모빌리티 공유 국가별 네트워크 분석 결과	134
[그림 4-15] 2017년도 중국 온라인 예약 공유자동차 사용 빈도	151
[그림 5-1] 중국 차량보유 규모에 따른 교통 혼잡 지수 1위 도시	169
[그림 5-2] 자동차와 공중교통(eVTOL) 이동 시간 비교	171
[그림 5-3] 주요 드론제조기업 분포 및 드론활용 분야	173
[그림 5-4] 연도별 공중교통 Publication 추이	181
[그림 5-5] 상위 10위 국가별 공중교통 Publication 추이(전 기간)	182
[그림 5-6] 상위 10위 국가별 공중교통 Publication 추이(2000~2013)	183
[그림 5-7] 상위 10위 국가별 공중교통 Publication 추이(2014~2018)	183
[그림 5-8] 상위 10위 기관별 공중교통 Publication 추이(전 기간)	184
[그림 5-9] 위 10위 기관별 공중교통 Publication 추이(2000~2013)	185
[그림 5-10] 상위 10위 기관별 공중교통 Publication 추이(2014~2018)	186
[그림 5-11] 공중교통 저자키워드 네트워크 분석 결과	186

[그림 5-12] 공중교통 국가별 네트워크 분석 결과	187
[그림 5-13] 기체/운항 비용 비교: 소형헬기 vs 승객 수송용 드론	207
[그림 6-1] 하이퍼루프 캡슐 초기 개념도	216
[그림 6-2] 하이퍼루프 구성 요소	217
[그림 6-3] 2014~2017년 주요 국가 철도 여객 수	227
[그림 6-4] 이동거리에 따른 교통수단 분담률	228
[그림 6-5] 2015~2050년 국제 지역별 항공 국내선 수요 예측	229
[그림 6-6] 중국 철도 인프라 투자액	230
[그림 6-7] 연도별 하이퍼루프 Publication 추이	234
[그림 6-8] 상위 10위 국가별 하이퍼루프 Publication 추이(전 기간)	235
[그림 6-9] 상위 10위 기관별 하이퍼루프 Publication 추이	236
[그림 6-10] 하이퍼루프 저자키워드 네트워크 분석 결과	236
[그림 6-11] 하이퍼루프 국가별 네트워크 분석 결과	237
[그림 6-12] 중국 운송 수단별 운송량 증가 추이	255
[그림 7-1] 세계 자동차 시장의 규모 변화	265
[그림 7-2] 자율주행의 두 가지 발전 시나리오	273

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경 및 필요성

- 중국은 정부주도의 투입을 통해 과학기술혁신 강국으로 도약함
 - 개혁개방 40년을 통해 중국의 혁신 주체(정부, 연구기관, 기업, 대학), 공간(지역), 제도/인프라(정책, 규제), 환경(금융, 사회)은 큰 질적 도약을 실현함
- 미·중 기술패권 경쟁이 본격화됨으로써, 글로벌 밸류체인에 대한 타격이 불가피함
 - 미국이 중국을 경쟁국으로 지정하고, 전방위적인 무역 분쟁을 통한 견제에 들어감에 따라 기술혁신 패권 경쟁이 본격화 되고 있음
- 미국·중국과 과학기술·산업 분야에서 가장 밀접한 관계를 가지고 있는 한국의 경우, 심도 있는 연구를 통해 대중국 전략 수정이 시급함

□ 연구의 목적

- 연구 문제 1. 중국의 스마트 모빌리티 분야 정책은 어떠한 특성을 지니고 있는가? 중국의 모빌리티 혁신에 어떠한 영향을 미쳤는가?
- 연구 문제 2. 중국 스마트 모빌리티 분야의 기술과 산업 경쟁력은 어떠한가? 핵심 기술력, 혁신 주체를 보유한 혁신 생태계를 구축하고 있는가?
- 연구 문제 3. 중국 스마트 모빌리티의 발전은 어떠한 경제·사회적 영향을 미칠 것인가? 이를 어떻게 해결할 것인가?
- 연구 문제 4. 중국의 혁신 역량에 대한 분석을 통해 무엇을 학습할 수 있고, 어떻게 활용할 것인가? 한국의 대중국 전략은 어떻게 수정되어야 할 것인가?

2. 중국의 성장과 혁신

□ 중국의 과학기술혁신과 패권 경쟁

- 1949년 신중국 수립부터 지금까지 중국은 지도층의 일관된 과학기술 중시와 투자를 통해 기술추격국에서 첨단기술 강국으로 변화하고 있음
 - 건국초기 선별적 개발정책(동부 연안지역 개발·경제 특구)을 통해 빠른 경제성장을 실현했으며, 점차 효율을 중시하는 기조(조화사회·소강사회)로 변화하는 가운데 경제력과 기술력을 바탕으로 글로벌 영향력을 확대(일대일로)하고 있음
 - ‘과학기술은 제1의 생산력’, ‘과교흥국(科教興國)’, ‘인재강국’, ‘혁신형 국가’, ‘대중창업 만중혁신’ 등 과학기술과 혁신을 중요시하며 중장기 육성 정책을 안정적으로 추진하며 기술 혁신과 주체(기업·대학·연구소) 육성에 성공함

□ 중국의 글로벌 전략

- 로우 엔드 생산기지 및 시장의 역할을 하던 중국이 첨단 기술 분야의 연구개발 능력을 확보하고, 토종 기업을 육성하면서 미·중 기술 패권 경쟁이 본격화됨
 - 최근 5년간 중국의 과학기술 논문 및 특허 생산량은 빠르게 증가하고 있으며, 미국의 기술 위기감이 크게 증가하고 있음
 - 중국 과학기술의 질적 수준이 향상되고 있으나, 핵심 부품·소재 분야의 기술 자립도는 여전히 낮아, 중국의 자립화 시도는 계속될 것으로 보임
- 중국과 EU, 일본, 싱가포르 간의 협력은 초기 ‘중국 내수 시장 공략’에서 ‘공동 연구개발’의 형태로 변화하고 있으며, 다양한 외부 요인에도 불구하고 변동 없이 지속되고 있음
 - EU는 중국 최대의 과학기술 도입국으로 금융위기 이후 EU와 중국의 경제 및 과학기술 분야의 협력이 더욱 활발해지고 있음

- 일본은 중국과 가장 오래된 과학기술 협력 역사를 보유하고 있으며, 양국 간 과학 기술 협력은 복잡한 정치적 관계의 영향을 받지 않고 지속되고 있음
- 중국과 싱가포르 간 과학기술 협력은 중국의 도약으로 인해 '경쟁적 분업' 관계에서 '협력적 수렴' 관계로 전환 됨
- 중국의 과학기술 국제협력은 첨단기술 분야의 지식 도입과 새로운 시장 확보의 수단으로 활용되고 있음
- 전통적 모빌리티 산업의 중국 국내 기업의 경쟁력은 낮은 편으로, 미래 산업 주도권을 차지하기 위해 글로벌 기업과 공동연구 및 기술개발 협력을 확대하고 있음

□ 중국의 미래 전략

- 「중국제조 2025」, 「스마트 플러스」 등 정책의 핵심은 낮은 수준의 중국 제조업의 스마트화로 이를 통한 스마트 모빌리티 분야의 질적 도약을 목표로 하고 있음
- 「중국제조 2025」의 10대 중점 산업 중 6개는 스마트 모빌리티 분야와 연관되며, 「스마트 플러스」는 AI(스마트)+전통산업(모빌리티) 융합을 강조하고 있음
- 디지털 기술 주도형 산업은 중국의 주요 기업들이 공격적으로 연구·개발을 진행하는 분야로 정부도 적극적으로 지원하고 있음
- AI, 5G와 관련한 자율주행 기술은 이미 실증단계에 있고, 정부 역시 미래 유망 분야에 대한 규제를 과감히 완화하여 기업을 지원하고 있음
- 중국 정부는 공격적으로 수요를 창출하여 토종 혁신 기업들의 신기술·신서비스의 스케일 업을 지원 및 유도하고 있음
- 일대일로 전략을 자국 고속철의 해외 수출과 중국 표준 확산의 기회로, 숭안신구(雄安新区) 건설은 자율주행·무인배송 등 스마트 모빌리티 확산의 계기로, 다싱(大兴) 국제공항은 스마트 인프라와의 융합의 장으로 활용하고 있음

3. 중국 자율주행차의 혁신 역량

□ 정의 및 유형

○ 자율주행차의 정의

- 자율주행차는 차량 운전자가 직접 운전하지 않아도 스스로 목적지와 주행환경을 인식해 이동하는 자동차로, 기존에 인간이 보고, 듣고, 판단하던 영역까지 차량이 대체 하는 형태를 지칭

〈자율주행의 개념도 및 대표 사례〉



○ 핵심 기술 및 구성 요소

- 자율주행은 인지, 판단, 제어의 3단계로 구성되며, 기계가 인간의 임무를 대체하기 위해 기존의 자동차에 필요하지 않았던 새로운 요소기술이 필요함
- ① 센서(라이더, 레이더, 이미지 센서 등), ② 컴퓨팅 플랫폼(CPU, GPU, AI 등), ③ 인지 엔진(알고리즘, 최적화, 분석), ④ 시스템 인티그레이션(소프트웨어, 센서, 칩), ⑤ 차량 인티그레이션(디자인, 하드웨어, 안정성), ⑥ 맵핑과 위치기반 서비스(고정밀 지도 및 GPS) 등으로 구성됨

□ 정책 지원 및 규제

- 중국은 2015년 「중국제조 2025」를 기점으로 자동차, 정보통신, 인공지능, 시범 단지, 거버넌스와 관련된 자율주행 정책을 마련하고 있음
- 관련 법제도를 발전개혁위원회에서 총괄하기 때문에 부처 간 충돌 또는 이해관계자간 갈등으로 인한 인증 및 허가의 지체가 적음

〈중국 자율주행·커넥티드카 관련 법제도〉

분야	구분	명칭	주체
정보	법률	「중화인민공화국 네트워크 안전법」	
	부처 규정	「인터넷 정보서비스 관리방법」	
통신 교통관리	행정법규 법률	「중화인민공화국 전신(電信) 조례」	공업정보화부 공안부
		「중화인민공화국 무선전 관리조례」	
		「중화인민공화국 무선전 관제규정」	
		「중화인민공화국 도로교통 안전법」	
	행정법규	「중화인민공화국 도로교통안전법 실시조례」	
	부처 규정	「도로교통사고 처리프로세스 규정」	
교통	법률	「중화인민공화국 도로법」	교통운수부
	행정법규	「중화인민공화국 도로안전 보호조례」	
	행정법규	「중화인민공화국 도로운수조례」	
	부처 규정	「도로운수차량 동향 감독관리방법」	
제도	법률	「중화인민공화국 제도법」	국토자원부
	행정법규	「기초 제도 조례」	
	행정법규	「지도 관리 조례」	
	행정법규	「중화인민공화국 제도성과 관리조례」	
	행정법규	「지도 관리 조례」	
	부처 규정	「해외 조직 또는 외국인의 중국 내 제도 관리 잠정방법」	
	부처 규정	「공개지도 내용 표시에 대한 약간의 규정」, 「지도 공개」	
	부처 규정	「원격이미지 공개사용 관리규정(시행)」	
품질	법률	「제품 품질법」	품질검험검역총국
표준	법률	「중화인민공화국 표준법」	표준화관리위원회
	행정법규	「중화인민공화국 표준화법 실시조례」	
기타	법률	「중화인민공화국 보험법」	주택·도농건설부
		「중화인민공화국 도농계획법」	

□ 시장 수요 및 주체

- 기술 수준과 범위에 따라 차이가 있지만 Level 4 수준의 자율주행은 2030년을 전후로 본격적으로 확산될 것으로 예상됨
 - 중국은 세계 자율주행차 시장의 30~40%를 점유할 것으로 보이며, 개방적인 규제로 인해 글로벌 평균보다 5년 정도 빠르게 활성화 될 것으로 예측됨
- 일반 사용자들을 대상으로 하는 B2C 영역보다는 화물 운송, 대중교통 등의 B2B 영역에 활발하게 도입될 것으로 예측되며, 정부주도의 B2G 모델은 교통 소외계층 및 지역을 대상으로 한 교통수단으로 활용될 가능성이 높음
 - 2040년을 기점으로 B2C용 자율주행의 활용은 10% 수준에 머무를 것으로 보이며, 50% 이상은 화물 운송 및 대중교통 등의 B2B 영역에 사용될 것으로 예측됨
- 산업 패러다임의 급격한 변화로 자동차 OEM, ICT 기업, 핵심부품 기업, 정밀지도 기업 등 다양한 기업 간의 협력·경쟁 구도가 매우 복잡하게 형성되어 있음
 - 중국은 전반적으로 하드웨어 핵심 부품에 대한 기술 자립도가 낮고, 소프트웨어 및 알고리즘 분야에 치우친 경향을 보이고 있음
- 중국정부는 16개의 시범단지를 구축하고 70개 이상의 자율주행 면허를 발급하는 등 공격적인 제도 지원을 통해 자율주행 조기 활성화에 총력을 기울이고 있음
 - 베이징이 최초로 자율주행 테스트베드를 설치하고 가장 많은 임시 면허를 발급했으며, 바이두가 가장 선도적인 행보를 보이고 있음
- 중국 자율주행의 주요 혁신 주체는 크게 ICT 기업, 자동차 기업, 스타트업, 대학·연구기관 등으로 구성됨
 - ICT 기업: 바이두, 알리바바, 텐센트, 징둥, 화웨이, ZTE 등
 - 스타트업: 센스타임, Pony.ai, Jingchi, Horizon Robotics, 디디추싱 등
 - 전통자동차 기업: SAIC, FAW, DFG, 장성자동차, 지리자동차, 장안자동차 등
 - 대학·연구기관: 칭화대학, 국방대학, 중국과학원 등

□ 기술 경쟁력

- (논문 분석) 자율주행 분야는 전 기간, 주요 변곡 시점(2016) 전후로 미국의 논문 생산량이 제일 높았으며, 중국도 그 뒤를 빠르게 추격하고 있음
 - 기관별로는 MIT, 카네기멜론, 칭화대학, 스탠포드, UC버클리, 중국과학원, 베이징항공대학교 등이 많은 논문을 생산하고 있는 것으로 나타남
 - 주요 연구 분야는 ① 이미지 처리와 센싱, ② 안전과 신뢰 및 딥러닝, ③ 지능형 시스템과 제어 시스템, ④ 경로 계획 등으로 나타남
- (글로벌 특허) 자율주행 특허는 미국과 중국이 전체 특허의 90%를 등록했고, 주요 출원인으로는 아마존, 구글, 포드, GM, IBM, 보잉, BEIHANG Univ, HARBIN ENG Univ, Baidu 등이 있음
 - (현재 기술 경쟁력) 분석 대상 중 피인용도가 높은 특허의 주요 출원인은 구글, 상굴래리티 대학, 삼성, GM, irobot등으로 나타남
 - (원천 기술 경쟁력) 분석대상 중 피인용도가 높은 특허가 인용한 특허는 전부 미국 특허이며, 주요 출원인은 구글, 상굴래리티 대학, 삼성, GM인 것으로 나타남
 - (미래 기술 경쟁력) 분석대상 중 피인용도가 높은 특허가 피인용한 특허는 대부분 State Farm Mutual Automobile Insurance가 출원한 특허이며, 이는 자율주행 확산에 따른 산업 지형의 변화에 보험사가 빠르게 대응하고 있는 것을 의미함
 - (ACAGR) 구글과 아마존이 2014~2019년 동안 집중적으로 특허를 등록한 것으로 나타났으며, 중국은 베이징항공항천대학이 오래전부터 관련 특허를 등록해 옴
- (중국 특허) 중국 자율주행 특허를 한정해 분석한 결과, 장춘 이공대학교, 국가전망공사의 특허가 피인용도가 높았으며, 분석대상이 인용한 특허는 주로 대학의 특허가 많았고, 분석 대상을 인용한 특허는 DJI가 주를 이루었음
 - 이는 중국의 상위 인용 특허가 자율주행보다는 일반적인 무인 정찰에 관련된 특허가 많았기 때문인 것으로 보임

□ 경제·사회적 영향

- (사회 이슈) 자율주행은 사고 시 책임소재에 대한 판단이 까다로우며, 중국의 경우 윤리 이슈에 대한 충분한 논의는 진행되고 있지 않음
 - 자율주행은 사고발생의 원인 규명과 판단에 대한 복잡성이 존재하고, 이러한 불확실성을 극복하기 위한 노력이 관건임
 - 중국은 체제의 특성상 사회 문제 해결의 불확실성이 낮을 것으로 예상되지만, 사용자의 편익이 충분히 반영될 수 있을지는 미지수 임
- (정보보안 이슈) 보안과 해킹, 그리고 인증 문제가 존재함
 - 자율주행이 커넥티드 기반으로 운행되면 해킹을 통한 테러 등의 위험소지가 있으며, 이를 예방하기 위해 중국은 네트워크 보안법을 더욱 강력하게 적용할 것으로 예측됨
 - 이 경우 보안 해킹 문제 해결 대신, 개인정보 침해 이슈가 더욱 심각해질 것으로 보이며, 이는 대다수 첨단 산업에서 동일하게 지니고 있는 문제임
- (산업 이슈) 기존 산업과의 충돌과 일자리 감소 문제 해결의 어려움
 - 자율주행 도입의 가장 큰 문제는 기존 B2B 영역에서의 자동화로 인한 일자리 감소인데, 중국의 경우 국가 주도로 이 문제에 대해 큰 갈등이 없을 것으로 예상됨
 - 하지만, 일자리 감소 장기화로 인한 사회 문제 발생, 이해 관계자 간 갈등 해결 및 사회 안정 등에 대한 보다 근본적인 고민이 필요함

□ 소결

- (종합) 중국의 자율주행차는 독립형보다는 연결형으로 발전하고 있음을 알 수 있으며, 시장 경쟁력이 강하고 기술 경쟁력은 약한 것으로 나타남
 - 중국 기업들이 기존의 차량 핵심부품 제조 역량을 충분히 키우지 못한 상태에서 자율주행 리더십을 확보하기 위한 기술 우회 전략으로 보이며, 중국 정부의 지원 정책도 전부 커넥티드 기반의 자율주행 차량 제조에 집중되어 있음
- (기술) 기술 경쟁력 평가에서도 중국의 자율주행 전체 특허수는 매우 높은 것으로 나타났으나, 평균 피인용수는 낮고 핵심 특허의 보유 정도도 미흡함
 - 연결형 자율주행의 경우 실제 활용에 있어서 많은 기술 부담이 있고, 기존의 차량 부품 역량 없이 고부가가치를 창출하기 어려움
 - 주요 혁신 주체들의 아폴로 플랫폼(국가 자율주행 플랫폼) 가입이 기대보다 저조한 것으로 나타났으며, 상하이 지역은 자체적인 독립 생태계를 구축하고 있는 것으로 보임
- (시장) 향후에도 중국은 세계 최대의 모빌리티 수요 보유국으로의 지위를 유지할 것으로 보이며, 정부의 정책 지원이 강력하게 뒷받침 되고 있음
 - 시장의 장애 요인으로 지목 받는 제도·규제 리스크가 존재하지만, 다른 나라에 비해 현저히 낮고 개정 속도가 신속함
- (한국의 전략) 중국 자율주행 밸류체인의 핵심 부품 분야를 전략적으로 공략하고, 현지 데이터 활용을 통한 하드웨어 성능 강화, 테스트 베드의 적극적인 활용이 필요함
 - 중국의 핵심 부품 기술력이 부족한 것으로 보이며, 추후 자율주행이 본격적으로 확산될 때에 대비하여 관련 부품 시장을 선점할 필요가 있음
 - 동시에 세계에서 가장 개방적인 중국의 데이터를 활용해 한국 기업들의 하드웨어 제품 성능을 높이고, 이를 세계로 확산할 새로운 연구개발 모델을 구축할 필요가 있음
 - 마지막으로 중국내 다양한 테스트 베드를 적극 활용하여 미래 핵심 교통수단의 실험을 선도적으로 진행해야 함

4. 중국 모빌리티 셰어링의 혁신 역량

□ 개념 및 범위

- 모빌리티 셰어링은 대표적인 공유경제 서비스의 한 형태로, 모빌리티 유휴 자원의 활용을 가능케 하는 사회적 관계 시스템임
 - 모빌리티 셰어링은 자동차, 자전거, 전동스쿠터 등을 ‘소유’가 아니라 ‘접속’을 통한 일시적 공유의 방식으로 이동하는 것을 의미함
 - 라스트마일 모빌리티(Lastmile mobility)는 최종 목적지 직전에 사용하는 전기 자전거, 전동킥보드 등 개인 전동형 이동수단을 지칭하며, 지하철이나 버스 등 대중교통수단이 커버하지 못하는 단거리를 빠르고 편리하게 이동할 수 있음
- (핵심 가치) 모빌리티 유휴 자원의 공유를 통해 교통체증 등 사회적 비용을 완화하고 서비스 이용가격을 낮출 수 있음
 - 교통 혼잡과 부정적 외부효과들은 모빌리티 셰어링을 통해 완화될 수 있으며, 이를 통한 사회적 비용 감소가 예상됨

〈모빌리티 셰어링의 세부 분류〉

사업 유형	B2C (Business to Consumer)	P2P (Peer to Peer)
카셰어링 (Car Sharing)	• 앱을 통해 지점 영업소가 아닌 시내 거점 주차 가능구역에서 차량을 공유 • 회사가 소유하는 차를 단기 공유하는 B2C 모델 (예: Zipcar, Socar, Green car 등)	• 개인 소유의 차량을 개인에게 연결해 주는 플랫폼 제공 (예: Getaround, CarNextDoor 등)
카헤일링 (Car Hailing) 또는 라이드셰어링	• 전문 자격증을 소지한 운전자의 차량을 호출 • 기존의 콜택시가 대표적인 사례이나 현재 모바일 기반 탭 호출로 진화함 (예: Kakao Taxi, Mytaxi 등)	• 승객과 가까이 위치한 일반인의 차량을 호출하는 서비스로, 이용자와 운전자가 합의한 위치에서 대여 (예: Uber, DiDi, Lyft, Grab 등)
스테이션 기반 공유자전거	• 자전거 혹은 전동스쿠터를 이용하기 위해 지정된 위치(스테이션)에서 픽업과 반납 (예: 따릉이, 어울링 등)	
도크리스 공유자전거	• 고정된 스테이션 없이 주변에 있는 자전거 혹은 전동스쿠터를 앱을 통해 스마트폰으로 검색해 픽업하고 사용 후 반납 (예: Ofo, Mobike, Kakao Bike)	

□ 정책 지원 및 규제

- 중국은 모빌리티 셰어링 서비스를 공유경제 산업 활성화의 전략 부문에 포함함
 - 2016년부터 중앙정부 차원에서 공유자동차, 공유자전거 및 공유주차장에 대한 정책을 정비했으며, 지방정부 차원에서도 연동 정책을 수립하여 시행하고 있음
- 중국 정부는 자국 모빌리티 공유 기업의 육성을 위해 2016년에 P2P 차량 공유까지 모두 합법화 했으며, 지속적으로 개방적인 규제를 유지하고 있음
 - 하지만 최근 들어 공유 차량 안전문제, 공유자전거 거품 붕괴로 인한 소비자들의 보증금 환급 문제 등이 불거지면서 관련 규제를 강화하고 있음

〈중국의 모빌리티 셰어링 정책〉

분야	부처/지역	정책 명칭	시간
중앙 정부	국무원	「자동차대여 산업의 건강한 발전에 관한 지도 의견」	2016.7
		「신에너지자동차 보급 응용에 관한 지도 의견」	2014.7
	교통운수부 등	「온라인 예약 대여 자동차 경영서비스 관리에 관한 잠정방법」	2016.7
		「소형 자동차 시간제 대여의 건강한 발전에 관한 지도 의견」	2017.8
		「온라인 대여 자전거 발전을 규범화하기 위한 지도 의견」	2017.8
	발전개혁위원회	「도시 주차장 시범사업 추진에 관한 통지」	2017.3
지방 정부	베이징시	「공유자전거 시스템기술과 서비스 규범」	2017.9
		「베이징시 공유자전거 규범화 발전에 관한 지도의견」	2017.9
		「위성항법과 전자울타리 기술규범에 기반한 공유자전거 관리기술 솔루션」	/
	상하이시	「신에너지자동차 시간제 대여업의 발전에 관한 지도 의견」	2016.2
		「공유자전거 제품 표준」 및 「공유자전거 서비스 표준」	2017.7
	광둥성	「광저우시 소형 자동차 시간제 대여 산업의 건강한 발전에 관한 지도의견」	2018.11
		「후이저우(惠州)시 온라인 예약 대여 자동차 경영서비스관리 실시세칙(시행)」	2017.3
		「광저우시 온라인 대여 자전거 규범화 발전에 관한 지도 의견」	2018.1
		「선전시 자동차 시간제 대여 산업 관리에 관한 지도의견」(의견수렴고)	2017.7

□ 시장 수요 및 주체

- 중국의 공유경제와 모빌리티 셰어링(서비스) 시장은 고도성장을 실현하고 있으며, 앞으로도 지속적인 성장이 예상됨
 - 중국의 공유경제 참여자 수는 약 7억 6,000만 명, 서비스 제공자 수는 약 7,500만 명으로 전년 대비 7.1% 증가하였고, 플랫폼 직원 수도 598만 명으로 전년 대비 7.5% 증가함('18년 기준)
 - 중국 라이드 헤일링(카풀 서비스) 산업 규모는 2,301.44억 위안(약 38조 8,759억 원) 규모였으며, 2020년 3,699.58억 위안(약 62조 4,933억 원)까지 성장할 것으로 전망됨
- 공유자전거 시장은 투자 과열과 거품 붕괴 등을 거치면서 독과점 형태로 조정됨
 - 산업 초기 오포와 모바이크가 시장을 과점하였으며, 최근에는 거품 붕괴로 인한 파산, 매각을 통해 다른 모빌리티 셰어링 플랫폼에 편입됨
 - 오포는 초기 중국 자전거 공유시장을 독점했으나 수억 달러의 융자를 받고 과도하게 시장을 확대한 끝에 파산하였고, 모바이크 역시 메이팅에 매각됨
 - 헬로추싱(과거, Hellobike)은 오포와 모바이크 이후에 등장한 3위 기업으로 2~3군 도시를 중심으로 빠르게 중국 공유자전거 시장에 침투하며 생존함
- 디디추싱(滴滴出行, Didi Chuxing)이 모빌리티 셰어링 시장을 독점하고 있으며, T3를 비롯한 새로운 후발 기업들이 출현하고 있음
 - 디디는 중국판 Uber로 불리며, 카풀, 대리운전, 시내버스 탑승 및 버스 대여, 콜버스 모델, 차량 렌트, 기업용 차량 호출 등의 통합 모빌리티 서비스를 제공하고 있음
 - T3는 제1자동차, 동평 자동차, 창안 자동차, Tencent, Alibaba, Suning 등과 합자하여 설립한 모빌리티 셰어링 기업으로 디디의 대항마로 성장 중

□ 기술 경쟁력

- (논문 분석) 모빌리티 웨어링 분야는 전 기간 기준은 중국, 주요 변곡 시점(2017) 이전은 미국, 변곡 시점 이후는 중국이 가장 많은 논문을 생산한 것으로 나타남
 - 기관별로는 ETH Zurich, 통지대학, Università degli studi di Trieste, 베이징 우전대학이 많은 논문을 생산하고 있는 것으로 나타남
- (글로벌 특허) 특허는 미국(25.4%)과 중국(68.8%)에 전체 특허의 95% 가량이 등록된 것으로 나타났으며, 주요 출원인으로는 MATTEL INC, BMW, 아우디, 도요타, GM, 미츠비시, UNIV TONGJI, 베이징 교통대, 베이징공대, 지멘스, IBM, 포드 등이 포함되어 있음
 - (현재 기술 경쟁력) 분석대상 중 피인용도가 높은 특허의 주요 출원인은 Microsoft Technology, Gatekeeper Systems, Auto Connect, Cisco 등으로 나타남
 - (원천 기술 경쟁력) 분석대상 중 피인용도가 높은 특허가 인용한 특허의 출원인은 Carma Technology, Enterprise Holdings, Google 등으로 나타남
 - (미래 기술 경쟁력) 분석대상 중 피인용도가 높은 특허를 인용한 특허의 출원인은 Uber Technologies, Crawford Group, NIO 등으로 나타남
 - (ACAGR) 모빌리티 웨어링 관련 특허는 Mattel사, BMW, 도요타, GM 등이 선도해 왔으며, 중국은 베이징 교통대학, 통지대학, 베이징아공대학, 베이징 항공대학이 주도해 옴
- (중국 특허) 중국내 모빌리티 특허를 분석해본 결과, 주요 대학의 특허가 높은 피인용도를 보유하고 있었으며, 이러한 특허들은 대학과 연구소들의 특허를 많이 인용한 것으로 나타남
 - 디디추싱과 오포 등의 새로운 혁신 기업이 미래 유망 분야의 핵심적인 중국 특허를 생산하고 있는 것으로 나타남

□ 경제·사회적 영향

- 중국은 한국 대비 신산업 등장에 따른 사회적 갈등이 적었으며, 기회를 포착한 다양한 혁신 기업이 모빌리티 셰어링 산업의 고도성장을 견인함
 - 중국은 상대적으로 택시공급이 적어 모빌리티 셰어링 확산이 가능했으며, 다수의 유니콘 기업이 탄생하여 혁신을 통한 경제 성장과 고용창출에 성공함
- 운전자 소양 문제, 공유자전거 보증금 및 관련 제도 정비 등의 해결과제가 있음
 - 중국은 유니콘 주도의 모빌리티 셰어링 분야의 혁신에 성공했지만, 최근 안전 문제, 기물 파손, 기업 파산 등으로 인한 사회문제 발생이 증가하고 있음

□ 소결

- 중국 모빌리티 셰어링 산업은 한국 대비 빠르게 성장하고 있으며 토종 기업을 중심으로 시장이 형성되고 있음
 - 중국은 토종기업 주도의 P2P 라이드셰어링 서비스 활성화를 위한 정부의 가이드라인이 빠르게 정립됨
 - 디디추싱의 탄생은 모빌리티 셰어링 분야 글로벌 선도 플랫폼인 우버로부터 중국 내수 시장을 지켜냈다는 점에서 의의가 있음
- 한국의 대응 전략
 - 모빌리티 셰어링 서비스 전용 데이터 및 서비스 플랫폼 구축
 - 중장기적인 자율주행 결합 서비스 활성화 전략 수립
 - 다양한 이해관계자간 갈등 해결 메커니즘 구축
 - 교통 약자, 교통 소외계층, 지역 문제 해결을 위한 모빌리티 공유 활성화 추진

5. 중국 공중교통의 혁신 역량

□ 개념 및 범위

- 공중교통(OPPAV)은 스마트 모빌리티의 미래 유망 분야로 도심 운용이 가능한 개인항공기, 물류배송용 드론 등을 포함
 - 개인항공기(PAV)는 헬기 및 드론형, 경비행기형으로 설계·제작이 가능하며, 이착륙 방식에 따라 수직이착륙(VTOL/eVTOL)과 활주로 이용 이착륙(CTOL/STOL)으로 구분됨
- 현재 PAV는 주로 VTOL(eVTOL) 형태의 개발이 주를 이루고 있음
 - eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing)이란 수직이착륙이 가능한 이동체로 일반 헬리콥터보다 4배 이상 조용하고, 2배 이상 안전하며, 10배 이상의 가격 절감 효과를 보유하고 있음(Porsche Consulting, 2018)
- 현재 전 세계 약 20개 기업이 플라잉 카 개발에 참여하고 있으며, 상용화 시기는 2020~2025년 사이로 전망되고 있음

〈PAV 기준과 방식에 따른 구분〉

기 준	구 분	설 명
운용기준	단일모드 (Single Mode)	• 일반 항공기와 같은 방법으로 활주로만 이용한 이착륙이 가능한 형태 • 현재의 항공기와 비슷한 구조 • 지상 도로를 이용한 운용은 어려움 • 계류(주차) 면적 많이 차지함 • 활주로, 계류장 등 부대시설 필요
	복합모드 (Dual Mode)	• 지상에서의 자동차와 상공에서의 항공기 두 가지 운용 가능 • 날개를 접고 펼 수 있어 지상 운용 가능 • 기존 주차장 혹은 차고 이용 가능 • 기존 도로를 이용하여 이동 가능 • 자동차 및 항공기 운용이 모두 가능하여야 하기 때문에 PAV의 종량을 낮출 수 있는 기술 개발 필요
이착륙방식	CTOL/STOL	• 현재 고정익 항공기와 비슷한 형태, 활주로 이용한 이착륙
	SSTOL/VTOL	• 회전 날개 이용한 운행으로 활주로 필요 없고, 수직 이착륙 가능

□ 정책 지원 및 규제

- 중국은 2010년부터 저공구역 완화와 고도 완화 등의 정책을 추진하고 이항(EHang) 등 5개 기업을 운항적합 심의 시범기업으로 지정하여 제품 표준과 심의 방법을 논의 중
- 「중국제조 2025」 및 AI, 드론 육성 정책을 통해 관련 산업의 발전을 강조하고 있으며, 드론을 통한 영리활동을 장려하고 활용 범위를 확대하고 있음

〈중국의 공중교통 관련 정책〉

구분	정책명	주관부처 부문 및 시간
비행 관리	저공 커넥팅 드론 안전비행 테스트 보고	공업정보화부 등/18.2.4
	민항공안 행정처벌 기준	민항국·공안국/18.3.16
	민용 무인항공기 관리지도팀 및 사업팀 설립에 관한 통지	민항국/18.5.23
	저공 비행서비스 보장시스템 구축에 관한 총체적 방안	민항국/18.9.28
	운행위험에 기반한 무인항공기 운항적합 심의에 관한 지도 의견	민항국/19.1
산업 발전	민용 무인항공기 생산기업 및 제품 정보 등록에 관한 통지	공업정보화부/17.5.23
	무인항공기계통 표준시스템 구축 지침(2017~2018년 버전)	공업정보화부·과기부등/ '17.6.27
	“드론 펜스(fence)” 및 “드론 클라우드시스템 인터페이스 데이터 규범”	민항국/17.1.11
	민용 드론제조업의 발전을 규범화하기 위한 지도의견	공업정보화부/17.12
경영성 활동	국가 돌발사건 비상대응시스템 건설에 관한 13.5계획	국무원/17.7.19
	민용 무인항공기의 경영성 비행활동 관리방법(잠정)	민항국/18.2.21
	항공물류업의 발전에 관한 지도의견	민항국/18.5.1

□ 시장 수요 및 주체

- 도시화와 산업화의 가속화, 국민 소득 수준 증가로 차량 보유량이 증가하고, 주요 지역의 교통체증도 크게 증가하고 있음
 - 충칭, 베이징, 구이양, 하얼빈, 우한 등 지역은 대표적인 교통 체증 심각 지역이며, 정부의 차량 등록 통제에도 불구하고 교통 혼잡 문제는 해결되지 않고 있음
- 중국 OPPAV 관련 시장은 2024년경 세계에서 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예측됨(Markets and Markets, 2019)

- 공중교통을 이용한 물품 배송 서비스는 상용화 가능성이 높으며, 상업용 드론은 1차 산업과 운송 분야가 전체 드론 시장의 약 74%를 차지할 것으로 보임
- 중국 드론 시장에서 소비자용 드론은 DJI가, OPPAV는 이항이 과점하고 있어 새로운 기업의 진입이 어려울 것으로 예측됨

〈중국 내 OPPAV 관련 주요 기업과 연구기관〉

기업	현황
이항 (EHANG)	• 2014년 중국 광저우에 설립한 기업으로 설립과 동시에 핸드폰과 연계 가능한 드론 제품을 개발하여 당시 중국 하이테크 제품에 대한 해외 크라우드 펀딩 최고액을 기록 • 2016년 '이항184'라는 자율주행 유인항공기 발표, 세계 최초 드론 관제 센터를 구축 • 두바이 정부와 여러 항공 비행 테스트에 성공하고 향후 두바이 도시 교통시스템으로의 활용 추진하기로 계획 중
지리자동차	• 2017년 미국 플라잉 카 제조업체인 테라푸지아 인수, 현재 테라푸지아의 기술력을 확보하여 플라잉 카 개발 적극 추진 중이며, 2019년 9월 지리자동차는 1세대 플라잉 카 TF-1 연구개발을 완성하고 미국에서 첫 양산할 계획을 발표 • TF-1은 가솔린을 사용하고 가정 내 주차 가능한 라스트 마일 수단으로 이용할 수 있으며, TF-2는 2023~2025년 세계 최초 수직이착륙 플라잉 카 양산을 목표로 개발 중임
베이징항공 항천대학	• 2017년 전국 67,260건 특허 중 베이징항공항천대학의 특허 수는 1,202건으로 11위를 차지하고, 독자적 지식재산권을 갖춘 대형 항공기 개발과 비행에도 성공함 • △위성 위치항법 응용 국가공정연구센터 △SW개발환경 국가중점실험실 △가상현실기술과 시스템 국가중점실험실 △국가과학기술자원 공유서비스 공정기술연구센터 등 7개의 국가급 실험실 보유함
난징항공 항천대학	• 베이징항공항천대학과 함께 항공분야 연구개발 및 특허와 논문에서 뛰어남 • △기계구조역학 및 제어 국가중점실험실 △헬리콥터 회전의 동력학 국가급 중점실험실 △국방 과기공업 가공소재 가공기술 연구응용센터 등 5개의 국가급 과학연구 플랫폼과 71개의 성급 연구 플랫폼 등 174개의 연구기관이 있어, 지식과 연구 클러스터 기능이 우수함
톈진대학	• 교육부 소속으로 오랜 역사로 항공우주 연구개발 능력을 축적함 • 2018년 12월 기준, 국가중점실험실 4개, 국가공정실험실 4개, 국가공정기술연구센터 1개, 국가공정연구센터 2개 등 100개 이상의 연구시설을 보유함 • 특히 드론 연구로는齐俊桐 교수가 이끄는 '무인기 연구단'이 중국 특허 우수상을 수상하고, 〈Journal of Field Robotics〉에서는 '중국에서 유일하며 세계 10대 가장 영향력 있는 항공기 로봇 R&D 및 응용팀'으로 평가 받음

□ 기술 경쟁력

- (논문 분석) 전 기간 기준, 주요 변국 시점(2014) 전후 모두 미국이 가장 많은 논문을 생산한 것으로 나타남
 - 기관별로는 중국의 베이징항공항천대학교, 미국의 조지아텍, 프랑스의 Laboratoire D'informatique Signaux et Systèmes de Sophia-Antipolis 등이 많은 논문을 생산하고 있는 것으로 나타남
 - 주요 연구 분야는 (1) 무인공중차량, (2) 수직 부양과 착륙으로 나타남
- (글로벌 특허) 특허는 미국(37.4%)과 중국(41.4%)이 전체 특허의 80% 가량을 등록했고, 주요 출원인으로는 아마존, 머크, IBM, BEIHANG Univ, US Secretary of Navy, 보잉, 퀄컴 등이 포함되어 있음
 - (현재 기술 경쟁력) 분석 대상 중 피인용도가 높은 특허의 주요 출원인은 Honeywell, Verizon 등으로 나타남
 - (원천 기술 경쟁력) 분석대상 중 피인용도가 높은 특허가 인용한 특허의 출원인은 싱글레리티 대학, Airphrame, Honeywell, DJI 등으로 나타남
 - (미래 기술 경쟁력) 분석대상 중 피인용도가 높은 특허를 인용한 특허의 출원인은 United Parcel Service of America, Hangzhou Zero Zero Technology 등으로 나타남
 - (기술 리더십) 초기 5년간 BEIHANG Univ, Honeywell 등에서 기술 리더십을 갖고 있었고, 최근 5년에는 아마존, 머크, BEIHANG Univ, 보잉, IBM 등이 리더십을 보유함
- (중국 특허) 중국내 공중 교통 특허를 분석한 결과, 베이징항공항천대학, 장춘이 공대학 등이 핵심 특허를 보유하고 있었고, 이는 중국의 대학들, 중국 철도공사, 로봇 기업, DJI, 라이더 기업들에 인용되고 있음

□ 경제·사회적 영향

- 공중교통의 상용화는 이동시간 동안 소비자 및 사회의 기회비용 절감, 물류 배송 첨단화에 따른 낙후 지역에 대한 접근성 상승, 삶의 질 향상으로 이어질 수 있음
 - 교통 혼잡도 해소, 배송 소외지역 접근성 제고, 새로운 시장 확보를 통해 배송 B2B, B2C 분야의 모빌리티 산업이 모두 긍정적인 영향을 받을 것으로 보임
- 사회적으로 관련 법규나 가이드라인 논의가 증가하고 새로운 교통수단 등장에 따른 사회 갈등이 발생할 수 있기 때문에 충분한 숙의과정이 필요함
 - 조종사, 기체, 승객 안전 확보, 거주지 내 공중교통 정류장 구축 등과 관련된 사회적 갈등과 기존 업계의 반대 등에 대한 사회적 논의가 필요함

□ 소결

- 중국은 공중교통 분야에서 정책, 수요, 기술 등에서 한국을 크게 앞서고 있으며 유무인 항공기 개발과 더불어, 다른 산업과의 협업을 통해 미래 시장을 준비하고 있음
 - (정책) 첨단 기술의 경우 연구개발 및 시험에 관련된 규제는 과감히 완화하고 장기적이고 안정적인 정책 지원을 제공하고 있음
 - (기술/산업) 기술 기반의 스타트업 기업은 연구개발에 집중하고, 비 공중교통 기업은 해외 기업 인수합병을 통해 핵심기술을 흡수하며, 물류·로봇·ICT 기업이 공중교통 시장에 진입하고 있음
- 공중교통 분야에 대한 정부 차원의 규제 혁파 및 전략 로드맵 수립과 민간 참여·주도의 규제 및 지원 정책 개선이 시급함
 - (정책) 정부에서 규제개혁위원회를 설립하고 관련 규제혁신을 위해 노력하고 있으나 진행이 더디고, 지원과 규제의 통합적 조정이 필요함
 - (기술/산업) 한국은 드론 관련 기술을 중국보다 빨리 확보 하였지만, 여러 가지 제약으로 인해 민간 기업의 참여가 저조했음

6. 중국 하이퍼루프(Hyperloop)의 혁신경쟁력

□ 개념 및 범위

- 하이퍼루프는 초고속·초음속 미래 열차로 제 5세대 교통수단으로 주목받고 있으며, 크게 ‘캡슐(capsule)’, ‘튜브(tube)’, ‘추진체(propulsion)’, ‘경로(route)’로 구성됨
 - 선형전기모터와 자기부상기술을 이용해 진공 또는 초저기압 상태의 튜브로 750mph 이상 속도의 주행이 가능한 교통수단을 통칭
 - 전 세계적으로 하이퍼루프의 평균 속도는 시속 750km이고, 최고 속도는 시속 1,000km를 목표로 설정하고 있지만, 경제성 문제가 존재
- 하이퍼루프 유형은 서비스 대상에 따라 ‘승객용’과 ‘화물용’으로 구분되며, 기술적으로는 ‘공기부양 방식’과 ‘수동 자기부상방식’으로 구분됨
 - 초기 제시된 하이퍼루프 개념은 승객용에 한정되었으나, 로지스틱스 활용 가치가 높아 일부 기업들이 화물용 캡슐을 개발 중임
 - 일론 머스크는 공기부양방식의 하이퍼루프를 제안했으나, HTT기업은 수동자기부상방식을 채택하여 에너지 사용량이 낮고, 정전 시 사고 위험이 낮은 모델을 개발하고 있음
- 하이퍼루프 상용화를 위해서는 핵심기술 개발부터 안전성, 경제성 확보가 중요함
 - 기술 측면에서는 아진공/가감속/내진/에너지 저장 및 효율화 기술 등 하이퍼루프의 특징을 이루는 핵심 기술들이 완전히 개발되지 않음
 - 비용 측면에서는 기술 개발, 건설, 운영비용, 토지 등 행정 비용이 천문학적일 것이라는 의견이 있으며, 비즈니스 모델 개발의 중요성이 지속적으로 제기되고 있음

□ 정책 지원 및 규제

- 중국 정부는 하이퍼루프 개발에 직접 관련된 정책을 발표하지 않았으며, 기본적으로 큰 국토 면적 때문에 공격적인 지원 정책을 시행할 것으로 보임
- 자기부상열차, 고속자기부상열차, 진공터널자기부상 열차 관련 정책 및 국가 프로젝트를 통해 유추해 볼 수 있음

〈중국 자기부상 열차 관련 정책 및 주요 성과〉

유형	정책 및 프로젝트	주요 성과
저속 자기 부상 열차	• 1992년 8차 5개년 계획 중 「집중개발계획(功關計劃)」 - 자기부상열차 핵심기술개발 목표 포함, 집중개발팀 별도 구성 • 2007년 중국과학기술부 「11차 5개년계획기간 과기지원계획」 - 국가 중저속 자기부상교통 실험을 위한 ‘중저속 자기부상열차唐山(唐山)실험 라인 공정’ 입안	• 철도부과학원, 서남교통대학, 국방과기대학, 중국과학원전공연구소 등 흡인식 자기부상 실험차량 개발
고속 자기 부상 열차	• 2003년 중국과학기술부 「국가첨단기술연구발전계획(863계획)」 ‘고속 자기부상 교통기술 중대전문프로젝트’ • 「11차 5개년계획 기간 과학기술발전계획」 - 고속(500km/h) 자기부상 교통시스템 개발 방향 제시 - 핵심기술 독자 개발, 자기부상열차 실험라인 30km 구축 명시 • 중국교통운수부의 「12차 5개년계획 기간 교통운수발전계획」 - 고속 자기부상기술의 체계적인 개발과 중저속 자기부상기술 보완 목표 명시 • 중국과학기술부 「13차 5개년계획 기간 중점연구개발계획」 ‘현대레도교통 전문 프로젝트’ - 투자액 30억 위안(중앙 재정 4억 위안) 이상인 대형 프로젝트로, 중국중차(中車)그룹(CRRC) 주도	• 2005년 다론허구과기(大連磁谷科技)연구소 ‘중화 01호’ 자기부상기술 실험차량 개발 • 통지(同濟)대학이 중국 최초로 고속 자기부상교통 종합 연구개발 플랫폼을 독자적으로 설계·구축 • 2014년 서남교통대학 트랙션동력 국가중점실험실과 궤도교통연구소, 통지대학의 자기부상센터와 관련 기업이 공동으로 자기부상열차(140km/h) 독자 개발 성공
진공 터널 자기 부상 열차	• 2007년 국가자연과학기금위원회 연구개발 지원	• 2011년 서남교통대학에서 세계 최초의 진공터널 고온초전도 자기부상열차 실험시스템 개발 • 2016년 제 2세대 시스템 실험실에서 최고 한계 160km/h 열차 실험 성공
하이퍼루프	• 2017년 중국항천과공그룹 T-Flight 프로젝트 착수	

□ 시장 수요 및 주체

- 세계 시장 전망을 통해 예측해 보면, 중국의 하이퍼루프 산업은 수요와 공급적 측면에서 긍정적인 조건을 갖고 있지만 다양한 리스크도 존재함
- (수요 측면) 중국의 국내 여객과 화물 수요가 크게 증가할 것으로 예상되며 지리적 특성 상 중국 및 주변국을 포함하는 잠재 수요가 풍부함
 - 지난 3년 간 중국의 고속철도와 국내 항공 여객 및 화물 수요가 급격히 상승했으며, 향후 약 6%의 GDP 성장률을 가정했을 때 큰 잠재 수요 증가가 예상됨
- (공급 측면) 중국의 고속철도 연구개발 역량, 중앙 정부의 국내 철도투자 확대 기조, 중국 ‘일대일로’ 전략과 주변 국가의 하이퍼루프 프로젝트의 연계 가능성은 긍정적인 요인이지만, 수익성과 효율성 리스크가 존재
 - 중국의 철도 건설 및 기술 공급이 창출한 가치는 약 6배 성장하였으며, 수출 규모는 미국의 618%에 도달함
 - 2019년 중국 고속철도 개발 및 투자는 사상 최대 금액인 약 140조 5,500억 원을 기록했으며, 효율성과 수익성 문제가 지속적으로 거론되고 있음
- 중국 지방 정부는 기업과의 전략적 파트너십을 통해 하이퍼루프 상용화에 착수함
 - 2017년 중국 실크로드 전략의 주요 거점인 구이저우 성 통런시는 HTT와 10km 길이의 하이퍼루프 시험철도 건설 협약을 체결함
- 중국의 하이퍼루프 연구개발의 핵심 주체는 중국항천과공집단공사(공기업), 지리자동차, 중국서남교통대학 등인 것으로 나타남
 - T-Flight 연구개발 파트너십은 중국 내외 20여개 관련 기관과 컨소시엄을 형성하여 핵심 기술을 연구개발 중이며, 중국 자동차 제조업체 지리(Geely)는 T-Flight 상용화를 목표로 자기부상 및 진공 튜브 기술개발에 참여함
 - T-Flight 기술의 핵심은 고온초전도 자기부상 기술이며, 해당 기술은 독일과 일본의 기술에 비해 가격 경쟁력이 뛰어나고 전력의 안정적 확보가 가능함

□ 기술 경쟁력

- (논문 분석) 하이퍼루프 분야는 미국이 가장 많은 논문을 생산한 것으로 나타남
 - 기관별로는 NASA, 보잉, MIT 등이 많은 논문을 생산하고 있는 것으로 나타남
 - 주요 연구 분야는 (1) 소음방지, (2) 설계 분야로 나타남
- (글로벌 특허) 특허는 미국(17.8%)과 중국(78%)이 전체 특허의 95% 가량을 등록했고, 주요 출원인으로는 EINHAUSEN MASCHF SCHEUBECK, 도쿄전력, 캐논, 미츠비시, 도시바, 우한 지질과학대학 등이 포함되어 있음
 - (현재 기술 경쟁력) 분석대상 중 피인용도가 높은 특허의 주요 출원인은 Israel Aerospace Ind Ltd, Freight Wing 등으로 나타남
 - (원천 기술 경쟁력) 분석대상 중 피인용도가 높은 특허가 인용한 특허의 출원인은 ET 3COM Inc, KRRI, MIT, Supersonic Tubevehicle 등으로 나타남
 - (미래 기술 경쟁력) 분석대상 중 피인용도가 높은 특허를 인용한 특허의 출원인은 Dp World Fze Hyperloop Technologies Inc 등으로 나타남
 - (기술 리더십) 초기 5년에는 지멘스, SHANGHAI MAGNETIC SUSPENSION C, 삼성 SDI가 강세를 보였으나, 최근 5년에는 히타치, 지멘스, UNIV JIAOTONG SOUTHWEST 등이 기술 리더십을 선도하고 있음
- (중국 특허) 중국내 하이퍼루프 특허를 분석한 결과, 국방과학기술대학을 비롯해서 주요 핵심 부품 기업들이 핵심 특허를 보유하고 있는 것으로 나타났으며, 핵심특허의 인용 및 피인용 특허군에는 국방과학기술대학, 항공항천대학 등의 국립 연구기관과 대학이 포진해 있는 것으로 나타남

□ 경제·사회적 영향

- (경제 균형 발전) 하이퍼루프 스테이션은 여객 및 물류 거점으로 자리 잡을 가능성이 크고, 고급 인력의 교류를 활성화하여 지역 투자를 촉진하고 일자리를 창출하며, 지역 간 교류 협력이 활발해지면서 초고속 연계 도시권을 형성할 것으로 전망됨
 - 중국의 「중공중앙 국민경제사회발전 제13차 5개년 계획」과 ‘4+3’의 지역발전전략 등에 하이퍼루프 건설 전략이 시너지를 창출할 것으로 기대됨
- (국토 공간과 삶의 패턴 변화) 인구 이동의 중심점이 하이퍼루프 권역으로 이동하는 동시에 외연적 확산에 따라 통근권과 업무교류권이 확대될 것으로 전망됨
 - 중국은 일대일로 전략의 총 64개 연선국가와 인프라 건설 및 경제 교류를 통해 대외 영향력을 확대할 것으로 보임

□ 소결

- 중국 정부의 강력한 철도노선 확장 정책과 더불어 교통 수요가 급증하고 있으며, 하이퍼루프 개발이 일대일로 전략과 맞물릴 경우 중국이 유라시아 대륙의 중심으로서 아시아 및 전 세계 교통의 거점이 될 가능성이 큼
 - 기존 철도 노선과의 중복 문제, 하이퍼루프 핵심 기술력 확보 문제 등은 중국 하이퍼루프의 경쟁력 약화 요인으로 작용할 수 있음
- 중국은 하이퍼루프 산업의 수요·공급 측면에서 비교 우위를 보유하고 있고, 한국은 기술 우위를 보유하고 있어 전략적 협력을 통한 미래 시장 선점이 가능함
 - (기술 전략) 핵심기술 역량을 선점하여 중국 산업 밸류체인에서의 우위 확보
 - (대외 전략) 한·중 정책 간 연계 협력을 통해 중국 및 글로벌 수요 확보

7. 결론 및 시사점

□ 정책: 데이터, 네거티브 규제, 수요 창출 전략

- 중국의 정책 경쟁력은 풍부한 데이터, 개방적인 네거티브 규제, 공공구매, 국가 프로젝트 등을 통한 공공수요 창출임

□ 수요: 거대한 내수 시장, 과도한 자국 기업 보호

- 거대한 내수시장 규모는 매력적이지만, 최근 시행한 과도한 자국기업 보호 기조로 인해 글로벌 기업들의 이탈이 이어지고 있으며, 미·중 패권 경쟁은 부정적 영향을 미침

□ 기술: 낮은 하드 기술 경쟁력, 우수한 혁신 주체

- 중국 혁신 주체의 핵심 기술 경쟁력은 낮은 것으로 나타났지만, 공격적이고 활발한 연구개발 활동·실증 시험 등으로 인해 미래 분야의 기술 도약이 기대됨

□ 지역: 우수한 지역 혁신 시스템과 불균형·양극화 문제

- 베이징, 상하이, 광둥 등 지역이 자체적인 지역혁신 시스템을 구축하였음

□ 중국의 ‘Good enough Innovation’과 한국에 대한 충격

- 중국의 중간 수준 이상의 혁신을 통해 한국 산업생태계에 큰 충격을 줄 수 있으며, 독일·일본 등 국가와 직접적인 협력관계를 구축해 한국의 비교우위도 상실될 수 있음

□ 한국 스마트 모빌리티 혁신을 위한 정책 제언

- 기술·혁신·경쟁 우위를 고려한 맞춤형 연구개발(R&D) 체계 구축
- 이동과 공간을 고려한 통합적 모빌리티 서비스 설계
- 사용자 중심·미래지향적 다각도(수평·수직) 규제 혁파
- 데이터 생태계 구축을 통한 혁신 경쟁력 강화
- ‘산·학·연· + 사용자’ 중심의 모빌리티 혁신 체계 구축

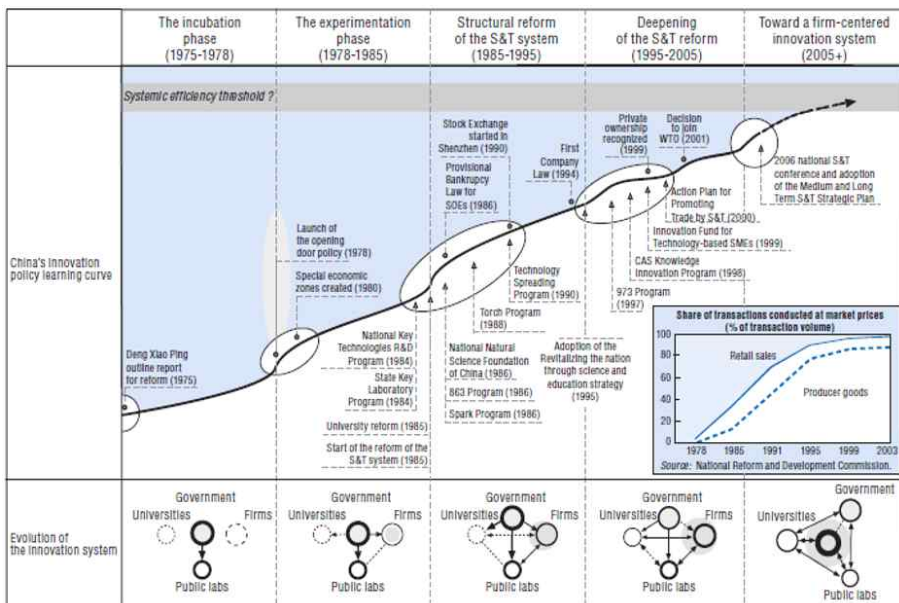
| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

1. 연구의 배경: 중국의 혁신성장

중국은 정부의 공격적인 연구개발 투자와 규제 완화를 통한 기업 및 연구기관들의 혁신 역량 제고에 성공하며 명실상부한 혁신 강국으로 거듭났다. 중국의 성장으로 인해 이른바 신기술 냉전으로 불리는 미·중 간 혁신 경쟁이 본격화되면서, 글로벌 밸류체인과 글로벌 혁신 시스템은 큰 변화를 맞이하고 있다. 미국과 중국 두 국가와 모두 밀접한 관계를 가지고 있는 한국은 이러한 패러다임 변화를 초래한 중국의 성장에 대한 심도 있는 분석을 통해 대응 전략을 수립해야 한다.

[그림 1-1] 중국 혁신 정책의 진화 과정



자료: OECD(2008), OECD Innovation Policy Reviews: China, OECD, Paris, OECD STI Outlook 2012 재인용

OECD(2008)에 따르면 중국의 과학기술혁신은 태동기와 실험기, 구조 조정기와 심화기 등을 거쳐, 기업 중심형 혁신 생태계(Innovation Ecosystem)로 진화했으며, 그 과정에서 산·학·연·관의 협력이 매우 긴밀해졌음을 알 수 있다. 이러한 발전 단계를 거치면서 기초 역량을 축적한 중국은 13차 5개년 계획 기간에 「중국제조 2025」, ‘인터넷 플러스’, ‘차세대 인공지능 발전계획’, ‘과학기술 일대일로’, ‘대중창업’, ‘만인창신’ 등 공격적이고 전략적인 정책을 통해 과학기술혁신 주도형 국가 건설에 박차를 가하고 있으며, 세계에서 가장 빠르게 ‘데이터 중심의 혁신 생태계’를 구축한 디지털 혁신 국가로 인정받고 있다. 2019년 중국 상해사회과학원의 연구에 따르면 중국은 디지털 경제 발전 지수에서 미국과 싱가포르에 이어 세계 3위를 기록하고 있으며, 산업 응용 분야는 압도적인 1위를 기록하고 있는 것으로 나타났다(上海社科院, 2019).

중국의 성장을 대표하는 8개 분야인 무역, 기업, 자본, 인구, 기술, 데이터, 환경, 문화 영역을 심도 있게 분석한 McKinsey Global Institute(2019)의 연구에 따르면 중국은 대부분 영역에서 세계 최고·최대 국가로 거듭났지만, 개방과 혁신을 통한 개선의 여지가 있는 것으로 나타났다. 무역의 경우, 제품 교역 중심에서 서비스 교역 중심으로 전환될 필요가 있고, 기업은 규모면에서 크게 성장했지만 글로벌 매출과 영향력이 다른 기업에 비해 현저히 낮았다. 자본과 인구는 모두 세계 최고 규모를 보유하고 있음에도 패쇄적이며, 유출이 유입보다 월등히 높았고, 환경 및 문화에서도 많은 투자를 단행하고 있지만 다양한 해결과제가 존재했다.

반면, 기술과 데이터 측면에서의 경쟁력은 비교적 높은 것으로 나타났다. 데이터의 이동성 측면에서는 취약하지만, 기술의 글로벌화 정도는 다른 분야에 비해 우수했다. 중국 산업 중 11개 영역 81개 기술 분야의 90% 이상은 글로벌 표준을 따르고 있었다. 하지만 일부 핵심 부품(감속기, 전력 제어 장치, 설비 등)에 대한 높은 해외 의존도는 여전히 해결과제로 남아있다.

McKinsey Global Institute가 중국과 세계 관계변화에 대한 분석을 기반으로 제시한 전략은 크게 ① 중국-세계 관계 변화에 대한 단기·중장기 평가, ② 중국의 중요성과 투자에 대한 판단, ③ 리스크와 불확실성 관리를 위한 실행적 대응 방안 개발, ④ 관찰자의 자세(mindset) 유지이며, 이는 한국에 큰 시사점을 주고 있다.

<표 1-1> 중국의 현황: 강점과 한계점

	중국의 강점	중국의 한계점
무역	세계 1위의 상품 교역 수치(2017년 기준, 전 세계 상품교역 중 11.4% 점유)	낮은 서비스 교역 수치(2017년 세계 서비스의 약 6.4% 점유)
기업	포춘 500대 기업 중 중국기업 110개	중국 기업의 높은 내수시장 의존도
자본	대규모 금융 시스템(뱅크 시스템 세계 1위, 세계 2,3위의 주식 및 채권시장)	부족한 금융의 글로벌 화(은행, 주식 및 채권 시장에서 외국 소유는 6% 미만)
인구	세계 1위의 해외 유학생(2017년 기준 세계 대학생 중 17%)과 관광객(2018년 기준 해외여행자 수는 1억 5,000만 명으로 세계 1위)	특정지역에 집중된 인구 유출(미국, 호주, 영국 등) 및 낮은 인구 유입(중국으로의 이민은 세계의 0.2%)
기술	높은 R&D 투자(2018년 2,930억 달러, 세계 2위 R&D 투자 강국)	높은 핵심 기술 부품의 해외 의존도(미국, 일본, 독일에 집중), 낮은 지적재산권 역량(중국의 지적재산권 수입은 수출의 6배)
데이터	인터넷 사용자 수 세계 1위(800만 명)	제한적인 데이터 이동성(세계 8위, 미국의 20%)
환경	전 세계 재생에너지 투자의 45% 차지	세계 1위의 탄소배출국(전 세계의 28% 차지)
문화	높은 문화 영역 투자	낮은 글로벌 영향력

자료: MGI(2019) China and the world를 번역하여 인용

세계은행(World Bank)과 중국발전연구원(DRC)은 다 년간의 공동 연구를 통해 중국 경제의 발전 현황과 해결과제 등에 대한 분석과 해법을 제시했다. 이 연구에서는 중국의 성장이 둔화되고, 노령화, 환경오염 등의 문제로 인한 생산성 저하가 본격화되고 있으며, 지속가능한 성장을 위해 '3+6+7'의 전환이 필요함을 제시했다.

'3'은 생산성 문제를 해결하고 새로운 성장 동력을 위한 3가지 요소를 의미하는데, ① 자원배치 상의 왜곡(Distortions), ② 첨단기술과 혁신성과의 확산(Diffusion), ③ 신기술과 신제품, 새로운 공정의 발명과 창조(Discovery)이다. 이 세 가지 목표 실현을 위한 6가지의 미래 전략과 7가지의 개혁 과제는 <표 1-2>와 같이 제시되었다.

<표 1-2> 세계은행(World Bank)과 중국발전연구원(DRC)이 제시한 중국의 미래전략과 해결과제

	내용	설명
6대 전략	3D간 합리적 균형 모색	• 최근 중국의 정책은 주로 Discovery를 강조하고 있는데, Catch up을 위해 중국은 생산자원 배치의 왜곡을 줄이고 기존 기술과 생산 프로세스, 관리의 확산을 위해 첫 번째와 두 번째 D에 대한 투자 확대 필요
	산업정책 재구성	• 중국정부는 개혁개방 이후 고속 성장을 위한 산업정책을 강조하고 고의적인 자국 기업 보호와 보조금 지급을 통해 기업의 과잉생산 등 부작용을 유발하고 있으며, 향후 시장 경쟁 촉진 등의 정책으로 재구성 필요
	국가와 시장 간 균형 조정	• 정부의 시장개입을 줄이고 시장역할 강화 및 확대 필요하며, 국유기업과 민간기업 간 공정 경쟁을 유도해야 함
	국제무역투자 관계와 거버넌스 개선	• 최근 외국인투자 제외목록 도입 등 경제개방의 폭 확대
	공급측 개혁과 수요측 개혁의 균형 유지	• 투자를 통한 성장보다 소비를 통한 성장을 더 강화해야 하며, 이를 위해 소득세 도입과 호구제 개혁 등이 필요
	기술 혁신의 충격에 대한 대비	• 기술과 교육의 혜택을 많이 받은 사람이 유리하여 소득 불평등으로 이어질 수 있으며, '승자독식'의 기술혁신 특징 상 일반 제조분야의 경우 불평등 심화와 일자리 감소 등으로 변화가 불가피함
7대 개혁	산업정책 재구성과 시장경쟁 지원	• 특정 분야와 기업 대상의 수직적 산업 정책은 다양한 분야 시장 경쟁을 촉진하는 수평적 산업 정책으로 전환 필요 • 민간과 외국기업에 서비스 시장 추가개방을 통해 제조업의 서비스화를 실현해야 함 • 기업가정신 강화와 국유기업의 시장경쟁 유도가 필요하며, 공정한 경쟁을 위해 2018년 설립한 SAMR(국가시장감독관리총국)의 역량 강화 및 독립적 권한 부여로 공정경쟁 정책 시행 개선
	혁신과 디지털 경제 추진	• 민간 R&D 보완, 기초연구에 대한 R&D 비중을 높이기 위해 공공 R&D 자원을 임무지향형 연구로 전환해야 함 • 국가혁신시스템 강화를 위해 새로운 혁신의 발견을 촉진하고 기존의 혁신과 기술에 대한 투자도 유지해야 함 • 혁신을 위한 지식재산권 보호 강화와 동시에, 질적 발전에 집중해야 함 • 디지털 경제를 위해 데이터 지역화(localization) 및 보안 개선을 통해 개방적인 데이터 교류 활성화 필요 • 정부 규제는 소유권과 정책 결정권 분리를 통한 규제주체의 독립성 강화

인적 자본 구축	• 생산성과 혁신 중심의 성장을 위해 중국의 투자는 물리적 자본에서 인적 자본으로 전환 필요 • 미래 교육전략: (1) 양극화 문제 해결, (2) 정부 재정능력에 따라 고등교육 비용의 단계적 폐지 고려, (3) 대학교육 시스템의 균형 있고 지속가능한 개발을 위한 전략과 정책 분석틀 준비, (4) 커리큘럼과 교육 개혁 실시, (5) 기술 및 직업훈련 시스템 강화, 평생학습시스템 개발
자원의 효율적 배치	• 시장 개선과 중소기업 신용위험 감소, 금융 인프라 강화, 중소기업의 공공 및 민간 데이터 사용 확대 등으로 중소기업에 규제 샌드박스 등 혁신에 대한 체계적인 접근 방식 필요 • 호구제 개혁 필요, 고령 근로자 고용 촉진 등
지역 개발과 통합	• 도시화 속도 및 효율성 제고 • 토지 배치와 사용 효율성 제고: 서부대개발, 연해지역 우선발전 등 지역 전략으로 지역 개발 최적화, 새로운 성장 실현 • 일대일로 지역경제 통합 및 연계
국제경쟁력과 경제 글로벌화	• 생산에 대한 중간재 및 서비스 수입 자유화 필요, FDI 확대, 외국인투자제한 산업 수 점진적 축소 • 기술이전: 신외상투자법에 강제기술 이전 금지를 명시하였으며, 향후 투자자 분쟁 해결 메커니즘 구축 필요 • 국내외 기업 간 연계 강화를 위한 프로그램 확대 • 일대일로: 국제표준 및 무역, 투자와 환경 표준 등 소프트 인프라에 대한 투자 개선
새로운 전환 관리	• 규제 거버넌스 개혁: 기업 활동에 영향을 주는 정책/규제 간소화, 투명성 및 책임 강화, 증거기반의 규제영향 평가 • 공무원 시스템 개혁: 승진기준에 단기 성장의 중요도 및 지역 인센티브 조정, 재직기간 연장으로 장기적 생산성 향상 • 부처 관계 개편과 현대화, 재정 규율 강화: 서로 다른 부처 간 지출 책임에 대한 일관성 검토 및 조정, 지역기업을 지원하기 위한 시장 개입 인센티브 축소, 지방정부의 재정 지속가능성과 성과 모니터링 체계 구축 • 정부 운영 투명성과 책임성 향상을 위한 데이터 접근성 제고: 통합 예산 데이터, 산업기업 조사 및 인구조사 데이터 등

자료: World bank, DRC

이처럼 빠르고 무섭게 진화하고 있는 중국에 대해 주요국들은 전략적이고 심도 있는 연구를 수행해 오고 있다. 세계에서 중국에 대해 가장 심도 있게 분석하는 미국과 일본의 경우 중국의 과학기술혁신과 미래 발전 가능성, 그리고 파급효과에 대해 지속적으로 모니터링해오고 있으며 이를 근거로 국가전략을 수립하여 실행에 옮기고 있다.

미국의 경우 백악관 과학기술청(OSTP)을 비롯해 다수의 정부부처, CSIS, 브루킹스 연구소와 같은 다양한 싱크탱크들이 중국의 과학기술혁신과 경쟁력에 대한 보고서를 발표 하고 있다. 이를 통해 중국의 혁신 역량을 평가하고, 중국의 기술탈취, 불법 보조금 등에 대한 대응책을 수립하고 있다.

일본의 경우 경제산업성을 비롯한 공공 기관 및 싱크탱크, 학자 중심의 연구회 등에서 중국의 과학기술혁신 역량의 질적 수준과 중국 기업들의 혁신 경쟁력을 꾸준히 모니터링 해오고 있다. 이를 바탕으로 일본은 기본적으로 미국과의 안보 동맹을 유지하면서 중국과의 경제협력은 강화하는 두 트랙 실리외교를 충실하게 실행에 옮기고 있다. 또한 최근에는 중국의 일대일로 사업에 대한 적극적인 협력의지를 나타내는 등 과학기술·신산업 분야의 중·일 협력을 지속적으로 강화하고 있다.

한국은 중국에 대한 교역 의존도가 가장 높은 국가이다. 한국의 주력 수출 품목인 메모리 반도체와 한국이 자랑하는 K-culture의 최대 소비국 역시 중국이다. 이와 동시에 중국은 우리나라 최대의 중간재 수입국이기도 하다.

이처럼 불가분한 밀접한 관계를 지니고 있음에도 불구하고 현재 한국은 국가 차원의 대중국 전략이 부재하다. 중국의 성장이 둔화되고 있지만, 여전히 세계에서 가장 큰 성장 잠재력을 보유하고 있다. 최근 중국 토종 혁신 주체들의 빠른 성장으로 인해 중국 공략이 점점 더 어려워지고 있지만, 하청 생산과 수출 대상이 아니라 공동 연구개발과 혁신 기술·서비스를 테스트 할 수 있는 혁신 공간으로써의 활용 가치가 크게 증가했다.

본 연구는 이처럼 빠르게 성장하고 변화하는 중국과의 과학기술혁신 협력의 전략 방향을 판단하는 근거를 제공하고자 한다. 과거의 연구들이 국가 차원에서 큰 방향을 제시했다면, 본 연구는 세부 영역별로 중국에 대한 근거 기반의 깊이 있는 분석을 통해 중국의 민낯을 파악하는데 목표를 두고 있다.

2. 연구의 필요성: 왜 스마트 모빌리티 인가?

이처럼 빠르게 성장하는 중국에 대한 연구를 위해서는 주요 영역에 대한 심도 있는 연구가 필요하다. 2019년 중국 첨단기술 모니터링은 2018년에 진행된 스마트 생산의 주축이 되는 로봇, 3D 프린팅, 드론 분야에 대한 연구를 바탕으로 4차 산업혁명의 핵심 분야인 스마트 모빌리티에 대한 연구·분석을 진행하고자 한다.

경제·산업적 관점에서 중국의 스마트 모빌리티 분야에 대한 연구는 크게 두 가지 의미를 지니고 있다. 첫째, 자동차 산업으로 대변되는 모빌리티 산업의 성장과 규모는 경제성장을 견인하고, 경제의 질을 가장 직접적으로 보여주는 바로미터이다. 둘째, 모빌리티 산업은 앞으로 4차 산업혁명의 주요 기술과 융합하여 진화하면서 넥스트 스마트 폰, 새로운 메인 플랫폼으로의 기능을 할 가능성이 매우 높다. 즉, 중국 스마트 모빌리티에 대한 분석은 중국의 성장과 혁신의 현황 및 미래를 볼 수 있는 효과적인 접근이다.

사회·문화적 배경을 보았을 때도 중국의 모빌리티에 대한 연구의 당위성은 매우 크다. 중국은 생활의 필수요건을 ‘의식주(衣食住)+행(行)’으로 규정하고 있을 만큼 이동을 위한 지출을 필수적으로 인식하고 있다. 역사적으로도 춘추 전국 시대를 거쳐 진시황이 전 중국을 통일한 후 제일 먼저 실행한 것은 화폐와 마차길 표준화이며, 중국은 중원 중심으로 오래전부터 주요 도시 간 도로와 운하 등 모빌리티 인프라 건설에 많은 투자를 단행해 왔다.

마지막으로 중국의 스마트 모빌리티 분야는 지속적인 성장이 예상되어 연구 가치가 풍부하다. 이동에 대한 수요는 인구, 영토 간의 관계가 지수(Exponential) 함수적 관계를 지니기 때문에 국토 면적이 크고, 인구가 많으며, 국가 전체의 소득수준이 꾸준히 증가하는 중국의 모빌리티 수요는 꾸준히 증가할 것으로 보인다.

이동수요 = 공간(면적, 도시 수) * 인구 수 * 소득 수준(인당 GDP, 성장률)

- 1) 공간: 총 국토 면적 9억 6,000만 ha(세계 4위), 1,000만 명이상 도시 15개(세계 1위)
- 2) 인구 수: 총 인구 14억 3,932만 명(세계 1위)
- 3) 소득 수준: 인당 GDP 1만 276 USD, 잠재 성장률(연평균 5~6%)

주요 선행 연구에서는 스마트 모빌리티를 다양하게 정의해 왔는데 크게 ① 라스트 원마일 이동을 위해 사용하는 퍼스널 모빌리티(킥보드, 스쿠터 등), ② 첨단기술 기반의 장거리 이동수단인 스페이스 셔틀, 초음속 여객기, ③ 현재 존재하지 않지만 개념적으로 존재하는 미래 교통수단인 텔레포트 등을 차세대 미래 스마트 모빌리티로 규정해 왔다.

본 연구에서는 혁신의 관점에서 이동의 핵심인 시간과 공간에 대해 혁신적인 가치를 창출하는 4개 분야를 스마트 모빌리티로 정의했다. 혁신은 창의성(Creativity)과 유용성(Usefulness)을 동시에 만족시키는 것이 중요한데, 선행 연구에서 제시된 수많은 스마트 모빌리티 예시 중 이 두 기준을 동시에 만족하는 영역인 자율주행, 모빌리티 셰어링, 공중교통, 하이퍼루프를 연구 대상으로 확정했다.

먼저, 자율주행은 새로운 기술혁신을 기반으로 운전자 없는(Driverless) 이동을 가능케 함으로써 기존의 한계를 극복하고 새로운 가치를 제공한다. 차량을 포함한 유·무동력의 공유를 포함한 모빌리티 셰어링은 유휴 차량 사용을 활성화하는 혁신적인 방식을 통해 부족한 이동 수요를 충족시키고 새로운 부가가치를 창출하고 있다. 아직은 현실화되지 않은 공중교통과 하이퍼루프는 각각 기술 혁신을 통한 이동 거리 단축, 초고속 이동을 실현하면서 기존의 시·공간적 제약을 극복하고, 새로운 가치를 제공할 것으로 기대되고 있다. 이 4가지 스마트 모빌리티에 대한 특성 비교는 <표 1-3>과 같다.

<표 1-3> 스마트 모빌리티 분야별 특성

교통수단	시간 특성	공간 특성	활용 분야	혁신 특성
자율주행	24시간 365일 주행 가능	지상	(B2C) 로보 택시, 스마트 카 (B2B) 물류운송, 대중교통	기술혁신 주도
모빌리티 셰어링	유휴 자원 활용	지상	(B2C) 차량, 마이크로 모빌리티 (B2B) 물류운송 및 배송	시장수요 주도
공중교통	직선이동을 통한 이동시간 단축	공중	(B2C) 플라잉 택시 (B2B) 물류배송, 응급교통	시장수요 주도
하이퍼 루프	초고속 이동을 통한 이동시간 단축	지상/지하	(B2C) 대중교통 (B2B) 물류운송	기술혁신 주도

자료: 연구진 정리

제2절 연구의 목적과 범위

미·중 기술패권 경쟁의 본격화로 인해 글로벌 밸류체인과 글로벌 혁신 시스템은 큰 충격을 받고 있다. 중국에 대한 미국의 제재로 인해 중국 시장에서의 생산 및 중국 기업과의 공동 연구개발은 어려워졌고, 중국 정부가 미국과의 디커플링을 시도하면서 표준 및 제도의 변화가 예상되어 불확실성이 크게 증가하고 있다.

이러한 급격한 패러다임 변화 속에 중국이 스마트 모빌리티 분야에서 어떠한 혁신 경쟁력을 보유하고 있으며, 우리는 어떠한 대응전략을 수립해야 하는지에 대해 확인하기 위해 본 연구는 다음과 같은 연구문제에 대해 답을 구하고자 한다.

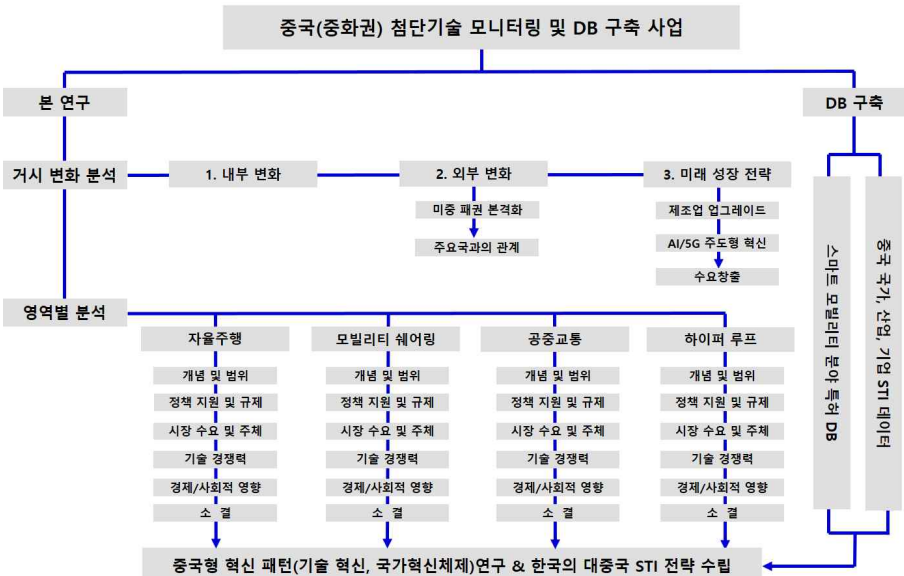
〈본 연구의 연구 문제〉

- 연구 문제 1. 중국의 스마트 모빌리티 분야 정책은 어떠한 특성을 지니고 있는가?
중국의 모빌리티 혁신에 어떠한 영향을 미쳤는가?
- 연구 문제 2. 중국 스마트 모빌리티 분야의 혁신 역량은 어떠한가? 핵심 기술력, 혁신 주체를 보유한 혁신 생태계를 구축하고 있는가? 어떠한 비 기술적 핵심 자원을 보유하고 있는가? 중국 모빌리티의 미래 경쟁력은 어떠한 것으로 예측되는가?
- 연구 문제 3. 중국 스마트 모빌리티의 발전은 어떠한 경제 사회적 영향을 미칠 것인가? 중국에는 신기술·신서비스로 인한 사회 충격이 어떠한 형태로 발생할 것이며, 이를 어떻게 해결할 것인가?
- 연구 문제 4. 중국의 혁신 역량에 대한 분석을 통해 우리는 무엇을 학습할 수 있고, 어떻게 활용할 것인가? 한국의 대중국 모빌리티 전략은 어떻게 수정되어야 할 것인가?

본 연구는 스마트 모빌리티 4대 분야에 대한 혁신 역량을 크게 정책, 시장, 기술, 사회의 4가지 측면에서 평가하는 정책 연구파트와 중국의 과학기술혁신 경쟁력에 관련된 국가 레벨의 지표(연구개발 투자, 과학기술 인력, 논문·특허 생산 등), 기업 레벨의 지표(연구개발 투자, 매출, 순이익, 고용 등) 그리고 기타 지표(특허, 논문 정보, 주요 연구실 및 혁신 주체 연구 분야 등)를 분석하는 DB 파트로 구성되어 있다.

본 연구의 정책 연구 파트는 크게 ① 개념 및 범위, ② 정책 지원 및 규제, ③ 시장 수요 및 주체(시장 규모, 응용 분야, 혁신 주체), ④ 기술 경쟁력(특허, 논문 등), ⑤ 경제·사회적 영향, ⑥ 소결로 구성 되어 있다. 연구 과정에서 정책 문건·액션 플랜 분석, 학술 논문 및 연구보고서 고찰 등의 정성적 자료 조사 방법과 논문·특허, 연구 개발 과제 분석과 같은 정량적 분석 방법을 균형 있게 사용했다. 이외에도 선행 연구와 계량 분석을 토대로 도출된 연구 결과를 바탕으로 국내외 산·학·연·관 전문가 그룹과의 심도 있는 인터뷰 및 워크숍을 통해 보다 동태적인 현상과 그 원인을 밝혀내는데 주력했다.

[그림 1-2] 본 연구의 구조



자료: 연구진 작성

제3절 연구의 방법

본 연구는 크게 정량적 분석과 정성적 분석방법을 균형 있게 사용했다. 정성 분석은 문헌 고찰과 사례 분석, 전문가 인터뷰, 전문가 그룹 워크숍 등의 형태로 진행되었다. 본 연구의 문헌 분석 대상은 중국 정부의 정책(중앙 정부 정책, 지방 정부 정책, 액션 플랜)과 법규(규제, 인증제도 등), 국내·외 공공·민간 싱크탱크의 보고서 및 학술 연구 등이며, 문헌 분석 후에는 관련 분야 전문가와의 온·오프라인 인터뷰를 통해 의미를 해석하고 검증하여 타당성을 제고했다.

<표 1-4> 본 연구의 파트별 활용 데이터 및 방법론

분석 파트	활용 데이터	분석 방법
정책 동향 분석	정책 문건, 액션 플랜	문헌 조사, 전문가 인터뷰
시장 및 응용분야	학술 논문, 연구 보고서,	문헌 조사, 전문가 인터뷰
기술 역량	학술 논문(학술지 및 학회 발표) 및 특허(미·중·일·독·한)	기술 통계·추이 분석, 인용/피인용 분석 지식 네트워크 분석
경제·사회적 영향	학술 논문, 연구 보고서,	문헌 조사, 전문가 인터뷰

자료: 연구진 작성

정량 분석은 기술 경쟁력 분석에 사용되었으며, 논문 데이터와 특허 데이터를 사용했다. 논문 분석은 Scopus에 출판된 SCI-E 논문과 컨퍼런스 페이퍼를, 특허 데이터는 Wips-on에서 제공하는 DB를 활용했다. 논문과 특허의 데이터 추출에 필요한 검색식은 각 산업별 전문가와 네트워크·특허 분석 전문가들과의 서면 자문(3~5회), 심층 인터뷰(1~2회), 종합 검토(1회)를 거쳐 최종 확정했다.

논문의 분석 방법은 크게 기술 통계와 피인용 관계를 기반으로 한 네트워크 분석을 사용했다. 먼저 국가별·영역별·기관별·주제별 지식의 생산 추이를 분석했고, 연구 분야 및 국가 간의 지식생산에 대해서는 네트워크를 도출함으로써 어떠한 주제가 어느 국가 주도로 연구되고 있는지 살펴보았다.

특허 분석은 모빌리티 5개 강국인 미·중·일·독·한의 특허를 대상으로 진행했으며, 기술 성숙도 분석, 기술 통계 분석, 핵심 기술력 분석 그리고 A-CAGR 방법을 사용했다.

기술성숙도 분석은 인용수(Backward citation)와 피인용수(Forward citation)를 기준으로 분석했다. ① 인용 특허가 많고 피인용 특허가 적을 경우 성숙기의 개량기술, ② 피인용 특허가 많고 인용 특허가 적으면 원천기술, ③ 인용·피인용 지수가 모두 높으면 경쟁 기술 또는 성숙 기술, ④ 인용/피인용 지수가 모두 낮은 경우엔 성숙도 상의 초기 기술이거나 변방 기술로 판단했다.

기술 통계 분석은 출원인과 출원인의 국적별 특허 등록 현황과 연구 분야 별로 다수의 특허를 등록하고 있는 기업·기관과 국적을 분석했다. 또한, 이들의 강점 분야(가장 많은 특허를 등록한 분야)를 구분하여 각 기업과 기관이 어느 분야에서 집중적으로 연구를 진행하고 특허를 등록하는지 확인했다. 또한 주요 출원인이 속한 국가의 피인용수를 분석함으로써 어느 국가가 현재 경쟁력 있는 특허를 많이 보유하고 있는지 확인했다.

핵심 기술력 분석은 고인용 특허를 기반으로 원천, 현재, 미래 기술력을 분석했다. 이를 위해 본 연구 대상에 포함된 특허가 가장 많이 인용한 특허, 그리고 연구 대상 중 가장 많이 인용된 특허, 연구 대상 특허를 가장 많이 인용한 특허를 비교 했다. 1차적으로는 글로벌 특허(미·중·일·독·한)를 분석했고, 대조군으로 중국 특허만 따로 분석하여 세계 기술 수준과 중국의 기술 수준을 비교·분석했다.

마지막으로 A-CAGR 방법론을 활용하여 주요 분야별 기술의 독창성을 검증했다. A-CAGR 방법은 기본적으로 면적을 산출하는 접근이기 때문에 CAGR에 비해 정확한 결과 값을 도출할 수 있다. 이 분석 방법을 통해 주요 혁신 주체들이 해당 시점에 다른 기업들에 비해 얼마나 양적·질적으로 차별적인 특허를 보유하고 있었는지를 정량 수치를 기반으로 분석했다.

$$A - CAGR = \frac{\int_{t_{start}}^{t_{end}} (X_i - E(X)) dt}{T}$$

tstart: 시점, tend: 종점, E(x): 평균, T는 전체 분석대상 기간

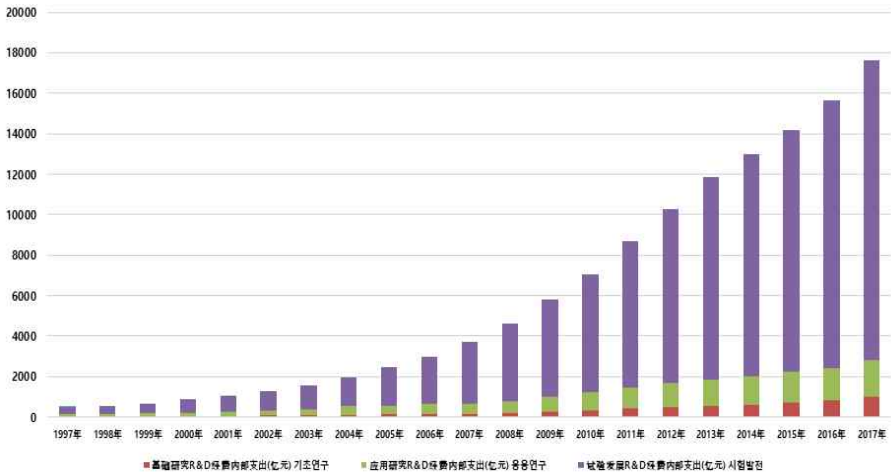
| 제2장 | 중국의 성장과 혁신

제1절 중국의 과학기술혁신과 패권 경쟁

중국은 개혁개방 40년 동안 과학기술에 대한 꾸준한 투자를 기반으로 전무후무한 성장을 이루어 새로운 대국 성장 모형을 제시했다. 수십 년간 지속된 경제성장을 기반으로 중국은 연구개발 투자를 꾸준히 확대했다. 지난 20년 동안 중국의 연구개발 집중도가 단 한 번도 하락하지 않고 꾸준히 증가해 왔는데, 연평균 10%대의 성장을 지속해온 중국의 경제 성장 규모를 볼 때 실질적 성장 규모는 더 크다고 할 수 있다.

과학기술에 대한 투자를 지속적으로 확대해 온 결과 2017년 기준 중국의 연구개발 투자 총액은 19,678억 위안(335조원)을 돌파하고, 연구개발 집중도는 2.19%를 기록했다. 중국은 이처럼 오랜 시간 축적된 자원을 바탕으로 소수 국가들이 독점해오던 항공·우주를 비롯한 첨단·과학기술 분야에서의 패권 구조를 깨트리며, 과학기술 대국을 넘어 강국으로의 도약을 시작하고 있다.

[그림 2-1] 중국의 연구개발투자 추이(1997~2017)



자료: 중국과학기술통계, 백서인(2020) 중국의 혁신성장과 한국의 대응전략 재인용

역대 중국 정부의 과학기술혁신 정책 기조와 내용은 <표 2-1>과 같다. 국가의 생존을 위해 국방기술과 농업기술 연구개발에 중시했던 마오쩌둥 시대부터, 본격적인 개혁개방을 통해 과학기술 인프라 재건에 집중했던 덩샤오핑 시대를 거쳐, 과학과 고등 교육 투자를 확대했던 장쩌민 시대, 그리고 자주 혁신 능력을 본격적으로 강조했던 후진타오 시대를 거쳐 이제는 제조업 및 신산업을 비롯한 전 분야에서 세계 최고의 혁신 국가를 지향하는 시진핑 시대에 이르렀다. 이처럼 중국은 10년 단위로, 인프라 구축, 응용 및 확산, 기술 자립의 단계를 거쳐 창조의 단계를 향해 나아가고 있다.

<표 2-1> 역대 중국 정부의 과학기술혁신 정책

역대 정부	목표	세부 정책
마오쩌둥 (1949~1978)	국방·농업·공업 기술 개발을 위한 과학기술 정책	• 초영간미(13개 영역 57개 주요 과학기술 과제 선정) • 양탄일성(원자탄, 수소폭탄, 인공위성) 체제 구축 • 문화대혁명으로 인한 지식 시스템 붕괴
덩샤오핑 (1978~1993)	과학기술 인프라 재건과 함께 본격적인 중장기 계획 수립	• 과학기술발전 8개년 계획(8대 우선영역, 108개 핵심 프로젝트) • 863계획(국가첨단기술연구발전계획) • 973계획(국가중점기초연구발전계획) • 화거계획과 성화계획
장쩌민 (1993~2003)	과학기술과 교육에 대해 집중적으로 투자하는 '과교흥국' 정책의 본격 실시	• 863계획과 973계획, 국가중대과학연구계획, 화거계획, 성화계획이 지속되며 국가 R&D 비용 급격하게 증가 • '과학기술발전에 대한 결정'이 통과되고, 1999년 중국 정부 차원의 '과학기술혁신대회'가 개최 • 985공정: 9개 대학에 재정투입의 1%를 투자하는 프로젝트, 연간 300억 위안(약 5조원) 투입
후진타오 (2003~2013)	'자주혁신'을 통한 과학기술 역량 강화, 과학기술과 혁신을 통한 산업화 실현	• '혁신과 산업화'라는 지침 하에 기술 업그레이드와 과학기술혁신역량 강화를 강조 • 111공정(세계 100위권 대학의 1,000명의 인재를 유치하여 100개 대학에서 연구하도록 하는 프로젝트) • 국가 중장기 과학기술 발전계획(혁신형 국가 실현, R&D 투자 확충 등을 목표로 하는 중장기 정책)
시진핑 (2013~)	인공지능, 디지털 경제, 스마트 제조 등 분야별 세계 최고 혁신 강국으로의 도약을 목표로 설정	• 국가 혁신 드라이빙형 발전전략 • 차세대 인공지능 발전 계획 • 대중창업, 만인창신 • 중국제조 2025, 인터넷 플러스 • 일대일로 정책

자료: 백서인(2019.9.10), 세미나 발표 자료

정부주도의 강력한 투자와 함께 민간의 혁신 역량도 빠르게 향상 되었다. 통신 장비, 배터리, 디스플레이 등 영역에서 중국 기업들은 공격적인 R&D와 M&A를 바탕으로 글로벌 강자로 도약하기 시작했으며, 이러한 현상이 전통 산업 뿐 아니라 미래 핵심 분야로 주목 받고 있는 인공지능, 5G, 블록체인, 바이오, 우주·항공 등 분야까지 확대되면서 중국이 과학기술의 패권국이 될 것이라는 위기감이 고조되었다. 이는 미·중 과학기술 패권 경쟁으로 이어졌다.

미국은 국가안보 보고서에서 중국을 공식적으로 경쟁국으로 지정한 데 이어, 중국 제품에 대한 관세 인상, 화웨이를 비롯한 기술 탈취 혐의 기업에 대한 제재를 시작했다. 이어서 2018년 6월 미국 USTR은 중국의 기술 탈취 문제를 집중 분석한 보고서를 내놓는 등 미국의 중국 견제가 본격화 되었다.

중국은 즉시 미국의 주장에 반박하며, 미국산 수입품에 대한 보복 관세를 부과하기 시작했다. 2018년 미·중 무역 마찰에 대한 백서를 발간한데 이어, 2019년 6월 중국 국무원은 ‘미·중 무역협상에 대한 중국의 입장’ 이란 백서를 통해 2017년 트럼프 대통령 취임 이후의 대중국 위협과 2018년부터 시작된 미·중 고위급 무역협상에 대한 미국의 문제점을 지적했다.

〈표 2-2〉에 나열된 것과 같이 미국과 중국은 약 1년여 동안 13차례의 무역 협상을 통해 2020년 1단계 협정에 합의했다. 그러나 다수의 전문가들은 근본적 원인으로 지목 되는 과학기술 패권 지위를 둘러싼 미·중간의 충돌이 트럼프-시진핑 체제 이후에도 오랫동안 지속될 것으로 예측하고 있다. 특히 미국의 제재 대상이 직접적인 기술 탈취 혐의 기업뿐 아니라, 센스타임, MEGVII, DJI를 비롯한 중국의 하이테크 스타트업까지 확대 되고 중국 학생들의 미국대학 유학 비자 요건 강화로 이어지면서, 글로벌 밸류체인과 글로벌 혁신 생태계의 디커플링이 함께 발생하는 것에 대한 우려는 점점 더 커지고 있다.

〈표 2-3〉과 같이 Nikkei와 Elsevier가 2013년-2018년 간 1,720만 개의 논문을 대상으로 순위를 매긴 결과 중국은 23개 분야에서 미국을 앞서는 것으로 나타났다. 이처럼 중국의 빠르고 무서운 성장으로 인해 미국의 위기감이 크게 증가하고 있어, 미국의 대중국 과학기술 견제의 기조는 오랫동안 유지될 것으로 보인다.

<표 2-2> 미·중 무역 분쟁 및 협상 진행 경과

시기	미국	중국
'17.4	• 중국을 '관찰대상국'으로 지정	• 무역불균형 해소를 위한 '100일 계획' 합의
'17.8	• 통상법 301조 근거 중국의 지식재산권 침해 및 강제 기술이전 조사	
'18.3	• 무역확장법 232조에 의거 중국산 철강과 알루미늄에 관세 부과 • ZTE에 대해 7년간 자국기업과 거래 금지 • 통상법 301조 조사 결과 발표	• 미 관세부과 결정에 대한 보복관세 계획발표
'18.4	• 통상법 301조 관세부과 대상품목 1,300여개 공개 • 1,000억 달러 추가관세 부과 검토	• 미국 301조 조치를 WTO에 제소 • 철강 관세부과에 대한 대응으로 대미 수입품 128개에 관세 부과
'18.5	[1차 및 2차 무역협상 타결 및 번복] • (미국) 500억 달러 규모 대중 관세 부과 보류 • (중국) 보복관세 부과 보류, 자동차 수입관세 인하, 지적재산권 문제 해소 등	
'18.6	[3차 무역협상]	
'18.7	• 대중 340억 달러 수입품에 25% 수입관세 부과 • 대중 2,000억 달러 수입품에 10% 관세 부과 계획 발표 • 중국 보복관세로 타격 받은 농가에 120억 달러 긴급 지원	• 동일 규모(340억 달러) 미국산 수입품에 25% 보복관세 부과 개시
'18.8	[4차 무역협상]	
'18.8	• 대중 160억 달러 수입품에 25% 관세부과 단행(대중 2차 관세 부과)	• 160억 달러 미국산 수입품에 25%의 보복관세 부과 개시
'18.9	• 대중 2,000억 달러 수입품에 10% 관세 부과	• 대미 600억 달러 수입품에 5~10% 관세 부과
'18.12	• 미국 요청으로 캐나다 정부가 중국 통신장비업체 화웨이의 부회장 체포 [미·중 정상회담] 90일간 추가 관세 부과 중단 및 무역협상 개시 합의	
'19.1	[5차 ~ 10차 무역협상]	
'19.5	[11차 무역협상] • 미국, 2,000억 달러의 중국산 제품(5,700개) 관세율 10%→25% 인상 결정	
'19.6	[12차 무역협상] • 중국, 600억 달러 규모의 미국산 제품 관세율 5~10%→5~25% 인상	
'19.6	[12차 무역협상] • 오사카 G20정상회의, 미·중 정상회담 통해 추가관세 유보 합의	
'19.8	• 3,000억 달러 규모 중국산 수입품에 대한 추가 관세(10%) 부과 예고 • 중국을 25년 만에 '환율조작국'으로 지정	• 국유기업 등의 미국산 농산물 구매에 대한 추가 관세 면제조치 취소
'19.9	• 중국산 제품 4백 개 품목 관세 배제	• 중국, 미국산 대두 60만t 수입
'19.10	[13차 무역협상] • 미국 회사 상품 판매를 금지하는 NTT리스트에 중국 28개 회사 추가	
'20.1	• 1차 합의안 마련(중국은 미국 농산물 추가 구매와 시장개방, 미국은 관세 부과 유예 합의) • 1단계 무역협정 서명	

자료: 연구진 정리

<표 2-3> 가장 많이 연구된 기술 주제 및 국가별 연구비율

번호	주제	중국	미국	일본	분야
1	페로브스카이트(perovskite)	1	2	4	배터리
2	단일원자층(monoatomic layers)	1	2	4	반도체
3	나트륨 이온 전지(sodium-ion batteries)	1	2	4	배터리
4	니켈/산화제 이철 촉매(nickel/ferric oxide catalysts)	1	2	8	신소재
5	지카 바이러스 감염(zika virus infection)	3	1	20	바이오
6	리튬-황 배터리(lithium-sulfur batteries)	1	2	7	배터리
7	게놈 편집(genome editing)	2	1	3	바이오
8	Organic 박막 태양 전지(organic thin-film solar cells)	1	2	6	배터리
9	전기 이중층 커패시터(electric double layer capacitors)	1	4	10	배터리
10	면역요법(immune therapy)	5	1	3	바이오
11	산화환원(redox)	1	2	4	화학
12	광촉매(photocatalysts)	1	2	8	신소재
13	수소발생촉매(hydrogen generation catalysts)	1	2	9	신소재
14	핵산 표적 암 치료제(nucleic acid-targeted cancer treatment)	1	2	4	바이오
15	장내 박테리아(intestinal bacteria)	2	1	11	바이오
16	탄소 양자점(carbon quantum dots)	1	3	13	신소재
17	플렉서블 소재(flexible materials)	1	2	4	신소재
18	중성자 활성화 분석(neutron activation analysis)	1	2	4	화학
19	세포 간 신호전달(intercellular signaling)	2	1	4	바이오
20	광열 요법(photothermal therapy)	1	2	15	바이오
21	이산화탄소 사용(use of carbon dioxide)	2	1	3	화학
22	바이오연료 전지(biofuel cells)	1	2	9	배터리
23	광전자 화학(photoelectro-chemistry)	1	2	5	신소재
24	커패시터에서의 탄소 사용(use of carbon in capacitors)	1	2	5	배터리
25	유기금속구조(organic metal structures)	1	2	7	화학
26	레이저 멜팅(lase melting)	2	1	12	신소재
27	바이오 숯(biochar)	1	2	24	환경
28	나노발전기(nanogenerators)	1	2	9	신소재
29	리튬-이온전지(lithium-ion batteries)	1	2	5	배터리
30	셀룰로오스 나노 결정(cellulose nanocrystals)	1	2	9	신소재

자료: NIKKEI(2019.1.6.)¹⁾

1) NIKKEI(2019.1.6.), China's research papers lead the world in cutting-edge tech, <https://asia.nikkei.com/Business/China-tech/China-s-research-papers-lead-the-world-in-cutting-edge-tech>(검색일:2019.6.16.)

중국이 과학기술 분야에서 무섭게 미국을 추격하고 있지만, 원천기술과 첨단 과학 기술은 미국이 여전히 압도적인 우위를 보유하고 있다. 2018년 중국 과기일보의 특집 기사 ‘중국이 극복해야 할 35개의 핵심기술’에 따르면²⁾, 중국이 첨단 과학기술과 산업에 대한 강력한 세제 정책, 인재 정책 등으로 일부 분야는 세계 선두 수준으로 상승했지만, 반도체, SW, 배터리 등 분야의 핵심 기술·부품의 해외 의존도는 여전히 높은 것으로 나타났다. 이처럼 미국의 위기감만큼이나 중국의 첨단기술 자립과 확보에 대한 열망도 강하기 때문에 두 국가 간의 충돌은 장기화 될 가능성이 높다.

〈표 2-4〉 중국이 극복해야 할 35개 핵심기술

번호	기술	내용	번호	기술	내용
1	노광기	정밀도(나노): 중국90 vs 해외 10	19	고압 플린저 펌프	90%이상 수입의존
2	반도체 칩	정밀도(나노): 중국 28 vs 해외 10	20	항공기설계 SW	부재
3	운영체제(OS)	안드로이드, 애플 중심	21	감광수지	LCD용 수지 일체수입
4	항공엔진의 나셀	부재	22	고압 커먼 레일 시스템	성능 비교열위
5	터치센서	일점식 vs.100여개 집적	23	투과식 전자현미경	부재
6	진공증착기술	부재	24	굴착기 주 베어링	전량 수입
7	휴대전화 RF부품	부재	25	마이크로비드	일본기업 독점
8	iCLIP	실험실 연구개발 단계	26	수중 커넥터	외국제품 독점
9	산업용가스터빈	경형 가스터빈만 생산	27	연료전지 핵심소재	기술검증 단계 수준
10	라이다 (광선레이저)	점유율 미미	28	고급 용접 전원 공급 장치	해외기술 의존
11	감항(堪航) 표준	중국규범 실효성 미흡	29	리튬 이온전지 분리막	안정화 미흡
12	고급 축전기/저항기	중저가 중심 생산	30	의학 영상장비 부품	10~20년 격차
13	핵심산업 SW	부재	31	초정밀 연마 공정	미국, 일본기업 주도
14	ITO 타겟 재료	대형소결로 능력 미흡	32	에폭시 수지	전량 수입
15	핵심 알고리즘	로봇분야 성능 열위	33	고강도 스테인레스 강	해외 기술 의존
16	항공강재 산업	고순도 제련기술 미흡	34	DB 관리시스템	점유율 미미
17	밀링 커터	초경합금재료 일체 수입	35	주사전자현미경(SEM)	전량 수입 의존
18	고급 베어링 강	일체 수입			

자료: KIAT(2019), 산업기술 동향위치, 2(4), p. 6

2) 科技日报, 是什么卡了我们的脖子(연속 기사), 4월~7월, http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2019-06/17/node_2.htm(검색일: 2019.6.17.)

제2절 중국의 글로벌 전략

1. 중·일 과학기술혁신 협력

오랜 역사를 보유하고 있는 중·일 간의 과학기술·산업 협력은 역대 최고 수준의 우호 분위기 형성과 함께 큰 도약을 바라보고 있다. 2019년에 일본이 중국의 일대일로 사업에 대한 적극적인 협력의지를 표명한데 이어, 2020년 봄 시진핑 주석의 방일 기간에 양국 간 새로운 관계를 설정하는 '제5의 정치문서'가 발표될 가능성이 점차 제기되고 있다. 특히 미·중 패권 경쟁으로 인해 우방 국가 확보가 시급한 중국이 더 적극적이었다는 것은 중국의 글로벌 전략 변화가 시작되었음을 의미한다.

과학기술 및 산업 분야에서의 중·일 협력은 크게 두 가지 성격을 지니고 있었다. 첫째, 시장 선점과 기술 유출의 딜레마적 성격을 가지고 있다. 1978년 중국의 개혁개방에 맞춰 일본은 다른 나라보다 일찍 중국에 진출하여 합자 회사를 설립했다. 이를 통해 중국내 생산으로 인한 원가 절감 효과와 성장잠재력이 큰 중국 내수 시장 선점 효과를 노렸다. 기술이 부족한 중국은 일본의 선진 기술을 습득하고 학습해 생산성 제고와 기술 자립을 실현하고자 했다. 하지만 기술 유출에 민감한 일본은 연구개발 분야 협력에 소극적이었고, 하청 생산 위주의 협력에만 집중했다. 결국 일본은 중국 진출이 가장 빨랐음에도 중국과의 본격적인 연구개발 분야의 협력은 유럽이나 미국 기업에 비해 늦은 1990년 대 후반에 본격적으로 진행했다.

둘째, 역사·정치와 과학기술의 분리적 접근이다. 한국과 유사하게 중국과 일본 역시 많은 영토 및 역사적 갈등이 존재한다. 그럼에도 불구하고 중국과 일본의 과학기술 분야의 연구협력은 외부 요인의 영향을 최소화하며, 지속적으로 유지 및 확대되고 있다. 예를 들어 2012년 당시 최악의 중·일 관계로 일본 기업과 산업의 피해는 심각했지만, 같은 시기 중국과학원과 일본 RIKEN 간 협력은 30주년이 되는 해로 기초과학, 소재과학, 대과학, 생명과학 등에서 협력을 강화하겠다고 발표했다. 이와 같은 협력 기조는 다양한 외부 변화에도 불구하고 중·일 간의 과학기술혁신 협력이 꾸준히 진행되는 결과를 낳았으며, 이는 현재 다양한 기초과학 분야에서 양국 간의 심도 있는 공동연구, 활발

하고 꾸준한 인적교류, 그리고 중국 과기부 국제협력국 내에 아시아 국가 중 유일한 독립조직인 일본처(處) 설립 등으로 이어졌다.

〈표 2-5〉 중·일 과학기술 주요 이벤트

년도	주요 이벤트
1978	• 개혁개방으로 선진국으로 학습, 기술습득 • 대외개방으로 일본이 중국 시장 진출(일본 신일철+상하이바오강 협력)
1979	• 일본 파나소닉, 중국과 MOU 흑백 브라운관 제공
1980	• 중·일 과학기술협력 협정 체결
1987	• 파나소닉과 중국 측은 베이징 파나소닉 컬러 브라운관 회사를 설립 (당시 최대 규모의 중·일 합자기업)
1991	• 일본석유공단과 중국 석유천연물 공사 간 타림분지 지질조사사업 협력 체결
1994	• 중·일 간 원자력 안전 협력 협정 체결
1996	• 중국 泰山원자력발전소 2기 공사와 청화대 고온가스로 관련 자재공급 협력에 관한 서신 교환 • 우주산업 분야 최초의 중·일 협력(중국 무인위성에 일본 반도체결정 사용)
1997	• 수교 25주년 일본 히시모토 총리 방문을 계기로 첨단과학기술협력 분야 대형프로젝트 추진 합의 • 일본 우주개발사업단(NASDA)-중국과학원 '티베트 고원 에너지/물순환 관측연구' 연구협력 협정체결
1998	• 후지쯔, 중국에 R&D센터 설립(일본 기업 중 최초)
2000	• 일본과학기술진흥재단과 중국과기부의 '중·일 대학 박람회 및 포럼' 행사 매년 개최 시작
2001	• 중관춘은 일본에 도쿄 주재 중관춘 연락처 개설 • 유학생 귀국 및 창업, 중관춘 기업과 일본 기업 간 교류 등 담당
2004	• 일본 문부과학성과 중국과학원 간 중·일 과학기술정책 심포지엄 정기개최
2005	• J-GRID(감염병국제전략프로그램)로 도쿄대와 중국과학원, 중국농업과학원 하얼빈 수의학연구소가 협력, 감염병 공동연구
2012	• 중국과학원과 일본 RIKEN 간 협력 30주년
2014	• 일본의 아시아지역 청소년 과학교류사업 '사쿠라 프로젝트' 시작(중국학생 35%)
2016	• 중국정부의 일본과학기술 관련자 중국 방문사업 시작(2019년 기준 250명 방문)
2017	• 일본 DOCOMO와 중국 화웨이 5G 설비를 공동 연구개발
2018	• RIKEN과 중국과학원이 출자하여 일본 나고야대와 상해교통대 내 '미래 환경·에너지 연구개발혁신거점' 설립, 10개의 협력 프로젝트 진행 중 • 중국과 일본 간 전기차 충전기 규격 통일을 위한 공동개발 착수 합의 • 중국과 일본 세계 최고속(시속 500km) 자기부상열차 공동개발 추진(충칭대와 도호쿠대)
2019	• 중국과 일본(르노닛산미쓰비시 얼라이언스 투자) 간 위라이드 로보택시 설립

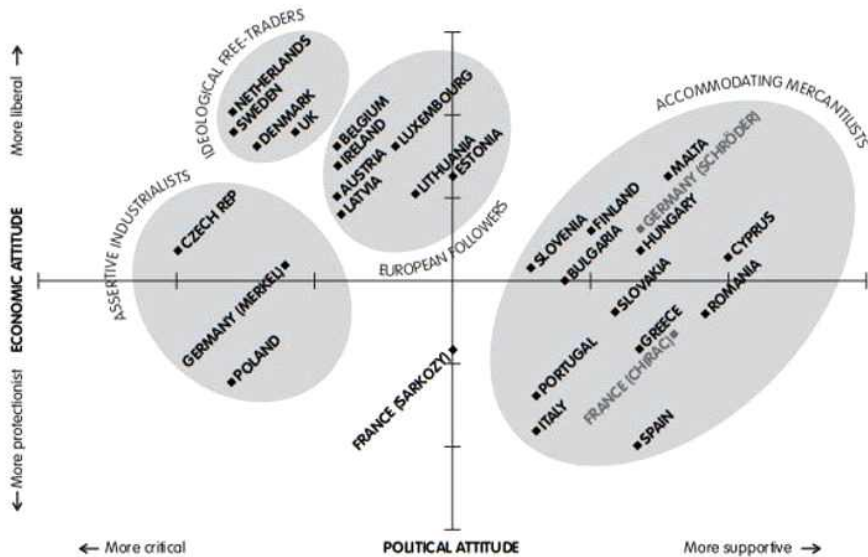
자료: 연구진 정리

2. 중·EU 과학기술혁신 협력

중국을 바라보는 EU 회원국의 태도는 크게 경제와 정치 측면에서 조금씩 다르지만, 1990년대부터 EU의 대중 전략은 경제적 이익 확보 중심으로 진행되어 왔다. 이와 같은 교류 확대로 EU는 현재 중국의 최대 무역파트너이자 최대 수입원, 제2의 수출시장이며, 중국은 EU의 제2대 무역파트너이자 제1의 수입국, 제2의 수출시장으로 거듭났다(KIEP, 2018).

중국과 EU 간 과학기술혁신 협력은 전반적으로 외부 요인에 영향을 받지 않고 안정적으로 이어져오고 있다. 중국과 EU는 2018년 경제무역·과학기술·환경보호·에너지·정보통신기술 5대 분야에서 전문 실무팀을 만들어 양자 경제기술협력을 강화해오고 있다(KIEP, 2018). EU의 ‘호라이즌 유로(2021-2027)’에서는 중국과의 협력을 강화하고, 중·EU간 협력의 새로운 방향을 제시했으며, 중국 역시 향후 중장기과학기술발전구획(2021-2035)의 내용을 공유하고 관련 협력을 확대하는데 합의했다(张敏, 2018).

[그림 2-2] 중국에 대한 EU 회원국 태도



자료: Fox & Godement(2009), A Power Audit of EU-China Relations, p.23

EU 국가들 중에서는 영국, 프랑스, 독일의 중국 협력이 가장 두드러지는데, 전반적으로 정치·사회적으로는 반대하지만, 경제·과학기술 분야의 협력에는 우호적이다.

영국과 중국과의 과학기술 협력은 1998년 양국 과기공동위를 설립함으로써 협력을 정례화 했다. 2014년 양국은 중·영 연구 혁신 협력 파트너십 펀드를 만들고 이를 통해 460개 이상의 프로젝트를 지원했으며 양국의 240여 협력 기관이 참여했다³⁾. 최근 들어 영국은 중국과의 산업 협력에도 적극적인데, 2015년 미국의 반대에도 아시아 인프라 투자 개발은행(AIIB)에 가입했으며(최지영, 2015), 2020년 미국의 화웨이 제재에도 민감 영역을 제외한 영역에서 화웨이 통신장비 도입을 승인했다.

프랑스는 EU 국가 중 가장 먼저 중국과 과학기술 협력협정을 맺은 국가로 프랑스 국립연구기관(ANR)은 중국 재정부와 공동으로 연구 협력을 지원하고 있다(과학기술정보통신부, 2018). 2019년 개최한 중·프 과기협력위원회는 위생건강, 농업, 인공지능, 선진소재, 우주, 환경, 입자물리 등 7개 분야에서 협력하기로 합의했다. 대표적인 협력 성과로는 1997년 설립한 공동실험실인 LIAMA가 있는데, 양국의 우수 연구기관 및 교육기관 중심으로 컴퓨터 과학, 자동화, 응용수학 분야에서 공동연구를 진행해왔다. 이러한 성공을 바탕으로 LAIMA의 참여대상은 2008년에 EU 전체로 확대되었다.

독일은 최근 중국과의 과학기술·산업 협력에 가장 적극적이다. 2000년에 설립된 중·독 과학센터는 양국 정부와 연구기관이 함께 대학·과학연구시설·젊은 과학자 간의 협력 플랫폼을 조성하고 공동연구와 과학자 간 교류를 촉진하고 있다(과학기술정보통신부, 2018). 산업분야 협력은 중·독(선양) 첨단장비제조 산업단지가 가장 대표적이다. 이 단지는 「중국제조 2025」와 ‘인더스트리 4.0’ 전략을 연계하여 중국의 생산·소비 잠재력과 독일의 기술 우위를 접목해 세계 제조업을 리드하기 위해 조성되었다. KUKA, Neugart, SIMENS, 바그너, EWS 그룹, BMW R&D센터 등 독일의 첨단 제조 기업들이 입주해 있으며, ‘독일 중소기업 제품 전시관’, ‘중독 기업혁신센터’ 등을 갖추고 있다.

전반적으로 중·EU 간 과학기술혁신 협력은 과학 본연의 지식창출과 탐구, 개방적 협력에 초점을 두고 장기 지향적으로 운영되어오고 있다. 또한 실리적 관점에서 중국과의 협력을 공고히 하여 유럽의 이익을 실현하고, 글로벌 경쟁력과 영향력을 확대하

3) Department for Business, Energy & Industrial Strategy·中国科学技术部, UK-China Joint Strategy for Science, Technology and Innovation Cooperation

고자 하는 전략적 의도도 내재되어 있다.

중국 역시 유럽의 목표를 파악하여 전략적으로 대응하고 있다. 유럽 전체와의 협력체계는 지속적으로 유지하되, EU국가 간의 역학 관계와 내부 상황을 전략적으로 활용하여 이익을 취하고 있다. 예를 들어, 자동차를 비롯한 제조 분야는 독일과의 협력을 집중적으로 강화하고, 기초과학·거대과학은 영국, 프랑스 및 EU 차원의 협력에 집중하고 있으며, 항공기 등은 프랑스와의 협력을 강화하고 있다. 한편 중국과 독일의 제조업 분야(자동차, 로봇, 기계 등), 중국과 프랑스의 우주 항공 분야 협력과 관련하여, 중국으로 너무 많은 지식이 유출되는 것에 대한 유럽 내부의 우려 섞인 비판도 제기 되고 있다(Merics, 2019).

〈표 2-6〉 중·EU의 과학기술 주요 이벤트

년도	제목	내용
1998	중·EU 과학기술협력협정	• EU R&D Framework Plan과 중국 863계획과 973계획을 상호 공개하는 것에 합의 • 중·EU 과학기술협력협정 3차례 연장(2004년, 2009년, 2014년)
2001	중·EU 과학기술협력 사무소 설립	• 2001년 6월 설립 • 중국의 연구기관, 대학, 기업 및 학자들의 EU 과학기술 협력프로젝트 참여에 대한 자문을 제공하는 사무소
2009	중·EU 과학기술동반계획	• EU 중심에서 평등한 동반자관계로 전환, 상호 우위분야의 연구 프로젝트를 공동으로 결정 및 선정, 자금 지원하기로 함
2012	중·EU 혁신협력대화공동성명	• 2013년 11월 베이징에서 제1회 '중·EU 혁신협력대화' 개최, 혁신시스템과 혁신 지원방안에 대한 논의
2015	과학연구 및 혁신 연합	• Co-Funding-Mechanism(CFM) 구축, CFM은 중국 과기부와 EU위원회 연구혁신총국(DG R&I)이 출자하여 설립
2018	테라무지아(지리자동차) + CEVT(지리와 볼보의 합작사)	• 플라이 카 시장 발전 추진, 최종상품화까지 협력
2019	유럽자동차제조협회(ACEA) + 중국자동차제조협회	• 커넥티드카, 자율주행차, 신에너지차 및 충전, 연료 인프라 구축과 이산화탄소와 오염물 배출 표준과 테스트 등 분야 협력
	충칭시 정부+프랑스 PSA그룹	• 중국(충칭)에서 해외기업에게 자율주행 테스트 시작 허가증 최초 발급

자료: 张敏(2018), 欧洲蓝皮书: 欧洲发展报告 (2017—2018), 社会科学文献出版社

3. 중·싱가포르 협력

중국과 싱가포르는 같은 화교 문화권이라는 점에서 교류와 협력의 역사가 길고, 안정적으로 이어지고 있으며, 세계 최고 혁신국가로 도약한 싱가포르 모델은 중국의 미래 발전방향을 제시하고 있다(임계순, 2018).

개혁개방과 함께 싱가포르의 경제발달 모델을 학습하려는 중국 정부는 싱가포르 정부의 제안을 받아들여 공동 공업단지 설립을 시작했다. 1994년 처음으로 양국이 합작으로 쑤저우 공업단지를 설립했으며, 이 단지는 중국 개혁개방 정책의 시험장의 역할을 하며 공업단지 내 혁신 협력, 산업 구조 업그레이드, 행정 시스템 개혁 등의 성과를 거두었다⁴⁾.

중국과 싱가포르의 협력에서 중국은 싱가포르로부터 자금, 경험, 기술 등을 획득했고, 싱가포르는 자국 기업들을 중국에 진출시켰다(김홍원, 2012). 시진핑 정권 출범 이후 ‘중·싱가포르 (충칭) 전략적 상호연계 시범 프로젝트’로 금융서비스, 항공우주산업, 교통물류, 정보통신 등 4개 분야에 대한 중점 협력이 진행되고 있으며, ‘남향통도(南向通道: 남쪽으로 향한 길)’를 비롯한 일대일로 관련 협력이 증가하고 철도, 해운항만, 도로 구축 등 중국이 진출하는 사업도 빠르게 확대되고 있다.

2002-2012년 과학 연구 분야에서 한국, 대만, 싱가포르 3개국의 중국과의 협력관계 인식 조사에 따르면, 싱가포르가 3국 중 가장 기민하게 중국의 변화에 대응하여 과학기술 국제협력에 있어 중국과 ‘경쟁적 분업(Competitive division)’에서 ‘협력적 수렴(Collaborative Conversion)’ 관계로 빠르게 이동한 것으로 나타났다(은종학, 2018).

싱가포르는 중국의 개혁개방 초기부터 중국의 발전을 빠르게 받아들이고 중국에서의 협력 기회를 발굴하는데 집중했다. 오랜 시간의 협력을 통해 현재 싱가포르와 중국은 다양한 루트의 기업 간 협력, 지방정부 간 협력 채널과 플랫폼을 구축했다.

과거 중국·싱가포르 협력이 시장 진출 중심으로 이루어 졌다면, 최근에는 AI, 블록체인 등 첨단 기술 개발에 대규모 투자를 하고 있는 중국 ICT 기업들의 싱가포르 기업과의 협력과 투자 형태로 발전하고 있다.

4) 주싱가포르 중국대사관 홈페이지(2018.9.10.), ‘中新主要合作项目情况’, <http://sg.mofcom.gov.cn/article/ztjx/zxhzqk/201809/20180902784949.shtml>(검색일: 2019.10.25.)

<표 2-7> 중국·싱가포르 주요 협력 프로젝트

시기	협력 프로젝트	주요 현황
1994.2	쑤저우 공업단지	• 행정구역 상 278km², 중-싱가포르 개발구는 30km² • 단지 내 총생산액 2,350억 위안, 수출입 858억 달러(2017년 기준) • 도시주민 가처분소득 6.6만 위안(전국경제개방구 종합평가 중 1위)
2007.8	디지털미디어 연구원 설립	• 중국과학원 '자동화연구소'와 싱가포르 '미디어 발전관리국' 간 협정 체결로 '중국·싱가포르 디지털 미디어 연구원' 공동 설립과 공동연구 실행 결정
2008.11	톈진 생태도시	• 계획면적 30km², 인구 35만 명 • 단지 내 총생산액 164억 위안, 6,500개 기업 등록
2009.3	광저우 지식도시	• 면적 123km, 건설용지 60km², 인구 50만 명 • 2018년 4월 양국 정상은 본 프로젝트를 국가급 양자협력 프로젝트로 격상하기로 합의(2018.4)
2012.2	공동실험실 구축	• 바이두, 싱가포르 최고 연구기관인 과학기술연구국(A*STAR) 상하 통신연구원(I²R)과 공동으로 싱가포르에 공동실험실 구축 협의 • 명칭은 Baidu-I²R Research Centre(BIRC)
2012.5	싱가포르·스촨 과기혁신단지	• 싱가포르와 스촨성 간 종합 도시발전프로젝트이자 국가급 신규 '톈푸신구(天府新区)' 중점 공정 • 총 투자 89.3억 위안, 23개 프로젝트 입주
2012.9	지린 식품지역	• 협력지역 면적 1,450km², 그 중 핵심지역 57km² • 지린성 식품구발전유한공사와 싱가포르 기업 간 6:4로 합자개발 • 50억 위안 이상 투입, 40개 기업 입주, 총 투자 150억 위안
2015.11	난징 과학기술 생태섬	• 총 면적 15.21km², 계획 건축면적 600만m², 1,000억 위안 이상 투자 • 장쑤성 기업과 싱가포르 기업 간 협력 건설, 2020년 완공 • 생태환경 보호를 전제로 첨단산업 주도의 종합성 생태개발 실현, 약 10만 개 일자리 창출 예상
2015.11	중·싱가포르 전략적 상호연계 프로젝트 및 '남향통도'	• 204억 달러 규모의 103건 프로젝트 체결(2018년 말 기준) • 철도-해운 연계 운송 누적 232회, 국가 간 도로-해운 연계차량 292회(2018년 6월 기준)
2017	차량 공유서비스 투자	• 알리바바와 디디추싱, 싱가포르 Grab 투자 (알리바바와 소프트뱅크는 15-20억 달러 규모, 디디추싱과 소프트뱅크는 20억 달러 규모로 투자)
2018.1	Apollo 플랫폼 확대	• 바이두와 싱가포르 Asian Mobility Industries가 2억 달러 기금 조성 • 동남아시아에 Apollo 플랫폼 보급 확대 협의
2018	AI 연구센터 설립	• 알리바바, 싱가포르 난양이공대학에 AI 연구센터 설립 • 50명의 연구인력으로 3년 내 150억 달러 규모의 투자계획 발표
2019.10	블록체인 기술 협력	• 싱가포르 대학과 총칭 Jinwowo Technologies사와 빅데이터, AI 및 블록체인에 관한 기술개발 협력 시도
	창업인큐베이터 협력	• Tencent와 싱가포르국립대 간 창업 인큐베이터 구축, 클라우드 서비스 및 시장 지원 제공 협력

자료: 주싱가포르 중국대사관 홈페이지(2018.9.10.), '中新主要合作项目情况'⁵⁾ 및 각 언론기사 정리

5) <http://sg.mofcom.gov.cn/article/ztjx/zxhzqk/201809/20180902784949.shtml>(검색일: 2019.10.25.)

제3절 중국의 미래 전략

1. 제조업 업그레이드 전략

중국은 저임금과 해외 투자 유치에 우호적인 정부정책을 바탕으로 1990년대는 경공업, 2000년대 이후는 중공업 분야의 빠른 성장을 통해 세계의 공장지로 도약했다(정명기, 2010). 그러나 2000년대부터 낮은 부가가치와 생산성, 빠르게 증가하는 인건비, 환경오염 등으로 인해 큰 위기를 맞게 되었다. 이러한 위기를 해결하고자 중국은 선진국들의 자국 제조업의 활성화 방안을 벤치마킹하여 「중국제조 2025」를 발표했다. 「중국제조 2025」의 핵심은 제조업의 스마트화로 ICT, AI와 같은 첨단기술을 제조업과 결합시켜 제조업의 혁신역량을 제고하는 것이다.

가. ‘중국제조 2025’와 ‘스마트 플러스’

2015년 발표한 「중국제조 2025」는 100여명의 원사급 전문가들이 중국 제조업의 향후 10년 발전을 위해 설계한 로드맵으로서 ‘중국 제조’를 ‘중국 창조’로, ‘중국 속도’를 ‘중국 품질’로, ‘중국 제품’을 ‘중국 브랜드’로 전환하여 2025년 제조업 강국으로의 진입을 목표로 한다.

「중국제조 2025」에서는 제조업혁신센터, 스마트제조공정, 공업기초강화공정, 친환경제조 공정 및 하이테크 장비 혁신공정 등 5대 공정과 선진궤도교통장비, 에너지절감·신에너지자동차 등 10대 중점산업 분야를 제시했다. 제조업혁신센터는 2016년부터 동력배터리혁신센터, 적층제조혁신센터, 로봇혁신센터, 스마트센서혁신센터 등을 분야별로 구축해오고 있다.

5대 공정은 핵심 부품과 소재 개발, 친환경·스마트 제조 등을 통해 제조업 전반을 개선하기 위한 것으로, 특히 대형비행기와 항공엔진, 민간 우주항공, 스마트 그린열차와 신에너지 등 스마트 모빌리티 기술과 장비 분야에서 중국 자체 기술력을 확보하는 것을 목표로 한다.

<표 2-8> 중국제조 2025 5대 공정 주요 내용

분야	주요 내용
제조업 혁신센터 건설공정	- 중점산업의 고도화 발전과 차세대정보기술, 스마트제조, 3D 프린팅, 신소재, 바이오의약 등 일부 제조업혁신센터(공업기술연구기지)를 조성 2020년까지 약 15개의 제조업혁신센터 구축, 2025년까지 약 40개로 확대
스마트 제조공정	- 산·학·연 공동개발 추진, 핵심 분야의 로봇 대체, 스마트공장과 디지털화 생산라인 구축 등 2020년까지 제조업 중점 분야 스마트화 제고, 시범프로젝트의 운영원가, 제품생산주기와 불량률을 30% 절감, 2025년까지 50% 절감
공업기초 강화공정	- 핵심 기초부품(소자), 선진 기공방법, 핵심 기초소재의 최초 응용과 융합분야 응용 지원, 우수기업의 산·학·연 공동개발 등 2020년까지 핵심 기초부품과 기초소재의 국산화율 40%로 향상, 항공우주장비, 통신장비, 발전 및 송·변전장비, 공정기계, 궤도교통장비, 가전제품 등 산업에 필요한 핵심 기초부품(소재)의 선진제조공법 보급, 2025년까지 핵심 기초부품과 기초소재의 국산화율 70%로 향상, 80종의 대표 선진공법 보급
그린제조공정	- 에너지절감환경보호, 자원종합이용, 재제조 및 저탄소 기술의 산업화 시범 추진, 친환경 제품과 공장, 산업단지 및 표준시스템 구축 등 - 시범공장 1,000개, 친환경 시범단지 100개 구축, 중점산업의 주요 오염물 방출강도 20% 저감, 2025년까지 친환경 제조 시스템 기본 구축
하이테크 장비 혁신공정	- 대형 비행기, 항공엔진 및 가스터빈, 민용 우주항공, 스마트 그린열차, 에너지절감·신에너지 자동차, 해양공정장비 및 하이테크 선박, 스마트 전력망 세트장비, 하이테크 디지털선반, 원전장비, 하이테크 진료설비 등 일부 혁신 및 산업화 전문 프로젝트와 중대공정 실시 2020년까지 해당 분야 독자 연구개발 응용 실현, 2025년까지 지적지재산 역량 강화, 핵심 기술의 해외 의존도 완화

자료: 国务院(2015.5.19.), 中国制造 2025

「중국제조 2025」에서 제시한 10대 중점 산업 중 3개(선진궤도교통장비, 에너지절감·신에너지자동차, 항공우주설비) 분야는 스마트 모빌리티에 해당되는 분야이며, 차세대 ICT 분야, 디지털 CNC 및 로봇, 신소재 등 3개 분야 역시 스마트 모빌리티와 연관성이 높다. 10개 중점 산업 중 6개 분야가 스마트 모빌리티와 연관되어 있다는 것은 모빌리티가 제조업과 ICT 분야의 융합에 핵심적인 영역이며, 기타 산업에의 응용 및 활용 가치가 크다는 것을 의미한다.

「중국제조 2025」는 현재 미국의 대중국 제재 본격화 이후로 공식 석상 또는 문건에서의 언급이 사라졌다. 하지만 중국의 제조 강국으로의 도약에 대한 의지는 여전히 강하다. 이를 가장 잘 드러내는 것이 바로 ‘스마트 플러스’ 정책이다.

2019년 3월 리커창 총리의 「정부사업 보고」에서 처음으로 ‘스마트 플러스’라는 단어가 사용되었다. ‘스마트 플러스’는 시진핑 체제 1기의 주요 정책들과 ‘인터넷 플러스’를 결합하여 발전시킨 개념이다. ‘스마트플러스’는 ABC (AI, Big Data, Cloud)를 비롯한 미래기술의 발전과 ICT의 효과적인 응용으로 사람과 사람, 사람과 사물, 사물과 사물의 연결을 가능케 하고 사회 전면의 스마트 화를 실현하는 것을 목표로 한다.

주요 임무로 ① 전통산업의 업그레이드(중국제조 2025), ② 신흥 산업의 빠른 발전 추진(전략적 신흥 산업 육성전략), ③ 과학기술 지원능력 제고(혁신 드라이브형 발전 전략), ④ 대중의 창업과 혁신 강화(대중창업, 만인창신)를 제시했다.

전통 산업의 업그레이드를 위해 산업 기초와 기술 혁신 능력을 강화하여 선진 제조업과 현대 서비스업의 융합을 통해 제조 강국으로 성장해야 한다는 지향점은 「중국제조 2025」와 궤를 같이한다고 볼 수 있다.

2. 디지털 혁신 전략

가. 인공지능(AI)

인공지능은 중국의 IT 공룡들이 가장 공격적으로 투자하고 있는 분야로, 중국 정부 역시 적극적으로 지원하고 있다. 정부의 높은 관심은 최근 잇따라 발표한 관련 정책들을 통해서도 알 수 있다. 중국의 생체식별, 산업로봇과 서비스 로봇, 자율주행 등 기술은 이미 실증 단계에 진입했고, AI 관련 과학기술 논문 수와 발명특허는 세계 2위를 기록하였다.

2017년 발표한 「차세대 인공지능 발전규획」에서는 3가지 발전 목표를 수립했다. ① 2020년까지 인공지능 기초와 응용 기술을 선진국 수준으로 발전시키고, ② 2025년까지 일부 영역을 세계 최고 수준으로 끌어올린 후, ③ 2030년엔 기초 응용 등 인공지능 전 분야에서 세계 최고로 도약하는 것이 주요 목표다.

같은 해 공업정보화부 역시 『AI 관련 3년(2018-2020) 행동 계획』을 통해 AI와 실물경제 간 융합 추진이라는 목표를 수립하고 구체적인 방향을 제시했다. 커넥티드카 영역에서는 기술 수준 향상을 위한 스마트컴퓨팅 플랫폼, 차량용 스마트 칩, 자율주행 시스템 등의 핵심기술과 제품의 R&D를 지원하기로 했다.

2019년 중앙개혁전면심화위원회는 「인공지능과 실물경제의 심층융합에 관한 지도 의견」에서 인공지능과 다른 산업과 지역 간의 연계를 통한 인간과 기계 간 협동, 범분야 융합 및 공동 개발과 공유를 강조했다. 공업정보화부가 발표한 「2018년 인공지능 및 실물경제 심층융합 혁신프로젝트 목록(2018.9)」에는 △핵심기초제품, △스마트제어제품, △스마트 이해제품, △제조업 스마트화 향상, △산업 스마트 업그레이드, △민생 서비스 스마트화, △교육자원 서비스 플랫폼, △표준테스트 평가시스템, △안전보장시스템 등 9개 유형, 106개 기업별 프로젝트가 있다.

<표 2-9> 중국 AI 관련 주요 정책

날짜	정책	주요 내용	기관
2016.5	'인터넷 플러스' 인공지능 3년 행동 실시방안	① 핵심기술 연구개발과 산업화 공정 ② 기초자원 공공서비스플랫폼 공정 ③ 스마트 홈 시범공정 ④ 스마트 자동차 연구개발과 산업화 공정 ⑤ 스마트 무인시스템의 응용공정 ⑥ 스마트 안전방호 보급공정 ⑦ 스마트 단말 응용능력 향상공정 ⑧ 스마트 웨어러블 기기 발전공정 ⑨ 스마트 로봇 연구개발과 응용공정	발전개혁위원회
2017.7	차세대 인공지능 발전규획	① 개방적이고 협동적인 AI 과기혁신시스템 구축 ② 고도화 및 고효율적인 스마트경제 육성 ③ 안전하고 편리한 스마트사회 건설화 추진 ④ AI 분야 군민융합 촉진 ⑤ 안전하고 고효율적인 스마트화 인프라시스템 구축 ⑥ 차세대 AI 중대과기프로젝트 선행 배치	국무원
2017.12	차세대 인공지능산업 발전을 위한 3년 행동계획 (2018~2020년)	① AI 중점제품의 규모화 발전 ② AI 핵심 기초능력 향상 ③ 스마트 제조업 발전 ④ AI 산업 지원시스템 구축	공업정보화부
2019.3	인공지능과 실물경제의 심층융합에 관한 지도의견	핵심 기초제품 등 9대 유형, 106개 과학기술형 기업의 106건의 프로젝트 입안	중앙개혁전면심화위원회

자료: 연구진 정리

인공지능 산업 육성에 대한 정부의 강력한 의지에 따라 각 지방 정부 역시 지역별 산업 세부 발전정책을 수립하고 발표했다. 가장 대표적인 상하이시의 경우 ‘스마트 상하이(AI@SH)’를 추진하여 2020년 상하이 AI 중점산업 규모를 1,000억 위안 이상으로 키워 중국 인공지능의 메카로 도약하겠다는 목표를 공개했다.⁶⁾

〈표 2-10〉 AI 관련 주요 지역 정책

지역	정책명	주요 내용
상하이시	상하이시 차세대 인공지능 발전에 관한 실시의견	- AI 혁신응용시범단지 6개, AI 심층응용 사업 60여개, AI 응용시범프로젝트 100건 추진 - AI 혁신플랫폼 10개 구축, AI 특색 산업단지 5개, AI 혁신시범기업 10개 육성, AI 중점산업 규모 1,000억 위안 달성
베이징시	베이징시 과기혁신을 통해 인공지능산업 육성을 위한 지도의견	- 차세대 AI의 전반적인 기술과 응용 수준을 세계 선진수준에 도달 - 일부 핵심기술은 세계 선두수준 도달, 일부 중대 원천혁신 기초이론과 선행기술 관련 대표적 성과 배출
구이저우성	구이저우성 ‘인터넷 플러스’ 인공지능 전문프로젝트 행동계획	- 인터넷과 로봇, 스마트 홈, 스마트 단말, 스마트 모니터링, 스마트 의료 등 분야 융합 촉진 - AI 핵심기술의 연구개발 가속화 및 AI 신흥산업 육성
저장성	저장성 차세대 인공지능 발전규획	- AI의 전반적 기술과 산업발전 수준의 세계 선두수준 유지 및 국제 선진수준에 도달 - AI 핵심 발명특허 500건 이상, 기술표준 10건 주도 및 참여, 핵심 산업 규모 500억 위안 및 산업 규모 5,000억 위안 형성 - AI 기술의 제조, 교통, 금융, 의료, 교육 및 정부 등 분야 중 응용과 보급을 우선적으로 추진
산시성	산시성 ‘인터넷 플러스’ 액션에 관한 실시의견	- 빅데이터와 AI의 협동발전 촉진 - AI의 스마트 홈, 스마트 단말, 스마트 자동차 및 로봇 보급 응용
광둥성	광둥성의 빅데이터 발전을 촉진하기 위한 행동계획	자연음성 이해, 로봇 학습, 심층 학습 등 AI 기술혁신 지원
충칭시	인공지능 중대 전문프로젝트	향후 3년간 전 사회 혁신 실체에 의존해 1,000억 위안을 투입함으로써 AI 기술혁신 및 응용 시범 추진
산둥성	산둥성 13차 5개년 과기혁신규획	AI 칩 및 인지시스템 소프트웨어 등 핵심기술을 개발해 AI의 스마트제조, 공공안전, 의료건강, 스마트 홈 및 자율주행 분야 응용
지린성	지린성 ‘인터넷 플러스’ 행동에 관한 실시의견	AI의 스마트 홈, 스마트 단말, 스마트 자동차 및 로봇 등 분야 보급응용 촉진

자료: 연구진 정리

6) 2020년까지의 상하이 AI 발전 일부 목표: 6개의 AI 혁신응용시범구 조성, 60개의 AI 심화응용지역, 100개의 AI 응용시범 프로젝트, 10개의 AI 혁신 플랫폼, 5개의 AI 특색산업 클러스터, 10개의 AI 혁신기업

나. 5세대 통신기술(5G)

중국 정부는 「차세대 정보기술 산업 계획(2016-2020)」을 통해 5G 통신 산업 발전 계획을 마련하고, 지방정부들도 지역별 5G 분야 산업발전 목표와 지원방안을 수립하여 관련기술의 연구개발과 인프라 구축에 주력하고 있다.

민간에서는 화웨이를 필두로 다수의 중국 기업·연구기관들이 5G의 선두주자로 거듭나고 있다. 독일 IPlytics(2019)에 따르면 화웨이, ZTE, OPPO, 중국전산과학기술연구원(CATT) 등 4개 기관이 세계 5G 표준필수특허(SEP)의 36%를 보유하고 있는 것으로 나타났으며, 통신 장비의 경우 전 세계 인구의 3분의 1이 이미 화웨이 장비를 사용하고 있는 것으로 나타났다.⁷⁾

5G는 스마트 모빌리티를 비롯한 전 산업의 스마트화의 핵심 기술로 베이징, 상하이, 푸젠 등 중국의 대다수 도시에서는 이미 5G에 기반을 둔 자율주행차 테스트용 도로를 구축해 시범사업을 진행하고 있다(박진희, 2019).

〈표 2-11〉 5G 상위 특허 기업

순위	기업	5G SEP	3G 특허	등록
1	Huawei Technologies	2,160	1,545	608
2	Nokia (incl Alcatel-Lucent)	1,516	1,484	1,134
3	ZTE Corporation	1,424	1,014	74
4	LG Electronics	1,359	1,339	1,100
5	Samsung Electronics	1,353	1,330	1,015
6	Ericsson	1,058	1,046	525
7	QUALCOMM	921	905	536
8	Sharp Corporation	660	635	374
9	Intel Corporation	618	600	62
10	CATT(Chinese Academy of Telecommunication & Technology)	552	332	47
11	Guangdong OPPO	222	208	36
12	Inter Digital Technology	48	48	17
13	KT Corporation	42	31	5
14	ETRI	30	27	10

자료: IPlytics(2019), Who is leading the 5G Patent Race?

7) 중앙일보(2019.4.9.), '5G 최강 화웨이 콧대 '한국 가르쳐주고 싶다', <https://news.joins.com/article/23435400>
(검색일: 2019.10.23.)

3. 공공 수요 창출

가. 메가 프로젝트: 일대일로

2013년 시진핑 정부는 육상 실크로드와 해상 실크로드 복원을 골자로 중국 버전의 마셜 플랜 ‘일대일로’ 정책을 발표했다. 이를 통해 아시아와 아프리카, 유럽 국가와의 이동과 교류를 위한 인프라 구축에 적극적으로 나서고 있다. 초창기 일대일로 프로젝트 참여국은 중국으로부터 인프라 구축 지원을 희망하는 동남아시아 및 아프리카 국가들이 대부분이었으나 점차 EU 국가 들을 비롯해 일본, 한국, 호주 등으로 참여국이 확대되면서 그 범위가 확대되었다. 하지만, 일대일로가 경제 식민지화의 성향을 띄고 있다는 주장과 중국 기업만을 위한 잔치라는 비판이 더해지고, 일부 국가들이 참여를 철회하는 등의 움직임이 일고 있어 일대일로의 성공을 장담하기는 어려운 것이 사실이다.

과학기술의 관점에서 볼 때 일대일로는 다음과 같은 의미를 지니고 있다. 첫째, 인프라 구축을 통한 기술 표준의 확산이다. 중국은 동남아시아와 아프리카에 집중적으로 대규모 인프라를 구축 중에 있다(Nature, 2019a). 이러한 정부 주도의 공공 수요 창출은 자국 기업의 표준을 확산할 수 있는 기회요인으로 작용하고 있다. 가장 대표적인 고속철도의 경우 중국은 빠르게 자립화에 성공한 자체 기술과 제품을 보급함으로써 글로벌 표준으로 도약하고 있다. 이외에도 자체 개발한 위성항법 시스템인 베이더우, 5G 통신 인프라 등을 일대일로 연선 국가에 차관 형태로 수출함으로써, 첨단 과학기술 신산업 인프라를 선점하고 있다.

둘째, 일대일로를 통한 중국의 과학기술과 혁신 생태계의 글로벌화이다. 중국 정부는 일대일로 사업에서 과학기술과 디지털 기술의 역할을 강조하고 있으며, 중국 최대의 연구기관인 중국과학원은 일대일로의 과학화를 위해 베이징에 5개의 연구시설과 주변 국가에 9개의 연구센터 구축 계획을 발표했다(Nature, 2019a). 방콕에 ‘중국과학원 혁신협력센터’를 설립하고 아프리카에서 중자 연구를 진행하고 있으며, 일대일로 참여국과 위성 이미지 기상 데이터 공유를 추진하고 있다(Nature, 2019b; Nature, 2019c). 이를 통해 중국 정부는 중국 과학기술 영향력 확대와, 다양한 환경에서 공동 연구를 통한 중국 지식 생태계 발전을 도모하고 있다.

[그림 2-3] 일대일로 국가 내 중국이 구축 중인 인프라 시설



자료: Merics(2019.6.27.), Powering the Belt and Road

<표 2-12> 중국의 고속철도 수출 현황

공사 기간	권역	국가	경쟁입찰참여국	고속철도명칭	건설길이	프로젝트자금	수출금융	비고
08.9-14.7	유럽	터키	일본, 독일, 프랑스, 중국, 스페인 등	앙카라-이스탄불 고속철도(2기)	158km	12.7억 USD	7.5억 달러 차관제공 (중국공상은행)	(1)기술: 유럽표준채택 (2)설계속도: 250km/h
09.3-18.12	아시아	사우디 아라비아	일본, 독일, 캐나다, 프랑스, 스페인, 중국	메카-메디나 고속철도(1기)	135km	18억 USD	수출금융없음	(1)기술: 유럽표준채택 (2)설계속도: 360km/h
11.10-18 상반기	아프리카	모로코	일본, 독일, 프랑스, 중국 등	탕헤르-케니트라 고속철도(3기)	200km	1.6억 USD	전액 차관제공 (AIIB)	(1)설계속도: 350km/h
15.12-19 상반기	유럽	헝가리, 세르비아	일본, 독일, 프랑스, 중국, 한국 등	형-세 고속철도	350km	29억 USD	24.5억달러 차관제공 (AIIB)	(1)기술: 중국표준채택 (2)설계속도: 200km/h
15.12-20	아시아	라오스	일본, 독일, 프랑스, 중국	보텐-비엔티안중라 철도	418km	70억 USD	전액 차관제공 (AIIB)	(1)기술: 중국표준채택 (2)설계속도: 250km/h
16.2-19.7	아시아	이란	중국, 독일	테헤란-마슈하드철도 전기화개조사업	926km	21억 USD	17.9억달러 차관제공 (AIIB)	(1)기술: 중국표준채택 (2)설계속도: 250km/h
16.1-20.8	아시아	인도네시아	일본, 중국	자카르타-반둥 고속철도	150km	51.4억 USD	45억 달러 차관제공	(1)기술: 중국표준채택 (2)설계속도: 350km/h
17.10-21	아시아	태국	일본, 독일, 프랑스, 중국, 한국 등	방콕-커러 고속철도	250km	54.3억 USD	수출금융 없음	(1)기술: 중국표준채택 (2)설계속도: 250km/h

자료: 주강강·박재찬(2018), 중국 고속철도 산업의 선발국 추월에 관한 연구, 중국과 중국학, (35)

나. 스마트 도시: 숭안(雄安) 신구

중국 국무원은 2017년 허베이성에 국가급 신도시인 숭안 신구(雄安新区) 조성계획을 발표했다. 미래형 스마트 시티로 계획된 숭안 신구는 ‘천년대계 국가대사(千年大計 國家大事)’의 슬로건 하에 △그린 스마트 시티, △우수한 생태환경, △첨단산업, △공공서비스 최적화, △빠르고 효율적인 교통망, △체제 메커니즘 개혁 등의 7대 임무를 제시하고 있다.

2018년 12월 발표된 국무원의 「허베이성 숭안 신구 총체규획(2018-2035)」에 따르면 이 기간 동안 숭안 신구와 베이징·톈진 및 주변 도시, 베이징 따싱(大兴) 국제공항을 비롯한 외부 인프라와의 연결성을 강화할 예정이다. 또한 숭안신구는 스마트 모빌리티의 테스트 베드 역할을 할 것으로 예상되는데, 이미 2018년부터 공업정보화부와 IoT, 스마트교통 인프라를 구축해오고 있으며, 스마트 모빌리티 시스템의 정확성과 수월성, 경제성 등을 종합적으로 테스트 할 예정이다.

〈중국 국무원 상무회의가 발표한 숭안 신구 건설에 관한 8개 결의안〉

- ① 과학기술혁신 도시로 건설함. 숭안 신구에 설립 또는 이전한 과학기술기업을 대상으로 3~5년의 세금감면과 사무실 할인임대 등 혜택 정책을 실시함.
- ② 세금수익에 대해 허베이성과 베이징시가 함께 공유함. 중국은 베이징 기업의 이전을 적극 추진하고 있음.
- ③ 친환경적인 녹색특구로 개발함. 지역 내 제조기업도 일체 금지됨.
- ④ ‘중국판 실리콘밸리’ 조성을 목표로 삼아 첨단 기술 산업을 위주로 개발할 것임.
- ⑤ 호구제를 폐지하고 근무증(工作证) 제도를 도입함. 영업집조(营业执照) 혹은 노동계약서를 지참하면 관련 부서에서 신청 가능함. 근무증은 포인트 제도를 실시함.
- ⑥ 숭안 신구 주택구매 제한. 숭안 신구에는 분양주택이 없으며 대신 모두 국가로부터 제공받는 임대주택임. 근무증, 영업집조를 소지하고 있는 사람은 가정단위로 공공임대주택을 신청할 수 있으며 노동계약서를 소지하고 있는 사람은 개인단위로 신청 가능함. 공공임대주택 가격은 매우 저렴함.
- ⑦ 퇴직한 직원의 공공임대주택은 회수됨. 정년퇴직한 사람은 신구에서 노후를 보낼 수 없으며, 신구 주변 또는 고향으로 돌아가서 노후를 보내야 됨. 때문에 숭안 신구 주변은 주택도시, 노후를 보내기 좋은 도시로 부상할 것임.
- ⑧ 베이징은 모범적으로 국유기업 및 사업기관의 본사를 모두 숭안 신구로 이전시킬 예정임. 또한 베이징대학과 칭화대학을 제외한 대학교도 이전시킬 예정임.

자료: KOTRA(2017.5.15.), 중국의 실리콘밸리 ‘허베이성 숭안신구(河北雄安新区)’⁸⁾

8) <http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/6/globalBbsDataView.do?setIdx=322&dataIdx=158544>(검색일:2019.10.24.)

다. 스마트 인프라: 베이징 다싱(大兴) 공항

일대일로 프로젝트, 숭안신구와 함께 현재 중국에서 가장 주목받는 스마트 인프라는 바로 베이징의 다싱 공항이다. 2019년 9월 5년간의 공사 끝에 정식 운영을 시작한 베이징 다싱(大兴) 국제공항은 대형 국제 항공 허브로 숭안 신구(雄安新区)가 건설되고 있는 중인 징진지 지역의 종합교통 허브 역할을 수행할 것으로 보인다. 다싱 공항은 2021년과 2025년 각각 4,500만 명과 7,200만 명의 여객 수 확보를 목표로 하고 있으며, 이를 위해 10만 명이 동시에 사용할 수 있는 5G 이동통신망을 구축하는 등 세계 최대·최고의 스마트 인프라의 면모를 자랑하고 있다⁹⁾.

다싱 공항은 이외에도 다양한 최첨단 스마트 모빌리티 기술이 곳곳에 접목 되었다. 주차, 항공편 확인, 수화물 운송, 안전 검사, 탑승 등 거의 모든 단계에 첨단기술이 도입되었다. 공항에 도착하면, 자율주행 로봇이 차량을 주차와 출차 서비스를 제공 한다. 공항 내에서는 안내 로봇이 승객에게 항공편 등 정보를 제공하고, 승객은 얼굴 인식을 통해 출입국장에 들어갈 수 있다. 무동력 전자 수화물 태그를 사용해 수하물의 위치 정보를 실시간 확인할 수 있고, 공항 건물 아래에는 고속철이 운행하며, 공항 내 차량은 모두 신에너지 자동차로 이루어졌다. 이처럼 다싱 공항은 중국 첨단기술 혁신의 상징적인 인프라로 자리매김하고 있다.

[그림 2-4] 세계 공항 순위와 다싱 공항 개요



자료: 조선일보(2019.7.20.), 인천공항 집어삼킬 불가사리인가¹⁰⁾

9) 조선일보(2019.7.20.), 인천공항 집어삼킬 불가사리인가...중 다싱 국제공항 준공, http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/07/19/2019071901008.html(검색일: 2019.10.24.)

10) 상동

제3장 | 중국 자율주행차의 혁신역량

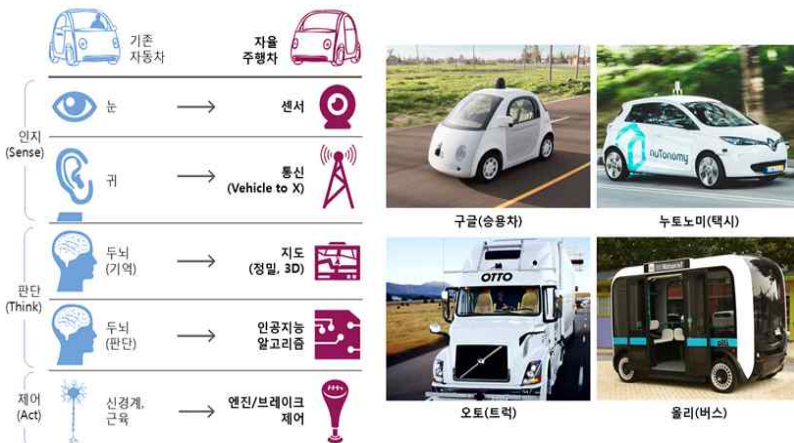
제1절 개념 및 범위

1. 자율주행차의 정의와 핵심요소

자율주행차(autonomous vehicle)는 운전자가 직접 운전하지 않아도 스스로 목적지와 주행환경을 인식하여 이동하는 자동차를 일컫는다. 기존에 인간이 보고, 듣고, 판단하던 영역까지 차량이 대체하는 형태를 의미하며, 이를 실현하기 위해서는 인공지능, 빅데이터, 정밀지도, 고성능 GPU, 정밀 센서, 차세대 통신, 스마트 인프라 등 최첨단 기술의 융·복합이 필요하다.

자율주행의 기본 메커니즘은 인지(sense), 판단(think), 제어(act) 등의 3단계로 구성되어 있으며, 그 과정에서 기계가 인간의 임무를 대체하기 위해서는 기존의 자동차에 필요하지 않았던 운영 체제, 소프트웨어, 네트워크 및 통신 장비, 고정밀 지도, 사용자 데이터 등의 새로운 요소들이 추가되어야 한다.

[그림 3-1] 자율주행의 원리 및 주요 사례



자료: 장필성 외(2018)

일반적으로 자율주행차의 운행에 있어 가장 중요하고 어려운 영역은 인지 단계이다. 악천후, 돌발 상황, 물체 인식 등과 같은 복잡한 상황을 정확하고 신속하게 판단하는 것이 기술적으로 가장 난이도가 높기 때문이다. 그렇기 때문에 이를 위해 다양한 종류의 센서에 대한 연구개발이 활발히 진행되고 있다. 센서는 크게 이미지 센서, 라이다, 레이더로 구성되어 있으며, 최근에는 보다 정확한 사물인식을 위해 열 센서 등을 결합한 융·복합 멀티 센서의 연구개발 및 활용도 요구되고 있다.

센서는 그 기술적 특성에 따라 다른 장점과 단점을 가지고 있는데, 근거리와 일반적인 외부 환경 조건하에서는 이미지 센서 만으로도 비교적 정확하게 사물을 인식할 수 있다. 하지만 비가 오거나 안개가 낀 악천후, 중·장거리의 인식, 행인이 매우 많거나 보행자 및 주변 물체의 색채가 매우 유사한 복잡한 환경, 차량에 사람 그림이 있는 경우, 매우 작은 물체가 출현하는 상황에서의 인식 정확도는 아직 부족하다는 것이 많은 전문가들의 견해이다. 이러한 단점을 보완하기 위해 높은 정밀도를 지니고 있는 라이다 및 레이더 기술이 제시되고 있지만 높은 가격과 큰 부피 등이 발목을 잡고 있다. 하지만 최근 다양한 저가형 라이다 및 레이더가 개발되고 있어 향후 적용 범위가 크게 확대될 것으로 보인다. 또한 초저지연, 초고속 통신 인프라를 통해 실시간으로 주변 환경의 변화를 감지하는 커넥티드 기술과 스마트 인프라 등의 결합으로도 이를 해결하려는 다양한 시도가 계속되고 있다.

판단 단계에서는 기술보다는 윤리적인 요소가 더 크게 작용한다. 사물을 정확하게 인식했다는 가정 하에 어떠한 판단을 하도록 프로그래밍 할 것인지에 대해 사회적인 합의가 필요하다. 최근의 흐름은 사전에 프로그래밍한 대로만 움직이는 것이 아닌 자기 추론과 판단 능력을 보유한 지능형 자동차의 연구개발에 집중하고 있는데, 기계 학습 및 딥러닝 알고리즘은 완벽한 해석이 불가능하여, 추후 사고 발생 시 지능형 차량의 알고리즘이 왜 그런 판단을 했는지에 대한 원인 분석이 어려울 것으로 보인다.

제어 단계에서는 다양한 고정밀 부품의 추가로 인한 제어 상의 복잡도 증가와 이를 해결하기 위한 통합 ECU가 중요하다. 기존에 비해 큰 폭으로 증가된 설계상의 복잡도와 제어 난이도 등이 주요 과제로 제기되고 있다. 과거 급발진은 대부분 차량의 기계 설계보다는 전자회로 설계상의 문제로 인해 발생되었기 때문에, 향후 전자 부품의 수와 데이터 양이 획기적으로 증가하는 자율주행 차체에서의 제어는 더욱 중요할 것으로 보인다.

Mackinsey(2019)에서는 자율주행차의 핵심 기술 요소를 ① 센서(라이더, 레이더, 이미지 센서 등), ② 컴퓨팅 플랫폼(CPU, GPU, AI 등), ③ 인지 엔진(알고리즘, 최적화, 분석), ④ 시스템 인티그레이션(소프트웨어, 센서, 칩 등을 통합하는 시스템), ⑤ 차량 인티그레이션(디자인, 하드웨어, 안정성 등을 포함한 전체 시스템), ⑥ 맵핑과 위치 기반 서비스(고정밀 지도 및 GPS) 등으로 구성했는데, 앞서 말한 인지 - 판단 - 제어에 해당하는 모듈 외에도 차량외부의 위치기반 서비스를 포함시켰다. 그만큼 자율주행 차량은 전통 차량보다 많은 기능을 포함하고 있으며, 궁극적으로 사용자의 생활에 더 깊숙이 침투할 것으로 보인다.

자율주행차는 여러 가지 형태로 구현이 가능하다. 인간처럼 지능을 가지고 모든 상황을 스스로 판단하고 제어할 수도 있고, 통신을 통해 외부에서 상황을 판단하고 제어할 수도 있다. 이러한 관점에서 볼 때 커넥티드카는 자율주행의 범주 안에 들어와 있다고도 볼 수 있다.

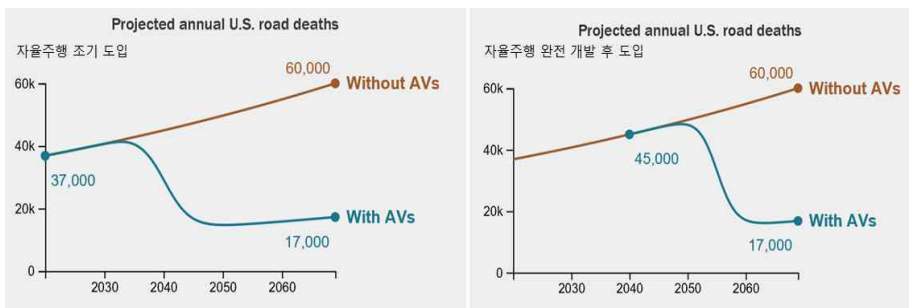
그러나 커넥티드카가 지향하는 바는 단순히 운전자 없는 이동이 아니라, 모든 것과의 연결을 통한 새로운 부가가치 창출이다. 예를 들어, 스마트 홈과의 연결을 통해 귀가 시 미리 집에 난방기를 틀어 놓거나, 차고 문을 열어 놓고, 먹고 싶은 음식을 미리 주문해 놓는 등 기존의 운전자가 할 수 없었던 행위들까지 가능하게 할 수 있다. 또한 스마트 시티에서 사고 발생 시 병원과의 정보 연결을 통해 가장 가깝고 넉넉한 병상을 보유하고 있는 병원으로 자동 접수 신청을 하는 등 기존에 사람이 무수히 많은 전화 통화와 운에 의존해야만 했던 임무까지 수행 할 수 있어 매우 높은 부가가치를 제공할 수 있다. 이러한 가치를 실현하기 위해서는 ① 데이터 수집과 공유, 정밀지도, 정보보호 ② 차세대 통신 인프라, ③ 비즈니스 모델이 중요하다.

따라서 커넥티드카를 자율주행의 하나의 방식으로 볼 수 있지만, 반대로 자율주행 역시 커넥티드카가 지향하는 큰 시스템의 한 부분으로도 간주할 수 있다. 즉, 이 차이는 자율주행차를 움직이는 공간으로 볼 것인지, 타고 다닐 수 있는 스마트폰으로 볼 것인지, 아니면 단순히 운전자 없는 차량으로 볼 것인지의 차이와 같다고 할 수 있다.

2. 자율주행의 핵심 가치: 교통사고 감소 및 교통 효율 증가

자율주행차의 핵심 가치는 교통사고 감소로 인한 인명피해 저감, 이동 효율성 증가, 교통약자 지원 등으로 예측된다(BCG, 2016). 2015년 통계에 따르면 세계적으로 연간 교통사고 사망자가 약 130만 명에 이르렀으며, 그중 90% 이상이 운전자의 음주, 운전 미숙, 피로 등으로 인해 발생했다. RAND(2017)는 자율주행 기술이 완벽하지 않음에도 도입을 빨리할수록 인명피해가 더 크게 줄 것으로 예측했다.

[그림 3-2] 자율주행 도입 시기에 따른 미국연간 교통사고 사망자 변화 전망



자료: RAND(2017)

또한 자율주행차는 일반 자동차에 비해 적은 수의 차량으로 동일한 수요를 감당할 수 있으므로 연료 사용 및 탄소 배출 등이 줄어들고 도심의 공간 활용의 효율성은 증가할 가능성이 높다. 현재 일반 자동차의 경우 이용률이 저조하여, 약 90% 이상의 시간동안 유휴 상태에 머물러 있다.

BCG(2016)의 예측에 따르면 자율주행차가 대중화될 경우(수송 분담률 37%) 차량 수, 교통사고, 오염 배출량, 주차공간이 각각 8%, 55%, 23%, 5% 감소할 것으로 예측했다. 자율주행차와 공유경제가 함께 활성화되는 시나리오에서는 로봇 택시의 이용이 대폭 증가하여 차량 수, 교통사고, 오염 배출량, 주차공간이 각각 59%, 87%, 85%, 54%까지 감소할 수 있는 것으로 나타났다. 하지만 이와 반대로, 자율주행화로 인한 모빌리티 접근성 증가는 오히려 사용률을 증가시켜 결과적으로 환경 및 교통 혼잡 등에 모두 악영향을 준다는 연구도 존재한다.

<표 3-1> 자율주행차 보급 시나리오별 예상되는 변화 전망

구분	“자율주행차 대중화” 시나리오 (자율주행차 수송분담률: 37%)		“자율주행차 + 공유경제 대중화” 시나리오 (자율주행차 수송분담률: 54%)	
교통수단별 수송분담률	개인 일반 자동차	14 %	개인 일반 자동차	5 %
	개인 자율주행차	31 %	개인 자율주행차	1 %
	일반 택시	4 %	일반 택시	0 %
	자율주행 택시	6 %	자율주행 택시	53 %
	대중교통	38 %	대중교통	32 %
	도보·자전거	7 %	도보·자전거	9 %
예상되는 변화	차량 수	- 8 %	차량 수	- 59 %
	교통사고	- 55 %	교통사고	- 87 %
	오염배출량	- 23 %	오염배출량	- 85 %
	주차공간	- 5 %	주차공간	- 54 %

자료: BCG(2016)을 참고하여 연구진이 정리

자율주행차의 도입으로 인한 안전성과 생산성 향상은 이를 이용하는 개인과 기업, 그리고 공공 부문에도 많은 편익을 제공할 것으로 예상된다. 먼저 개인 운전자의 경우 운전과 전방주시 의무에서 해방되어 이동 중 여가시간이 증가하고 주차비, 차량 유지비, 보험료 등 차량 이용에 소요되는 비용도 절감될 것으로 보인다. 이 경우 차량에서 운전을 하지 않는 시간 동안 할 수 있는 인포테인먼트(게임, 영화, 독서 등)의 중요성이 크게 높아질 것으로 예상된다.

기업의 경우 24시간 365일 업무가 가능한 자율주행 로봇이나 트럭을 물류, 배송 등에 활용하면서 무인화·자동화를 통한 큰 폭의 비용절감이 가능할 것으로 보인다. 또한 최근 버스 및 트럭 운전기사들의 과로·부주의 등으로 인한 사고가 사회적으로 큰 이슈가 되면서 상업용 차량의 자율주행화는 탑승자 안정성 제고의 효과도 기대할 수 있다. 반면, 기존의 트럭·버스·택시 운전기사들의 실직 문제는 큰 해결과제로 남아있다.

공공부문이 자율주행차를 활용할 경우 고령자, 아동, 장애인 등 스스로 자가용을 이용할 수 없는 교통약자와 인구 저밀도 지역 주민의 이동성이 한층 제고될 전망이다.

제2절 정책 지원 및 규제

1. 주요 정책

중국의 자율주행차 육성 정책은 주로 커넥티드카 육성에 집중되어 있다. 자동차 산업 발전 전략 등에 독립형 자율주행에 필요한 핵심 기술 부품 개발 전략도 일부 제시되어 있지만, 기본적으로 연결형 기반의 자율주행차인 커넥티드카 육성 전략이 주를 이루고 있다. IoT(사물간의 연결)에서 IoV(차량과의 연결)까지의 확장을 통해 IoX(모든 것의 연결)를 실현하려는 중국 정부의 전략적 의도가 반영되어 있다.

중국은 국무원이 발표한 「중국제조 2025」(2015.5)와 「‘인터넷 플러스’ 행동의 적극 추진을 위한 지도의견」(2015.7)에 커넥티드카를 포함시켰으며, 그 후 국가발전개혁위원회, 공업정보화부, 교통 운수부, 과기부 등 부처에서 관련정책을 발표했다.

〈표 3-2〉 중국 내 자율주행차 관련 정책 리스트

분류	정책 명	주무 부처	발표 시간
자동차	「중국제조 2025」	국무원	2015년 5월
	「스마트자동차 혁신발전전략(의견수렴고)」	국가발전개혁위원회	2018년 1월
	「자동차산업 중장기 발전계획」	공업정보화부, 국가발전개혁위원회, 과기부	2017년 4월
	「에너지절감 및 신에너지자동차 기술로드맵」 중 「커넥티드카 로드맵」	공업정보화부	2016년 10월
	「국가 IoV 산업표준시스템 구축 지침(의견수렴고)」	공업정보화부	2017년 6월
	「산업 핵심 기반성 기술 발전지침(2017년)」	공업정보화부	2017년 10월
	「스마트 하드웨어산업 혁신발전 전문프로젝트 행동(2016~2018년)」	공업정보화부	2016년 9월
정보통신	「‘인터넷 플러스’ 행동 적극 추진을 위한 지도의견」	국무원	2015년 7월
	「제조업과 인터넷의 융합발전을 촉진하기 위한 지도의견」	국무원	2016년 5월
	「13차 5개년규획 기간 국가정보화계획」	국무원	2016년 12월
	「중화인민공화국 네트워크 안전법」	전인대상무위원회	2017년 6월
	「정보화 및 산업화 융합발전계획(2016~2020년)」	공업정보화부	2016년 10월

분류	정책 명	주무 부처	발표 시간
인공지능	「차세대 인공지능 발전규획」	국무원	2017년 7월
	「‘인터넷 플러스’ 인공지능 3년 행동 실시방안」	국가발전개혁위원회, 과기부, 공업정보화부	2016년 5월
	「차세대 인공지능산업 발전을 위한 3년 행동계획(2018~2020년)」	공업정보화부	2017년 12월
	인공지능 4대 플랫폼	과기부	2017년 11월
테스트 시범	「스마트교통 및 커넥티드카 테스트 시범구역」	공업정보화부	2016년 6월
	‘통저우(通州) 테스트장’	교통운수부	개조중
	‘국가 스마트교통 종합테스트기지’	공안부	2017년 9월
	「커넥티드카 도로테스트 관리규범(시행)」	공업정보화부, 공안부, 교통운수부	2018년 4월
	「베이징시 자율주행자동차 도로테스트 사업 가속화를 위한 지도의견(시행)」	베이징시 교통위원회, 교통관리국, 경제정보화위원회	2017년 12월
	「상하이시 커넥티드카 도로테스트 관리방법(시행)」	상하이시 경제정보화위원회, 공안국, 교통위원회	2018년 3월
	「충칭시 자율주행 도로테스트 관리 실시세칙(시행)」	충칭시 경제정보화위원회, 공안국, 교통위원회, 도시관리위원회	2018년 3월
교통	「도로 운수차량 동향 감독관리방법」	교통운수부	2016년 4월 수정
	「13차 5개년 규획기간 교통운수 정보화 발전계획」	교통운수부	2016년 4월
	「‘인터넷 플러스’ 스마트교통 발전을 위한 실시방안」	국가발전개혁위원회, 교통운수부	2016년 7월
	「스마트교통 발전을 위한 행동계획(2017~2020년)」	교통운수부	2017년 1월
	‘스마트 도로와 차세대 국가교통관제망 시범’	교통운수부	2017년 7월
과학기술	「13차 5개년계획 기간 국가과학기술혁신계획」	국무원	2016년 7월
	국가중점연구개발계획 중 ‘신에너지자동차’ 중점프로젝트	과기부	2017년 2월
	‘인공지능 2.0 전문프로젝트’	과기부	2017년 2월
조직	국가 제조 강국 건설 지도 소조 커넥티드카 산업 발전 전문위원회	공업정보화부 주도 20개 부처·기관 참여	2017년 9월
	중국 커넥티드카 산업 혁신 컨소시움	공업정보화부 중국자동차공정학회	2017년 6월
	중국 스마트교통산업 컨소시움	교통운수부 지도 도로과학연구원 주도	2013년 9월

자료: 中國汽車工程學會 外(2018), 「中國智能網聯汽車產業發展報告(2018)」, 社會科學出版社

가. 중앙 정책

1) 제조업 고도화 관련 정책

「중국제조 2025」에서는 커넥티드카를 미래 국가 스마트제조업 발전의 중점 분야로 확정하고 2020년까지 스마트 보조주행의 전반적인 기술과 각종 핵심기술 확보, 2025년까지 자율주행의 전반적인 기술과 각종 핵심기술 확보라는 목표를 수립했다. 그 후 공업정보화부는 「중국제조 2025」를 바탕으로 ‘에너지절감 및 신에너지자동차 기술로드맵’(2016.10)¹¹⁾을 발표했으며, 이중 ‘커넥티드카 기술로드맵’을 통해 향후 5-10년간의 산업기술 발전 방향을 중점적으로 제시했다.

2017년 공업정보화부가 국가발전개혁위원회·과기부와 공동으로 「자동차 중장기 산업발전계획」(2017.4)과 「국가 IoV 산업표준시스템 구축 지침」(2018.6)을 발표하여 차량 기술, 테스트 평가, 법률법규시스템 구축, 시범응용 및 보급, 차세대 이동통신, 신에너지 및 신소재 등 기술과 산업의 융합에 대한 비전을 제시했다.

「자동차 중장기 산업발전계획」에서 수립한 발전 목표는 다음과 같다. ① 2020년까지 신규 자동차에 DA(주행 보조), PA(부분 자율주행), CA(조건부 자율주행) 시스템 장착 비율을 50% 이상, 커넥티드 주행보조 시스템 장착 비율 10%이상으로 제고하여 스마트 교통도시 건설 수요를 충족시킨다. ② 2020년까지 신규 자동차에 DA, PA, CA 시스템을 장착한 비율을 80%로 확대하고, 그 중 PA, CA 시스템을 장착 비율은 25%까지 올리며, HA(고도 자율주행) 및 FA(완전 자율주행) 자동차를 시장에 선보인다.

2018년 중국정부는 커넥티드카 발전의 장단점을 분석한 후, 시스템과 메커니즘, 자동차 산업, 네트워크통신, 인프라, 발전 가능성 등에서 전략적 우위가 있다고 판단하고 국가발전개혁위원회 주도로 「스마트자동차 혁신발전전략」(2018.1)을 발표했다. 이 문건을 통해 2020년까지 신규 자동차 중 스마트자동차 비중을 50%로 확대하고, 2025년까지 중국 표준의 스마트자동차 시스템을 구축하여, 2035년까지 중국 표준의 스마트자동차 강국을 건설한다는 목표를 수립하였다.

11) 「에너지절감 및 신에너지자동차 기술로드맵」은 커넥티드카 외에도 에너지절감 자동차, 순수전기 및 하이브리드 자동차, 연료전지자동차 분야별 기술로드맵 포함

2) 국가 정보화 관련 정책

국무원은 2016년 「‘인터넷 플러스’ 행동을 적극 추진하기 위한 지도의견」과 「제조업과 인터넷의 융합발전을 강화하기 위한 지도의견」 등의 정책을 내놓으며 인터넷과 교통운수 및 자동차 등 산업 간 융합을 추진하고, 스마트 자동차를 인터넷 응용과 교차융합의 중요한 첨단 기술 제품으로 정의하며, 스마트 보조주행, 복잡한 환경 감지, 차량 탑재용 스마트설비 등 기술제품의 연구개발과 응용지원 계획을 제시했다. 같은 해 12월 「13차 5개년 계획 기간 국가정보화규획」을 발표해 자율주행 교통수단을 첨단 ICT 기술과 산업 시스템에 포함시키고, 커넥티드카를 13차 5개년 계획 기간 정보화 건설의 중대 임무와 중대 공정에 포함시켰다.

3) 인공지능 관련 정책

중국은 2016년 7월 인공지능을 「13차 5개년 계획 기간 국가과학기술혁신규획」에 포함시켰다. 이후 2017년 7월 20일, 국무원은 「차세대 인공지능 발전규획」을 발표하고 커넥티드카를 중점 응용 분야 중 하나로 지정했다. 본 규획에서는 자율주행을 스마트 이동 및 운반 수단의 중요한 구성요소로 정의했으며, 중국의 독자적 자율주행 플랫폼 기술시스템과 제품조립능력 구축 임무를 명시하였다. 「차세대 인공지능 발전규획」을 실시하기 위해 공업정보화부에서 「차세대 인공지능산업 발전을 위한 3년 행동계획 (2018~2020년)」을 발표했고, 인공지능과 제조업의 융합을 강조하였다.

4) 실증 테스트 관련 정책

공업정보화부, 공안부와 교통 운수부는 선도적으로 커넥티드카 테스트 베드를 구축해 운영하고 있다.

공업정보화부는 광대역 모바일인터넷을 토대로 하는 스마트자동차 및 스마트교통 응용시범을 추진하여 저장성, 충칭시, 지린성 및 후베이성 5개 지역에 시범기지를 구축하였다. 또한 공안부, 저장성과 공동으로 우시 스마트교통 종합테스트기지를 건설하고, 교통 운수부와 공동으로 표준제정 및 시범응용을 추진해 베이징, 창춘, 우한, 충칭, 저장성, 상하이 및 우시를 포함한 ‘5+2’ IoV 시범단지를 조성했다. 스마트자동차와

스마트교통의 테스트 범위에는 자동차와 도로의 협동, 첨단 보조주행, 무인주행, 빅데이터 등 신기술과 신제품의 응용시범, 실험검증과 평가 등이 포함되어 있다.

공안부는 산하의 교통관리과학연구소에서 국가 스마트교통 종합 테스트 베드를 건설 중이며, 다양한 유형의 도로, 장애물, 교통신호, 악천후 등 종합적인 테스트 환경을 구축할 예정이다. 이 테스트기지는 자율주행자동차의 기능부합성, 성능신뢰성과 안전성 등 운행안전에 대한 테스트 평가를 진행하는 동시에 중국 및 글로벌 자율주행차 기업과 연구소에 자율주행자동차 운행증을 발급할 예정이다.

교통운수부는 스마트 교통 핵심 기술 실증 플랫폼과 테스트 베드를 신축 또는 개조하여 차량용 통신 설비와 스마트화 운송장비의 테스트를 진행할 예정이다.

5) 스마트교통 시스템 관련 정책

교통운수부에서 발표한 「13차 5개년 계획 기간 교통운수 정보화 발전계획」(2016.4)에서는 차세대 교통관제망 시범응용을 통한 교통의 스마트 관리, 운행 효율과 안전수준 제고, 스마트 도로 시범응용 추진을 통한 도로망 관리, 차량-인프라 통신 및 주행정보 서비스의 스마트화 실현 등을 주요 임무로 제시했다.

2017년 초 교통운수부에서 발표한 「스마트교통 발전을 위한 행동계획(2017~2020년)」에서는 스마트도로와 차세대 국가교통관제망 구축사업을 추진하기 위해 베이징, 푸젠성, 광둥성, 허베이성, 허난성, 지린성, 장시성 및 저장성 8개 성(시)을 지정하여 시범사업을 추진하도록 하였다. 이들 시범 성(시)에서는 스마트도로 건설과 중점지역 도로프로젝트 또는 도로구간 선정을 통해 도로망 운행 인지능력 강화, 인프라 건설과 관리의 스마트화 수준 향상, 고속 무선통신 및 도로-차량 통신 등의 스마트화 등을 진행할 예정이다.

뿐만 아니라 2016년 교통운수부가 공안부, 국가안전생산감독관리총국과 공동으로 발표한 「도로운송차량 동향 감독관리 방법」을 통해 관련 기업, 지방 도로운송관리기구, 도로운송 객차, 위험화물 운송차량, 트랙터 및 중형 화물차량(총무게 12톤 이상의 일반 화물차량)의 플랫폼 시스템 도입을 의무화하였다.

나. 법규

1) 주체

중국의 모빌리티 관련 법규의 주체는 ① 국가발전개혁위원회(중대 투자프로젝트와 외자 투자에 대한 인허가), ② 공업정보화부(자동차기업과 제품에 대한 관리 감독) ③ 중국품질인증센터(품질 인증) ④ 환경 보호부(환경오염) ⑤ 교통운수부(교통 관리) ⑥ 국가품질감독검역총국(제품 결함 및 리콜) ⑦公安부(차량 등록, 사고 처리) ⑧ 국가제도지리정보국(정밀 지도) 등이 있다.

〈표 3-3〉 커넥티드카 관련 주요 법·제도 주체

분야	구분	명칭	주체
정보	법률	「중화인민공화국 네트워크 안전법」	공업정보화부 공안부
	부처규정	「인터넷 정보서비스 관리방법」	
통신 교통	행정법규	「중화인민공화국 전신(電信) 조례」	
		「중화인민공화국 무선전 관리조례」	
		「중화인민공화국 무선전 관제규정」	
	법률	「중화인민공화국 도로교통 안전법」	
	부처규정	「도로교통사고 처리프로세스 규정」	
교통	법률	「중화인민공화국 도로법」	교통운수부
	행정법규	「중화인민공화국 도로안전 보호조례」	
		「중화인민공화국 도로운수조례」	
	부처규정	「도로운수차량 동향 감독관리방법」	
제도	법률	「중화인민공화국 제도법」	국토자원부
	행정법규	「기초 제도 조례」	
		「지도 관리 조례」	
		「중화인민공화국 제도성과 관리조례」	
	부처규정	「해외 조직 또는 외국인의 중국 내 제도 관리 잠정방법」	
		「공개지도 내용 표시에 대한 약간의 규정」, 「지도 공개」	
		「원격이미지 공개사용 관리규정(시행)」	
품질	법률	「제품 품질법」	품질검험검역총국
표준	법률	「중화인민공화국 표준법」	표준화관리위원회
	행정법규	「중화인민공화국 표준화법 실시조례」	

자료: 中國汽車工程學會 外(2018), 「中國智能網聯汽車產業發展報告(2018)」, 社會科學出版社

중국의 규제는 한국보다 개방적이지만 한국과 유사한 부분도 많다. 「도로교통 안전법」 및 그 실시조례의 경우, 차량의 도로 주행과 테스트에 제한을 두고 있다. 예를 들어 운전 면허증 신청대상, 운전자 책임과 차량 테스트 등 측면에서 차량의 사용과 테스트를 금지하고 있다. 또 전반적인 법 제도 설계의 대상을 운전자로 간주했는데, 향후 커넥티드카의 자율주행시스템이 전통적인 ‘운전자’의 도로주행을 대체하게 되면 기존 운전자 관리 제도의 수정이 불가피하다. 이외에도 핵심부서와 시설에 대한 정보 수집이 금지되어 있고, 교량, 터널 및 도로 소재의 속성 등에 대해서는 공개할 수 없다고 규정하고 있어, 한국의 도로 법과 유사한 측면이 많다.

다. 표준

1) 주요 조직

중국의 커넥티드카 표준을 제정하는 대표 조직으로는 ‘전국자동차표준화기술위원회’(SAC/TC 114)와 ‘전국 스마트운송시스템표준화 기술위원회’(SAC/TC 268)가 있다. 그 중 전국 자동차표준화기술위원회는 완성차 및 부품의 표준화 기술 분류, 표준의 제정과 수정, 표준 관리를 담당하며, 산하 분과 위원회에서 커넥티드카 분야 국가 표준을 제정 및 발표하고 있다. 전국 스마트운송시스템표준화 기술위원회는 스마트 운송시스템 분야의 표준을 관리하는 조직이며, 전국 정보기술표준화 기술위원회(SAC/TC 28), 전국통신표준화 기술위원회(SAT/TC 485), 전국 정보안전표준화 기술위원회(SAT/TC 260) 등에서도 커넥티드카 관련 표준의 제정에 참여하고 있다.

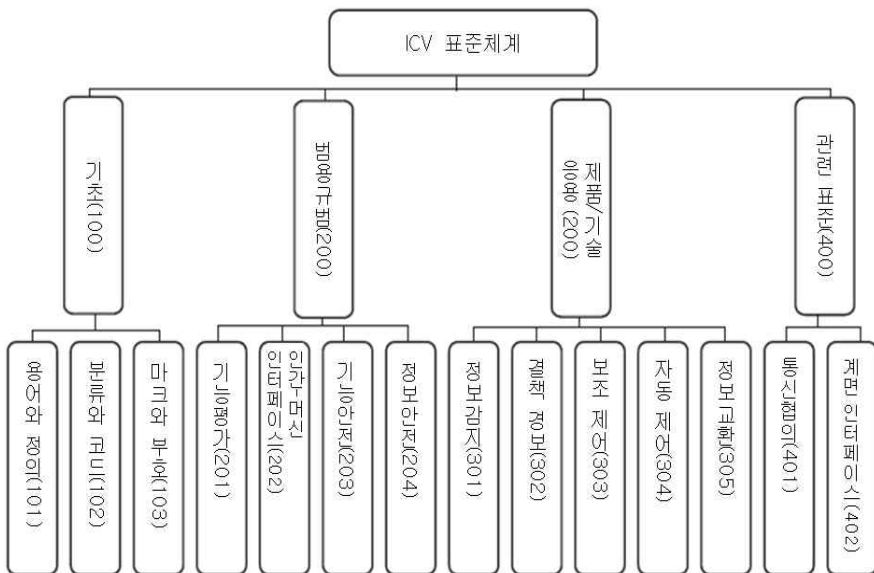
전국자동차표준화기술위원회는 2017년 12월에 ‘커넥티드카 분과기술위원회(SC34)’를 설치해 중국 내 커넥티드카 분야의 국가 표준과 산업 표준을 통합 관리 하고 있다. 분과위원회는 주로 자동차 주행환경 감지 및 경보, 보조주행, 자율주행 및 자동차 주행과 직접 관련되는 차량정보 서비스 등을 담당하고 있으며, 기능안전, 정보안전, 주행보조시스템(ADAS), 자율주행 등 전문 분야의 표준 사업팀과 국제 표준 법규조정 전문가팀, 글로벌 컨설팅그룹이 포함된 커넥티드카 분과위원회 등으로 구성되어 있다.

2) 거버넌스

공업정보화부는 커넥티드카 표준시스템을 ① 기초, ② 범용 규범, ③ 제품과 기술 응용, ④ 관련 표준 4개 유형의 14개 세부항목, 99건의 표준으로 구성할 계획을 발표 했다.

기초(100) 유형의 표준은 11건으로 기술용어와 정의(101) 표준 3건, 분류와 코딩(102) 6건, 마커(103) 표준 2건을 각각 포함한다. 범용 규범(200) 유형의 표준은 31건으로 기능평가(201) 표준 5건, 인간-머신 인터페이스(202) 표준 4건, 기능안전(203) 6건, 정보안전(204) 표준 16건을 각각 포함 한다. 제품과 기술 응용(300) 유형의 표준은 49건으로 인식(301) 표준 7건, 판단(302) 표준 15건, 보조 제어(303) 표준 13건, 자동 제어(304) 표준 7건, 상호작용(305) 표준 7건을 각각 포함한다. 관련표준(400) 유형의 표준은 8건으로 통신(401) 표준 2건, 인터페이스(402) 표준 6건을 각각 포함한다.

[그림 3-3] 커넥티드카 표준시스템의 기본 거버넌스



자료: 中國汽車工程學會 外(2018), 「中國智能網聯汽車產業發展報告(2018)」, 社會科學出版社

3) 중점 사업

중국은 스마트 모빌리티의 변화를 반영하여 ① 전체 표준시스템을 지원할 수 있는 기초 및 범용 표준, ② 기술이 성숙되고 광범위한 응용이 가능한 제품 및 기능 표준, ③ 국가전략계획에 관련되는 기술과 제품 표준 등을 우선적으로 제정할 계획이다.

전국자동차표준화 기술위원회의 ‘커넥티드카 분과기술위원회’가 산업 발전을 위해 시급한 24건의 표준 연구 사업을 시행하고 있으며, 중국의 현행 법률과 표준을 분석해 「커넥티드카 법률법규의 적응성 분석」 보고서를 발간하였다. 이 보고서는 커넥티드카의 테스트·생산·수입·판매 및 사용이 「도로교통안전법」, 「도로법」, 「표준화법」, 「제도법」 및 그 관련 법규로부터 다양한 제약을 받고 있음을 강조했으며, 또한 차량의 강제성 표준의 커넥티드카(특히 자율주행 기능)에 대한 제약이 주로 방향제어 표준의 자동 방향제어 기능과 전방 카메라의 설치를 제한하고 있다고 지적했다. 반면 운전자(사람)를 대상으로 규제하는 일부 표준은 자율주행 조건에서 제약요소가 되지 않고 있다고 보고 있다. 이 보고서는 이러한 다양한 법률과 법규, 등급, 적용 범위 및 커넥티드카 기술과 제품의 응용 제약에 대해 면제, 수정, 해석 등 다양한 해결책을 제공하고 있다.

국제 자동차산업 표준법규 관련 사업의 총괄 조정기관인 중국자동차기술연구센터는 상급 주관부처의 지도로 다음과 같은 사업을 적극 추진했다. ① UP의 WP.29와 ISO/TC 22 산하 사업팀의 동향을 참고하여 산업 전문가팀을 조직하고, 관련 국제표준 사전연구 및 초안 작성, ② ISO/TC 22 자율주행 특별사업팀(AD ad-hoc WG) 가입을 신청하고 국제조직에 중국표준방안을 제출, ③ 자율주행, 첨단운전자지원시스템(ADAS) 및 정보안전 등 중국의 커넥티드카 핵심기술을 중점으로 표준제정 간사 직책 획득이 그 내용이다.

이외에도 중국 자동차기술 연구센터는 EU와 주요 회원국, 미국, 일본 및 일대일로 인근 국가의 정부, 기관, 산업계와의 교류협력을 통해 ISO/IEC 측면의 커넥티드카 국제표준 협력 채널을 구성했다. 특히 커넥티드카 분야 중국-독일, 중국-스웨덴, 중국-프랑스 간 양자 협력 메커니즘을 통해 모빌리티 선진국의 규제 및 표준을 학습하고, 중국 표준/규제를 세계로 확대하데 집중하고 있다.

라. 테스트 베드

1) 커넥티드카 도로테스트 관리 규정

2017년 12월 18일 베이징시 교통위원회, 베이징시 공안국 교통관리국, 베이징시 경제정보화위원회에서 공동으로 발표한 「베이징시 자율주행자동차 도로테스트 사업 가속화를 위한 지도의견(시행)」과 「베이징시 자율주행자동차 도로테스트 관리 실시세칙(시행)」은 커넥티드카 개방형 도로 테스트를 본격 추진할 수 있도록 하였다.

2018년 3월에 베이징시 공안국 교통관리국이 발표한 「자율주행자동차 테스트도로 지정에 관한 통보」에서는 경제기술개발구, 순이 및 해정 지역의 33개 라인의 총 105km 도로를 자율주행자동차 테스트 도로로 지정하고, 바이두에 베이징 최초의 자율주행 임시 면허를 발급했다.

2018년 3월 1일 상하이시 경제정보화위원회, 상하이시 공안국, 상하이시 교통위원회가 「상하이시 커넥티드카 도로테스트 관리방법(시행)」을 공동으로 발표했으며, 상하이자동차와 NIO가 상하이시 최초로 임시면허를 획득하였다.

2018년 3월 중순 충칭시 경제정보화위원회, 충칭시 공안국, 충칭시 교통위원회, 충칭시 도시관리위원회가 「충칭시 자율주행 도로테스트 관리 실시세칙(시행)」을 발표하고, 창안 자동차, 바이두, 제1자동차, 동평 자동차, 광저우 자동차, 지리 자동차, 베이징 자동차 등 7개 업체의 자율주행자동차가 도로테스트 임시 면허를 획득하였다.

2018년 4월 12일 공업정보화부, 공안부와 교통운수부에서 공동으로 발표한 국가차원의 「커넥티드카 도로테스트 관리규범(시행)」에서는 테스트 주체, 테스트 운전자 및 테스트 차량, 테스트 신청과 심사, 테스트 관리, 교통법 위반 및 사고처리 등에 대해 규정하였다. 지역 정책을 바탕으로 ① 각 지역의 자율주행 개방형 도로 테스트 프로젝트와 연계한 (조건부) 자율주행 데이터 공유, 자율주행 기술 혁신과 실제 응용 추진, ② 중국 내 각 지역 간 개방형 도로 테스트의 결과에 대한 공유 체계 구축, ③ 중앙정부와의 협력 강화를 통한 입법 지원에 대해 강조하였다.

<표 3-4> 국가급 커넥티드카 테스트 시범구역(7개)

명칭		테스트 환경	테스트 기술	참여 기관
상하이 국가 커넥티드카 시범구		가상 터널, 가로수 길, 주유소, 실내 주차장	GPS/베이더우(北), DSRC/LTE-V, 도시화 도로망, 신산업 협동발전	상하이 자동차, 통지 대학 등 60개 기관
저장성 시범 구역	항저우 원치진	소형 정거장, 대형 정거장, IoT 지휘센터	LTE-V, 5G IoT 지휘센터, 인터넷 차량	저장모바일, 화웨이, 상하이 자동차, 서호전자
	통항 우진	스마트 주차	스마트 주차 기능 테스트	중덴하이강, 노키아, 상하이 벨(Bell)
충칭 i-VISTA 스마트자동차 집적 시스템 테스트 구역		직선 도로, 곡선 도로, 교량, 가로수길, 빗길, ABS 우회로	GPS/GLONASS/베이더우, 4G/5G 통신네트워크, DSRC/LTE-V, 중국 서부지형 특징과 기후 환경,	중국자동차공정연구원, 창안 자동차, 제1자동차, 이화루
베이징 국가 스마트자동차 및 스마트 교통 시범구		고속 도로, 도시 교통 및 농촌 교통	폐쇄형 테스트장 (고속도로+도시교통+농촌교통), 베이징-톈진-허베이성 지역 연동	첸팡과기(千方科技), 의창궈터우(易莊國投) 등 15개 기관 참여
우한 스마트 도시 시범구		신에너지 + 커넥티드카 테스트	DSRC/LTE-V, 통신망+사물인터넷망+스마트망,	우한 중국 광벨리 자동차 전자 산업기술 혁신 전략 컨소시엄(CECOV) 주도
창춘 스마트 커넥팅 시범 테스트 기지		스마트 주행, 특수 기후환경	LTE-V/5G 고속실험 네트워크 기능	차량 탑재정보 서비스 산업 응용 컨소시엄(TIAA), 제1자동차, 치밍정보
우시 국가 스마트교통 종합테스트기지		스마트 교통 관리기술 종합 테스트 플랫폼, 교통경찰 훈련 플랫폼, 커넥티드카 운행 안전 테스트 플랫폼	실제 도로테스트 환경 및 관리플랫폼 스마트교통 및 IoT	공안부 교통관리과학연구소 (무석분소)

자료: 中國汽車工程學會 外(2018), 「中國智能網聯汽車產業發展報告(2018)」, 社會科學出版社

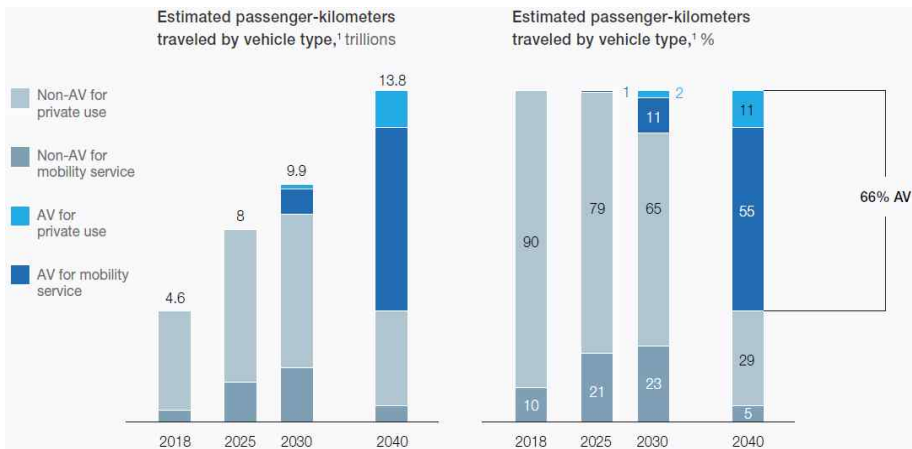
제3절 시장 수요 및 주체

1. 시장 규모

자율주행차의 산업규모에 대해서는 시기별·주체별로 그 예측이 상이하다. 일반적으로 산업 규모 측면에서 자율주행에 중요한 변수는 시점과 비율이다. 긍정적인 시나리오는 완전 자율주행의 시장진입 시점을 2030년경으로 예측하며, 보수적인 시나리오에서는 2040년 이후로 예측한다. 이보다 빠른 2025년 이전에 완전 자율주행 도입과 확산이 가능하다고 예측하는 기관도 있고, 2075년 이후로 예측하는 전문가도 있다. 이는 높은 불확실성 때문에 자율주행의 본격적인 도입과 산업화에 대한 다양한 의견이 존재함을 의미한다.

자율주행의 비율에 대해서도 굉장히 상이한 견해가 존재한다. Navigant Research의 경우 30% 미만으로 예측하고 있지만, 최근 발표된 McKinsey의 경우 2040년을 기점으로 신차의 66%를 넘어설 것으로 전망했다,

[그림 3-4] 자율주행차 미래 시장 규모



자료: McKinsey & Company(2019)

이처럼 시장의 확산 시점과 규모의 예측이 엇갈리는 이유는 자율주행의 목적에 관련된 다양한 가정(assumption)이 존재하기 때문이다. 자율주행의 낙관적 도입을 전망한 기관들은 대부분 자율주행의 모빌리티 서비스 용도로의 사용 확대를 가정하고 있다. 66%라는 긍정적인 전망을 내놓은 Mckinsey 역시 개인용 B2C 자율주행은 2040년을 기점으로 11% 밖에 되지 않을 것이라는 전망을 내놓았다. 즉 자율주행의 도입은 개인용 시장보다는 화물 운송, 대중교통 등의 B2C 영역에 더 활발히 적용될 것임을 의미하고 있다.

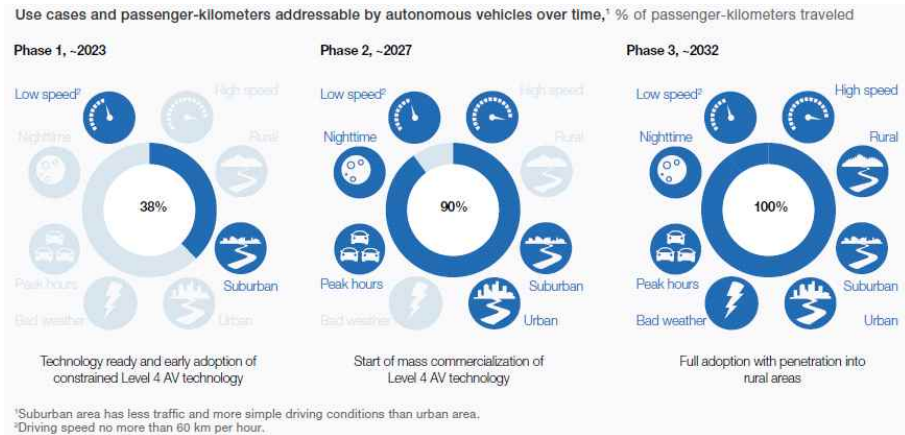
전반적으로 세계 저명 기관들이 Level 4 이상의 고도자율주행 또는 완전자율주행의 본격적인 확산 시점을 2030~2040년으로 설정하고 있으며, 시장 점유율은 50% 이상으로 예측하고 있다. 이는 현재 연간 자동차 생산 및 소비 수준인 1억대가 연평균 성장률 5%를 유지하여 15년 후 2억대까지 성장한다고 볼 때, 절반 또는 그 이상에 해당하는 1억대 이상의 시장이 형성될 것을 의미한다. 즉 2035년에는 자율주행차 시장이 현재의 전체 자동차 시장 규모만큼 성장할 가능성이 있음을 시사한다.

이러한 거대한 자율주행차 산업의 성장에 빼놓을 수 없는 것이 바로 중국 시장이다. 중국은 2009년을 기점으로 세계 최대 자동차 생산 및 소비국으로 거듭났으며, 2018년 중국 자동차 시장이 28년 만에 처음으로 성장세가 꺾임에도 불구하고, 세계 전기차 시장의 50%를 점유할 만큼 자동차와 새로운 모빌리티에 대한 수요가 높은 시장이다. Mckinsey(2019)에서는 중국의 자율주행 발전을 크게 저속과 교외지역 중심의 자율주행이 도입될 것으로 예상되는 1단계(현재~2023년), 도심과 피크타임 주행, 야간 주행 등이 가능한 2단계(2024~2027년), 그리고 고속·저속 주행, 야간 주행, 악천후 주행 등 모든 상황에서의 자율주행이 가능한 3단계(2028~2032년)로 나누어 예측하였다.

이는 앞서 말한 중국정부의 커넥티드카 육성계획의 목표보다는 약 5년 정도 늦은 시점이며, 중국의 바이두가 아폴로 프로젝트를 통해 공개한 '2019년 시범운행, 2020년 양산'의 목표보다도 5년 이상 늦은 시점이다. 그럼에도 불구하고, 혁신 친화적이고 규제가 가장 적고, 이동 수요가 높은 중국 시장이 가장 큰 미래 자율주행 시장이라는 점은 부인할 수 없는 사실이다. Frost & Sullivan(2018)은 중국의 자율주행 산업 규모를 세계 35%로 예측하고 있는데, 이는 현재 신에너지 차량 시장보다는 낮고, 자동차 시장 점유율보다는 높은 수준이다. 여러 자료와 전문가들의 의견을 종합해 볼 때

미래 세계 자율주행차 시장에서 중국 시장이 차지하는 비율은 30~40% 사이가 유력할 것으로 보이며, 본격적으로 적용되는 시점은 2030년 전후로 예측된다.

[그림 3-5] 중국 자율주행시장의 발전 시나리오



자료: McKinsey & Company(2019)

이러한 거대한 산업과 시장변화에 대비하기 위해 세계 주요국과 기업들은 빠르고 전략적으로 대처하고 있다. 자율주행 관련 분야의 글로벌 연맹구도는 크게 구글 진영, 포드 진영, GM 진영으로 구축되어 있는 미국 그룹, 도요타를 중심으로 구축되어 있는 일본 진영, BMW-다임러를 중심으로 구축되어 있는 독일·유럽 진영으로 구축되어 있다. 물론 진영 간의 합종연횡이 복잡하게 전개되며 새로운 협력관계도 끊임없이 생성되고 있어 이러한 전략관계를 단정할 수는 없지만, 기본적으로 IT회사와 OEM, 모빌리티 서비스 기업과 제조 기업을 중심으로 경쟁구도가 형성되어 있다.

백서인(2017)에 따르면 각 기업들은 자율주행에 핵심적인 정밀지도, 알고리즘, 서비스, 하드웨어 역량을 확보하기 위해서 다양한 협력관계를 구축하고 있는 것으로 나타났다. 독일 기업들의 경우 정밀지도 역량을 확보하기 위해 독일 3사가 공동으로 정밀지도 기업 Here를 인수하였다. 또한 이 기업들은 미래 스마트 모빌리티의 핵심 역량인 서비스 역량 강화를 위해 모두 자체적으로 모빌리티 서비스를 운영하고 관련 기업에 투자하고 있는 것으로 나타났다. GM 역시 뛰어난 자율주행 하드웨어 기술력을

바탕으로 서비스 기업인 크루즈 오토메이션을 인수하는 등 서비스 역량 강화를 위해 노력하고 있었으며, 도요타는 우버와, 현대차는 그랩과 같은 모빌리티 서비스 기업과의 긴밀한 협력관계를 구축하고 있는 것으로 나타났다.

자율주행의 발전으로 핵심부품의 중요성도 매우 높아졌는데, 라이터와 GPU에 대한 수요가 높아졌고, OS와 데이터에 대한 중요도도 크게 증가하였다. 이로 인해 콘티넨탈, 보쉬, 벨로다인, 엔비디아, 오로라 등 핵심 부품 생산업체와 OEM, IT 기업 간의 얼라이언스는 크게 증가하여 매우 복잡한 형태를 띠고 있으며, 이외에도 유망 스타트업인 Pony.ai 등에 대한 글로벌 기업의 투자도 활발해졌다.

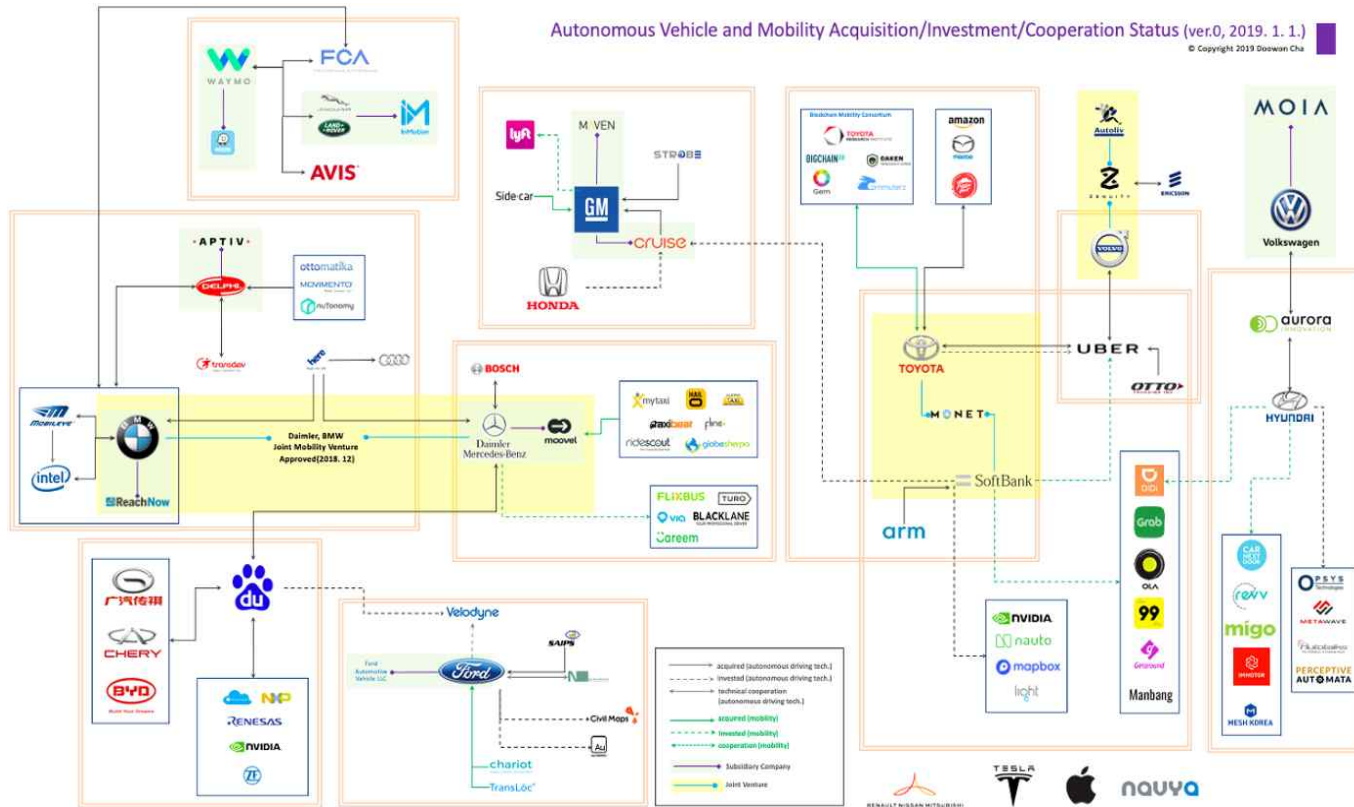
중국 기업들은 이러한 글로벌 패러다임 변화에 대해 다음과 같이 대처하고 있다. 첫째, 기존의 협업 관계를 자율주행 분야로 확대하는 전략을 구사하고 있다. 가장 대표적인 것이 상하이 자동차인데, 기존에 긴밀한 협력관계를 구축해 놓은 GM과의 전략적 협력을 자율주행 분야까지 확대하여, 글로벌 기업 의존적으로 자율주행시장에 진출하고 있다. 또한 포드와 협력관계를 구축해놓았던 중국 자동차 회사들과 IT 기업들 역시 포드의 기술에 의존해 자율주행시장에 진출하려 하고 있다.

둘째, 구글과 같은 글로벌 IT 기업의 전략을 벤치마킹 하고 있다. 대표적인 것은 바이두로, 중국의 데이터 역량과 개방적 규제, 인공지능 규제를 활용해 중국내 자율주행 플랫폼으로 도약하려는 시도를 계속하고 있다. 이러한 OS 역량을 중심으로 중국시장으로 진출하려는 기업과 폭넓은 협력 관계를 구축하고 있다.

셋째, 핵심 부품 의존도가 낮은 방식을 채택하여 서비스 중심으로 비즈니스를 전개한다. 중국의 대다수 OEM들은 핵심 기술력이 없기 때문에 라이터에 의존하지 않는 커넥티드 방식으로 자율주행을 생산하고, 모빌리티 웨어링의 형태로 자율주행 시장에서 차별화를 가져가려는 시도를 하고 있다.

하지만 최근 들어 중국도 라이터 및 고성능 칩에 대한 투자를 통해 토종 기업을 육성하고 있기 때문에 추후 이런 트렌드는 변화할 여지가 있다. 특히 일부 기술력을 보유한 스타트업들이 알고리즘 영역 뿐 아니라 고성능 칩 분야와 복합 센서 영역에도 진출하고 있어 산업 지형의 큰 변화가 예상된다.

[그림 3-6] 글로벌 자율주행 및 모빌리티 얼라이언스 현황

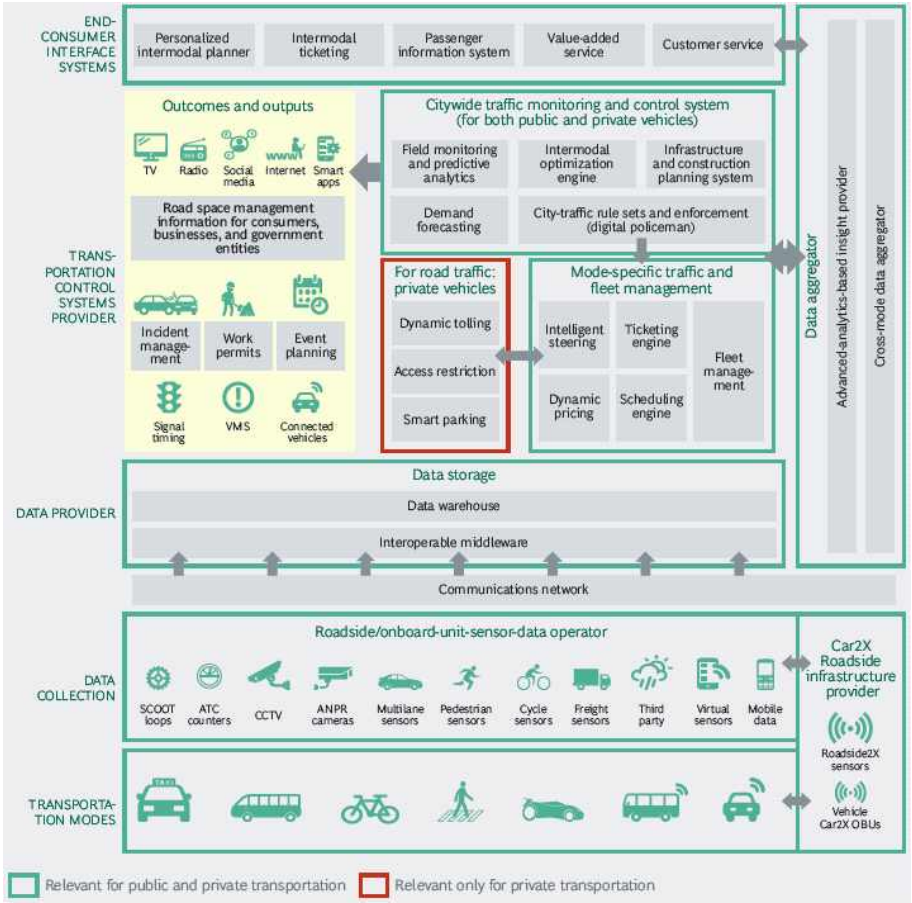


자료: 차두원(2019)

2. 산업 밸류체인

자율주행차는 전통적인 자동차에 비해 연결성과 지능적 요소가 대폭 추가되어 전통적인 자동차 산업의 밸류체인보다 더욱 복잡한 영역에 걸쳐있다. 기존 자동차의 밸류체인이 생산과 유통·마케팅에 국한되어 있었다면, 자율주행차는 생산되는 데이터의 송수신과 처리, 공유 등의 영역이 추가되고, 스마트 인프라·사용자와의 인터랙션을 통한 서비스 밸류체인이 추가되었다.

[그림 3-7] 자율주행차의 밸류체인



자료: BCG(2016), Self-driving vehicles, robo-taxis, and the urban mobility revolution

자율주행차의 밸류체인은 일반적으로 완성차, 센서, 통신 모듈, 알고리즘, 정보보안, 칩 등으로 구성되어 있다. 2016년에 공개된 Magney(2016) 자율주행차의 산업 지형도에는 글로벌 완성차 업체인 벤츠, BMW, GM, 포드, 도요타, 혼다, 폭스바겐, 현대 등이 포함되어 있다. 또한 핵심부품 제조기업인 컨티넨탈, 보쉬, 델파이, 텐소, 모빌아이, 엔비디아, 마그나 등이 포함되어 있고, 알고리즘의 강점을 지니고 있는 구글, Zoox 등도 포함되어 있다. 중국 기업은 상하이 자동차, 베이징 자동차, 체리 자동차, 바이두 등이 포함되어 있다.

2019년 중국 민간 싱크탱크인 EO Intelligence에서 공개한 중국내 자율주행 분야별 산업지형도를 보면, 중국기업들은 여전히 알고리즘과 소프트웨어, 정밀지도 등 소프트웨어 분야에 집중해 있는 것을 알 수 있다.

중국이 강점을 보이는 분야에는 바이두를 비롯하여, 이미지 인식 전문기업인 센스타임, 인공지능 기업 아이플라이 텍, 알리바바, 디디추싱 등의 IT 기업들이 대거 진출해 있다. 개방적인 규제와 막대한 데이터를 통해 이미지 인식과 기계 학습을 통한 알고리즘 역량 제고에 집중하고 있음을 알 수 있다.

하드웨어 분야는 고성능 칩이나 통신 모듈과 같은 핵심 부품 영역에서 강점을 보이고 있는데, 이 분야에는 화웨이와 ZTE를 비롯한 통신장비 기업들이 진출해 있으며, 호라이즌 로보틱스 같은 유망한 유니콘 기업들이 일부 진출해 있다. 또한 그동안 중국이 전량 수입에 의존하고 있는 라이더를 연구 개발하는 허사이커지, Sure Star, Great Start 같은 토종기업들이 출현하고 있다는 점이 긍정적인 부분이라고 할 수 있다.

하지만 아쉬운 점은 자율주행 분야의 핵심기술 분야에 자동차 기업이 많이 진출해 있지 않다는 점이다. 분석 관점에 따라 다를 수 있겠지만, 자율주행 분야에도 적극적으로 투자하고 연구·개발하는 도요타와 독일 3사에 비해 중국의 자동차 회사들은 전반적으로 자율주행에 필요한 핵심 기술에 대해서는 매우 소극적인 것이 사실이다. 특히 알고리즘은 바이두나 센스타임과 같은 인공지능 기업에 의존적인 형태를 보이고 있어, 자체적으로 전라기술연구소를 설립하고 인공지능 인력을 초빙해 연구하는 도요타나 현대자동차와는 매우 다른 행보를 보이고 있다.

[그림 3-8] 중국 자율주행 산업 지형(2019)



자료: EO Intelligence(2019)

3. 중국의 자율주행 시범단지와 자율주행 면허

중국 자율주행차의 가장 큰 강점은 많은 시범구의 설치에 있다. 중국은 현재 약 16개의 자율주행 시범단지를 보유하고 있다. 중국 발전개혁위원회 주도로 16개 자율주행차 관련 국가급 시범구가 발표되면서 시범구 설치가 본격화 되었으며, 베이징이 가장 이른 2016년 12월 「자율주행차 도로테스트 추진 가속화 관련 지도의견 및 관리 시행 세칙」을 발표하여 베이징시 외곽 지역인 다싱구 이좡에 자율주행차 주행 테스트 도로를 조성했다.

현재 시험구 내에 네트워크 전용도로가 이미 정식으로 개통되었다. 약 40km 길이의 해당구역은 지능형 신호등, 디스플레이, 마이크로파 신호발사기 등 다양한 하드웨어를 갖추고 있으며 베이더우와 GPS를 모두 사용할 수 있다. 이번에 개통된 스마트 도로는 '베이징-허베이 시범구' 내에 위치하며, 이후 통저우와 팡산 등의 지역으로까지 확대할 계획이다.

베이징에 이어 상하이 정부가 2018년 2월 「상하이시 지능형 커넥티드 자동차 시범주행 관리 조치」를 발표하면서 중국에서 두 번째로 스마트 자율주행 시범구를 설치하였다. 시범단지는 서비스 스마트카, V2X 네트워크 연합통신의 양대 핵심기술 테스트 및 시연을 목표로 건설-폐쇄 테스트존과 체험존, 단계적 도로평가구역 등 시범사업을 운영하고 있다. 이 중 1단계는 2016년 6월부터 정식으로 운영되고 있으며, 지능형 커넥티드 자동차의 주행 측정 면적은 $27km^2$ 로 도시 고속도로, 단지도로 등을 포함하고 있다. 2019년 말까지 안정진 전역에 걸쳐 외강진에 이르기까지 $100km^2$ 면적을 확장하면서 고속도로 테스트 구간을 추가하고 시범차량 규모 5,000대를 달성할 예정이며, 2020년까지는 고가도로 등 도로의 스마트 전환을 통해 자동차 자율주행 시범도시와 홍차오 비즈니스존을 시범지역으로 만들어 $150km^2$ 면적에 이르는 자율주행자동차 시범구를 구축하고 테스트 차량은 1만 대에 이를 계획이다.

항저우는 베이징과 상하이에 이어 중국 내 3번째 자율주행 시범구로 선정되었으며, 최근 중국정부는 숭안 신도시 자율주행차 전용 고속도로 건설 계획을 발표하는 등 보다 공격적인 자율주행·커넥티드카 활성화를 위한 인프라 구축 방안을 발표하고 있다.

이러한 시범단지를 바탕으로 중국 정부는 자율주행 면허도 활발하게 발급하고 있다. 2018년 기준 중국은 12개의 도시와 지역에서 총 73개의 자율주행 면허를 발급했

다. 베이징, 상하이, 선전, 충칭, 창춘, 우시, 항저우, 창사, 평탄, 창저우 등 도시에서 자율주행 면허가 발급됐으며, 그 중 베이징에서 가장 많은 35개의 자율주행 면허가 발급되었다. 그 뒤를 충칭(8개), 상하이(7개), 평탄(7개)이 잇고 있다. 창저우는 1개의 자율주행 면허만을 발급했지만, 중국 최초로 화물용 자율주행 면허를 발급하였다. 외국 기업으로는 BMW 차이나와 아우디가 중국내 자율주행 면허를 발급 받았다. 전체 기업 중에 바이두가 베이징(25개 차종), 충칭(1개 차종), 창사(2개 차종), 평탄(3개 차종) 등 4곳에서 면허를 취득해 최고를 기록했으며, 그 외에 이치가 창춘(3개 차종), 충칭(1개 차종), 텐센트가 선전(1개 차종), 베이징(1개 차종)을 기록하며 뒤를 이었다.

[그림 3-9] 중국내 자율주행 면허 발급 현황



자료: EO Intelligence(2019)

현재 중국 정부가 지정하는 자율주행 분야의 인공지능 혁신 플랫폼에 지정된 바이두의 아폴로 플랫폼에는 체리 자동차, BYD, 베이징 자동차, BMW, 그랩, 혼다, 폭스바겐, 도요타, 현대, 마이크로소프트, 상하이교통대학, 베이징항공항천대학, 칭화대학, 통지 등 170여 곳이 넘는 기업, 연구기관, 대학들이 참여하고 있다.

바이두는 중국에서 레벨 4 수준의 자율주행 차량 300대를 운영하며, 다양한 데이터를 축적했다. 중국내에서 획득한 자율주행 특허도 1,000건을 넘어서는 등 독보적인 자율주행 기술 경쟁력을 보유하고 있다. 바이두는 승안신구와 통저우 등에서의 시범운행을 거쳐 2020년에는 베이징에서의 유인 자율주행 택시 시범 계획을 발표했다. 이외에도 전기 버스회사 킵롱과의 협업을 통해 아폴로 자율주행 버스를 출시하는 등 자율주행 분야의 사업화에 적극적으로 뛰어 들고 있다.

알리바바는 2015년에 상하이 자동차와 공동으로 투자하여 '반마 네트워크 기술유한회사'를 설립하고 차량의 스마트인터넷 제어시스템을 위한 솔루션을 제공하기 시작했다. 알리바바가 개발한 반마 2.0의 경우, 차주의 운전 및 소비습관을 개선시킬 수 있는 기능을 장착했으며, 일상적인 주행습관과 유지보수 데이터에 대한 분석을 통해 자동차 관련 서비스도 제공하고 있다.

압도적인 시장 지위를 보유하고 있는 바이두에 비해 알리바바의 중국내 영향력은 작지만, 최근 중국 제1자동차와의 파트너십 체결을 통해 자체 개발한 자동차 운영체제를 제공하는 등, 상해 지역을 중심으로 점차 영향력을 확대해 나가고 있다. 자체개발한 반마 시스템은 현재 40만대 이상의 커넥티드카에 탑재되었다.

텐센트는 2017년 11월 광치(广汽), 창안(长安), 지리(吉利), BYD 등 5개사와 같이 'AI in Car' 전략을 발표하였다. 이 역시 바이두나 알리바바에 비해 출발이 다소 늦었지만, 2018년 4월 창안 자동차와 합작사 우통처렌을 설립하고, 2018년 11월에는 음성 인식, 차량용 위젯 및 미니프로그램, 맞춤형 지도, 멀티 네트워킹 기능을 탑재한 자율주행 네트워크 시스템 TAI (Tencent Auto Intelligence)를 공개하는 등 공격적인 행보를 보이고 있다. 이와 동시에 테슬라, NIO, WM Motors와 같은 모빌리티 관련 기업에 투자를 확대하며, 2019년에는 19개 양산차 업체들과 전략적 협약을 맺고 45개 차량 모델에 커넥티드카 서비스를 적용하기로 합의했다.

텐센트는 2016년 하반기 자율주행실험실을 설립해 고정밀 지도, 환경 감지, 통합 네비게이션, 판단 제어 등 분야 기술의 연구개발을 추진하였다. 시뮬레이션 플랫폼, 고정밀 지도 및 데이터 클라우드 서비스 플랫폼 등 3대 기술능력을 보유한 텐센트의 자율주행시스템은 이미 선전과 베이징 2곳에서 발급한 자율주행 임시허가를 획득했으며, 2018년에 L3급의 제품을 출시하였다. 이중 시뮬레이션 플랫폼의 경우 방대한 실제 도로 테스트 데이터를 필요로 하는데, 텐센트는 자체 강점 기술인 게임 엔진, 가상현실 및 클라우드 게임기술 등에 기반한 가상과 현실 결합의 시뮬레이션시스템 ‘TAD Sim’을 구축함으로써 감지, 판단 및 제어전산법 등 실제 차량 전부 모듈의 자체 시뮬레이션 검증을 마쳤다.

〈표 3-5〉 중국의 주요 인터넷 기업의 자율주행 개발 전략

	자율주행	지도	loV
바이두	레이저 레이더, 컴퓨팅, 칩 등 분야에서 기술과 자본 집중, ‘Apollo’ 자율주행플랫폼 중점 구축, 자동차산업과 자율주행 분야의 협력파트너를 대상으로 개방적이고 안정적이며 안전한 플랫폼 제공	Baidu Map 보유, AI 기술을 지도제품과 융합하여 자율주행 고정밀도 지도 분야에서 2017년 말 기준 30만km의 고속도로와 메인 도로망의 데이터 수집	차량용 시스템 제품 Carlife를 보유해 이미 아우디, 벤츠, GM 등 브랜드 자동차에 제공
알리바바	차량용 조작시스템 R&D에 집중하여 자율주행 분야 제어시스템 적극 개발, 스마트주행 솔루션의 양산 지원, 스마트 교통시스템의 인프라 구축	A M A P 사(高德地圖)와 QianxunSI사(千尋位置)의 주식확보를 통해 고정밀 지도 + 고정밀 네비게이션의 심층 융합 실현	상하이자동차와 공동으로 투자해 개발한 커넥티드카 시스템 ‘반마 시스템’은 이미 2.0 단계에 진입하여, 40만대의 커넥티드카에 설치됨
텐센트	자본과 투자를 중요하게 인식하여 테슬라, Nio(蔚來)사, Aiways(愛馳億維)의 주식 매입, 기술 측면에서는 저등급 및 고등급의 자율주행을 동시에 연구하는 기술로드맵 구축	NavInfo사(四維圖新)의 주식 보유, Here사와 협력해 자율주행 고정밀도 지도 배치	loV 플랫폼 ‘AI in Car’ 발표, 광저우자동차그룹과 공동으로 loV 제품 ‘iSPACE’ 발표

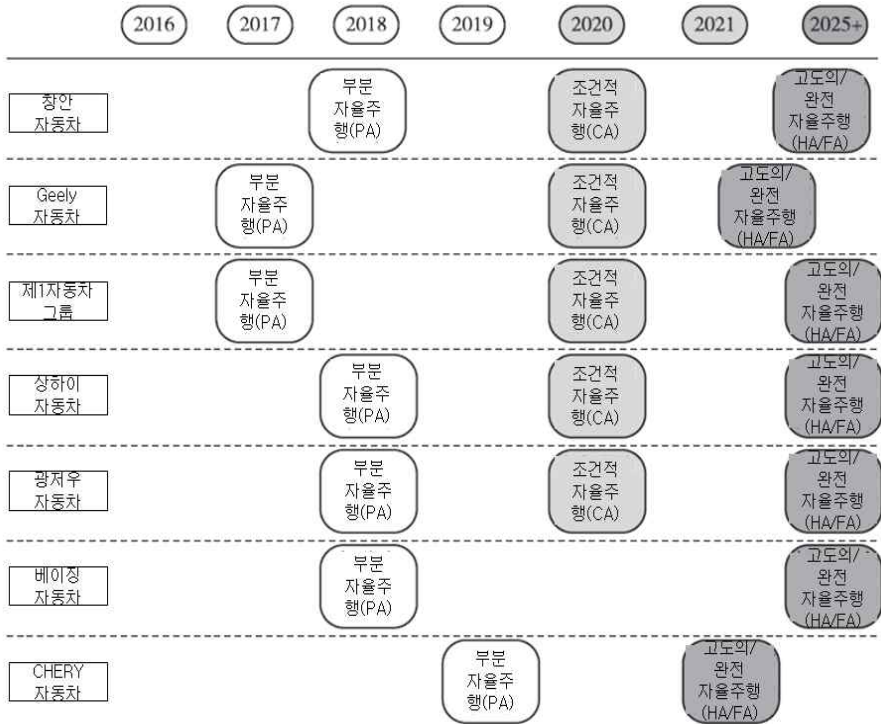
자료: 연구진 작성

나. 자동차 기업

중국의 주요 자동차 기업으로는 상하이 자동차, 동펑 자동차, 이치 자동차, 창안 자동차, 베이징 자동차, 광저우 자동차, 지리 자동차, 장성 자동차, 체리 자동차 등이 있으며, 각 기업별로 자율주행 연구개발 및 상업화에 속도를 내고 있다.

제1 자동차, 창안 자동차, 지리 자동차, 상하이 자동차, 광저우 자동차, 베이징 자동차, 체리 자동차 등 주요 완성차 기업은 2018년부터 PA급의 스마트화 제품을 출시하고, 2020년 CA급의 스마트화 제품을 출시하며, 2025년 전후로 HA/FA급 스마트화 완성차 제품을 출시한다는 계획을 수립했으나 아직까지 상용화 된 제품은 없다.

[그림 3-11] 중국의 주요 완성차 기업의 커넥티드카 발전계획



자료: 中國汽車工程學會 등, 「中國智能網聯汽車產業發展報告(2018)」, 社會科學出版社

가장 상용화에 근접한 것으로 평가 받는 것은 동평 자동차가 자체 개발한 자율주행 자동차 ‘쉐어링 밴(Sharing-VAN)’이다. 동평 자동차는 3,000여 대의 주문을 받았다고 발표했는데, 이 쉐어링 밴은 중국에서 5G 원격 자율주행 기술을 탑재한 L4급 자율주행 차량으로 5,000km 도로 주행 테스트를 통과했다. 동평 자동차는 시장 수요에 맞춰 쉐어링 밴을 무인 자율주행 버스, 택배 물류차, 판매차, 도서관차, 원격 의료 차량 등 10여 종류의 차량으로 개발한 것으로 알려져 있다.

이외에도 자율주행 시장에 진출한 중국의 전기차 기업으로는 ‘Nio’, ‘샤오펑’, ‘바이튼’ 등이 있다. 샤오펑 모터스는 중국 인터넷 기업 알리바바와 손잡고 자율주행 시스템을 개발하고 있으며, 특히 자율주행차 양산을 위해 L2와 L3 자율주행 기술 개발을 통해 2020년 고속 자율주행 모드가 장착된 자동차를 생산할 계획이다.

다. 자동차 부품 기업

커넥티드카는 센서, 제어 및 집행 등 다양한 모듈이 필요하기 때문에 부품 기업들은 우수한 기술 역량을 갖추어야 한다. 현재 중국 자체 브랜드의 자동차는 미국, 유럽, 일본의 고급 브랜드에 비해 커넥티드카 핵심기술 면에서 여전히 격차가 크고, 특히 핵 센서, 차량용 칩, 핵심부품의 해외 의존도가 매우 높다. 2017년 Technavio의 ‘중국 자동차산업 ADAS 시장 공급업체 보고’에 따르면, 현재 독일의 Bosch사와 Continental사, 미국의 Delphi, 일본의 Denso, 이스라엘의 Mobileye사가 중국 자동차기업의 주요 핵심부품 납품업체이다.

이처럼 중국의 자율주행 핵심 부품 분야(고성능 센서, 차량용 반도체 등)는 거의 해외에 의존하고 있지만 토종 기업들 역시 빠르게 성장하고 있다. 차량용 AI 및 칩은 Horizontal Robotics, 이미지 센서 분야는 Sunny Optical, Minieye, 라이다 분야는 허사이커지, 로보센스 등의 기술력이 우수한 것으로 평가 받고 있으며, 이들 기업은 기존에 글로벌 기업들이 독점하던 자율주행 분야 핵심 부품 시장에서의 점유율을 빠르게 확대해 나가고 있다.

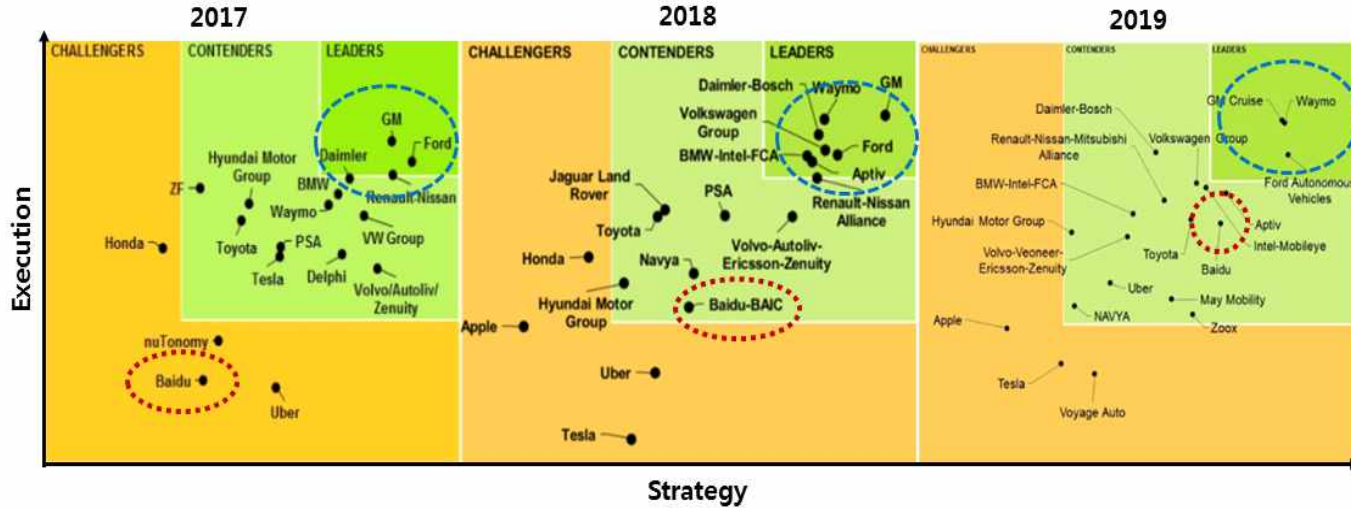
이외에도 <표 3-6>에 나열된 다양한 자동차 부품 분야에서 중국 토종 기업들의 기술력이 빠르게 성장하고 있다.

<표 3-6> 자율주행 핵심부품 분야 중국 기업의 기술 수준

분야	주요 기업 또는 기관	기술 수준
레이더		
칩	칭화대학, 동난(東南)대학, IMSEMI(廈門意行), Calterah(加特蘭)	• SiGe 공법에 기반한 24GHz MMIC는 양산 단계 진입, 77GHz MMIC는 샘플기 완성 • 시리코 베이스의 CMOS 공법에 기반한 77GHz MMIC는 샘플기 완성
완제품 기업 및 1급 납품업체	HASCO(華域汽車), Nanoradar(納雷科技), WHST(森斯泰克), IntiBeam(杭州智波), Autoroad(行易道), HiRain Tech(恒潤科技), Neusoft(東軟), Wisdom walker(智行者科技), Zhihua Automotive(蘇州智華) 등	• 24GHz 밀리미터파 레이더 양산 단계 진입 • 77GHz 밀리미터파 레이더(해외 칩 기반) 양산 단계 진입
완성차 기업	Yutong(宇通), King Long(金龍), 창안자동차그룹, 상하이자동차그룹, BYD자동차그룹, 베이징자동차그룹, 광저우자동차그룹, 제1자동차그룹	• 중국산 24GHz 및 77GHz 밀리미터파 레이더를 사용한 샘플용 자동차 테스트 단계 진입, 아직 양산을 실현하지 못함
라이다		
전송기	제13연구소, 창춘(長春)광학정밀기계물리연구소	• 중국 내 선진수준
수신기	제209연구소(서남기술물리연구소), 제44연구소(산시전자제품연구소)	• 중국 내 선진수준
칩	LeiShen Intelligent(鑄神智能),	• ASIC 신호처리 칩, 칩 처리능력이 최고 160개 라인을 지원할 수 있는 레이저 레이더 제품
완제품 기업 및 1급 납품업체	Hesai Photonics(禾賽光電), RoboSense(速騰聚創), Benewake(北醒), LeiShen Intelligent(鑄神智能) 등	• Hesai Photonics : 고체 레이저 레이더 제품 • RoboSense : MEMS 레이저 레이더 제품 • Benewake : Flash 완전 고체 분야 주력
완성차 기업	바이두, 상하이자동차그룹, 베이징자동차그룹, 제1자동차그룹, 광저우자동차그룹, 지리자동차, 창안자동차그룹, 창청자동차그룹	• 바이두는 중국 내 최대 규모의 도로테스트용 자율주행자동차 보유

자료: 中國汽車工程學會 등, 「中國智能網聯汽車產業發展報告(2018)」, 社會科學出版社

[그림 3-12] 최근 3년간 자율주행 기업의 순위 변동



자료: Navigant Research 자료를 참고하여 연구진이 편집

[그림 3-12]의 빨간색은 중국기업, 파란색은 글로벌 선도 기업으로, 중국 기업은 도전자 단계에서 점차 리더 그룹을 향해 빠르게 약진하고 있는 것을 알 수 있다. 선도 그룹군은 2017년에는 미국 기업 2곳과 유럽기업 2곳으로 조사되었는데, 2018년에 약 8곳으로 증가하다가 2019년 다시 3곳의 미국 기업(웨이모, GM, 포드)만 포함되어 있는 것으로 조사되었다.

라. 대학 및 연구기관

칭화대학은 레이더, 칩 등 분야에서 글로벌 수준의 연구개발 역량을 갖추었다. 특히 국가프로젝트 수행, 산학 협력 및 글로벌 공동연구 등을 통해 밀리미터파 레이더의 핵심 칩 연구개발에 성공하고, 기술이전을 추진 중이다. 뿐만 아니라 스마트교통시스템과 V2X에 기반한 차량협동제어 등 분야의 연구에서도 성과를 이뤄 IoV 기술은 실용화 단계에 돌입했다.

칭화대학 외에도 자동차공학부가 설치된 지린대학과 창안대학이 커넥티드카 발전에 핵심적인 학과와 인재 우위를 보유하고 있다. 이 3개 대학이 보유한 커넥티드카 제어시스템 분야 특허 수는 300건 이상에 이른다.

또한 중국 자동차 공정연구원 등도 핵심 인재 우위를 바탕으로 현재 국가급 커넥티드카 시범구(충칭시 소재) 사업에 참여중이다. 베이징 항천항공대학과 저장대학 등은 차량 정보안전 분야에 기술우위가 있으며, 저장대학의 경우 현재 베이징 치후과기유한회사와 공동으로 ‘중국 커넥티드카 정보안전 테스트평가실험실’에 정보안전 관련 기술을 지원하고 있다. 공업정보화부 정보연구소, 중국전자과기그룹 제 30연구소 등도 해당 분야에서 우수한 핵심 역량을 보유하고 있다.

그 외 국방과학기술대학은 제1자동차그룹과 공동으로 고속도로와 시내 도로 운전이 가능한 중국 최초의 자율주행자동차 ‘Hongqi(紅旗) HQ3’ 개발에 성공하였고, 현재 고속도로 테스트를 진행중에 있다. 군사교통대학은 베이더우 위성항법시스템을 활용한 자율주행자동차의 연구개발에 성공하여 ‘2015 중국 스마트자동차 미래도전배경시대회’에서 1등을 차지했다. 베이징연합대학은 베이징자동차그룹과 함께 카메라와 3D 센서를 통해 위치추적이 가능한 자율주행 전기자동차 ‘E150EV’ 개발에 성공하였다. 이외에도 우한대학, 중국과학원, 허페이 물질과학연구소, 베이징기술연구원 등이 각각 중국 토종 자동차 업체와 공동으로 자율주행 콘셉트 차량을 연구 개발하거나 공동 연구를 추진해오고 있다.

제4절 기술 경쟁력

1. 논문 분석을 통한 지식 구조 분석

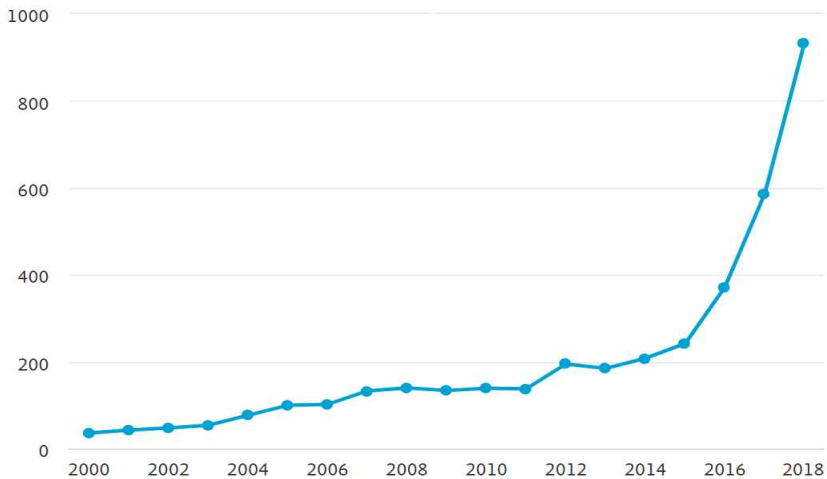
1) 연도별 지식생산

SCOPUS DB에서 2000년부터 2018년까지 한정하여 자율주행 분야의 학회지(SCI, SSCI) 논문과 학술대회 발표 논문을 검색한 결과 각각 1,235편(32.0%), 2,630편(68.0%)으로 총 3,806편이 추출되었다. 검색 기간인 19년 동안 출판된 논문 중 최근 3년(2016~2018)간 출판된 수는 총 1,891편(49.7%)으로, 2015년 이후에 논문 생산이 급증한 것으로 나타났다. 분석에 활용된 논문 데이터의 검색식은 아래와 같다.

〈논문 검색식〉

"driverless car" OR "driverless vehicle" OR "autonomous car" OR "autonomous vehicle" OR "self-driving car" OR "self-driving vehicle" OR "unmanned car" OR "unmanned vehicle"

[그림 3-13] 연도별 자율주행차 Publication 추이



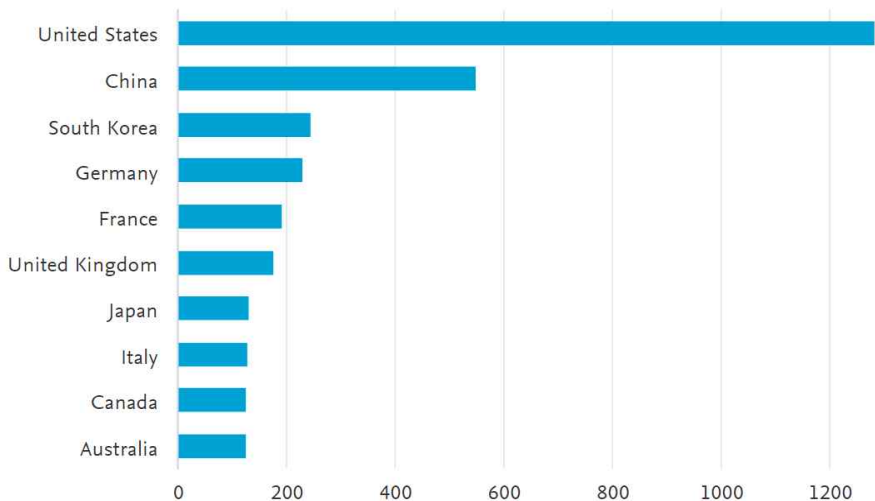
자료: 연구진 작성

2) 국가별 지식생산

전 기간 동안 미국이 총 1,282편(33.2%)으로 가장 많았으며, 중국이 547편(14.2%), 한국이 243편(6.3%)을 차지한 것으로 나타났다. 상위 3개 국가의 점유율은 2,072편으로 과반에 해당하는 53.6%를 차지했으며, 상위 10위에 해당하는 국가는 3,168편(82.0%)으로 매우 높은 집중도를 보였다.

국가별, 기관별 지식생산 추이에 따라 구간을 나누어 분석한 결과, 2016년 이후부터 국가별 점유율의 변화가 컸는데, 특히 미국의 경우 점유율이 36.8%에서 29.4%로 소폭 하락하였다. 전 기간에서 미국의 점유율이 가장 높았으나, 중국이 높은 비중을 차지하기 시작하면서 2016년을 기점으로 미국의 점유율이 현저히 줄었다.

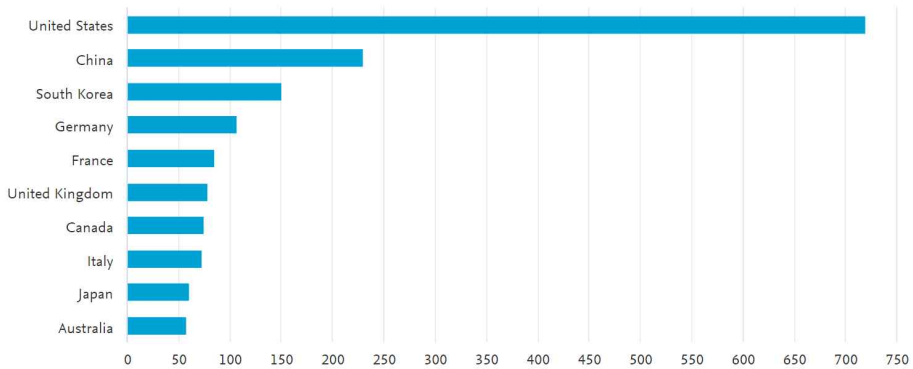
[그림 3-14] 상위 10위 국가별 자율주행차 Publication 추이(전 기간)



자료: 연구진 작성

2000년부터 2015년까지 미국은 726편으로 36.8%의 논문을 생산했고, 다음으로 중국이 236편으로 12.0%의 비율로 나타났다. 한국은 총 논문 수가 150편으로 7.6%를 차지해 3위를 기록하였다. 상위 10개국은 1,653편으로 전체 논문수의 83.7%를 차지하였다.

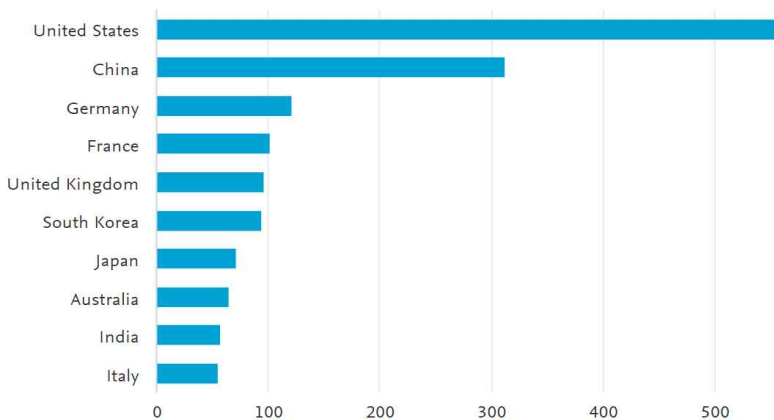
[그림 3-15] 상위 10위 국가별 자율주행차 Publication 추이(2000~2015)



자료: 연구진 작성

2016년 이후에도 미국은 556편으로 29.4%의 비율을 차지했고, 중국은 311편으로 16.5%, 독일은 120편으로 6.3%를 차지하였다. 이들 3개국의 점유율은 전체의 52.2%로 상위 3개국이 절반 이상을 차지하였고, 한국은 93편으로 4.9%를 차지했으며, 상위 10위에 해당하는 나라들의 지식생산 점유율은 80.4%로 1,520편을 출판한 것으로 나타났다. 2016년 이후 한국의 지식생산 점유율은 급속히 낮아지는 추세를 보였다.

[그림 3-16] 상위 10위 국가별 자율주행차 Publication 추이(2016~2018)



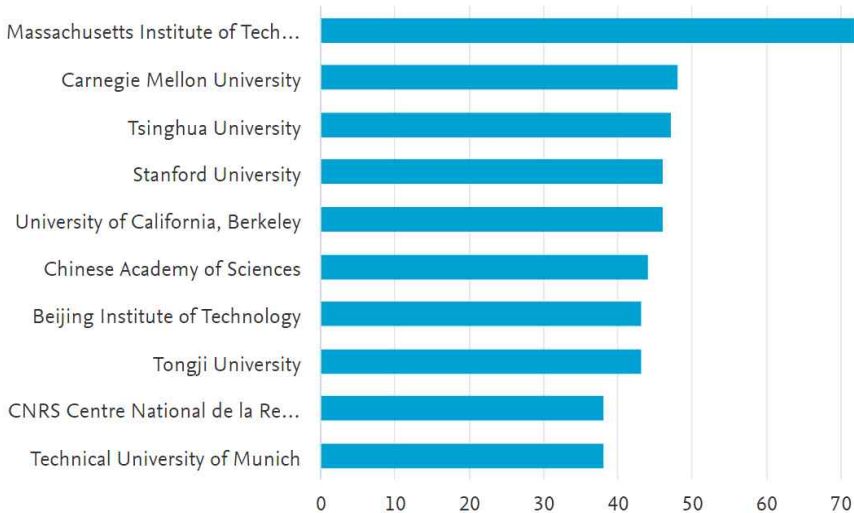
자료: 연구진 작성

3) 기관별 지식생산

전 기간 동안 1% 이상의 논문을 생산한 기관은 총 9개 기관이며, 이들 기관들은 전체 기관의 38%를 차지한 것으로 나타났다. 미국과 중국의 8개 대학(미국 대학 4개, 중국 대학 4개)이 총 11%의 논문을 생산한 것으로 나타났다.

1위는 미국의 MIT로 72편(1.9%), 2위는 미국의 카네기멜론대학이 48편(1.2%), 3위는 중국의 칭화대가 47편(1.2%)의 논문을 출판하였다.

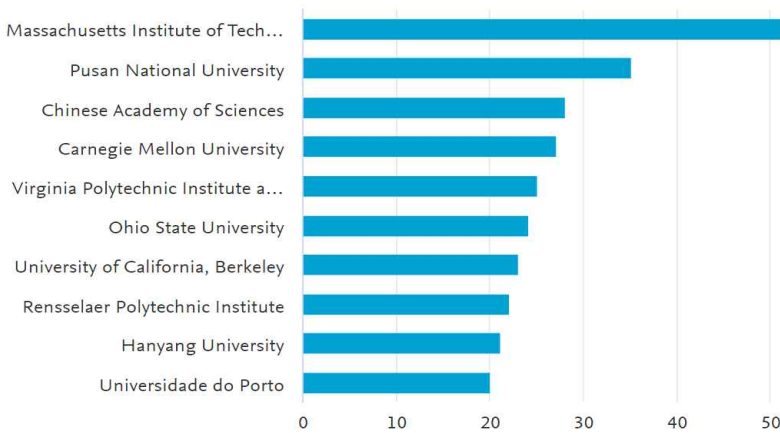
[그림 3-17] 상위 10위 기관별 자율주행차 Publication 추이(전 기간)



자료: 연구진 작성

2000년부터 2015년까지 1%(20편) 이상의 논문을 생산한 기관은 총 10곳이며, 이들 기관의 논문 생산 비율은 전체의 14.0%인 276편을 기록했다. 1위는 미국의 MIT가 51편으로 2.6%를 차지했으며, 2위는 한국의 부산대학교가 35편으로 1.8%를 차지하였다.

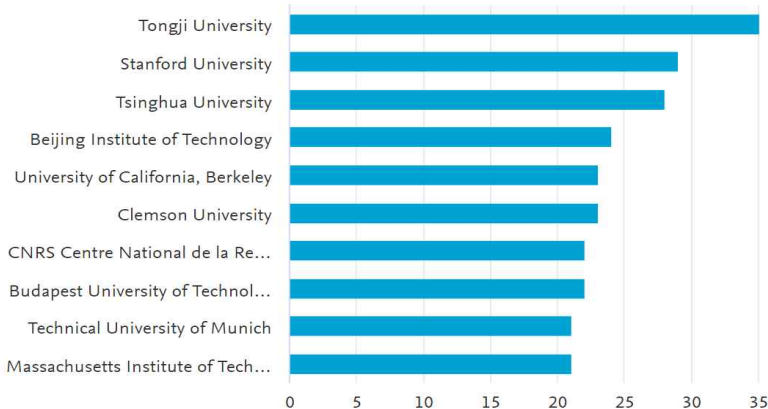
[그림 3-18] 상위 10위 기관별 자율주행차 Publication 추이(2000~2015)



자료: 연구진 작성

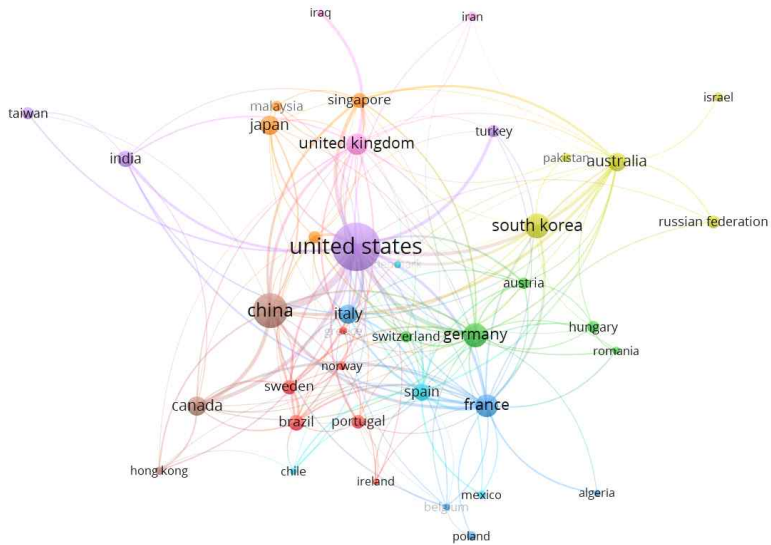
2016년 이후 1% 이상의 논문을 생산한 기관(전체 21%)은 총 12개 기관이며, 이들 기관의 지식생산은 290편으로 전체 논문 가운데 15.3%를 점유했다. 1위는 중국의 통지(Tongji) 대학으로 35편(1.9%)의 점유율을 보였으며, 미국 스탠포드 대학과 중국 칭화대학이 각각 29편(1.5%), 28편(1.5%)을 차지했다.

[그림 3-19] 상위 10위 기관별 자율주행차 Publication 추이(2016~2018)



자료: 연구진 작성

[그림 3-21] 자율주행차 국가별 네트워크 분석 결과



자료: 연구진 작성

2. 특허 분석을 통한 핵심 경쟁력 분석

1) 미·중·독·일·한 특허 분석

자율주행 기술은 자동차관리법 제2조에서 자율주행자동차(Autonomous Vehicle: 운전자 또는 승객의 조작 없이 자동차 스스로 운행이 가능한 자동차)를 정의한 내용을 기반으로 하여 ‘첨단 기술이 탑재된 차량이 인프라 및 통신 기술 등과 유기적으로 연계하여 운전자의 조작 없이 스스로 운행하는’ 개념으로 정의할 수 있다.

본 연구에서는 주요국 중에서도 미국, 중국, 일본, 한국, 독일의 자율주행 기술 특허 동향을 살펴보고자 최근 10년에 걸쳐 등록된 특허를 선별한 후 분석하였다. 특허 검색식은 자율주행 전문가 대상의 설문조사와 심층인터뷰를 통해 도출한 키워드를 중심으로 구성하였다.

〈특허 검색식〉

((unman* OR driverless OR autonomous OR self-driv*) near2 (truck OR vehicle OR car OR park* OR driv* OR bus OR train OR transport*))

본 연구에서 포함하고 있는 주요 IPC 기술 분류별 출원 현황은 다음과 같다. 최근 10년간 특허는 총 9,334개가 등록되었는데, 자율주행 시스템의 원리 또는 적용 대상에 많은 특허가 발생했기 때문에 해당 분야의 IPC에 특허가 집중되어 있다. 40%가 집중된 4개의 IPC는 G05D(비전기적 변량의 제어 또는 조정계)와 B64C(비행기; 헬리콥터), G01C(거리, 수평, 방위의 측정; 측량, 항법; 자이로스코프 기기; 사진측량 또는 영상측량), B64D(항공기의 장비; 비행복; 패러슈트; 동력 장치 또는 추진 전달 기구의 설비 또는 장치)이다.

<표 3-7> IPC 기술분류별 출원 현황(100건 이상 등록 분류)

IPC 코드	IPC 코드 설명	출원 건 수	비중
G05D	비전기적 변량의 제어 또는 조정계	1,520	16.3%
B64C	비행기; 헬리콥터	1,120	12.0%
G01C	거리, 수평, 방위의 측정; 측량; 항법; 자이로스코프 기기; 사진측량 또는 영상측량	700	7.5%
B64D	항공기의 장비; 비행복; 패러슈트; 동력 장치 또는 추진 전달 기구의 설비 또는 장치	511	5.5%
B60W	다른 종류 또는 다른 기능의 차량용 부품의 관련 제어; 하이브리드 차량에 특별히 적합한 제어 시스템; 특정의 단일의 부품의 제어에 관한 것은 아닌, 특정의 목적을 위한 도로상의 차량의 운전 제어 시스템	497	5.3%
G08G	교통제어시스템	371	4.0%
G06F	전기에 의한 디지털 데이터처리	311	3.3%
B64F	자상 설비 또는 항공기, 운반용 갑판의 설비	249	2.7%
H04N	화상통신, 예. 텔레비전	212	2.3%
G01S	무선에 의한 방위결정; 무선항행; 무선전파의 사용에 의한 거리 또는 속도의 결정; 무선전파의 반사 또는 재방사의 사용에 의한 위치 또는 유무의 탐지; 기타의 파류를 사용하는 유사한 방식	206	2.2%
G06K	데이터의 인식; 데이터의 표시; 기록매체; 기록매체의 취급	204	2.2%
G05B	제어계 또는 조정계 일반; 이와 같은 계의 기능요소; 이와 같은 계 또는 요소의 감시 또는 시험장치	174	1.9%
G06Q	관리용, 상업용, 금융용, 경영용, 감독용 또는 예측용으로 특히 적합한 데이터 처리 시스템 또는 방법; 그 밖에 분류되지 않는 관리용, 상업용, 금융용, 경영용, 감독용 또는 예측용으로 특히 적합한 시스템 또는 방법	161	1.7%
G06T	이미지 데이터 처리 또는 발생 일반	148	1.6%
H04W	무선통신네트워크	121	1.3%
H04B	전송	117	1.3%
B62D	자동차; 트레일러	114	1.2%
B63G	선박용의 공격 또는 방어용 설비; 기뢰 부설; 소해; 잠수함; 항공모함	104	1.1%
B65G	운반 또는 저장 장치, 예. 하적 또는 포장 풀기용 컨베이어; 공장 컨베이어 시스템; 공기관 컨베이어	101	1.1%

자료: 연구진 작성

기술 분류별 출원 현황을 살펴본 결과, 2014~2017년도에 집중적으로 출원되었는데, 특허는 출원 후 1년 6개월 이후 공개된다는 점을 통해 볼 때 2018년도와 2019년에도 많은 특허가 출원되었을 것으로 예상된다.

〈표 3-8〉 연도별 출원 현황

출원 연도	출원 건 수	비중	출원 연도	출원 건 수	비중
2000	2	0.0%	2010	244	2.6%
2001	2	0.0%	2011	284	3.0%
2002	4	0.0%	2012	459	4.9%
2003	3	0.0%	2013	672	7.2%
2004	15	0.2%	2014	1,079	11.6%
2005	29	0.3%	2015	1,750	18.7%
2006	63	0.7%	2016	2,576	27.6%
2007	118	1.3%	2017	1,302	13.9%
2008	162	1.7%	2018	330	3.5%
2009	211	2.3%	2019	29	0.3%

자료: 연구진 작성

본 연구는 최근 10년간 등록된 특허를 중심으로 분석했기 때문에 연도별 특허 등록은 증가하고 있으며, 2019년이 아직 종료되지 않은 시점에서 이미 총 비중의 24.6%를 차지하기 때문에 향후 분석시 더 높은 비중을 차지할 것으로 예상할 수 있다.

〈표 3-9〉 연도별 등록 현황

등록연도	등록 건 수	비중(%)	등록연도	등록 건 수	비중(%)
2009	25	0.3%	2015	594	6.4%
2010	125	1.3%	2016	1,067	11.4%
2011	159	1.7%	2017	1,688	18.1%
2012	221	2.4%	2018	2,476	26.5%
2013	312	3.3%	2019	2,294	24.6%
2014	373	4.0%			

자료: 연구진 작성

<표 3-10> 기술성숙도별 특허 수

분류별 특허 비중 (건, 괄호 안:%)		피인용(Forward citation)	
		Low	High
인용 (backward citation)	High	응용/개량 기술	경쟁/성숙 단계
		1,443(15.5%)	1,436(15.4%)
	Low	미성숙 단계/변방 기술	원천 기술
		5,277(56.5%)	1,178(12.6%)

자료: 연구진 작성

인용(Backward citation) 피인용(Forward citation) 수를 기준으로, ① 응용/개량 기술, ② 경쟁기/성숙 기술, ③ 미성숙/변방 기술, ④ 원천 기술의 수를 산출한 결과, 미성숙/변방 기술로 분류된 특허가 절반 이상을 차지하는 것을 확인할 수 있다. 새로 부상하는 기술 분야에 속한 특허가 다수 있어서 적용하거나 발전시키지 못한 많은 기술이 포함되며, 향후 적용할 수 있는 특허가 많다고 분석할 수 있다. 자율주행 기술은 향후 피인용수가 증가함에 따라, 응용/개량 기술이 경쟁/성숙 단계로 옮겨가거나, 미성숙/변방 기술이 원천기술로 옮겨갈 수 있다. 다만, 선행문헌에 대한 인용수가 낮은 것은 향후에 변경되지 않는 요인이기 때문에 선행문헌을 적게 인용한 특허들은 응용/개량 단계나 경쟁/성숙단계로 넘어가지는 않을 것으로 분석된다.

자율주행 관련 기술은 최근 각국에서 4차 산업혁명과 관련해 주요 핵심 기술로 꼽히며 더욱 많은 관심을 받고 있기 때문에 본 분석은 향후 5~10년 후에 다시 한 번 수행해야 할 필요성이 있다. 또한 아직은 명확하게 기술 리더십 또는 주도권을 가진 기업이 없다고 볼 수 있기 때문에 특정 기업이나 기관이 자율주행 분야를 주도하면서 많은 특허를 기반으로 경쟁력을 강화해 나갈 것으로 전망된다.

<표 3-11> 출원인별 등록 현황

출원인	등록 건 수	비중(%)	비중 부분합(%)
AMAZON TECH INC	236	2.5%	2.5%
GOOGLE INC	214	2.3%	4.8%
UNIV BEIHANG	164	1.8%	6.6%
FORD GLOBAL TECH LLC	135	1.4%	8.0%

출원인	등록 건 수	비중(%)	비중 부분합(%)
GM GLOBALTECHNOLOGY OPERATIONS INC	122	1.3%	9.3%
IBM	119	1.3%	10.6%
BOEING CO	105	1.1%	11.7%
UNIV HARBIN ENG	75	0.8%	12.5%
TOYOTA ENG & MFG NORTH AME	72	0.8%	13.3%
TOYOTA MOTOR CORP	67	0.7%	14.0%
BEIJING INST TECHNOLOGY	66	0.7%	14.7%
HONEYWELL INT INC	60	0.6%	15.4%
AGENCY DEFENSE DEV	58	0.6%	16.0%
US NAVY	53	0.6%	16.6%
HYUNDAI MOTOR CO LTD	52	0.6%	17.1%
UNIV NORTHWESTERN POLYTECHNIC	52	0.6%	17.7%
QUALCOMM INC	50	0.5%	18.2%
UNIV NANJING AERONAUTICS	47	0.5%	18.7%
UNIV ZHEJIANG	47	0.5%	19.2%
SYMBOTIC LLC	44	0.5%	19.7%
VOLVO CAR CORP	43	0.5%	20.2%
Baidu USA LLC	42	0.4%	20.6%
LOCKHEED CORP	42	0.4%	21.1%
HONDA MOTOR CO LTD	40	0.4%	21.5%
UNIV TSINGHUA	35	0.4%	21.9%
AUDI NSU AUTO UNION AG	33	0.4%	22.2%
LG ELECTRONICS INC	33	0.4%	22.6%
RAYTHEON CO	33	0.4%	22.9%
KOREA AEROSPACE RES INST	32	0.3%	23.3%
AEROVIRONMENT INC	31	0.3%	23.6%
UNIV SOUTH CHINA AGRICULT	31	0.3%	23.9%
UNIV TIANJIN	30	0.3%	24.2%
UNIV HEFEI TECHNOLOGY	28	0.3%	24.5%
VERIZON LAB INC	25	0.3%	24.8%
SHENYANG INST AUTOMATION	24	0.3%	25.1%
GM GLOBAL TECH OPERATIONS INC	23	0.2%	25.3%
HARBIN INST OF TECHNOLOGY	23	0.2%	25.6%
INTEL CORP	23	0.2%	25.8%
Robert Bosch	23	0.2%	26.1%

자료: 연구진 작성

주요 출원인으로는 아마존, 구글, 포드, GM, IBM, 보잉 등 글로벌 기업들이 포함되어 있으며, 최 상위권에 중국의 BEIHANG Univ, Baidu 등이 많은 특허를 등록한 것을 확인할 수 있다. 한국에서는 현대자동차, LG전자, 항공우주연구원 등이 높은 순위를 기록 하였다.

〈표 3-12〉 출원국별 등록 현황

출원국	등록 건 수	비중(%)
미국(US)	4,314	46.2
중국(CN)	4,119	44.1
한국(KR)	780	8.4
독일(DE)	117	1.3
총	9,334	100

자료: 연구진 작성

출원국 기준으로는 미국과 중국에서 집중적으로 특허가 등록된 것으로 나타났으며, 미국과 중국의 등록 특허는 전체 특허의 75%를 점유하고 있다.

〈표 3-13〉 출원인 국적별 출원 현황(50개 이상 등록 기준)

출원국	등록 건 수	비중(%)
중국	3,702	39.7%
미국	3,371	36.1%
한국	862	9.2%
일본	292	3.1%
독일	273	2.9%
이스라엘	61	0.7%
스웨덴	58	0.6%
대만	55	0.6%
프랑스	53	0.6%
캐나다	51	0.5%

자료: 연구진 작성

출원인의 국적을 기준으로 살펴볼 때도 중국과 미국의 출원인이 많은 특허를 등록했고, 이후 한국>일본>독일>이스라엘>스웨덴>대만>프랑스>캐나다 순으로 특허를 등록했다. 중국과 미국 출신의 기관 또는 기업이 자율주행 분야 특허의 75%에 달하는 큰 비중의 특허를 집중적으로 출원하고 있어, 향후 두 국가에 속한 출원인 간의 기술경쟁이 치열할 것으로 전망할 수 있다.

또한 주요국의 출원인 국적을 기준으로 특허의 질을 일부 설명할 수 있는 피인용수 평균을 살펴보면 아래 <표 3-14>와 같다. 홍콩이 2위인 캐나다의 거의 세 배에 달하는 평균 피인용수를 보이고 있으며, 주로 미국이 14.2, 독일이 4.7, 일본이 4.6, 한국이 3.1, 중국이 2.1회 피인용되고 있다. 특허의 정성적 평가를 위해서는 더 다양한 요인이나 관점에서 분석이 필요하지만, 출원인의 국적이 미국인 경우 주요국 중 높은 수준의 특허 수준을 보유하고 있으며, 중국은 주요국 중 최하위라고 분석할 수 있다. 등록된 특허의 모수가 많기 때문에 평균이 낮아진 것으로 분석할 수 있는데, 전반적으로 인용이 안 되는 특허가 많다고 볼 수 있다. 다양한 특허를 많이 등록했기 때문에 향후 자율주행 분야 기술이 더 발전하면서 인용도가 증가할 여지가 존재한다.

<표 3-14> 주요국의 출원인 국적별 피인용수 평균

출원국	피인용수 평균	출원국	피인용수 평균
홍콩	42.7	이스라엘	9.7
캐나다	16.9	독일	4.7
노르웨이	16.5	일본	4.6
영국	14.7	한국	3.1
미국	14.2	중국	2.1

자료: 연구진 작성

주요 출원인의 강점 분야는 아래와 같다. 아마존과 쉘컴이 동일 분야에서 강점을 보이고 있으며, 구글과 BEIHANG Univ, NANJING AERONAUTICS Univ, GM, 바 이두, 혼다, 칭화대, 도요타, 베이징공대 등이 같은 분야에서 주력 특허군을 형성하고 있다. 향후 다양한 특허 중 국제 표준 또는 그에 상응하는 기술에 속하는 특허가 큰 경쟁력을 갖추게 될 것으로 전망된다.

〈표 3-15〉 주요 출원인의 특허 강점 분야(30개 이상 특허 출원)

출원인	강점분야	출원인	강점분야
AMAZON TECH INC	B64C	QUALCOMM INC	B64C
GOOGLE INC	G05D	UNIV NANJING AERONAUTICS	G05D
UNIV BEIHANG	G05D	UNIV ZHEJIANG	B63G
FORD GLOBAL TECH LLC	B60W	SYMBOTIC LLC	B65G
GM GLOBALTECHNOLOGY OPERATIONS INC	G05D	VOLVO CAR CORP	B60W
IBM	G01C	Baidu USA LLC	G05D
BOEING CO	G05D	LOCKHEED CORP	B64C
UNIV HARBIN ENG	G01C	HONDA MOTOR CO LTD	G05D
TOYOTA ENG & MFG NORTH AME	B60W	UNIV TSINGHUA	G05D
TOYOTA MOTOR CORP	G05D	AUDI NSU AUTO UNION AG	B60W
BEIJING INST TECHNOLOGY	G05D	LG ELECTRONICS INC	B60W
HONEYWELL INT INC	G01C	RAYTHEON CO	G05D
AGENCY DEFENSE DEV	G05D	KOREA AEROSPACE RES INST	B64C
US NAVY	B63B	AEROVIRONMENT INC	B64F
HYUNDAI MOTOR CO LTD	B60W	UNIV SOUTH CHINA AGRICULT	B64D
UNIV NORTHWESTERN POLYTECHNIC	G01C	UNIV TIANJIN	G05D

자료: 연구진 작성

본 연구의 분석대상 중 피인용수가 높은 특허는 Google LLC와 Waymo LLC의 특허와, SINGULARITY UNIVERSITY, Samsung Electronics Co Ltd가 출원한 특허다. 주로 자율주행물체(차량 등)가 사물을 인지하고 판단하는 과정과 관련된 특허가 많은 인용을 받았음을 알 수 있다. 상위 10개 특허는 모두 200회 이상의 많은 인용을 받았으며, 다양한 출원인으로부터 등록된 특허가 포함되었다.

자율주행 분야에서 독보적으로 기술역량을 갖춰 지식재산권을 독점하는 기업은 아직 없지만, 등록연도가 오래되지 않은 2016~2018년도 특허는 최근에 등록되었음에도 많은 인용을 받았다. Google LLC, Waymo LLC가 공동으로 보유한 US8660734(2014년 등록)와 Z Advanced Computing Inc이 보유한 US9916538(2018년 등록)은 모두 사물을 인지하거나 또는 사물을 인지한 이후에 행동을 예측하는 특허로, 향후 자율주행 차량이 널리 보급된다면 매우 높은 확률로 인용되고 다수의 제조사를 통해 활용될 특허로 분석된

다. 또한 더 발전한 사물 인식, 사물의 행동예측 기술 또는 사물인지 후 차량의 판단 등에 대한 지식재산권이 중요할 것으로 전망된다.

<표 3-16> 분석 대상 중 총 인용수가 많은 특허 목록

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
US8660734	System and method for predicting behaviors of detected objects	500	Google LLC Waymo LLC	2014
US9384668	Transportation using network of unmanned aerial vehicles	431	SINGULARITY UNIVERSITY	2016
US8050863	Navigation and control system for autonomous vehicles	368	Samsung Electronics Co Ltd	2011
US9916538	Method and system for feature detection	336	Z Advanced Computing Inc	2018
US8352112	Autonomous vehicle management	334	GM Global Technology Operations LLC	2013
US7979172	Autonomous vehicle travel control systems and methods	326	(발명자) David S. Breed	2011
US7979173	Autonomous vehicle travel control systems and methods	318	American Vehicular Sciences LLC	2011
US8972052	Celestial navigation system for an autonomous vehicle	301	iRobot Corp	2015
US8543265	Systems and methods for unmanned aerial vehicle navigation	279	Honeywell International Inc	2013
US7714536	Battery charging arrangement for unmanned aerial vehicle utilizing the electromagnetic field associated with utility power lines to generate power to inductively charge energy supplies	240	US Secretary of Navy	2010

자료: 연구진 작성

본 연구의 분석대상 특허군이 많이 인용한 특허는 아래와 같다. 그 중 가장 많이 인용한 특허는 Google LLC와 Waymo LLC가 보유한 특허이며, 이와 함께 100회 이상 인용된 또 하나의 특허는 삼성전자의 특허이다. 다음으로 SINGULARITY UNIVERSITY와 GM Global Technology Operations LLC의 특허가 뒤를 이었다.

<표 3-17> 분석 대상 특허가 많이 인용한 특허

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
US8660734B2	System and method for predicting behaviors of detected objects	117	Google LLC Waymo LLC	2014
US8126642B2	Control and systems for autonomously driven vehicles	106	Samsung Electronics Co Ltd	2012
US9384668B2	Transportation using network of unmanned aerial vehicles	98	SINGULARITY UNIVERSITY	2016
US8352112B2	Autonomous vehicle management	94	GM Global Technology Operations LLC	2013
US9805605B2	Using autonomous vehicles in a taxi service	84	Madhusoodhan Ramanujam	2017
US7979172B2	Autonomous vehicle travel control systems and methods	80	American Vehicular Sciences LLC	2011
US2014-0309864A1	Configurable Dash Display Based on Detected Location and Preferences	80	AutoConnect Holdings LLC	2014
US9194168B1	Unlock and authentication for autonomous vehicles	74	Google LLC Waymo LLC	2015
US2014-0310186A1	Vehicle maintenance and warranty compliance detection	72	AutoConnect Holdings LLC	2014
US9459622B2	Driverless vehicle commerce network and community	72	LegalForce Inc	2016
US2014-0172727A1	Short-term automobile rentals in a geo-spatial environment	71	Abhyanker Raj V	2014
US7894951B2	Systems and methods for switching between autonomous and manual operation of a vehicle	71	Deere and Co iRobot Corp	2011
US8996224B1	Detecting that an autonomous vehicle is in a stuck condition	67	Waymo LLC	2015

자료: 연구진 작성

본 연구대상을 가장 많이(116회) 인용한 특허는 미국의 보험 및 금융서비스 기업인 State Farm Mutual Automobile Insurance Co가 보유한 특허들이다. 기술을 연구 개발하는 기업이 아닌 보험업계에서 향후 자율주행 분야에서 발생할 이슈에 대해 사전에 대응하기 위해 다양한 특허를 인용해 특허를 등록하고 있는 현상을 확인할 수 있다.

<표 3-18> 분석 대상 특허를 많이 인용한 특허

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
US10386845B1	Autonomous vehicle parking	116	State Farm Mutual Automobile Insurance Co	2019
US10207718B2	Automatically providing explanations for actions taken by a self-driving vehicle	105	International Business Machines Corp	2019
US10395332B1	Coordinated autonomous vehicle automatic area scanning	105	State Farm Mutual Automobile Insurance Co	2019
US10324463B1	Autonomous vehicle operation adjustment based upon route	105	State Farm Mutual Automobile Insurance Co	2019
US10373259B1	Fully autonomous vehicle insurance pricing	103	State Farm Mutual Automobile Insurance Co	2019
US10202192B2	Methods for picking up a parcel via an unmanned aerial vehicle	100	United Parcel Service of America Inc	2019
US9928749B2	Methods for delivering a parcel to a restricted access area	100	United Parcel Service of America Inc	2018
US10309792B2	Route planning for an autonomous vehicle	98	nuTonomy Inc	2019
US9981745B2	Unmanned aerial vehicle including a removable parcel carrier	98	United Parcel Service of America Inc	2018
US9957048B2	Unmanned aerial vehicle including a removable power source	95	United Parcel Service of America Inc	2018
US10369974B2	Control and coordination of driverless fuel replenishment for autonomous vehicles	82	NIO USA Inc	2019
US10423162B2	Autonomous vehicle logic to identify permissioned parking relative to multiple classes of restricted parking	75	NIO USA Inc	2019

자료: 연구진 작성

출원인의 2009~2013년(분석대상 중 초기 5년)과 2014~2019년(분석대상 중 후기 5년) 각각의 특허 등록추이를 통한 ACAGR을 살펴보면 아래와 같다.

자율 주행 분야에서는 전반기(2009~2013년)에 BEIHANG Univ, HONEYWELL 등이 특허 등록에서 강세를 보였으나, 후반기(2014~2019년)에는 구글과 아마존이 독주하는 모습을 보였다. 10년 전체를 보면 아마존이나 구글에 비해 UNIV BEIHANG 이 더 높은 지표를 갖는다. 이는 다른 출원인이 자율주행 분야에 특허를 등록하지 못한 시점에 이미 많은 특허를 등록했기 때문이다.

<표 3-19> 주요 출원인별 5년, 10년 단위 ACAGR

출원인	09~13년	14~19년	09~19년
AMAZON TECH INC	-5.0	6.7	1.7
GOOGLE INC	-1.2	13.0	11.7
UNIV BEIHANG	23.3	2.3	25.6
FORD GLOBAL TECH LLC	-5.0	1.7	-3.3
GM GLOBALTECHNOLOGY OPERATIONS INC	-1.5	1.3	-0.2
IBM	-4.8	0.4	-4.3
BOEING CO	1.7	0.7	2.4
UNIV HARBIN ENG	-1.8	-1.9	-3.6
TOYOTA ENG & MFG NORTH AME	-4.7	-1.9	-6.6
TOYOTA MOTOR CORP	-4.0	-2.6	-6.5
BEIJING INST TECHNOLOGY	-3.6	-1.4	-5.0
HONEYWELL INT INC	13.6	-4.6	9.0
AGENCY DEFENSE DEV	0.0	-2.3	-2.3
US NAVY	6.6	-3.2	3.4
HYUNDAI MOTOR CO LTD	-5.0	-2.4	-7.4
UNIV NORTHWESTERN POLYTECHNIC	-3.6	-2.5	-6.0
QUALCOMM INC	-5.0	-3.5	-8.5

자료: 연구진 작성

2) 중국 특허 분석

분석 대상 중 중국에 출원된 특허에 국한하여 분석한 결과는 다음 <표 3-20>과 같다. 접근이 어려운 지역에 무인항공기를 활용하는 방식에 대한 특허 등 자율주행 분야에서의 무인항공기 관련 특허가 많은 인용을 받았음을 알 수 있다.

<표 3-20> 분석 대상 중 총 인용수가 많은 특허 목록

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
CN102694351	High voltage overhead transmission line line-inspection unmanned aerial vehicle photoelectric detection device	205	长春理工大学 国网吉林省电力有限公司检修公司	2015
CN103078673	Special unmanned helicopter system suitable for routing inspection on power grid in mountain area	162	福建省电力有限公司 国家电网公司 福建省电力有限公司福州电业局 福州振源科技开发有限公司	2016
CN101445156	Technology for integrating intelligent aerial robotic system	31	龚文基	2011
CN101131588	Automatic pilot system for road vehicle	26	吴体福	2013
CN101598556	Unmanned aerial vehicle vision/inertia integrated navigation method in unknown environment	26	北京航空航天大学	2011
CN103941750	Device and method for composition based on small quad-rotor unmanned aerial vehicle	25	东北大学	2016
CN101270993	Remote high-precision independent combined navigation locating method	25	北京航空航天大学	2011
CN103411710	Pressure sensor, electronic skin and touch screen equipment	24	北京纳米能源与系统研究所	2016
CN102412530	Line navigation amphibious power circuit comprehensive maintenance robot and circuit maintenance method thereof	22	北京国网富达科技发展有限公司	2014

자료: 연구진 작성

분석의 표본에 속한 특허가 많이 인용한 특허는 아래와 같다. 분석 대상 특허가 많이 인용한 특허에서도 무인항공기와 관련해 전송선 검사, 독립 비행제어, 동적 표적 추적 등의 특허가 다수 인용되었음을 알 수 있다.

<표 3-21> 분석 대상 특허가 많이 인용한 특허

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
CN103149939B	UAV dynamic target tracking and locating method based on the visual	13	北京航空航天大学	2015
CN102183955A	Transmission line inspection system based on multi-rotor unmanned aircraft	10	南京航空航天大学	2011
CN103511549B	A non-parallel angular displacement of the damping device	9	燕山大学	2016
CN100495275C	Small-sized depopulated helicopter independent flight control system	9	中国科学院沈阳自动化研究所	2009
CN104176248B	Dual four-rotor engine four-axis UAV	9	沈阳航空航天大学	2016
CN101604830B	Unmanned helicopter system for patrolling trolley wire route and tower and method thereof	9	山东电力研究院	2011
CN202271897U	电动无人直升机田间作业服务保障车	9	珠海银通新能源有限公司	2012
CN102591358B	一种多无人机的动态编队控制方法	8	北京航空航天大学	2015
CN103135550B	Multiple obstacle-avoidance control method of unmanned plane used for electric wire inspection	8	南京航空航天大学	2015
CN102707724B	Visual localization and obstacle avoidance method and system for unmanned plane	8	清华大学	2015

자료: 연구진 작성

본 연구 대상을 가장 많이 인용한 특허는 <표 3-22>와 같다. DJI가 2019년에 미국에 특허를 출원하며, 중국 내에 이미 등록된 많은 특허를 인용한 것을 확인할 수 있었다. 이미 드론 분야에서는 최정상의 위치에 있는 DJI가 중국 내 자율주행과 관련한 많은 특허를 인용한 후, 지식재산권 침해가 발생하지 않도록 더 개발된 첨단 기술에 대한 특허를 미국에 등록해 자신들의 지식재산권을 보호하기 위한 전략을 활용하고 있다고 분석할 수 있다. 상황기반 비행모드, 멀티 센서의 신호를 환경에 매핑하거나 무인정찰기의 속도를 조절하는 것과 관련한 특허가 분석 대상의 특허를 많이 인용하였다. 모빌리티라는 더 큰 범주 내에서 현재 자율주행 분야와 드론 등 공중교통 분야가 융합되며 이 분야 기술의 영역을 확대하는 것으로 분석할 수 있다.

<표 3-22> 분석 대상 특허를 많이 인용한 특허

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
US10421543B2	Context-based flight mode selection	13	SZ DJI Technology Co Ltd	2019
US10429839B2	Multi-sensor environmental mapping	13	SZ DJI Technology Co Ltd	2019
US10240930B2	Sensor fusion	13	SZ DJI Technology Co Ltd	2019
US10001778B2	Velocity control for an unmanned aerial vehicle	10	SZ DJI Technology Co Ltd	2018
US10358214B2	Aerial vehicle and method of operation	7	Hangzhou Zero Zero Technology Co Ltd	2019

자료: 연구진 작성

제5절 경제·사회적 영향

1. 경제적 영향: 새로운 부가가치 제공 및 기존 산업과의 충돌

자율주행의 가장 큰 경제적 부가가치는 버스와 트럭이 365일 24시간 운행이 가능해진다는 것이다. 장거리를 반복적으로 운전하는 피로한 노동이 기계화 되면서, 트럭과 버스의 운행시간 연장이 가능해지고, 졸음운전, 난폭운전, 부주의 등으로 인한 사고도 크게 줄어들 것으로 기대된다.

중국은 기본적으로 신기술·신산업에 대한 도입이 용이한 네거티브 규제 시스템을 가지고 있으며, 소비자들 역시 기술 수용성이 높다. 유사 영역인 로봇의 도입과 경제적 영향에 대한 선행 연구를 참고하면(백서인 외, 2018), 중국 정부는 기존 산업에 대한 충격과 일자리 감소를 감수하더라도, 자율주행 도입에 적극적인 정책 기조를 유지할 가능성이 높다. 대다수 자동화의 영역에서 중국 정부는 기존 일자리 감소보다 새로운 혁신 기업과 서비스의 출현을 더 중요시하는 정책을 구사해 왔다.

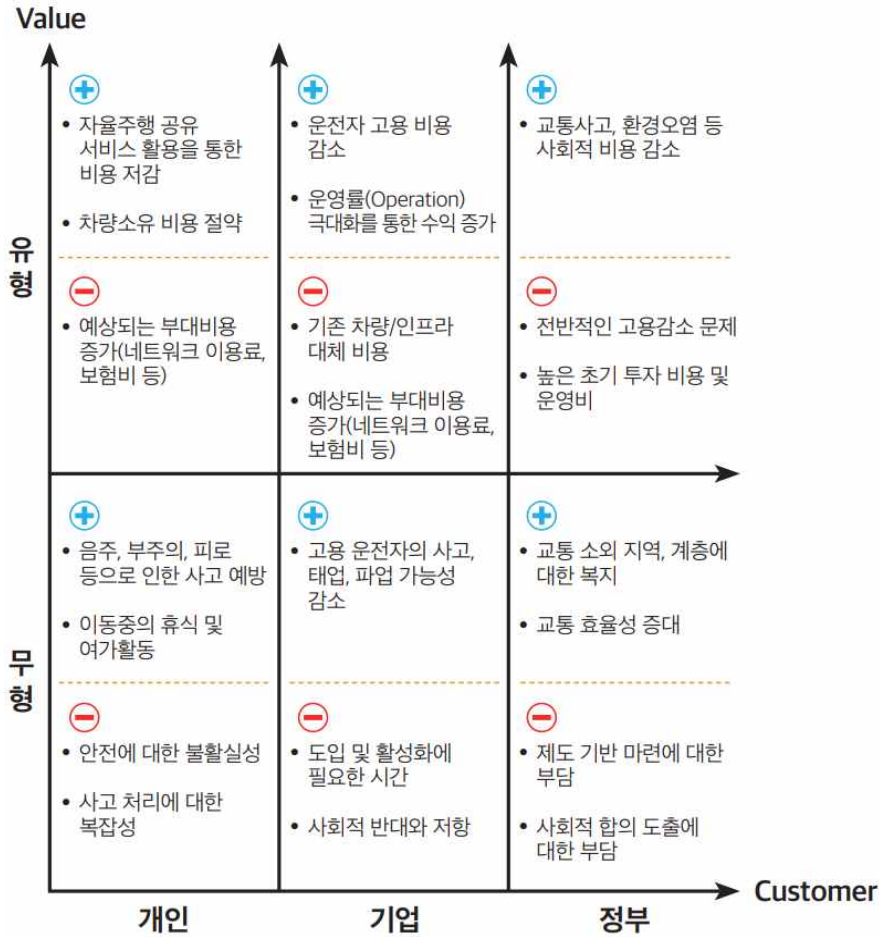
중국 정부가 적극적인 정책 지원을 단행하면 대다수의 기업들은 빠른 속도로 자율주행을 도입할 것이며, 기술적 안정성이 어느 정도 확보되면 중국내 자율주행은 세계에서 가장 빠르게 확산될 것으로 예측된다. 특히 응용이 가장 빠른 것으로 보이는 트럭·택시·버스 영역에서는 급격한 도입으로 인한 일자리 감소를 피하기 어려울 것으로 보인다.

대표적인 해결방안으로 기존 인력들의 승무원화, 재교육을 통한 자율주행 정비 및 서비스 전문 인력으로의 전환 등이 제시되고 있다(최병삼 외, 2018). 또한 자율주행자동차 구현 단계에서 기계학습 데이터 취득을 위한 운전자 역할을 수행하여, 수십 수백만 장의 학습 데이터들의 참값을 획득하는 데이터 작업자 또한 새로운 직업 창출의 예로 들 수 있다. 과거 산업혁명 과정을 돌아보았을 때, 기존의 방식을 완전히 대체하는데 수십 년이 걸렸으며, 자율주행 역시 도입부터 확산에 이르기까지 소요될 예상 기간 동안 기존 인력의 신규취업과 재교육의 노력이 확대될 필요가 있다.

전반적으로 자율주행의 도입은 다양한 영역에서 새로운 가치를 제공하고 있지만 이에 따른 여러 가지 해결과제를 안고 있는 것 역시 사실이다. 하지만 이는 자동차와

모빌리티 산업의 근본적인 패러다임 변화 방향이며, 세계적으로도 이러한 혁신의 속도가 가속화 되고 있는 만큼 빠른 이해관계자 간의 갈등조정과 법제도 마련을 통해 자율주행의 도입과 확산을 통한 부가가치 창출을 실현할 필요가 있다.

[그림 3-22] 자율주행의 가치



자료: 백서인·장필성(2018)

2. 사회적 영향: 인명피해 감소, 교통효율 제고, 여가생활 증가

자율 주행이 줄 수 있는 가장 큰 사회적 편익은 인명피해 감소이다. Rand(2017) 연구에 따르면 자율주행 도입 시 10년 내에 연간 교통사고 사망자가 기존의 1/3 수준으로 감소할 것으로 나타났다. 또한 이 연구에서는 자율주행이 미성숙하더라도 빠르게 도입하는 것이 자율주행 기술이 성숙한 후에 도입하는 것보다 사망자 감소에 훨씬 더 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

둘째, 교통 체증 완화 및 효율 제고이다. 백서인(2017)에 따르면 기존의 복잡한 구간을 자율주행으로 완전 대체하면 차량 통행량은 최대 2배 이상 개선되는 것으로 나타났다. 도로 형태, 신호 체계, 시간대 등에 따라 차이가 있지만 대다수의 차량이 위반을 하지 않고, 부주의한 운전 행태를 보이지 않는 상황에서 전체적인 교통 혼잡도가 낮아지기 때문이 차량의 교통 효율이 크게 증가된다. MIT에서는 커넥티드 기술을 바탕으로 정지가 필요 없는 스마트 교차로의 개념을 제시하기도 했다.

셋째, 개인용 자율주행 차량의 경우 운전자가 필요하지 않게 되어 차량 내에서 영화 시청, 휴식, 수면, 업무 등 다양한 일을 할 수 있게 된다. 또한 차량의 통신 기능이 강화될 것으로 예측되기 때문에 차량 내에서 화상회의가 가능하고, 귀가 시 사전에 난방과 가전제품을 작동하는 것도 가능해진다.

마지막으로 자율주행 활성화로 차량 소유가 줄어들고, 이로 인한 자원 낭비 역시 감소하여 궁극적으로 환경 보호 및 지속가능 발전에 기여할 것으로 보인다. 자율주행 차량의 활성화는 차량 소유를 감소시킬 것이라는 다양한 연구가 존재하는데, 이것이 실현되면 기본적으로 차량 구매가 감소하고 이는 차량 생산의 감소로 이어진다. 현재 자동차는 이산화탄소를 가장 많이 배출하는 주체 중 하나로 지목 받고 있으며, 차량 생산과 차량 운행의 감소로 이산화탄소 총량(carbon footprint)이 크게 감소될 것으로 보인다. 하지만 일각에서는 차량에 대한 접근성(accessibility)이 크게 증가하기 때문에 오히려 차량의 사용이 늘어날 것이라는 견해도 존재한다.

이러한 전반적인 차량사용 패턴 변화로 인해, 관련 후방 산업과 사회적인 변화도 빠르게 일어날 것으로 보인다. 주차장의 형태와 숫자가 변화하고, 관련 서비스업인 보험, 카센터, A/S 서비스 센터 등의 모습과 형태에도 큰 변화가 있을 것으로 예상된다.

3. 해결 과제: 책임 소지, 기술 윤리, 안전 이슈

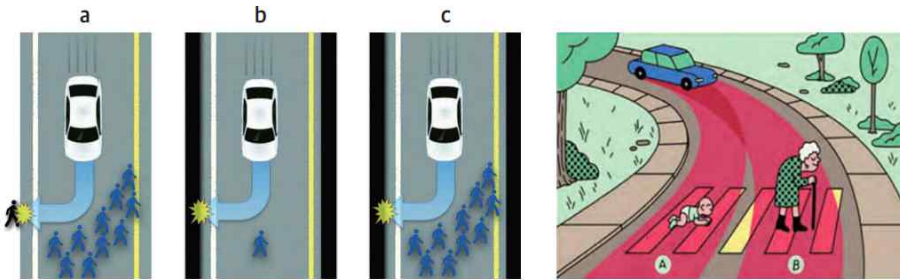
자율주행 도입에 있어 가장 중요한 이슈는 사고 발생 또는 오작동시의 책임소재와 해킹 및 악용에 대한 방지 가능성 여부이다. 과연 어떻게 자율주행 기술·시스템 오류 등에 대해 사회 구성원이 수용 가능한 타당성(legitimacy)을 확보할 수 있을 것인지, 개인정보 도용·범죄·테러 등의 문제는 어떻게 예방하고 해결할 것이며, 합리적인 대응 방안이 존재하는 것인지에 대해 다양한 의견이 존재한다.

SAE의 규정에 따르면 운전자 주의의 의무가 있는 레벨 3의 경우 자율주행 사고 발생 시 책임소지는 운전자에게 있지만, 레벨 4이상에서는 차량의 잘못으로 판단된다. 표면적으로는 매우 명확해 보이지만, 기본적으로 사고의 원인 규명 시 고려해야 하는 주체가 증가했기 때문에 복잡도가 크게 증가했다. 이외에도 ① 통신 장애·천재지변·테러로 인한 사고, ② 인간의 신체적 지각 한계를 넘어서는 돌발 상황 등 다양한 예측 불가능한 상황에 대한 책임소재 이슈가 제기되고 있다. 현재 중국에서는 산업과 정보통신 분야를 담당하는 공업 정보화부와 도로 교통 분야의 주무부처인 교통 운수부, 공안부 등이 이러한 자율주행 사고에 대한 대응 방안과 가이드라인을 제정하고 있다.

2019년 기준 중국의 자율주행 관련 법·제도에서는 자율주행 시범 운행 시 발생하는 신호위반 및 인명 사고에 대해 일반 차량과 동일한 기준을 적용하고 있다. 다만, 중대한 사고 발생시, 5일 내에 유관부처에 관련 사항을 보고하고 데이터를 제출해야 한다. 아직은 미국처럼 자율주행 종합법 같은 것이 제정되지 않았으나, 이를 위한 범부처 공동 작업들은 꾸준히 진행되고 있다.

자율주행의 책임 소지 파악 못지않게 중요하게 언급되는 것은 바로 윤리 이슈이다. 2016 Bonnefon et al.,의 연구에 의하면 [그림 3-23] 와 같은 세 가지 상황에서 응답자들은 기본적으로 다수의 생명을 위해 소수가 희생하는 것이 옳다고 응답했으나, 본인이 탑승자일 경우의 그 답은 달랐다. 또한 아기와 할머니를 옵션으로 제시한 실험에서는 대다수의 응답자는 아기를 살리는 것이 옳다고 답했으며, 서양보다 동양에서 노인을 살려야 한다는 응답이 높은 것으로 나타났다.

[그림 3-23] 자율주행의 ‘트롤리 딜레마’: 소수 vs 다수, 아기 vs 노인



자료: Bonnefon et al., (2016), Karen Hao(2018), 백서인·장필성(2018) 재인용

중국에서도 최근 개인정보 보호 등의 이슈와 함께 기술 윤리, 사람과 함께하는 과학기술에 대한 논의가 진행되고 있다. 2019년 「2019 인공지능 윤리 가이드라인」이 제정되었지만, 아직은 초기 논의 수준에 머물러 있어 구체적이고 다양한 상황에 대한 고려가 부족한 실정이다.

마지막으로, 보안 역시 자율주행 활성화에 중요한 사회 이슈이다. 반대 측에서는 자율주행의 사이버 안전을 보장하는 것이 현실적으로 어렵고, 자율주행 테러는 막대한 인명·재산 피해를 초래할 수 있기 때문에 보다 엄격한 기준을 수립해야 한다고 강조한다. 반면, 찬성 측에서는 자율주행 해킹으로 인한 범죄 문제는 자율주행 고유의 문제가 아니며, 예방과 대응이 가능하다고 주장하고 있다(최병삼 외, 2018).

자율주행의 사고와 오류는 해결과 대처가 어려운 것이 사실이나, 오히려 이러한 불확실성 때문에 운행 상태와 기기의 정상작동 여부 등 다양한 데이터 기록이 의무화되고 있는 것은 긍정적인 요인이다. 현재 자율주행차는 필수적으로 운행관련 데이터를 수집하고 사고 시 제출하도록 되어있기 때문에 앞으로 다양한 사고와 오작동을 분석하고 이를 바탕으로 보안·안전 시스템을 강화할 수 있을 것으로 기대된다. 중국에서도 자율주행 테스트 과정에서 ① 차량 제어 모드, ② 차량 위치, 차량 속도, 가속도 등 운동 상태, ③ 환경감지 및 반응상태, ④ 차량의 조명 및 신호 실시간 상태, ⑤ 차량 외부 360도 영상 모니터링, ⑥ 테스트 운전자와 인간-기계 상호작용 상태를 반영하는 차량 내 동영상 및 음성 모니터링 등의 데이터 수집을 의무화 하고 있다.

제6절 소결

1. 중국 자율주행차의 혁신 역량

중국의 자율주행 관련 정책의 경쟁력은 국가의 전폭적인 인프라 구축, 그리고 기업 활동이 자유로운 규제 환경으로 요약할 수 있다. 최근 중국은 2019년 말까지 장쑤성 동부 우시에서 LTE 기반 V2X(Vehicle-to-Every) 시범 사업을 현재(240개 교차로) 대비 거의 두 배(400개 교차로)로 확대한다고 발표했다. 우시는 2017년 말 중앙 정부 지원을 받는 국가 프로젝트로(C-V2X기반) 세계 최초의 무선 차량 통신 네트워크를 구축하기 시작했으며, 이 사업에는 화웨이, 차이나 모바일, 공안부의 교통 관리 연구소가 참여하고 있다. 이외에도 숭안 신구에 세계 최초의 자율주행 고속도로를 구축하고, 다싱 공항에 다양한 자율주행 기술을 적용하는 등 정부 주도의 인프라 구축과 수요 창출이 활발하게 진행되고 있다.

규제 관점에서 볼 때 기본적으로 자동차 운행의 관리 주체는 한국과 비슷한 성격을 지니고 있지만, 발전개혁위원회에서 중요한 사항들을 총괄 조정하고 있어 기업들의 활동이 자유롭다. 또한 세부 법령들은 큰 문제가 없다는 가정 하에 자유로운 기업 활동을 지원하고 있어, 자율주행 분야의 협력과 테스트에 매우 적합하다.

중국 자율주행 산업의 특징은 거대한 내수 시장 규모와 성장가능성, 그리고 이로 인한 다양한 혁신 주체의 치열하고 복잡한 경쟁구도로 나눌 수 있다.

먼저 시장규모와 성장가능성 관점에서 중국의 장점은 매우 뚜렷하다. 2009년 이후 세계 최대 자동차 생산 및 소비국으로 거듭났으며, 인구 당 평균 차량 보유대수가 아직 낮아 향후에도 지속적으로 차량 수요가 증가할 것으로 예측된다. 2018년 최초로 차량 소비가 마이너스 성장률을 기록하면서 중국 자동차 소비시장이 정점에 도달했다는 평가가 있지만, 차량 관련 규제가 완화되고 공유경제 중 모빌리티 관련 분야가 크게 증가할 것으로 예상되기 때문에 당분간 모빌리티 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보인다.

이처럼 매력적인 중국 내수시장을 선점하기 위해 중국내 주요 혁신주체들은 치열하고 복잡한 합종연횡을 통해 경쟁을 전개해 나가고 있다. 중국 토종 모빌리티 기업들의 경쟁 양상은 크게 다음과 같이 요약할 수 있다.

첫째, 거대 IT 기업들의 로컬 자동차 기업들과의 협력 관계 구축이다. 알리바바, 텐센트 등이 이에 해당하며, 이럴 경우 권역 기반으로 협력관계를 구축하는 경우가 많다. 알리바바의 경우 상하이 자동차와, 화웨이는 광저우 자동차 등과 협력 관계를 구축한다. 텐센트는 장안 자동차와 협력관계를 구축했다.

둘째, 자동차 기업의 전통적인 기술 혁신이다. 지리 자동차가 대표적인 예로, 라이더의 연구개발, 미래 자동차 연구개발 등 차량 기술에 투자하며, 전형적인 자동차 OEM의 연구개발 전략을 구사하고 있으며, 여기에 자금력을 바탕으로 주요 해외 기업들을 인수 합병하는 전략을 함께 사용하여 빠르게 기술역량을 확보하고 있다.

셋째, 스타트업들의 혁신이다. 현재 중국 내 자율주행 스타트업의 대표주자는 Pony.ai와 디디추싱이다. Pony.ai의 경우 세계 최고 수준의 딥러닝 기반 자율주행 종합 솔루션을 자체 연구개발하였으며, 현재 중국 및 글로벌 기업과의 제휴를 통해 빠르게 성장하고 있다. 디디추싱의 경우 세계 최대 규모의 모빌리티 셰어링 플랫폼을 통해 수집한 데이터를 기반으로 자율주행 기반의 라이드 헤일링 서비스 런칭에 박차를 가하고 있다.

중국 자율주행의 기술 경쟁력을 평가한 결과 국가 차원의 자율주행기술 발전 전략은 독립형 보다는 연결형에 집중되어 있는 것을 알 수 있다. 이는 중국 기업들이 기존의 차량 핵심부품 제조 역량을 충분히 구축하지 못한 상태에서 자율주행 리더십을 지키기 위한 일종의 기술 우회 전략으로 평가할 수 있다.

본 연구의 논문·특허 분석 결과, 중국은 자율주행 전체 특허 수는 많지만 평균 피인용수는 낮고, 핵심 특허의 보유 정도도 매우 낮은 것으로 나타났다. 중국내 문헌을 보면, 주요 3개의 대학이 300건 이상의 특허를 보유한 것으로 나타났으나, 본 분석 결과 주요 대학들이 보유한 특허의 영향력이 낮은 것으로 나타났다. 또한 글로벌 최고 수준에 비해 원천 기술의 보유 수준, 향후 미래 기술의 역량 확보 수준 역시 부족한 것으로 나타났다. 이는 정부가 지원하는 커넥티드 방식의 자율주행차가 미래 자동차의 지배적 디자인이 되지 못할 경우, 중국 자율주행의 기술 경쟁력은 크게 뒤쳐질 수 있음을 시사한다. 또한 커넥티드 자율주행의 기술 한계와 경제성 확보 등도 해결과제로 남아 있다.

2. 한국의 대응 전략

한국의 대응 전략은 크게 ① 중국 자율주행 밸류체인인 핵심부품 분야에 대한 집중 공략, ② 현지 데이터 활용을 통한 하드웨어 성능 강화, ③ 테스트베드 적극 활용을 통한 현지화 등으로 제시할 수 있다.

본 연구의 분석 결과 중국의 핵심부품 기술력이 부족한 것으로 나타났으며, 이는 관련 핵심부품 분야에 대한 기술 기회가 존재함을 시사한다. 시장 규모는 빠르게 증가 될 것으로 예측되지만, 관련 핵심부품은 여전히 외국 기업에 의존하고 있어 선제적으로 관련 분야에 진출할 필요가 있다. 물론 이러한 현상은 중국 정부와 기업들도 인지 하고 있다. 현재 국가 핵심부품 분야의 집중적인 지원을 바탕으로 중국 토종 기업들의 기술력도 빠르게 상승하고 있어 이에 대한 전략적인 대비도 필요하다.

또한 한국은 세계에서 가장 개방적인 중국의 데이터를 활용해 한국 기업들의 하드 웨어 제품 성능을 제고하고, 이를 세계로 확산시키는 새로운 연구개발 모델을 구축할 필요가 있다. 현재 중국 내 모빌리티 데이터의 생성과 수집이 개방적이기 때문에, 다양한 종류의 데이터를 수집하고 응용하면서 한국의 핵심부품 성능을 크게 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

셋째, 중국 내 다양한 테스트베드를 적극 활용해 미래 핵심 교통수단에 대한 실험을 선도적으로 진행할 필요가 있다. 미세먼지가 많은 베이징과 습도가 높은 광둥지역, 그리고 화물차량 전용 테스트베드인 통저우 등 중국 내 다양한 환경과 다양한 목적으로 구축되어 있는 테스트베드를 통해 미래 자율주행 기술과 서비스를 동시에 테스트 할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 차량 공유와의 접목, 공중교통과의 융·복합 테스트도 가능하기 때문에 미래 모빌리티 서비스에 대한 선도적인 검증과 이를 통한 빠른 현지 화도 가능할 것으로 보인다.

이외에도 유망한 중국 토종 기업들에 대한 전략적인 투자 확대, 중국의 주요 대학 및 연구소들과의 공동연구 및 사업화 추진 등을 통한 미래 부가가치 창출이 가능할 것으로 보인다.

| 제4장 | 중국 모빌리티 셰어링의 혁신 역량

제1절 개념 및 범위

1. 모빌리티 셰어링의 정의 및 유형

모빌리티 셰어링은 차량을 소유하는 것 대신 플랫폼을 통한 ‘접속’으로 이동수단을 시간 단위로 점유하는 것을 통칭한다. 모빌리티 셰어링은 다양한 용어로 표현되며 승차공유(Shared Mobility or Ridesharing), MaaS (Mobility as a Service), TaaS (Transportation as a service) 등이 모빌리티 셰어링과 동일한 개념으로 사용된다. 모빌리티 셰어링은 이동 수단의 종류와 비즈니스 형태에 따라 <표 4-1>과 같이 구분할 수 있다.

<표 4-1> 모빌리티 셰어링의 세부 분류

사업 유형	B2C (Business to Consumer)	P2P (Peer to Peer)
카셰어링 (Car Sharing)	회사가 소유하는 차를 단기 공유 및 대여 (예: Zipcar, Socar, Green car 등)	개인 소유의 차량을 타인에게 대여 (예: Getaround, CarNextDoor 등)
카헤일링 (Car Hailing)	전문 자격증을 소지한 운전자의 차량을 호출 (예: Kakao Taxi, Mytaxi 등)	일반 운전자와 승객을 매칭 (예: Uber, DiDi, Lyft, Grab 등)
공유자전거·킥보드	자전거·킥보드 등을 이용하기 위해 지정된 위치(또는 스테이션)에서 픽업과 반납 (예: 따릉이, Ofo, Kakao Bike)	-

자료: 고태봉(2018), 차두원(2018a) 참고하여 저자 작성

카셰어링(Car Sharing)은 운전자 없이 자동차만 공유하는 것으로 법인 혹은 개인 소유의 자동차를 소비자에게 연결시켜주는 서비스이다. 이 경우 B2C는 법인이 차량까지 소유하여 자동차를 플랫폼 기반으로 대여 및 공유해 주는 방식이며, P2P는 개인이 소유하고 있는 자동차를 플랫폼을 통해 자동차가 주차장에 있을 유휴시간에 개인이 대여할 수 있게 해주는 시스템이다. 이중 P2P 카셰어링 서비스의 경우 일반인이 보유한 차량이 대상이므로 등록된 차량 수가 모빌리티 셰어링 범주 중 가장 많을 수밖에 없고, 운전자도 가장 많아 플랫폼으로의 파급력이 가장 크다. 그만큼 기존 사업자

와의 갈등이 많은 것도 이 분야이다(고태봉, 2018).

반면 카헤일링(Car Hailing)은 운전자가 차에 있는 상태에서 차를 운전해서 소비자가 탑승하고자 하는 지점에서 픽업하고, 이동하고자 하는 지점까지 이동해서 하차할 수 있게 하는 서비스이다. 이때 실시간 운전자·탑승자 빅데이터를 활용한 최적화 배차 알고리즘, 가격조정 등의 기술이 필요하다. 최근에는 기술의 발달로 앱의 매칭 지연성(Driver-Rider Matching Latency)이 거의 없다 보니 운행 도중 픽업과 하차가 실시간으로 이루어지는 카풀 서비스가 등장하고 있다. 향후에는 자율주행, 전기차 등의 기술과 연계되어 드라이버가 없는 상태에서 카풀이 가능한 시대가 올 것으로 예상된다.

한편, 자전거 및 킥보드 등의 퍼스널모빌리티 셰어링은 스테이션 기반과 도크리스의 두 가지 형태로 분류된다. 스테이션 기반 공유자전거는 지정된 위치에서 픽업과 반납을 해야 하는 공유자전거이며, 도크리스 공유자전거는 지정된 스테이션 없이 주변에 있는 자전거나 전동스쿠터를 스마트폰을 이용해 픽업/주차하는 유형으로, GPS를 기반으로 한다. 중국의 오포(Ofo), 모바이크 등이 이에 해당된다.

2. 모빌리티 셰어링의 등장 배경과 핵심 가치

모빌리티 셰어링의 등장 배경은 크게 다음의 세 가지로 요약할 수 있다.

첫째, 소유에서 공유로의 패러다임 전환은 모빌리티 뿐 아니라 집, 공간, 노동, 도서 등 여러 재화에서 동시다발적으로 나타나고 있다. 특히, 고가의 소유기반 재화였던 집, 자동차, 사무실 등이 공유되고 있는 것은 공유경제로의 전환이 거스르기 어려운 시대적 흐름임을 단적으로 보여준다.

둘째, 기존 모빌리티 구조에서는 자동차를 개인이 소유·소비하는 구조에서 과잉생산이 유도됨에 따라 여러 문제점이 부각되어 왔다.¹²⁾ 경제성장 및 가구소득 증가와 함께 자동차 대수가 지속적으로 증가하며 교통체증, 대기오염, 주차 공간 부족 등 각종 사회·경제적 비용이 발생하고 있다(박형근, 2017).

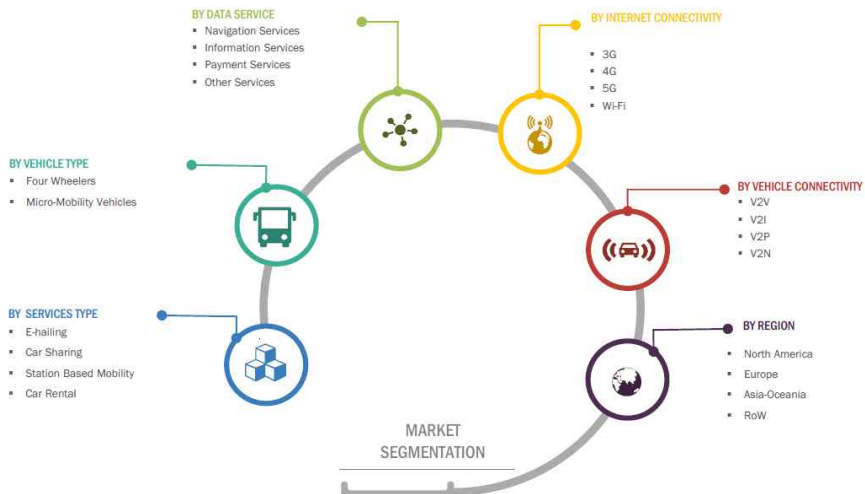
12) 중국은 급격한 경제 성장과 함께 개인 차량 증가가 훨씬 가파르게 증가하는 상황이며 그 속도는 도로 증가율보다 훨씬 빠르게 확산 중이다. Hecker et al.(2018) 2006년~2016년 사이에 중국의 도로 인프라의 연평균 성장률(GAGR)은 6%인 반면 개인 차량 소유의 연평균 증가율은 26%로 나타났다.

이러한 부정적 외부 효과들은 모빌리티 쉐어링을 통해 완화 될 수 있다(박형근, 2017; 장원재·박준식, 2015). 실제로 공유자전거 이용 등의 모빌리티 쉐어링 확산에 따른 교통량 감소 효과가 발견되기도 했다.

셋째, 수요자와 공급자의 신뢰형성 과정 변화로 협력적 공유사회(Collaborative Commons) 형태의 공유경제가 가능하게 되었다. 우버나 에어비앤비가 공유경제 비즈니스 모델을 구축할 수 있었던 것도 신뢰와 평판이 플랫폼을 통해 디지털화되어 기록 및 조화가 가능했기 때문이다(차두원, 2018b). 서비스 기업들은 휴대전화 번호, SNS, 이메일 등 인증 시스템을 통해 서비스 공급자의 신원을 보장하고, 사용자의 평가 데이터를 축적하여 신뢰도를 제고하는 것이다.

현재 모빌리티 쉐어링 시장은 인터넷 커넥티비티, 차량 커넥티비티, 서비스 유형, 데이터 서비스, 모빌리티 유형, 지역 등에 따라 [그림 4-1]과 같이 다양하게 세분화 할 수 있다.

[그림 4-1] 모빌리티 쉐어링 시장 세분화



자료: MarketsandMarkets(2017)

이러한 모빌리티 셰어링의 강점은 잉여 상태인 차량, 자전거 등을 다른 사람이 점유할 수 있도록 공유시스템을 제공함으로써 사회적 자원의 활용을 효율화한다는 것이다(장원재·박준식, 2015). 자율주행, 커넥티드 기술에 대한 제도가 정비되면 오랜 시간 주차장에 있는 차량을 사회적 자원으로 활용하여 주차 공간 감소, 장기적인 교통 혼잡 완화 등의 긍정적 효과를 얻을 수 있다.

라스트마일 모빌리티(Last mile mobility)는 최종 목적지 직전에 사용하는 전기자전거, 전동킥보드 등 개인 전동형 이동수단을 지칭하며, 지하철이나 버스 등 대중교통수단이 커버하지 못하는 단거리를 빠르고 편리하게 이동할 수 있다는 이점이 있다. 쿠팡의 로켓배송, 구글의 Wing project가 대표적 사례로, B2C영역에서는 이러한 유통의 마지막 단계인 라스트마일의 중요성이 대두되고 있다. 대도시 밀집화가 심화되면서 도시 변화에 따른 일상 교통에서의 라스트마일도 함께 부상하고 있다.

자동차를 사용하지 않는 시간대 혹은 같은 경로를 이동하는 수요자를 온디맨드로 매칭하는 플랫폼 서비스 기업으로는 우버를 시작으로, 2012년 미국의 리프트(Lyft)가 설립되고, 2015년 동남아 시장 기반의 그랩(Grab)이, 2016년 중국의 디디추싱이 설립되었다. Arbib, J. & Seba, T. (2017)와 고태봉(2018)은 승차공유 시장에서의 네트워크 효과에 주목하며, 초기 시장 선점의 중요성을 강조했고, 더불어 글로벌 시장의 경쟁이 치열해질 것으로 보았다. 중국 시장에서는 우버 차이나가 2015년 디디추싱에 인수합병되며 중국시장에서 철수했고, 유사하게 일본에서도 우버차이나와 디디추싱의 양자대결 구도가 형성되었다.

제2절 정책 지원 및 규제

중국 정부는 2016년 국무원에서 발표한 「제 13차 5개년 계획(2016~2020)」에서 공유경제를 발전이념 중 하나로 삼고 공유경제를 활성화하였다(이슬기·김성옥, 2018). 그 후 중앙 정부 차원의 자동차 대여산업 관련 지도 의견이 발표되었고, 모빌리티 셰어링 사업이 가능하게 되었다. 국무원, 교통운수부, 공업정보화부, 발전개혁위원회 등 중앙차원에서 공유자동차, 공유자전거 관련 정책을 잇달아 발표하였고, 베이징, 상하이 및 광둥성도 현지 실정에 부합하는 액션 플랜을 제시하였다(艾媒資詢, 2018).

중국 정부의 이러한 대응은 불확실한 미래 환경에 대응하여, 신산업 분야에서 시장이 자생적으로 가능하고 새로운 유형의 비즈니스가 작동할 수 있는 환경을 조성하는데 집중하고 있다.

〈표 4-2〉 중국의 대표적인 모빌리티 셰어링 정책

분야	부처/지역	정책 명칭	시간
중앙 정부	국무원	「자동차 대여 산업의 건강한 발전에 관한 지도 의견」	2016.7
		「신에너지자동차 보급 응용에 관한 지도 의견」	2014.7
	교통운수부 등	「온라인 예약 대여 자동차 경영서비스 관리에 관한 잠정방법」	2016.7
		「소형 자동차 시간제 대여의 건강한 발전에 관한 지도 의견」	2017.8
		「온라인 대여 자전거 발전을 규범화하기 위한 지도 의견」	2017.8
	발전개혁위원회	「도시 주차장 시범사업 추진에 관한 통지」	2017.3
지방 정부	베이징시	「공유자전거 시스템기술과 서비스 규범」	2017.9
		「베이징시 공유자전거 규범화 발전에 관한 지도의견」	2017.9
	상하이시	「신에너지자동차 시간제 대여업의 발전에 관한 지도 의견」	2016.2
		「공유자전거 제품 표준」 및 「공유자전거 서비스 표준」	2017.7
	광둥성	「광저우시 소형 자동차 시간제 대여 산업의 건강한 발전에 관한 지도의견」	2018.11
		「후이저우(惠州)시 온라인 예약 대여 자동차 경영서비스관리 실시세칙(시행)」	2017.3
		「광저우시 온라인 대여 자전거 규범화 발전에 관한 지도 의견」	2018.1
		「선전시 자동차 시간제 대여 산업 관리에 관한 지도의견」(의견수렴고)	2017.7

자료: 艾媒資詢(2018), 「2017~2018中國共享出行年度發展報告」

1. 중앙 정부 정책

1) 「자동차 대여 산업의 건강한 발전에 관한 지도 의견」

2016년 7월 국무원은 자동차 대여산업의 개혁을 촉진하기 위해 「자동차 대여산업의 건강한 발전에 관한 지도 의견」을 발표했다. 자동차 대여서비스에는 주로 일반 호출·합승·온라인 예약 등 방식이 있으며, 본 「의견」의 기본원칙에서는 일반 호출/합승 자동차의 발전 추진과 온라인 예약 자동차의 운행 규범화를 통해 두 모델의 융합 발전을 촉진해야 한다고 명시했다.

구체적으로는 온라인 예약 자동차와 개인의 소형 자동차 합승을 규범화하기 위해 다음의 내용을 명시했다. ① 온라인 예약 자동차 플랫폼 회사는 운송 서비스의 제공자로 온·오프라인 서비스능력을 갖추고, 서비스를 제공하는 운전자와 그 차량은 승차 서비스의 기본조건을 구비하며, 서비스 비용은 시장가격을 반영하되 필요시 정부가 가격을 지정할 수 있다. ② 온라인 예약 자동차 플랫폼 회사는 인터넷 정보기술을 이용해 차량과 운전자에 대한 관리를 강화하고, 네트워크 안전과 개인정보 보호를 보장 한다. ③ 개인의 소형 자동차 승합은 서비스 제공자가 주행정보를 공개하면 이동 노선이 비슷한 승객들이 합승하여 일부 운전비용을 분담하는 공유 주행 방식이다. 개인의 소형 자동차 승합은 교통체증과 대기오염 감소에 도움이 되므로 정부가 권장하고, 관련 규정을 마련해 서비스 제공자, 합승객 및 합승정보 서비스 플랫폼 등 3자의 권리와 의무를 명시해야 한다.

2) 「온라인 예약 대여 자동차 경영서비스 관리에 관한 잠정 방법」

본 문건은 총 7장(40개 조항)으로 총칙, 온라인 예약 자동차 대여플랫폼 회사, 자동차와 운전자, 경영 행위, 감독·검사, 법적 책임 및 부칙 등으로 구성되어있다. 특히 온라인 예약 대여 자동차를 ‘예약 대여 여객 운수(豫約出租客運)’ 항목에 포함시키고, 대여 차량의 특징과 신형 산업의 특징을 구체적으로 설명했으며, 온라인 예약 대여 자동차 플랫폼 회사는 ‘온라인 예약 자동차 경영허가증’을 취득하고 등록된 주소지 소속 성급 통신 주관부처에 인터넷정보서비스 등록을 해야만 운영이 가능하다고 규정한다. 온라인 예약 대여 자동차의 기준은 ‘7석 이하의 주행기록이 가능한 위성항법장치와 비상대응 경보장치가 설치된 자동차’로 주행거리가 60만km 이상, 또는 사용기간

이 8년 이상이 될 경우 강제적으로 퇴출시키며, 차량의 기술 성능이 운행 안전 관련 표준에 부합되어야 한다고 규정한다. 구체적인 표준과 운행은 관할 소재지의 담당부처가 현지 실정에 따라 마련하고, 기준에 부합하는 차량에 한해 ‘온라인 예약 대여 자동차 운수증’을 발급한다. 운전자 기준은 ‘3년 이상의 운전 경력과 교통사고, 난폭운전, 마약 범죄와 폭력전과가 없고, 최근 3개월 간 벌점 기록이 12점 이하인 자’로 규정하고, 관할 소재지 담당부처에서 이에 부합하는 운전자에 대해 ‘온라인 예약 대여 자동차 운전자증’을 발급한다고 규정한다. 온라인 예약 대여 영업 시 운전자, 예약자 및 탑승객의 정보를 기타 용도로 사용하지 않고, 합법적인 가격으로 서비스 비용을 받을 수 있다고 규정하는 한편, 개인의 소형 자동차 합승을 이유로 온라인 예약 대여 자동차 신청은 불가하다고 규정하였다.

3) 「소형 자동차 시간제 대여의 건강한 발전에 관한 지도 의견」

소형 자동차 대여는 대중의 맞춤형 이동수요, 사업 활동, 관광레저 등 다양한 수요를 충족시키는 교통서비스 방식이다. 2017년 6월 교통 운수부는 주택도농건설부와 공동으로 「자동차 대여업의 건강한 발전에 관한 지도 의견」을 발표한 후 2개월의 의견수렴 과정을 거쳐 8월 「소형 자동차 시간제 대여의 건강한 발전에 관한 지도 의견」을 정식 발표했다. 여기서 ‘소형 자동차 대여’란 정해진 시간 내에 자동차 대여 사업자가 대여 차량을 대여 서비스 사용자에게 빌려주고 대여 비용을 받는 사업 방식으로, 운전 서비스는 제공하지 않는다.

본 「의견」에서는 ‘안전제일, 융합발전 및 규범화 관리’의 기본 원칙을 강조한다.

첫째, 안전한 관리를 위해 ‘대여차량 관리제도’와 ‘대여 사업자와 대여 서비스 사용자 신분검사 제도’ 구축이 필요하다고 보며, 내용 중 한국과 가장 비교되는 것은 시간제 대여를 장려하고 있다는 점이다. ‘시간제 대여’란 ‘차량 공유’라고도 하는데, 시간 등을 계산 단위로 하여 9석 이하 소형 자동차를 사용하고, 모바일 인터넷 및 위치항법시스템 등 정보기술로 네트워크 서비스 플랫폼을 구축함으로써 고객이 쉽게 차량 예약, 픽업과 반납, 비용 지불을 하는 자동차 대여서비스이다. 해당 문건에서는 시간제 대여 사업자가 기술 기반의 온라인 서비스를 제공하여 이용자의 신분 확인과 빅데이터 분석을 통해 차량을 배치시켜, 다양한 시간대와 지역별로 차량의 수요-공급 균형을 맞출 것을 명시

한다. 뿐만 아니라 안전하고 합법적인 결제 서비스를 통해 이용자의 개인정보 보호, 도시 비즈니스센터 및 대형 주거단지 등 유동인구 밀집지역 내 공공주차장 활용, 도시 교통정체와 기타 차량 주차에 영향을 주지 않는 선에서의 도로변 주차 공간 사용 효율과 대여 차량 사용 편리성 제고 등을 요구한다. 그 외 신에너지 자동차의 시간제 대여는 관련 정책에 따라 충전인프라 배치 등의 지원을 강화할 것임을 밝혔다.

둘째, 서비스 능력 향상을 위해 인프라 구축계획을 보완하고, 사업관리를 강화하며, 규모화 및 네트워크화, 브랜드화 추진을 강조한다. 특히 대여 사업자가 위성항법장치, 지리정보시스템 등 원격 모니터링 기술과 IoT 등 스마트기술을 이용해 대여차량 안전에 대한 관리 역량을 강화하고, 인터넷과 모바일인터넷 응용프로그램(APP)을 이용한 차량 예약-사용-반납-결제 서비스 개선과 함께 개인정보를 보호할 것을 명시하였다. 주목할 부분은 사업자는 인수합병, 합자, 상장, 융자 등의 방식으로 사업 규모를 확장하고, 특허 경영, 프랜차이즈 사업 또는 전략적 동맹 등의 형식으로 서비스 범위를 확대하여 브랜드 육성과 기업 핵심 경쟁력을 제고해야함을 강조함으로써 중국 정부가 모빌리티 셰어링 산업과 기업을 육성하기 위해 자체 기업 역량 강화와 함께 이를 뒷받침할 기업 친화적 정책을 적극적으로 펼칠 것임을 예상해 볼 수 있다는 점이다.

마지막으로 산업 발전을 위해 제도와 표준 구축 사업을 강화하고 감독관리 방식도 개선해야 한다는 의견을 제시하였다. 특히 사업자와 서비스 사용자의 신용평가 제도를 구축하고, 다양한 지역과 분야에 적용되는 인센티브 및 제재 시스템을 만들고 서비스 품질 평가와 소비자 만족도 조사 결과를 정기적으로 공개해야 한다고 밝혔다. 지방 정부에 대해서는 각 교통 담당 부처가 주택 도농건설(계획) 부처와 공동으로 도시 경제발전, 교통량, 차량 보유, 주차장 자원 등의 실제 상황과 연계해 대중교통 중심 발전 전략을 전제로 지역별 도시교통 운행시스템을 구축할 것을 요구하였다.

4) 「도시 주차장 시범사업 추진에 관한 통지」

2017년 3월 국가발전개혁위원회에서 「도시 주차장 시범사업 추진에 관한 통지」를 발표하고 베이징, 선전, 청두, 쑤저우와 구이저우성의 리보현 등 5개 지역을 우선 시범도시로 지정했다.

시범도시 지정의 목적은 주차정보 플랫폼 구축, 주차시설 개발, 용자방식의 다양화 및 오래된 주거지역, 상업지역, 공공시설 밀집지역, 관광지의 주차시설 건설 등에 대한 시범사업을 추진하여 도시 주차장 건설 관련 정책의 효율성을 제고하고 전국적으로 사업을 확대하기 위한 경험을 축적하는데 있다.

시범사업은 크게 4가지로 구분된다. ① 기존 주차시설에 대한 조사를 통해 데이터 베이스를 구축하고, 주차시설 전문 프로젝트 계획을 수립한다. 스마트 주차정보플랫폼을 구축해 핸드폰 앱 등 다양한 형식으로 ‘인터넷+주차’ 및 주차자리 공유의 새로운 산업모델을 발전시켜 중점지역의 주차시설을 건설한다. ② 다양한 중점지역의 특색을 반영한 맞춤형 정책을 시범 실시하여 주차시설을 건설하고 대규모 발전시킨다. ③ 투자·계획·설계·건설·설비 제조 및 보수유지 능력을 갖춘 기업이 주차장 건설과 관리를 맡을 것을 권장하며, 관리 및 보수유지 원가를 낮추고 다양한 투자를 추진한다. ④ 정부 플랫폼 회사와 사회자본의 협력모델을 만들고 주차시설 소유권, 전문 경영권 및 예상 수익 담보 등의 형식으로 구체적인 금융지원 방법을 제공한다.

5) 「온라인 대여 자전거 발전 규범화를 위한 지도 의견」

2017년 8월 교통운수부에서 「온라인 대여 자전거 발전 규범화를 위한 지도 의견」을 발표했다. 온라인 대여 자전거(일명 ‘공유자전거’)는 모바일 인터넷과 대여 자전거가 융합한 새로운 서비스 모델이다.

본 「의견」에서는 공유자전거는 시간제로 대여하는 비기동성 차량으로서 대중의 단거리 이동과 대중교통 환승을 연결하는 중요한 방식이라고 명시하였다. 내용은 공유자전거 실명제 등록 및 사용 규정, 12세 미만 어린이 사용 금지, 보증금 면제 방식의 서비스 제공 권장, 공유자전거 기업의 인수합병과 사업 중단 시 고객의 합법적인 권리와 자금 보호 방안 제정 등을 담고 있다.

주목할 부분은 교통 운수부는 본 문건을 통해 온라인 대여 전동자전거의 발전을 장려하지 않는다고 밝힌 점으로, 이유는 현재 시장에 투입된 공유 전동자전거는 일반적인 「전동자전거 범용기술요구」에 부합하지 않고, 사용자의 운전 능력도 상이하여 교통사고가 발생할 가능성이 높고, 충전 및 소방 등 부대시설 불안정으로 화재안전 등의 잠재적 문제가 있으며, 유지보수 등에 관한 내용도 구체적이지 않아 위험성이 높고 배터리 오염 문제도 심각하기 때문이라고 지적하고 있다.

2. 지방 정책

1) 「상하이시 신에너지자동차 시간제 대여 발전에 관한 지도 의견」

2016년 2월 상하이 교통위원회와 경제정보화위원회는 ‘인터넷 플러스’ 시대 신에너지자동차 시간제 대여업 발전과 자동차 공유모델 혁신, 교통체증 완화, 환경오염 감소를 목적으로 「신에너지자동차 시간제 대여 발전에 관한 지도 의견」을 공동 발표했다. 본 문건을 통해 2020년 말까지 광범위한 충전시설 네트워크 구축, 도심 충전서비스 범위는 1km 이내, 연간 4,000만 명 이상의 이용수요 충족, 상하이 전체 신에너지자동차 시간별 대여 서비스 거점 6,000개 이상, 순수전기자동차 보유량 2만대 이상, 충전시설 수 3만개 이상이라는 구체적인 목표를 수립했다. 2016년 말 기준 상하이시의 신에너지자동차 시간제 대여 서비스와 사업은 시작 단계로 서비스 거점 1,000개 이상, 순수전기자동차 3,000대, 충전시설 수는 5,000개 이상으로 집계되었다.

문건에 따르면 원칙적으로 충전시설 건설 계획이 있거나 충전시설 설치 여건을 갖춘 공공 및 전용 주차장은 모두 시간별 대여한 신에너지차량의 충전에 편의를 제공해야 한다고 규정하고 있다. 뿐만 아니라 점유면적이 작으면서도 저원가·고효율의 기계식 및 입체식 주차-충전 통합시설을 건설하고, 여건을 갖춘 주유소에서 공공 고속충전시설을 건설해 시간별 대여 차량에 대한 편의를 제공할 것을 권장하고 있으며, 시설에 대한 세부 기준은 다음과 같다.

① 육교: 여건을 갖춘 육교 교각에서 우선적으로 시간제 대여 신에너지자동차 충전 시설을 설치하고 일정 비율의 주차공간을 확보해야 한다.

② 도로변 주차장: 교통체증을 유발하지 않는다면 스마트신호등 설치와 연계해 일부 도로변 주차장에 시간제 대여 신에너지자동차 전용 충전·주차 구역을 설치한다.

③ 기관 내부 주차장: 정부기관, 공공기관 및 국유기업 주차장의 10% 공간에 전기자동차 전용 주차·충전 시설을 설치하고, 이 중 50% 공간을 시간제 대여 신에너지자동차 전용으로 사용한다.

④ 공공 주차장: 교통중추 및 주차환승(P+R) 등 공공주차장에 충전시설을 건설한다. 전기자동차 전용 주차구역의 면적은 전체의 10% 이상이며, 그 중 50% 이상은 시간제 대여 신에너지자동차의 충전서비스 기능을 수행한다. 대형 백화점, 슈퍼, 사무용 빌딩, 체육관 등의 공공주차장을 장려하며, 주차장 관리기업과 대여기업 간 공동으로 신에너지자동차 시간제 대여서비스 전용의 충전시설을 건설할 것을 권장한다.

⑤ 사용자 주거지역: 대여기업이 충전서비스기업, 아파트단지 관리기업과 공동으로 주거지역에 공공 충전주차장을 건설하는 동시에 충전시설 공용 체계를 구축해 시간제 대여 신에너지차량의 충전에 편의를 제공한다.

기업의 비즈니스 모델 혁신을 위해서는 크게 서비스 모델 혁신, 사업 모델 혁신, 기업 자원 공유를 제시했다. 우선 서비스 모델 혁신이란 온·오프라인을 상호 연계한 서비스 모델 구축을 말하며, 사업 모델 혁신은 친환경 신용대출, 용자 대여 및 사업 수익 담보 용자 등 신에너지자동차 시간제 대여 기업의 용자방식 확대를 장려하는 것이다. 마지막으로 기업 자원 공유는 신에너지자동차 시간제 대여 기업 간 컨소시움을 결성하여 시간제 대여 서비스플랫폼을 공동 개발하고, 통합 온라인 예약 서비스의 실시간 제공을 지원하는 것이다.

이상의 규정내용을 이행하기 위해 상하이시 정부는 향후 신에너지자동차 수요와 구매 확보, 인프라 및 플랫폼 구축 등의 분야에서 정책 지원을 강화할 것임을 명시했다.

① 수요 확대: 상하이 전체 자동차 규모는 제한하나 시간제 대여 순수전기자동차의 수요는 우선적으로 보장하여 수요에 따라 연간 4,000대 이상 배치한다.

② 신에너지자동차 구입: 시간제 대여 기업이 신에너지자동차를 구입할 경우 보조금을 지원하되 구체적인 기준은 관련 규정에 따라 적용한다.

③ 시간제 대여 네트워크 구축: 정부기관, 공공기관, 국유기업, 육교 교각, 도로변 주차장, 공항 및 철도 등 대형 교통중추와 R+R 주차장 중 일부를 시간제 대여 기업의 서비스망 구축에 활용하도록 무료 제공을 지원한다.

④ 충전시설 건설: 시간제 대여 서비스에 사용되는 충전시설 건설과 운영에 일정 수준의 보조금을 지원하되 구체적인 기준은 관련 규정에 따라 적용한다.

⑤ 시간제 대여 플랫폼 구축: 신에너지자동차 시간제 대여 기업 컨소시엄이 직접 또는 위탁 개발한 시간제 대여서비스 플랫폼에 대해 '장려금으로 보상금을 대체'하는 방식으로 상하이시 경제발전 관련 자금 및 프로젝트 입안을 통해 지원한다.

2) 「베이징시 공유자전거 규범화 발전에 관한 지도의견(시행)」

2017년 9월 베이징시 교통위원회 등 관련 부처에서 공유자전거, 즉 온라인 대여 자전거의 발전과 지속가능한 발전을 촉진하기 위해 「베이징시 공유자전거 규범화 발전에 관한 지도의견(시행)」을 발표했으며, '부처 간 연계 및 종합 관리'의 원칙에 따라 관련 부처의 책임에 대해 명시했다. 먼저 시급 정부부처의 책임은 다음과 같다.

<표 4-3> 베이징시 공유자전거 담당 기관 및 업무

기관	담당 업무
베이징시 교통위원회	관련 정책과 표준제정 담당, 국토위원회와 공동으로 도시 내 서행(慢行)체계 구축을 위한 전문프로젝트 발전계획 주도
베이징시 발전개혁위원회	공유자전거 서비스 가격에 대한 관리감독 담당
베이징시 공안국	공유자전거 절도 및 고의 파손, 개인정보침해 등 불법행위에 대한 처리
베이징시 재정국	시급 건설관리 사업 재원 지원
베이징시 도시관리위원회	도시 환경 건설과 관리 통합 조율
베이징시 공상국	사업자 등록, 공상행정관리법규 위배행위 조사처리 담당
베이징시 도시관리법집행국	맹인 전용도로 점용, 녹화시설 훼손 등 도시환경 위해 행위 단속
수도정신문경사무실	관련법에 따른 질서 있는 주행과 주차 등에 관한 홍보담당
베이징시 인터넷정보사무실	온라인 정보 관리감독 담당
중국인민은행	기업 자금 전용계좌 관리감독 담당

자료: 北京市交通委(2017), 《北京市鼓励规范发展共享自行车的指导意见(试行)》

둘째, 지방정부의 책임에 대해서는 ‘관할지역 관리감독’의 원칙에 따라 다음과 같이 규정하였다. ① 관할지역의 공유자전거 발전 및 주차 계획 수립과 기업의 자전거 관리 및 주차 질서에 대한 동적 모니터링을 통해 자전거 투입 규모를 조절한다. ② 관할구역의 교통허브, 대중버스 정거장, 궤도교통 정거장, 대형 쇼핑몰, 빌딩 밀집지역, 병원, 관광지, 주거 단지, 기업 및 사업 기관 등 공공장소의 주차구역 설치와 시설 증축 사업을 담당하고 관련된 관리·감독과 서비스정보화 플랫폼을 구축한다. ③ 일상적인 관리·감독, 신용 평가, 비상 대응 및 신고 수리 등의 사업을 담당한다.

셋째, 기업의 책임에 대해서는 기업에 일차적인 책임이 있으며 구체적으로 아래와 같은 책임을 규정했다. ① 자전거 대여 서비스와 관리를 담당하고 각 지역의 발전계획에 따라 자전거 투입계획 및 운영방안을 마련하며, 기업의 관리능력에 따라 투입 규모를 정해야 한다. ② 공유자전거에 대한 정기점검과 불량품 회수를 담당한다. ③ 공유자전거 관리 및 유지보수 체계를 세워 자전거의 위생, 주차 및 운영 상태에 대한 현장관리를 담당한다. ④ 정보플랫폼 구축을 강화하고 관련된 공유정보 데이터를 제공하여 온라인 정보와 서비스 사용자의 자산을 안전하게 보호한다. ⑤ 사용자 신고 내역을 처리하고 서비스에 대한 관리·감독을 받는다.

넷째, 서비스 사용자의 책임에 대해서는 다음과 같이 규정했다. ① 도로 교통안전을 자각적으로 준수하고, 도시 관리 관련 법률·법규와 서비스 협약을 준수하며, 문명 주행과 주차를 구현한다. ② 공유자전거와 주차시설을 보호하고 환경질서를 자각적으로 준수한다.

다섯째, 시설 건설에 관해서는 다음과 같이 규정했다. ① 발전계획 수립: 교통위원회와 국토위원회에서 서행시스템과 교통망계획, 비기동(非機動)차량 주차관리계획을 공동으로 만들고, 교통위원회에서 자전거 주차구역 설치 관련 기술지도세칙과 공유자전거시스템 기술 및 서비스 규범을 제정한다. ② 주행환경 개선: 비기동(非機動)차량의 도로사용권을 보장하고 상대적으로 독립된 자전거 전용도로를 설치하며, 도시 비기동(非機動)차량 교통과 친환경 시스템의 융합을 촉진한다. ③ 주차구역 최적화: 비기동(非機動)차량 주차관리계획과 자전거 주차구역 설치 기술지도 세칙에 따라 자전거 주차구역을 설치하고, 기존 공공장소의 주차구역을 최적화하여 신축 공공장소의 건설계획에 충분한 자전거 주차구역을 확보하며, 각종 자전거 주차구역을 공유하여 사용하고, 기존 유료 주차구역의 비용수취

기준은 기업협상을 통해 결정한다.

마지막으로 서비스 규범화를 위해서는 다음과 같이 규정했다. ① 운영 조건: 서비스 기업은 국가의 관련규정에 따라 관할지의 공상 담당 부처에 등록하고 주차장을 보유 하거나 임대하여 공유자전거의 임시보관과 유지보수 수요를 충족시킨다. 투입하는 공유자전거는 국가와 산업 표준에 따라 위성항법장치를 장착하고 상업광고를 하지 못한다. 차량 투입 규모를 고려해 전문 관리 인력을 투입하여 온·오프라인의 서비스 능력을 갖춘다. 실명제 등록을 하고 사용자와 서비스계약을 체결한다. ② 사용자 이익 보장: 서비스 기업은 서비스 가격을 명시하고 사용자를 위한 생명재산 보험에 가입하며, 사용자의 개인정보를 보호하고, 가능한 보증금 없이 서비스를 제공하며, 이미 보증금을 수취했을 경우에는 사용자 환불 요청에 따라 바로 환불해야 한다. 또한 서비스 기업이 사업을 접을 경우 반드시 관련 내용을 밝히고 사용자에게 보증금을 환불해 준다. ③ 사용자 행위 규범화: 만 12세 미만 어린이의 공용자전거 대여를 금지한다. 전자지도와 전자울타리 등 수단으로 사용자의 주차행위를 제도화하고, 핸드폰 앱에 주차가능 구역을 표시하여 자율반환을 유도하며, 사용자 신용평가제도를 구축한다.

제3절 시장 수요 및 주체

1. 중국의 카셰어링 및 라이드헤일링 현황

모빌리티 셰어링(Mobility Sharing) 시장은 향후 더욱 확장될 것으로 보인다. 브루킹스 연구소의 2017년 보고서에 따르면 전 세계 공유경제 시장규모는 2014년 140억 달러에서 2025년 3,350억 달러로 증가할 것으로 예측되며(Yaraghi, N., & Ravi, S., 2017), 모빌리티 셰어링 서비스의 경우 연평균 21%이상 성장할 것으로 전망된다(국토교통부, 2019).

2018년 중국의 공유 경제거래 규모는 2조 9,420억 원으로 전년 대비 41.6% 증가했으며, 그 중 교통 분야는 생활서비스, 생산 능력 다음으로 거래 규모 상위 3위를 차지하며 2017년 대비 23.3% 성장했다(国家信息中心, 2019). 또한 당해 중국의 공유 경제 참여자 수는 약 7억 6,000만 명, 서비스 제공자 수는 약 7,500만 명으로 전년 동기 대비 7.1% 증가했으며, 플랫폼 직원 수도 598만 명으로 전년 동기 대비 7.5% 증가하였다(国家信息中心, 2019). 이러한 거시 지표를 보면 택시 업계 등에서 노동 공급이 줄어들고 있지만, 플랫폼 및 서비스 관련 신규 종사자는 증가하고 있어 전체 일자리 감소의 충격이 일부 상쇄되고 있다.

〈표 4-4〉 중국 공유경제 발전 현황(2017-2018년)

(단위: 억 위안, 거래규모)

영역	2017년	2018년	성장률
교통	2,010	2,478	23.3%
공유숙박	120	165	37.5%
지식기능	1,382	2,353	70.3%
생활 서비스	12,924	15,894	23.0%
공유의료	56	88	57.1%
공유사무	110	206	87.3%
생산능력	4,170	8,236	97.5%
총계	20,772	29,420	41.6%

자료: 国家信息中心(2019)

2017년 중국의 공유자동차 시장의 규모는 8억 5,000만 위안으로 전년 대비 약 2배 성장하였다. 2015년부터 온라인 예약의 개인 승용차 및 전용 승용차 사용자 규모가 급증하기 시작해 2016년에 연 71.4%의 최고 성장률을 기록했고, 2017년에 다시 안정적으로 증가하면서 그 규모가 2억 3,600만 명에 이르렀다.

국민 생활수준이 지속적으로 향상되고 이동수요가 계속 변화하면서 전통적인 도시교통이 더 이상 사용자의 수요를 충족시키지 못하게 되고, 보다 다양한 이동 방식이 가능한 온라인 자동차 대여시장이 큰 발전 기회를 맞이했다. iMedia Research에서 공유차량 사용자고객 수준, 정책 환경, 인프라 환경, 산업 현황 등의 요소를 종합적으로 고려하여 평가한 결과, 베이징, 광저우, 청두 지역의 온라인 예약 공유차량의 발전이 두드러지고, 그 다음 선전, 포산, 난징, 둥관, 수저우, 닝보, 우시, 상하이 등 순이었다.

〈표 4-5〉 2017년도 중국 내 도시별 공유자동차산업 성숙도 순위

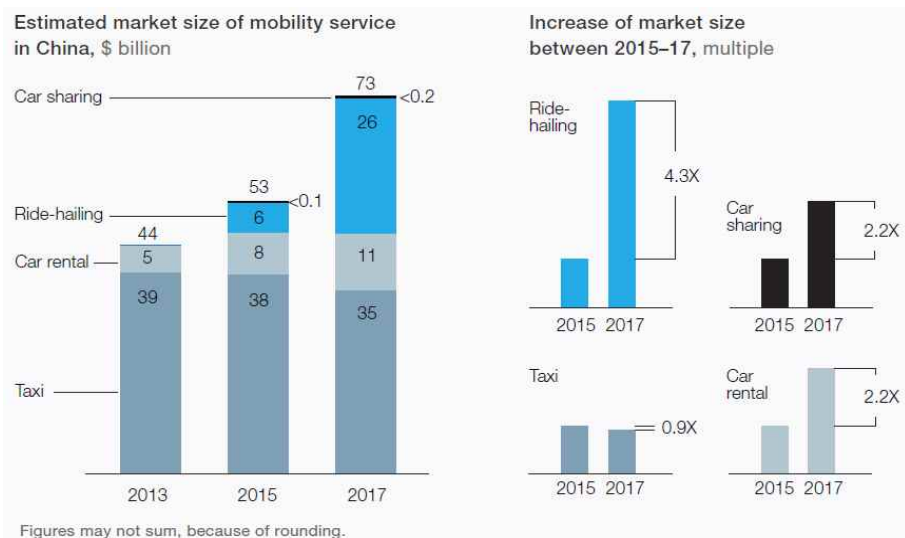
도시	발전 지수	순위	도시	발전 지수	순위
베이징(北京)	97.5	1	상하이(上海)	73.0	11
광저우(廣州)	90.5	2	칭다오(青島)	71.0	12
청두(成都)	87.5	3	난닝(南寧)	70.0	13
선전(深圳)	84.0	4	정저우(鄭州)	69.0	14
포산(佛山)	80.5	5	우한(武漢)	68.5	15
난징(남경)	79.0	6	항저우(杭州)	68.0	16
둥관(東莞)	77.5	7	시안(西安)	67.5	17
수저우(蘇州)	76.5	8	창사(長沙)	66.0	18
닝보(寧波)	74.5	9	충칭(重慶)	62.0	19
우시(無錫)	74.0	10	허페이(合肥)	61.0	20

자료: 艾媒諮詢(2018), 「2017~2018中國共享出行年度發展報告」

모빌리티 셰어링 시장에서도 특히 주목해야 하는 시장은 라이드헤일링 분야이다. 현재 기준으로 측정한 시장 규모는 카셰어링이 라이드헤일링보다 크지만, 성장속도를 보면 라이드헤일링 시장이 4.3배로 카셰어링의 2.2배보다 훨씬 빠르게 성장할 것임을 알 수 있다(그림 4-2). 또한, MarketsandMarkets(2017)에 따르면 글로벌 시장에

서 2017년과 마찬가지로 2025년에 라이드헤일링 분야가 세계 모빌리티 웨어링 시장의 약 82%를 차지할 것으로 예상된다. 2013~2017년 중국 모빌리티 웨어링 시장에 투자된 금액은 총 1,600억 위안 또는 그 이상이며, 라이드헤일링 서비스 기업인 디디추싱, 유카, 우버차이나에 투자한 비중이 81.7%로 가장 높았다. 또한 2018년 기준, 중국 라이드헤일링(카풀 서비스) 산업 규모는 2,301억 위안(약 38조 8,759억 원)이었으며, 여전히 성장세를 보이고 있다. 업계에서는 산업 규모가 2020년 약 3,700억 위안(약 62조 4,933억 원)에 달할 것으로 전망하고 있다(Platum, 2019.4.18.).

[그림 4-2] 중국 모빌리티 서비스 시장의 성장 속도



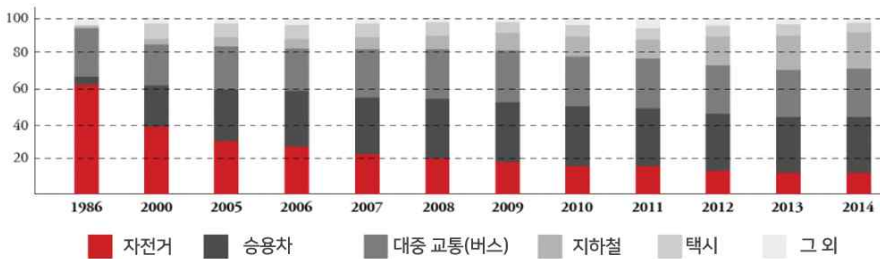
자료: McKinsey & Company(2019)

중국의 라이드헤일링 시장은 1선 도시와 2선 도시를 중심으로 발전해오다가 2017년 이후에 디디추싱이 독점 하였다. 유카는 지난 몇 년간 계속 활성 이용자 수가 하락 중이며(MarketsandMarkets, 2017), 우버차이나는 2015년 중국 시장에서 철수하며 디디추싱에 인수합병 되었다. 이로써 디디추싱은 중국 최대 차량 공유 기업으로, 중국 카셰어링 및 라이드헤일링 시장 내 90% 이상을 점유한 독점 사업자가 되었다.

2. 중국의 라스트마일 모빌리티 현황

중국에서 공유자전거가 라스트마일 모빌리티로 각광 받게 된 것은 비교적 최근의 일이다. 1980년대까지는 베이징 기준, 자전거가 전체 모빌리티 이용에서 60% 이상을 차지했으나 경제성장에 따른 가구의 구매력 증가, 신분 상징의 수단으로서 자동차 인식 등으로 자동차 이용이 자전거 이용을 넘어섰다. 이러한 추세는 특히 1980년대 말부터 2000년대 후반까지 지속되었다.

[그림 4-3] 베이징의 모빌리티 수단별 점유율(1986-2014)



자료: Ibold, S. & Nedopil, C. (2018)

이러한 판도가 뒤바뀌게 된 것은 2014년 오포 설립을 시작으로, 2016년경부터 진입장벽이 낮은 자전거 공유시장에 다수의 스타트업들이 진입하고 자유경쟁에 돌입하면서부터이다. 그 결과 2016년 2,800만 명에 불과했던 중국의 공유자전거 사용자 규모는 2017년 급성장하여 2억 500만 명을 기록하였다. 지역별 분포를 보면 베이징, 상하이, 광저우 및 선전의 공유자전거 발전이 가장 빨랐다. 1선 도시의 공유자전거 수가 많고 시설도 발전했으며, 2선 도시의 공유자전거 발전 전망도 긍정적이다.

<표 4-6> 2017년도 중국 내 도시별 공유자전거 성숙도 순위

도시	발전 지수	순위	도시	발전 지수	순위
베이징(北京)	90.0	1	동관(東莞)	49.0	11
상하이(上海)	89.0	2	하이커우(海口)	47.0	12
광저우(廣州)	77.0	3	정저우(鄭州)	46.0	13
선전(深圳)	76.0	4	닝버(寧波)	45.0	14

도시	발전 지수	순위	도시	발전 지수	순위
항저우(杭州)	73.0	5	난징(남경)	42.0	15
청두(成都)	65.0	6	시안(西安)	41.0	16
칭다오(靑島)	63.0	7	푸저우(福州)	41.0	17
지난(濟南)	61.0	8	샤먼(廈門)	40.0	18
옌타이(煙台)	55.0	9	인촨(銀川)	39.0	19
포산(佛山)	51.0	10	구이양(貴陽)	37.0	20

자료: 艾媒諮詢(2018), 「2017~2018中國共享出行年度發展報告」

중국 시장에서 공유자전거가 빠르게 확산될 수 있었던 데에는 여러 이유가 있지만 첫째, 위챗 페이와 알리 페이를 이용한 모바일 결제 기술과 QR코드를 활용한 높은 이용자 편리성을 꼽을 수 있다. 중국의 경우 도크리스 기반의 공유자전거 형태로 초기부터 시장에 확산되었다는 점에서 한국과는 차이점이 있다. 즉, 주위에 자전거가 있다면 차체의 QR코드를 스캔해 간편하게 결제하여, 자전거 잠금을 해제하고 승차할 수 있다. 둘째, 비용이 저렴하다. 또한 신규 시장 확보를 위한 자전거 구입비용 지출이 کم에도 불구하고 알리바바, 텐센트 등 기업들의 거대 자본 투자를 통해 시장침투가 빠르게 이루어졌다. 셋째, 라스트마일 모빌리티가 기존의 교통체증과 불충분한 대중교통 시스템에서 대안이 될 수 있었고, 건강한 라이프 스타일을 추구하는 시장 수요를 충족시켰다. 넷째, 자전거공유 비즈니스는 지방정부가 선호할 만한 요소가 많기에 초창기 공격적인 정부 지원이 가능했다. 인터넷·모바일 플랫폼 기반의 자전거공유 비즈니스는 중국 정부의 인터넷플러스 정책의 지향점에 부합하며, 지방정부 역시 라스트마일 모빌리티에 우호적인 입장이다(Ibold, S.& Nedopil, C., 2018).

Ibold, S.& Nedopil, C.(2018)은 중국의 공유자전거 시장 변화를 세 시기로 구분하여 설명했다. 1기는 투자주도형으로 ‘시장 성장기(2016~2017)’라 할 수 있다. 모바이크와 오포는 2016년 시장 진출 이후 무료로 자전거를 공유하는 등 시장점유율 확보를 위해 단기간에 막대한 VC 투자, 사용자 예치금 투입으로 팽창하는 시기를 겪었다. 많은 유사 모델의 공유자전거 스타트업들이 대거 등장하며 경쟁을 벌이는 시기이다.

다음으로, 2기는 ‘시장 침체 및 개편기(2017~2018)’이다. 블루고고는 디디추싱에 인수합병 되었고, 헬로바이크는 최근까지도 투자를 유치하며 건재한 모습을 보이고 있으나 <표 4-7>에서 나타나듯이 군소 공유자전거 스타트업들이 설립되었다가 시장

에서 대거 사라지는 모습이 나타났다. 블루고고 파산 이후, 쿨키, 덩딩바이크, 우웬바이크, 칼라 바이크 등이 잇따라 파산했다. 2018년 2월 기준, 20개 이상 도크리스 공유자전거 시장의 스타트업 가운데 1/4이 영업을 중지했고, 오포와 모바이크가 전체 시장의 95%를 점유하며 독점체제에 돌입했다.

<표 4-7> 중국 도크리스 공유자전거 시장 개편

회사명	서비스 개시일	폐업일
Bluegogo	2016.11.23	2017.11
Wukon Bike	2017.01.07	2017.06.13
Coolqi	2016.11.12	2017.11
DingDing Bike	2016.12.18	2017.08.10
3vBike	2017.02.26	2017.06.21
Xiaoming Bike	2016.09	2017.11
Qicai Bike	2017.06.18	2017.11
Kala Bike	2017.01.25	2017.02.12

자료: Ibold, S.& Nedopil, C.(2018)

이러한 양상은 빠른 투자 감소로 이어졌다. 2017년 대비 2018년 공유 모빌리티 쉐어링 시장의 교통 분야(인터넷예약 택시, 자전거 공유 및 자동차 공유 등)는 직접 용자액이 크게 감소했다. 2018년 공유교통 분야 용자 규모는 2017년 1,072억 위안에서 419억 위안으로 653억 위안 감소했는데, 이는 전년대비 61% 하락한 수준이다(国家信息中心, 2019).

이시기 가장 주목 받은 이슈는 자전거 무덤 현상과 오포의 파산이다. 자전거무덤(bike graveyards)은 자전거가 아무데나 반납되고 무더기로 쌓여 무덤이 되는 현상을 일컫는 표현으로, 이를 재배치하기 위한 기업의 지출과 시민들의 불편을 비롯한 사회 비용 등이 큰 문제가 되고 있다. 또한 사업영역을 전 세계적으로 확대하고 대규모 투자를 추진하던 오포가 2018년 말 파산하면서 대다수 소비자의 보증금 지불 문제가 불거졌다.

이외에도, 자원낭비 및 환경오염 이슈도 꾸준히 제기되고 있다. 2017년 모바이크에서 발간한 보고서에 따르면, 중국 모바이크 이용자들은 25억 킬로미터를 공유자전거를 이용해 이동했고, 이는 55만 톤의 이산화탄소 배출 저감 효과를 창출했다. 그럼에도

도 저렴한 자전거를 대거 구입함에 따른 막대한 양의 알루미늄 증가는 환경에 부정적 영향을 미칠 것이라는 우려가 크다(Ibold, S.& Nedopil, C., 2018).

마지막 단계는 중국의 현재 상태인 '산업 간 연계를 통한 새로운 비즈니스 모델 창출 탐색기(2018~)' 이다. 도크리스 자전거 공유기업의 공급자 측면에서 투자 유치 외의 투자금 회수 및 흑자 전환을 위한 수익 모델 창출이 본격화 되고 있다. 독점적사업자의 서비스 요금 인상, 사용자 데이터를 활용한 새로운 비즈니스 모델 개발, 물류 등과의 연계를 통한 시너지 창출 등이 시도되고 있다. 또한 지자체와의 협력을 통한 퍼스트-라스트마일 서비스 제공등 B2G 영역으로의 진출도 활발하다. 하지만, 2단계부터 다양한 문제가 속출하면서 중국정부의 규제가 강화되고 있어 1단계 처럼 빠르게 진행되지는 못하고 있는 것이 사실이다.

〈표 4-8〉 중국 도크리스 공유자전거 시장의 시기별 변화

성장 단계	시기	주요 내용
시기 1) 투자 기반의 성장기	2016-2017	• 다수의 자전거 공유 스타트업 출현 • 자전거 공유 비즈니스 시장에 막대한 벤처 자본이 투자됨 • 수익성이 없는 비즈니스 모델: 자전거 공유 업체들은 외부 자본 유입에 의존한 채 수익 개선 미흡 • 자전거 생산CAPA 급격히 증가 • 시장 성장이 1선 도시와 2선 도시에 집중됨 • 초기 자전거 공유 업체들은 글로벌 시장을 시도함
시기 2) 시장 통합기	2017-2018	• 정부규제가 도입되기 시작 • 공유자전거 시장에 유입되던 벤처 자본의 공격적 투자는 하강함 • 일부 공유자전거 스타트업들의 파산 • 자전거 생산CAPA 감소 • 3선도시와 4선도시까지 공유자전거 시장 확대됨 • 지방정부와 공유자전거 기업들 간의 협력이 증가 • 더 많은 공유자전거 기업들이 글로벌 시장 진출에 참여
시기 3) 산업간 통합기	2018-	• 산업간 수평적 통합으로 새로운 비즈니스 모델 출현 • 공유자전거 서비스는 더 큰 서비스 플랫폼으로 통합됨 • 글로벌 시장 분할 및 보다 신중한 해외 진출 기조 • 3선도시와 4선도시로 더 확대됨 • 자전거 공유 기업들은 새로운 수입원 창출과 혁신 시도

자료: Ibold, S.& Nedopil, C.(2018)

3. 중국 모빌리티 셰어링의 산업 밸류 체인

모빌리티 셰어링이 주류를 형성하면 전통적인 자동차 비즈니스 모델도 획기적으로 변화할 것으로 보인다. 모빌리티 셰어링 산업이 발전하면 주차장이 없어지고 승객의 마일 당 평균 원가가 기존의 1달러에서 30센트까지 인하되며, 자산 이용률이 대폭 향상될 것으로 예측되는데, 기업 측면에서 대량의 고정자산을 직접 보유하기보다 사람과 차량, 차량과 차량 간의 연결을 제어하는 방식으로 더욱 쉽게 수익을 얻을 수 있다. 대중들은 차량을 소유하는 대신 서비스 구독을 통해 서로 다른 수요에 따른 온 디맨드 서비스를 실시간으로 사용할 수 있다. 따라서 자동차 제조업은 하드웨어 개발과 제조 중심에서 소프트웨어 및 서비스 중심으로, 전통 완성차 제조 기업은 종합 모빌리티 서비스 기업으로 변모하고 있다.

[그림 4-4] 중국 모빌리티 셰어링 분야 밸류체인



자료: EO intelligence(2018)

중국 국민의 급격한 소득 수준 증가와 라이프 스타일 변화로 인해 전통적인 모빌리티 서비스는 신규 수요를 충족시킬 수 없게 되었다. 모빌리티 셰어링(공유 출행)은 대중이 차량에 대한 소유권을 보유할 필요 없이 공유 또는 합승의 방식으로 타인과 차량(자전거, 자동차 등)을 공유하는 것으로, 현재 이동수단부터 주차공간의 공유까지 확장되면서 이 같은 신규 수요를 만족 시키고 있다.

모빌리티 셰어링은 플랫폼 모델과 시간제 대여 등으로 구분할 수 있다. 플랫폼 모델은 온라인 예약 대여, 대리 운전 및 주차 등으로 구분하는데, 정보 연결의 허브를 구축해 수요와 공급 측의 정보를 신속히 연결시켜 사용자의 차량 이용 문제를 해결하고 차주의 유희자원을 활성화시킨다. 시간제 대여는 공유자동차와 공유자전거로 구분하는데, 제조 및 구매 등의 방식으로 수요 측에 차량을 제공해 사용자의 실시간 차량사용 수요를 충족시킨다. 특히 빅데이터와 사물인터넷 기술을 이용해 차량 관리와 운영효율을 향상시킬 수 있다.

특히 보다 편리한 방식으로 온라인 예약이 가능한 공유차량 관련 시장 산업이 빠르게 성장하였다. 현재 디디추싱을 대표로 하는 온라인 예약 플랫폼은 'C2C'의 운영모델을 사용하는데, 기업 플랫폼을 매개체로 하여 차주와 사용자고객이 각각 등록을 한 후 양측이 직접 매칭 하는 방식이다. 선저우완차와 서우치웨처를 대표로 하는 전용차 회사들은 'B2C'의 운영모델을 사용하는데 이는 회사에서 전용차를 임대하고 전문기사를 고용해 사용자고객에게 서비스를 제공하는 방식이다.

중국의 경우 공유자동차의 시장진입은 신에너지자동차의 발전 시기와 맞물려 대다수 공유자동차 기업이 시장에 제공하는 자동차가 모두 신에너지자동차이다. 신에너지자동차는 충전비용, 보수유지 원가 등 면에서 연료자동차보다 경제성이 우수할 뿐만 아니라, 화석 연료에 대한 의존도를 낮출 수 있다. 소비자는 공유자동차를 사용하면서 신에너지자동차의 각종 성능을 직접 체험할 수 있기 때문에 공유자동차는 신에너지자동차 확산에 시범 역할을 하며, 시장보급에 효과적인 채널 개척을 가능케 한다.

기술진입 장벽이 낮은 공유자전거·주차장 등 분야는 여러 업체들이 경합을 벌이고 있는 상황이다. 중국 컨설팅기업 iMedia Research(艾媒諮詢)사의 「2017~2018 중국 공유주행 연도발전 보고」에 따르면, 현재 중국의 공유자전거 업체 수는 10개, 공유자동차 기업 수는 40개, 공유주차장 기업 수는 200개 이상인 것으로 나타났다. 상대적으로 진입장벽이 높은 공유자동차 기업은 40개 수준을 유지하고 있으며, 공유자전거 분야는 최근 조정기를 거쳐 10개 정도가 생존해 있으며, 공유주차장 분야는 낮은 진입장벽으로 인해 200여개 기업이 치열하게 경쟁 중에 있다.

4. 주요 기업 및 연구기관

가. 카셰어링 및 라이드헤일링 기업

1) 디디추싱

디디추싱은 중국판 우버(Uber)로 불리는 세계 최대 모바일 모빌리티 셰어링 회사로 2012년에 설립된 디디다처와 콰이디다처가 합병하여 탄생한 회사이다. 디디다처는 베이징에서, 콰이디다처는 항저우에서 설립된 후 2013년 각각 텐센트와 알리바바의 투자를 받았다. 그 후 2014년 까지 두 기업은 중국 전역을 무대로 치열한 경쟁을 벌이며 중국 시장을 양분했으며, 2015년 2월 중국 시장에 진출한 우버에 대응하기 위해 전격 합병했다(카카오정책산업연구, 2017). 이렇게 합병을 통해 탄생한 디디추싱은 2016년 8월 우버(Uber) 차이나를 인수 합병하며 시장을 독점하게 되었다.

디디추싱은 2016년 세계 400개 도시에서 매주 1억 건의 탑승을 기록(2016년 8월 기준)했으며, 2017년 한해 74억 3,000만회 이상의 모바일 셰어링 서비스를 제공했다. 현재 디디추싱의 기업 가치는 약800억 달러(약 85조원)로 추정된다.

<표 4-9> 디디추싱의 모빌리티 서비스 세부 유형

용자기업	서비스 유형	내용
 滴滴 滴滴一下 美好出行 디디추싱	디디택시	택시 호출
	디디프리미어	차량 공유 서비스(우버 블랙모델)
	디디익스프레스	차량공유 서비스(우버 모델)
	디디히치	카풀 서비스
	디디대리운전	대리운전 서비스
	디디버스	시내버스 탑승 및 버스 대여
	디디시승	승용차 시승
	디디미니버스	고정된 노선 없이 다니는 미니버스(콜버스 모델)
	디디렌트	차량 렌트
	디디기업솔루션	기업용 차량 호출

자료: 미래에셋대우 포스트(2018.9.21)

디디추싱은 앱 기반으로 콜택시, 카풀, 대리운전, 시내버스 탑승 및 버스 대여, 콜버스, 차량 렌트, 기업용 차량 호출 등 여러 서비스를 제공하며 소비자들에게 폭넓은 이동선택권을 제공하고 있다(미래에셋대우 포스트, 2018.9.21.). 디디추싱은 전 세계 모든 사용자가 동일한 인터페이스에서 원스톱으로 Door to Door로 이용할 수 있는 통합형 모빌리티 서비스 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 한다(国家信息中心, 2019).

이러한 목표를 달성하고자, 디디추싱은 2015~2017년간 공격적인 글로벌 협력 네트워크를 구축했다. 북미, 동남아, 남아시아, 남미 등 1,000개 도시로 서비스를 확대했으며, 2018년에는 브라질 현지 최대의 모빌리티 셰어링 기업인 '99'을 인수하고, 일본 소프트뱅크와 합자기업을 설립해 글로벌 진출을 가속화했다.

하지만 디디추싱에게도 여러 가지 한계와 위협이 존재하는 것이 사실이다. 먼저 디디추싱은 지속적인 적자를 기록하고 있다. 2018년 경쟁기업 출현과 탑승자 사망사건으로 인해 확산된 불매운동으로 적자폭이 크게 확대되었다. 또한 유망 사업 분야인 O2O 음식배달 시장에서 메이완디엔핑과 어러머가 시장을 선점하여, 새로운 수익모델을 찾는데 많은 어려움을 겪고 있다. 디디추싱은 이러한 위기를 극복하고자 데이터와 첨단기술을 기반으로 한 탑승객 보호 시스템을 공개하고, 자율주행을 비롯한 스마트 교통 분야에도 적극적으로 진출하는 등 새로운 도전을 계속하고 있다.

〈표 4-10〉 디디추싱 주요 통계

양적 지표	수치 (기준 시점)
사용자 수	5억 5천만 명 (19년 7월)
하루 평균 승차 횟수	3천만 회 (18년 6월)
연간 사용자 여행 거리	482억 km (18년 기준)
중국 내 디디추싱 확산 도시 수	400여개 (17년 12월)
일당 수집 데이터 크기	2,000 terabytes
등록 운전자(파트너) 수	7,500명 (18년 8월)
연간 디디 승객에게 반환된 분실 품 수	113만 건
운전자 중 여성 비율	10% (18년 3월)
사용자 중 25세~30세 비중	41%
직원 중 여성 비율	40%

자료: DMR Business Statistics(2019.9.9.), <https://expandedramblings.com/index.php/didi-chuxing-facts-statistics/>(검색일: 2020.1.9.)

2) T3

T3는 중국 국영 자동차 기업인 중국이치(中国一汽, FAW), 동평 자동차(东风汽车), 창안 자동차(长安汽车)가 주도한 합작 모빌리티 기업이다. T3는 ‘TOP3’란 의미로 이 합작회사를 설립한 자동차 3사를 의미한다. 자동차 완성업체 주도의 모빌리티 웨어링 플랫폼인 T3에는 쉐닝, 알리바바, 텐센트 등 12개 인터넷 기업도 참여 하고 있으며, 풍부한 자본금을 바탕으로 빠른 성장이 예상되어 디디추싱의 가장 강력한 대항마로 꼽히고 있다(Platum, 2019.4.18.)¹³⁾.

특히 T3는 자동차 제조 역량을 바탕으로 고급형 차량 기반의 차별화된 비즈니스 모델에 주력하고 있다. 이와 함께 텐센트를 비롯한 IT 기업들과의 협업을 통해 서비스 품질 개선에 집중하고 있다. T3는 본사가 있는 난징지역을 시작으로 자체 제작한 5,000여 대 차량으로 서비스를 출시한 뒤 중국 전역으로 서비스를 확장할 예정이다. 최근 탑승자 안전문제로 큰 위기를 겪은 디디추싱과의 차별화를 위해 T3는 차량 자체를 고급차량으로 한정하고 철저한 서비스 교육을 받은 기사만 채용하여 안전성 기반의 차별화에 집중하고 있다.

〈표 4-11〉 T3의 지분 구조

파트너 명칭	출자 금액 (억위안)	출자 비율	파트너 유형
난징 링항	0.1	0.10%	일반 파트너
쑤닝	17	17.42%	유한 파트너
제1 자동차	16	16.39%	유한 파트너
동평 자동차	16	16.39%	유한 파트너
창안 자동차	16	16.39%	유한 파트너
스자리 투자	10	10.25%	유한 파트너
텐센트, 알리바바 등	22.5	23.06%	유한 파트너

자료: 賢集網(2019.03.29.), T3出行公司成立, 共享出行领域是大势所趋, https://www.xianjichina.com/news/details_106906.html (검색일: 2019.8.19.)

13) 기업 구조는 쑤닝 그룹이 17.42% 지분으로 최대 주주로 이름을 올렸고 3개 자동차 회사는 각각 16.39% 지분으로 2대 주주가 되었다(Platum, 2019.4.18.).

나. 공유자전거 기업

1) 오포(Ofo)

2014년 베이징 대학교의 학생이었던 다이웨이는 통학의 불편함을 해결하고자 공유 자전거 스타트업 오포(Ofo)를 창업했다. 베이징 캠퍼스 안에서의 시범사업을 기점으로, 풍부한 수요와 벤처창업 열기를 기반으로 빠르게 성장했다.

오포는 많은 투자를 유치했다. 2015년 처음으로 엔젤 투자를 유치했으며, 2016년에만 5번의 투자를 유치하였다. 2017년에는 알리바바와 디디추싱 등으로부터 약 7억 USD의 투자를 유치했으며, 2018년에는 알리바바, 앤트 파이낸셜 등으로부터 8.6억 USD 규모의 E-2-1 시리즈의 투자까지 유치하며, 중국 1위, 세계 1위의 자전거 공유기업으로 거듭났다. 기업 가치는 30억 USD를 돌파했으며, 전 세계 21개국에 약 2억 명의 회원을 보유했다.

그러나 오포는 2018년에 새로 출시한 모빌리티 플랫폼이 제대로 운영되기도 전에 약한 수익 모델과 출혈 경쟁, 제품 차별화 부족 등으로 인해 파산했다. 오포는 초창기에 중국 100여개 도시를 비롯해 전 세계 22개 국가의 70여개 도시에 빠르게 진출했고, 데이터 분석을 통해 서비스를 지속적으로 개선했다. 또한 거대한 플랫폼을 통해 막대한 개인 데이터(특징, 차량 위치, 이동 거리, 속도 및 지역, 보증금 등)를 수집했다. 알리바바를 비롯한 중국의 테크 자이언트들이 이처럼 약한 수익모델을 지니고 있는 기업에 투자한 이유도 바로 중국 소비자들의 금융 신용도를 평가할 수 있는 값진 데이터를 생산할 수 있었기 때문이다.

많은 전문가들은 시장을 양분하는 오포와 모바이크가 디디추싱 사례와 같이 합병을 통해 중국 시장을 독점할 것으로 예상했지만, 모바이크가 회사를 메이팅에 매각하면서 실패로 돌아갔다. 결국 지속가능한 이익 창출이 어려워진 오포는 보조금 대란이라는 커다란 사회문제를 일으키며 파산했다.

2) 헬로추싱(구, Hello Bike)

중국 공유자전거 시장에서 무리한 자전거 구입 및 사업 확대로 자전거 무덤을 만들었던 오포가 파산하고, 모바이크는 메이투안으로 인수되자 중국 3위 공유자전거 기업

이었던 헬로추싱이 주목받기 시작했다. 1~2선 도시에 집중해 성장한 오포, 모바이크와 달리 중견 도시들을 집중 공략해 성장하던 헬로추싱은 2017년 엔트파이낸셜로부터 20억 위안(약 3,440억 원), 2018년 추가로 40억 위안(약 6,890억 원)의 투자를 유치했다. 이러한 성공에 힘입어 헬로추싱의 2018년 기업 가치는 22억 달러(약 2조 6,000억 원)로 평가되었다(TTTimes, 2019.5.20.). 그러나 이미 수십여 개의 공유자전거 기업들이 출혈 경쟁하는 시장에서 헬로추싱의 수익성이 악화되면서, 2018년 9월 기존 공유자전거 서비스에 집중되어 있던 사업모델을 차량 공유, 지하철 통합형 서비스 등으로 확장시켰다. 실제로 헬로추싱이 상하이 선통 지하철 그룹과 진행하고 있는 ‘지하철+공유자전거 통합 스마트 연결’ 서비스는 지하철과 공유자전거를 함께 이용할 수 있는 서비스로 큰 주목을 받고 있다(상하이방, 2018.9.18.).

이 외에도 디디추싱, 가오더지도, 소우치 웨치 등과 다양한 모빌리티 서비스 플랫폼 협력을 진행하고, 2019년 CATL과 공동으로 이륜 전기차 배터리 교체 서비스 기업을 설립하는 등 지속가능한 비즈니스 모델 창출에 집중하고 있다.

앞서 언급한 디디추싱, T3, 오포 외에도 중국에는 수많은 모빌리티 쉐어링 기업이 존재하며, 복잡한 협력 및 투자 관계를 기반으로 끊임없이 새로운 기업들이 탄생하고 있다. 중국 자동차 기업 주도의 T3 외에도, 베이징 자동차가 운영하는 ‘서우치웨치’, ‘차오차오’ 등이 있다.

[그림 4-5] 중국의 차량공유 서비스



자료: 플래텀(2019) 디디추싱이 정체된 사이 중카셰어링 업계는 다시 전국시대로

제4절 기술 경쟁력

1. 논문 분석을 통한 지식 구조 분석

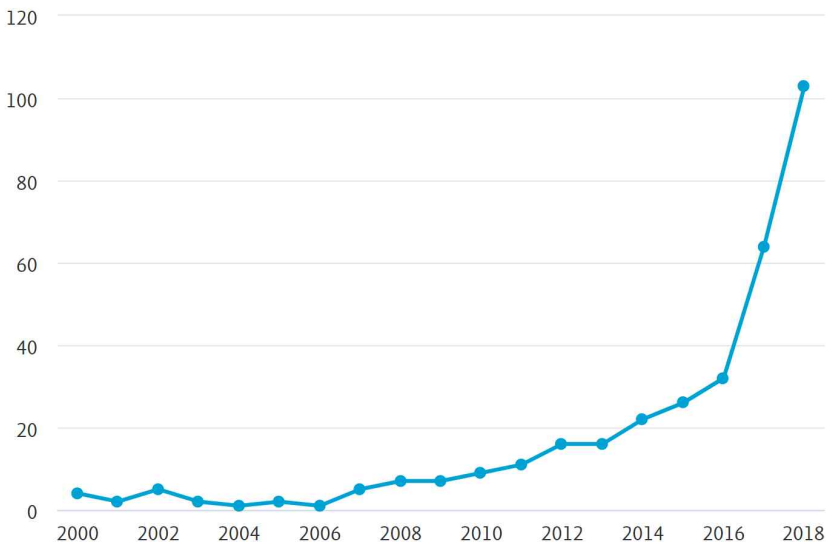
1) 연도별 지식 생산

모빌리티 쉐어링 관련 논문은 2000년부터 2018년까지 한정하여 검색한 결과, 총 335편이 검색되었다. 학회지(SCI, SSCI 저널 paper) 논문은 162편(48.4%), 학술대회 발표 논문이 173편(51.6%)의 비율을 나타내고 있다. 전문가 검토를 거친 논문 검색식은 아래와 같다.

〈논문 검색식〉

"shared mobility" OR "ride sharing service" OR "ride hailing" OR "carpool" OR "car sharing"

[그림 4-6] 연도별 모빌리티 공유 Publication 추이

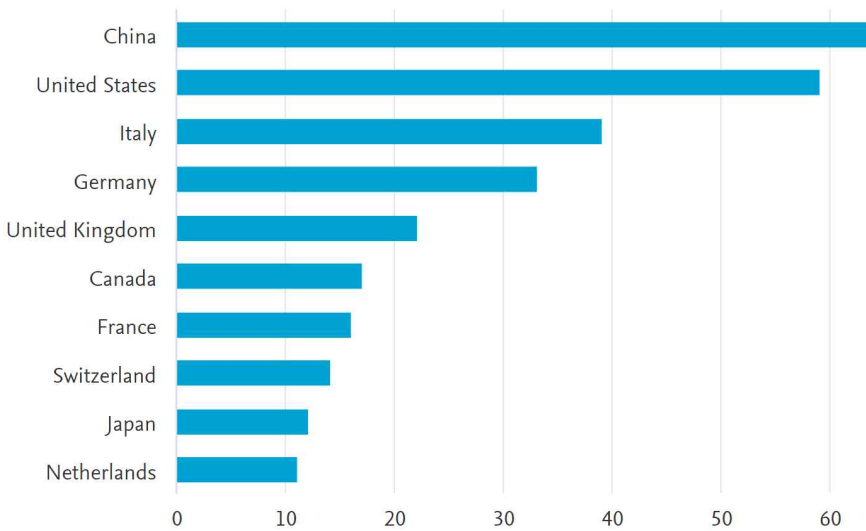


자료: 연구진 작성

2) 국가별 지식생산

전체 기간 동안 가장 많은 논문을 생산한 국가는 중국으로 64편(19.1%), 그 다음은 미국이 59편(17.6%)으로 2위를 차지했다. 그 뒤를 이탈리아, 독일, 영국 등의 유럽국가가 기록했다.

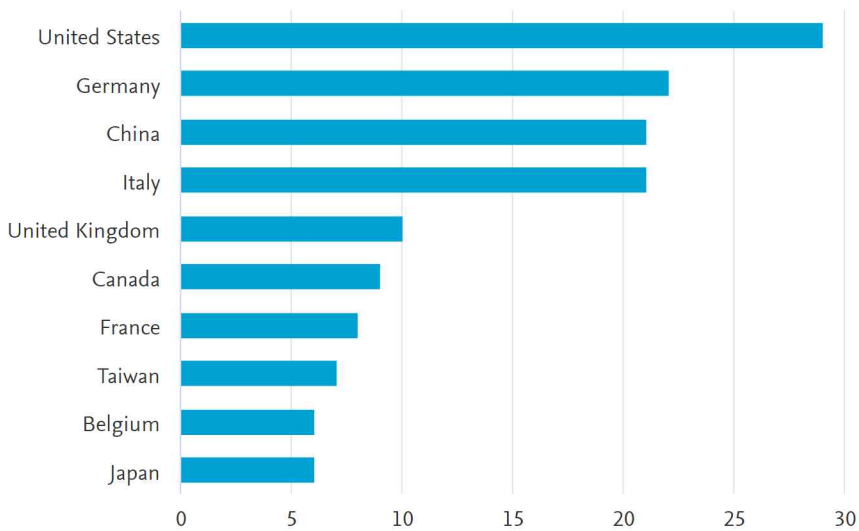
[그림 4-7] 상위 10위 국가별 모빌리티 공유 Publication 추이(전기간)



자료: 연구진 작성

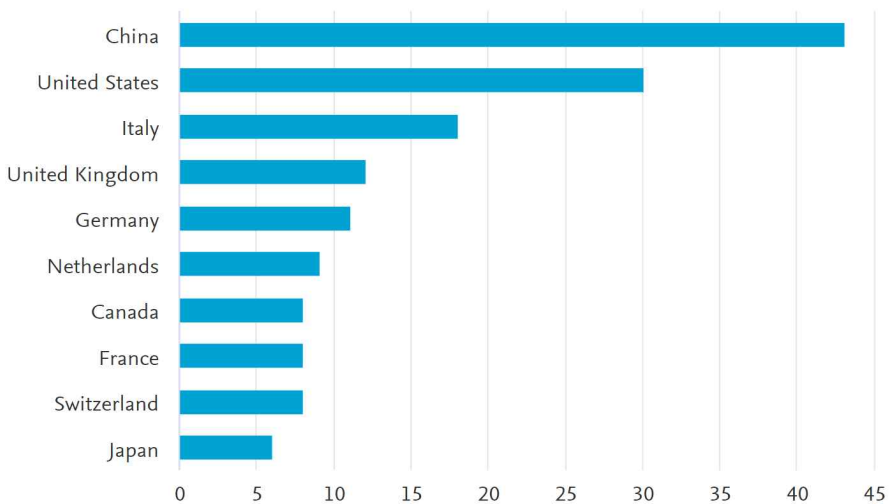
2000년부터 2016년 사이에 생산된 논문 가운데 미국이 29편(17.3%)으로 1위를 기록하고 독일이 22편(13.1%)로 2위를 차지했으며, 상위 10개국은 139편을 출판하여 전체 출판된 논문 중 82.7%를 점유했다. 2017년 이후에는 중국이 43편으로 1위(17.4%), 미국이 30편으로 2위(13.2%)를 기록했으며, 중국이 급부상하는 상황에서 미국과 독일의 영향력이 다소 감소하는 추세를 나타냈다. 전기에 비해 중국은 미국을 앞서며 모빌리티 공유 연구에서 독보적인 위치를 차지하고 있음을 알 수 있다. 상위 10개국은 총 139편으로 83.2%를 차지하였고, 상위 10개국의 영향력에는 큰 차이가 없었다.

[그림 4-8] 상위 10위 국가별 모빌리티 공유 Publication 추이(2000~2016)



자료: 연구진 작성

[그림 4-9] 상위 10위 국가별 모빌리티 공유 Publication 추이(2017~2018)

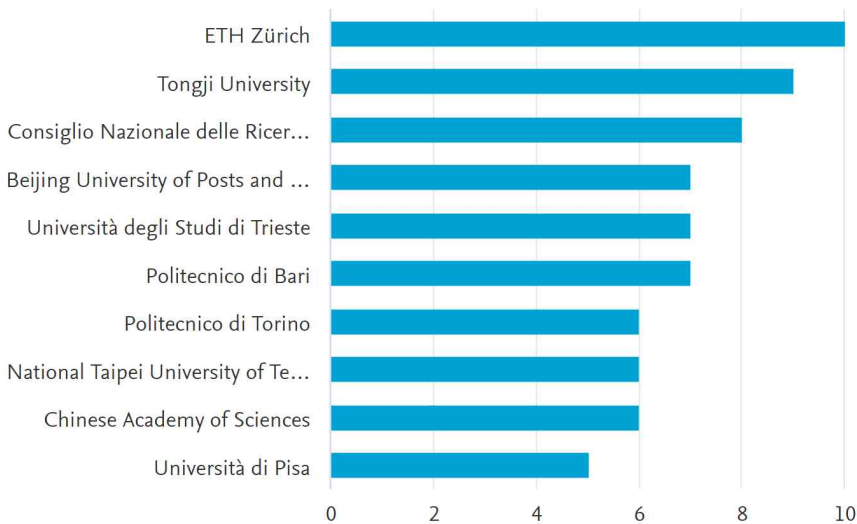


자료: 연구진 작성

3) 기관별 지식생산

2000년부터 2018년까지 가장 많은 지식을 생산한 기관은 스위스의 ETH Zurich가 10편(3.0%)으로 1위를 기록했고, 중국의 Tongji 대학이 9편(2.7%)으로 2위를 기록했다. 상위 1%(3편)의 논문을 출판한 기관은 총 40개 기관이며, 이들은 전체의 51.3%에 해당한다.

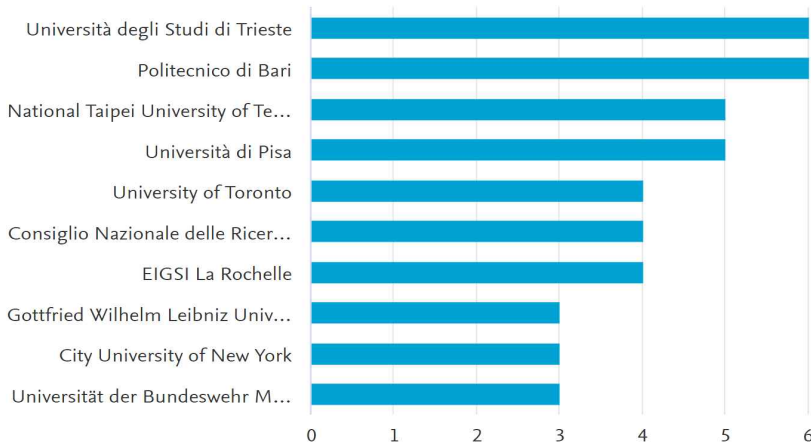
[그림 4-10] 상위 10위 기관별 모빌리티공유 Publication 추이(전 기간)



자료: 연구진 작성

2000년부터 2016년까지 가장 많은 지식을 생산한 기관은 이탈리아의 Università degli studi di Trieste와 Politecnico di Bari로 각각 6편(3.6%)으로 나타났는데, 이는 Horizon 2020 프로그램, CIVITAS PORTIS 프로젝트 등과 같은 다수의 스마트 모빌리티 프로젝트가 있었기 때문이라고 생각된다. 이 프로젝트에 Trieste지역이 포함되었고, Università degli studi di Trieste가 주요 연구주체가 되어 R&D를 수행한 바 있다. 이와 관련하여 전기에 지식생산이 1위인 것으로 추론할 수 있다. 상위 1%인 2편 이상을 생산한 기관은 총 40개 기관이며 전체 가운데 62.5%를 차지한 것으로 나타났다.

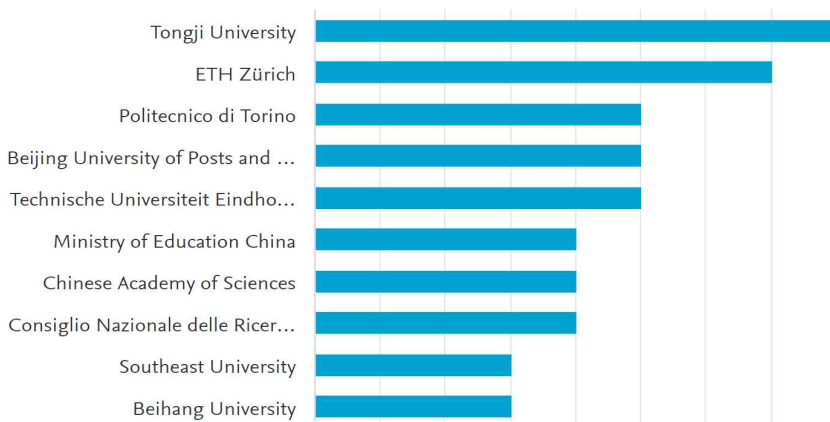
[그림 4-11] 상위 10위 기관별 모빌리티공유 Publication 추이(2000~2016)



자료: 연구진 작성

2017년부터 2018년까지의 기간 중에 지식 생산이 가장 많은 대학으로 중국의 Tongji 대학이 8편(5.0%), 그 뒤를 이어 스위스의 ETH Zurich가 7편(4.2%)을 생산했다. 상위 1%인 2편 이상을 생산한 기관은 총 40개 기관이며 전체의 68.9%를 차지했다.

[그림 4-12] 상위 10위 기관별 모빌리티공유 Publication 추이(2017~2018)

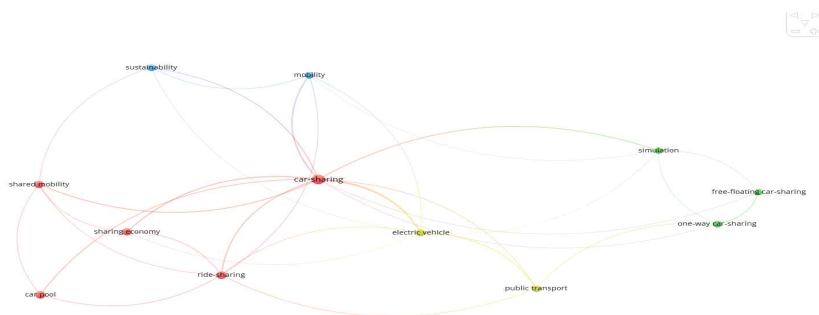


자료: 연구진 작성

4) 네트워크 분석

저자 키워드를 중심으로 수행한 네트워크 분석 결과는 대부분 차량 공유의 아이템으로 수렴되어 구분되지 않는 형태를 보이고 있다.

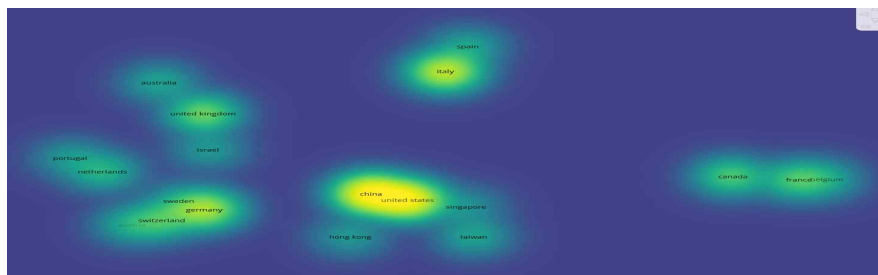
[그림 4-13] 모빌리티공유 저자키워드 네트워크 분석 결과



자료: 연구진 작성

국가별 네트워크는 (1) 미국과 중국, (2) 이탈리아, (3) 캐나다, (4) 영국, (5) 독일을 중심으로 클러스터를 형성하고 있다. 미국과 중국을 중심으로 가장 강한 클러스터링이 되어 있음을 알 수 있고, 유럽은 이탈리아와 독일이 중심이 되어 연구를 수행하고 있으며, 전반적으로 아시아와 유럽은 연구협력이 잘 이루어지지 않고, 미국을 중심으로 아시아 국가들이 군집화 되어 있는 것을 알 수 있다.

[그림 4-14] 모빌리티 공유 국가별 네트워크 분석 결과



자료: 연구진 작성

2. 특허 분석을 통한 경쟁력 분석

1) 미·중·독·일·한 특허 분석

모빌리티 공유 기술은 최근 공유경제 활성화와 차량 자체를 공유하는 문화의 확산으로 전 세계적으로 주목받고 있는 키폴 같은 승차공유 서비스까지를 총괄적으로 지칭한다. 본고에서는 주요국 중에서도 미국, 중국, 일본, 한국, 독일의 모빌리티 공유 기술 특허 동향을 살펴보고자 최근 10년에 걸쳐 등록된 특허를 선별한 후 분석했다. 특허 검색식은 모빌리티 공유 분야 전문가 대상의 설문조사와 심층인터뷰를 통해 도출한 키워드를 중심으로 구성하였다.

〈특허 검색식〉

((Traffic OR vehicle OR car OR mobility OR ride) near2 (dispatch OR ethernet OR shar* OR track* OR interconnect*)) OR carpool

본 연구에서 포함하고 있는 주요 IPC 기술 분류별 출원 현황은 다음과 같다. 최근 10년간 특허는 총 7,286개가 등록되었다. 모빌리티 공유 분야에는 교통제어시스템(G08G) 분야 특허가 가장 많으며, 기술의 적용 대상인 자동차; 트레일러(B62D) 분야와 철도 교통 분야(B61L, E01B, B61D)가 눈에 띈다. 또한 시스템을 구축하고 운영하기 위한 기술 분야(G06F, H04L, H04W)와 결제 시스템(G06Q) 등에 대한 특허도 많이 출원되고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 4-12〉 IPC 기술분류별 출원 현황(90건 이상 등록 분류)

IPC 코드	IPC 코드 설명	출원 건 수	비중
G08G	교통제어시스템	759	11.2%
B62D	자동차; 트레일러	495	7.3%
G06F	전기에 의한 디지털 데이터처리	331	4.9%
H04L	디지털정보의 전송, 예 전신통신	299	4.4%
B61L	철도 교통의 안내; 철도 교통의 보안	220	3.3%

IPC 코드	IPC 코드 설명	출원 건 수	비중
G01C	거리, 수평, 방위의 측정; 측량; 항법; 자이로스코프 기기; 사진측량 또는 영상측량	188	2.8%
G06Q	관리용, 상업용, 금융용, 경영용, 감독용 또는 예측용으로 특히 적합한 데이터 처리 시스템 또는 방법; 그 밖에 분류되지 않는 관리용, 상업용, 금융용, 경영용, 감독용 또는 예측용으로 특히 적합한 시스템 또는 방법	184	2.7%
B60W	다른 종류 또는 다른 기능의 차량용 부품의 관련 제어; 하이브리드 차량에 특별히 적합한 제어 시스템; 특정의 단일의 부품의 제어에 관한 것은 아닌, 특정의 목적을 위한 도로상의 차량의 운전 제어 시스템	171	2.5%
E01B	궤도; 궤도용 공구; 모든 종류의 철도건설용 기계	171	2.5%
H04W	무선통신네트워크	162	2.4%
G06K	데이터의 인식; 데이터의 표시; 기록매체; 기록매체의 취급	151	2.2%
B65G	운반 또는 저장 장치, 예. 하적 또는 포장 풀기용 컨베이어; 공장 컨베이어 시스템; 공기관 컨베이어	137	2.0%
A63H	완구, 예. 팽이, 인형, 후프, 블록	116	1.7%
B60L	전기적 추진차량의 전기장치 또는 추진장치, 차량용 자기적 현가 또는 부양장치, 차량용 전기적 제동방식일반	113	1.7%
G05D	비전기적 변량의 제어 또는 조정계	112	1.7%
B60R	달리 분류되지 않는 차량, 차량 부속구 또는 차량부품	111	1.6%
B61D	철도 차량의 종류와 차체 세부	99	1.5%
G05B	제어계 또는 조정계 일반; 이와 같은 계의 기능요소; 이와 같은 계 또는 요소의 감시 또는 시험장치	92	1.4%
B61B	철도 방식; 달리 분류되지 않는 설비	90	1.3%

자료: 연구진 작성

연도별 특허 출원 및 등록 현황은 다음과 같다. 1990년부터 관련 특허가 출원되었으나 본격적으로 모빌리티 공유 분야에 특허가 출원된 시점은 2006년으로 볼 수 있다. 2006년 이후 특허 출원이 2015년까지 꾸준히 증가했으며, 최근에는 공개된 특허의 출원 수가 감소하고 있다. 공개 및 등록 시점 등을 두루 고려할 때 향후 2017년 이후의 출원 특허의 수도 증가할 것으로 예상된다.

<표 4-13> 연도별 출원 현황

출원연도	출원 건 수	비중	출원연도	출원 건 수	비중
1990	2	0.0%	2008	256	3.8%
1994	2	0.0%	2009	333	4.9%
1996	1	0.0%	2010	357	5.3%
1998	3	0.0%	2011	492	7.3%
2000	2	0.0%	2012	604	8.9%
2001	4	0.1%	2013	758	11.2%
2002	18	0.3%	2014	924	13.7%
2003	24	0.4%	2015	987	14.6%
2004	39	0.6%	2016	971	14.4%
2005	77	1.1%	2017	417	6.2%
2006	143	2.1%	2018	126	1.9%
2007	203	3.0%	2019	11	0.2%

자료: 연구진 작성

연도별 특허 등록은 2009년부터 2018년까지 꾸준히 증가했으며, 앞서 출원과 마찬가지로 시간이 흐름에 따라 2019년의 특허가 2018년도보다 더 많아질 것으로 예상할 수 있다. 모빌리티 공유 시장이 전 세계적으로 확대됨에 따라, 주요 요소 기술이 특허를 통해 지식재산으로 형성되어 가고 있는 단계라고 볼 수 있다.

<표 4-14> 연도별 등록 현황

등록연도	등록 건 수	비중(%)	등록연도	등록 건 수	비중(%)
2009	57	0.8%	2015	696	10.3%
2010	247	3.7%	2016	906	13.4%
2011	299	4.4%	2017	1,158	17.1%
2012	345	5.1%	2018	1,185	17.5%
2013	456	6.8%	2019	894	13.2%
2014	511	7.6%			

자료: 연구진 작성

<표 4-15> 기술성숙도별 특허 수

분류별 특허 비중 (건, 괄호 안:%)		피인용(Forward citation)	
		Low	High
인용 (backward citation)	High	응용/개량 기술	경쟁기/ 성숙 단계
		1077(15.9%)	1179(17.5%)
	Low	미성숙 단계/ 변방 기술	원천 기술
		3316(49.1%)	1182(17.5%)

자료: 연구진 작성

인용(Backward citation) 피인용(Forward citation) 수를 기준으로, ① 응용/개량 기술, ② 경쟁기/성숙 기술, ③ 미성숙/변방 기술, ④ 원천 기술의 수를 산출한 결과, 대다수의 특허가 아직은 인용이나 피인용 수가 모두 적은 미성숙/변방 기술에 해당되었다. 하지만 향후 모빌리티 공유 기술이 시장에서 자리 잡게 되면, 후발 특허들은 기존 기술을 많이 인용하며 원천 기술군이 증가할 것으로 기대된다.

주요출원인으로는 UNIV BEIJING JIAOTONG, UNIV SOUTHEAST, MATTEL INC, BMW, 아우디, 도요타, GM, 미츠비시, UNIV TONGJI, 베이징공대, 지멘스, IBM, 포드 등이 있다. 주요 자동차 제조사와 중국의 주요 대학이 주를 이루고 있다. 자동차 제조사는 이제 단순 자동차 제조 뿐 아니라 관련 서비스에까지 관심을 확대하며 다양한 비즈니스 모델을 창출하기 위해 노력하고 있음을 알 수 있다. 한국에서도 현대자동차와 현대모비스가 상위에 랭크되며 모빌리티 공유와 관련된 다양한 기술 발전에 주력하고 있음을 알 수 있다.

<표 4-16> 출원인별 등록현황

출원인	등록 건 수	비중(%)	비중 부분함(%)
UNIV BEIJING JIAOTONG	73	1.1%	1.1%
UNIV SOUTHEAST	72	1.1%	2.1%
MATTEL INC	70	1.0%	3.2%
BMW	68	1.0%	4.2%
AUDI NSU AUTO UNION AG	54	0.8%	5.0%
TOYOTA MOTOR CORP	48	0.7%	5.7%

출원인	등록 건 수	비중(%)	비중 부분합(%)
GM GLOBALTECHNOLOGY OPERATIONS INC	47	0.7%	6.4%
MITSUBISHI HEAVY IND LTD	47	0.7%	7.1%
UNIV TONGJI	46	0.7%	7.8%
BEIJING INST TECHNOLOGY	39	0.6%	8.4%
SIEMENS AG	39	0.6%	8.9%
IBM	38	0.6%	9.5%
FORD GLOBAL TECH LLC	37	0.5%	10.0%
UNIV BEIHANG	36	0.5%	10.6%
UNIV CHANGAN	36	0.5%	11.1%
UNIV JIAOTONG SOUTHWEST	36	0.5%	11.6%
HYUNDAI MOTOR CO LTD	34	0.5%	12.1%
HUAWEI TECH CO LTD	31	0.5%	12.6%
BOMBARDIER TRANSP	29	0.4%	13.0%
UNIV JILIN	29	0.4%	13.5%
HONDA MOTOR CO LTD	26	0.4%	13.8%
DENSO CORP	24	0.4%	14.2%
UNIV ZHEJIANG	24	0.4%	14.6%
Robert Bosch	23	0.3%	14.9%
UNIV BEIJING TECHNOLOGY	22	0.3%	15.2%
CISCO TECH INC	21	0.3%	15.5%
GOOGLE INC	21	0.3%	15.8%
UNIV WUHAN TECH	21	0.3%	16.2%
VOLKSWAGEN AG	21	0.3%	16.5%
DISNEY ENTPR INC	20	0.3%	16.8%
DEERE & CO	19	0.3%	17.0%
UNIV SOUTH CHINA TECH	19	0.3%	17.3%
UNIV SHANGHAI JIAOTONG	18	0.3%	17.6%
GM GLOBAL TECH OPERATIONS INC	17	0.3%	17.8%
HARBIN INST OF TECHNOLOGY	17	0.3%	18.1%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	17	0.3%	18.3%
HYUNDAI MOBIS CO LTD	16	0.2%	18.6%
UNIV JIANGSU	16	0.2%	18.8%
UNIV TSINGHUA	16	0.2%	19.1%

자료: 연구진 작성

출원국 기준으로는 미국과 중국에서 90% 이상의 특허가 등록됐으며, 특히 중국에서 약 70%의 특허가 집중적으로 등록되었다.

〈표 4-17〉 출원국별 등록 현황

출원국	등록 건 수	비중(%)
중국(CN)	4,645	68.8
미국(US)	1,713	25.4
한국(KR)	199	2.9
독일(DE)	197	2.9
총	6,754	

자료: 연구진 작성

출원인의 국적을 기준으로도 중국이 50%이상의 특허를 등록하며 모빌리티 공유 분야 기술을 선도하고 있으며, 뒤이어 미국, 독일, 일본, 한국, 캐나다, 대만 등이 주요하게 특허를 등록하고 있음을 확인하였다.

〈표 4-18〉 출원인 국적별 출원 현황(50개 이상 등록 기준)

출원국	등록 건 수	비중(%)
중국	3,681	54.5%
미국	1,270	18.8%
독일	433	6.4%
일본	315	4.7%
한국	241	3.6%
캐나다	100	1.5%
대만	54	0.8%
스웨덴	43	0.6%
프랑스	36	0.5%
오스트리아	24	0.4%

자료: 연구진 작성

또한 주요국의 출원인 국적을 기준으로 특허의 질을 일부 설명할 수 있는 피인용수 평균을 살펴보면 아래와 같다. 벨기에와 아일랜드의 출원인이 등록한 특허가 평균 27~31회 인용되며 가장 높은 수치를 보이고, 주요하게는 미국이 11.2, 일본이 3.3, 독일이 2.5, 한국이 2.3, 중국이 1.6회 피인용 되고 있다. 특허의 정성적 평가를 위해서는 보다 다양한 요인이나 관점에서 분석이 필요하겠지만, 단편적으로 피인용 정도를 토대로 살펴볼 때 출원인의 국적이 미국인 경우 주요국 중에 높은 수준의 특허 수준을 보유하고 있으며, 중국은 주요국 중 하위권에 속한다고 분석할 수 있다. 주요국 중에서는 미국을 제외한 국가가 모두 낮은 수준의 인용정도를 보유하고 있었으며, 중국은 등록된 특허 수에 비해 인용정도가 매우 낮아, 평가 또는 특허전략에 따라 질이 낮더라도 우선적으로 더 많은 특허를 등록하는데 집중하고 있다고 볼 수 있다. 중국은 앞서 분석한 자율주행 분야에서 주요국 중 가장 낮은 인용정도를 보였다.

〈표 4-19〉 주요국의 출원인 국적별 피인용수 평균

출원국	피인용수 평균	출원국	피인용수 평균
벨기에	31	프랑스	6.6
아일랜드	27.4	일본	3.3
이스라엘	12.3	독일	2.5
미국	11.2	한국	2.3
홍콩	8.3	중국	1.6

자료: 연구진 작성

주요 출원인 중에서 아우디, 도요타, 폭스바겐 등이 B62D 분야의 특허를 출원하고 있으며, 현대자동차, 화웨이, 시스코 등은 H04L에서, 주요 중국의 대학교는 G08G에 집중적으로 특허를 등록하고 있다. 자동차 제조사들은 주로 자신의 기존 주력분야인 자동차 트레일러 분야의 특허를 창출하는 데 반해, 현대자동차는 디지털정보의 전송 분야에서 많은 특허를 내는 것이 차이점이라고 할 수 있다. 분석대상 중 피인용수가 높은 특허는 〈표 4-20〉과 같다.

<표 4-20> 주요 출원인의 특허 강점 분야(30개 이상 특허 출원)

출원인	강점분야	출원인	강점분야
UNIV BEIJING JIAOTONG	B61L	HYUNDAI MOTOR CO LTD	H04L
UNIV SOUTHEAST	G08G	HUAWEI TECH CO LTD	H04L
MATTEL INC	A63H	BOMBARDIER TRANSP	B60L
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT	B60G	UNIV JILIN	G01M
AUDI NSU AUTO UNION AG	B62D	HONDA MOTOR CO LTD	B60K
TOYOTA MOTOR CORP	B62D	DENSO CORP	B60W
GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS INC	G06F	UNIV ZHEJIANG	G08G
MITSUBISHI HEAVY IND LTD	B61F	Robert Bosch	B60W
UNIV TONGJI	G08G	UNIV BEIJING TECHNOLOGY	G08G
BEIJING INST TECHNOLOGY	B62D	CISCO TECH INC	H04L
SIEMENS AG	B61L	GOOGLE INC	G06F
IBM	G06F	UNIV WUHAN TECH	G08G
FORD GLOBAL TECH LLC	B60W	VOLKSWAGEN AG	B62D
UNIV BEIHANG	G08G	DISNEY ENTPR INC	A63G
UNIV CHANGAN	G08G	DEERE & CO	B62D
UNIV JIAOTONG SOUTHWEST	B61K	UNIV SOUTH CHINA TECH	G08G

자료: 연구진 작성

본 연구의 대상 특허 군중 피인용수가 높은 특허는 Microsoft Technology Licensing LLC, Enterprise Holdings Inc, GATEKEEPER SYSTEMS Inc, Endeavoring LLC 등 전통적인 빅데이터 회사 또는 클라우드 회사가 등록한 특허이다.

<표 4-21> 분석 대상 중 총 인용수가 많은 특허 목록

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
US8160063	Data center interconnect and traffic engineering	375	Microsoft Technology Licensing LLC	2012
US8768565	Rental/car-share vehicle access and management system and method	260	Enterprise Holdings Inc	2014
US8463540	Two-way communication system for tracking locations and statuses of wheeled vehicles	197	GATEKEEPER SYSTEMS Inc	2013
US8781169	Vehicle tracking and locating system	186	Endeavoring LLC	2014
US8818725	Location information exchange between vehicle and device	183	AutoConnect Holdings LLC	2014
US8745516	Real time map rendering with data clustering and expansion and overlay	173	Verizon Patent and Licensing Inc	2014
US7839847	Methods and apparatus providing VPN traffic matrix construction	168	Cisco Technology Inc	2010
US8020163	Heterogeneous multiprocessor network on chip devices, methods and operating systems for control thereof	152	INTERUNIVERSITAIR MICROELECTRONICA CENTRUM (IMEC) IMEC vzw Xilinx Inc	2011
US8010707	System and method for network interfacing	150	Avago Technologies International Sales Pte Ltd	2011
US7760641	Distributed traffic shaping across a cluster	142	International Business Machines Corp	2010

자료: 연구진 작성

분석 대상 특허가 많이 인용한 특허는 Carma Technology Ltd, Enterprise Holdings Inc 등이 등록한 특허이며, 자동차 및 교통 분야의 특허가 주를 이룬다. 이를 통해 고인용 특허를 연구개발한 기업들이 모빌리티 분야에 전략적으로 타겟팅 했음을 알 수 있다.

<표 4-22> 분석 대상 특허가 많이 인용한 특허

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
US7840427B2	Shared transport system and service network	23	Carma Technology Ltd	2010
US8768565B2	Rental/car-share vehicle access and management system and metho	22	Enterprise Holdings Inc	2014
US8660734B2	System and method for predicting behaviors of detected objects	17	Google LLC Waymo LLC	2014
US2003-0206102A1	Control, monitoring and/or security apparatus and method	16	GTJ VENTURES LLC	2003
EP1126421A2	Security arrangements	15	HYDROCLEAN RETAIL MAINTENANCE Hydroclean Retail Maintenance Ltd	2001
US2006-0279421A1	Tracking system and method	15	Carttronics LLC	2006
US2011-0112969A1	Vehicle access control services and platform	15	GETAROUND Inc GETTAROUND Inc	2011
US2007-0225879A1	System and method for monitoring and managing an environment	15	Carttronics LLC	2007
US2012-0041675A1	Method and System for Coordinating Transportation Service	15	(발명자) Steven JuliverEarl EpsteinMichael Carlos Gerald	2012

자료: 연구진 작성

본 연구대상에 속한 특허를 많이 인용한 특허는 Uber Technologies Inc, Crawford Group Inc이 보유한 특허이다. 특히 자동차대여 전문기업 Crawford Group Inc이 본 연구대상의 특허를 많이 인용했는데, 이는 전통적인 자동차 렌트 기업의 첨단화 움직임을 의미한다.

<표 4-23> 분석 대상 특허를 많이 인용한 특허

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
US10308219B2	Smart key emulation for vehicles	16	Crawford Group Inc	2019
US10059304B2	Method and apparatus for driver's license analysis to support rental vehicle transactions	16	Crawford Group Inc Enterprise Holdings Inc	2018
US9499128B2	Mobile device-enhanced user selection of specific rental vehicles for a rental vehicle reservation	16	Crawford Group Inc	2016
US10023216B2	Cart monitoring system capable of authorizing cart exit events	15	GATEKEEPER SYSTEMS Inc	2018
US10113878B2	Method and system for shared transport	15	Uber Technologies Inc	2018
US10369974B2	Control and coordination of driverless fuel replenishment for autonomous vehicles	15	NIO USA Inc	2019
US9758185B2	Wheel assembly and antenna design for cart tracking system	15	GATEKEEPER SYSTEMS Inc	2017
US9813510B1	Network system to compute and transmit data based on predictive information	15	Uber Technologies Inc	2017
US10204282B2	Method and apparatus for verifying vehicle ownership from an image	14	Blinker Inc	2019

자료: 연구진 작성

출원인의 2009~2013년(분석대상 중 초기 5년)과 2014~2019년(분석대상 중 후기 5년) 각각의 특허 등록추이를 통해 ACAGR을 살펴보면 초기 5년에는 UNIV BEIJING JIAOTONG, 도요타, GM, IBM 등이 좋은 성과를 보였고, 최근 5년에는 UNIV SOUTHEAST, UNIV BEIJING JIAOTONG, BMW 등이 다수의 특허를 등록했다. UNIV SOUTHEAST, UNIV BEIJING JIAOTONG 등 중국 대학은 다른 글로벌 기업과 대등한 모빌리티 웨어링 분야의 특허 경쟁력을 보유하고 있다는 것을 알 수 있다.

〈표 4-24〉 주요 출원인별 5년, 10년 단위 ACAGR

출원인	09~13년	14~19년	09~19년
UNIV BEIJING JIAOTONG	3.6	5.0	8.6
UNIV SOUTHEAST	1.9	6.3	8.3
MATTEL INC	15.1	2.9	18.0
BMW	-0.4	5.9	5.5
AUDI NSU AUTO UNION AG	-5.0	4.3	-0.7
TOYOTA MOTOR CORP	3.5	1.1	4.6
GM GLOBALTECHNOLOGY OPERATIONS INC	3.7	1.6	5.3
MITSUBISHI HEAVY IND LTD	2.9	0.4	3.3
UNIV TONGJI	-1.8	1.5	-0.4
BEIJING INST TECHNOLOGY	-0.8	0.4	-0.4
SIEMENS AG	2.4	-0.1	2.3
IBM	3.0	-1.2	1.7
FORD GLOBAL TECH LLC	-1.5	0.0	-1.5
UNIV BEIHANG	1.1	0.0	1.1
UNIV CHANGAN	-2.6	0.4	-2.1
UNIV JIAOTONG SOUTHWEST	-0.7	0.1	-0.5
HYUNDAI MOTOR CO LTD	-4.5	0.5	-4.0
HUAWEI TECH CO LTD	2.2	-1.1	1.1
BOMBARDIER TRANSP	-3.4	-0.5	-3.9
UNIV JILIN	-1.1	-1.6	-2.8
HONDA MOTOR CO LTD	-1.1	-2.4	-3.5
DENSO CORP	-2.0	-2.6	-4.6

자료: 연구진 작성

2) 중국 특허 분석

분석 대상 중 피인용 수가 높은 중국 등록 특허는 차량용 자동 파일럿 시스템, 비디오 기법에 의한 차량 감지 및 추적 방법 등의 특허가 다수 인용된 것을 확인할 수 있다. 이를 통해 향후 모빌리티 공유 기술이 발전하게 되었을 때, 각자가 운전하기보다는 자율주행 시스템과 연계하여 차량 공유가 이루어질 것으로 전망할 수 있다.

〈표 4-25〉 분석 대상 중 총 인용수가 많은 특허 목록

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
CN101131588	Automatic pilot system for road vehicle	26	吴体福	2013
CN101552939	In-vehicle sound quality self-adapting active control system and method	25	吉林大学	2012
CN101334288	Public transport bus exact stop method based on standard line matching	23	北京工业大学	2010
CN100595792	Vehicle detecting and tracing method based on video technique	20	东南大学	2010
CN103365296	Nonlinear output feedback flight control method for quad-rotor unmanned aerial vehicle	18	天津大学	2015
CN101789185	Wireless traffic signal method for cooperating vehicle with tracks at intersections	18	武汉理工大学	2012
CN101315731	System for implementing vehicle monitoring scheduling by GPS intelligent vehicle mounted terminal	18	上海途锐信息技术有限公司	2011
CN101520950	Immediate taxi calling assignment managing system and calling assignment managing method	17	杭州义盛祥通信技术有限公司	2012
CN101417636	Pure electric motor coach communication system and method based on three CAN bus	15	北京理工大学	2013

자료: 연구진 작성

이번 특허 분석의 표본에 속한 특허가 많이 인용한 특허는 아래와 같다. 카풀 시스템에서의 일정 관리 시스템, 추적 차량의 전기기계식 전송장치, 자가용 공유 및 승차 시스템에 대한 특허를 다수 인용하였다. 차량 공유를 위한 기반 기술을 중점적으로 인용했다고 분석할 수 있으며, 영업용에 국한된 차량공유가 아니라 개인 차량을 활용하는 차량공유 시스템까지 염두에 둔 특허가 출원되고 있다고 볼 수 있다.

<표 4-26> 분석 대상 특허가 많이 인용한 특허

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
CN101355714A	System and method for real time pooling vehicle	11	梁宇杰	2009
CN202879489U	Overhead straddle type track work vehicle	6	中铁一局集团有限公司, 中铁一局集团电务工程有限公司	2013
CN104408910B	Multi our favor taxi carpool scheduling method	6	无锡清华信息科学与技术国家实验室物联网技术中心	2016
CN102521983B	Vehicle violation detection system based on high definition video technology and method thereof	6	北京易华录信息技术股份有限公司	2013
CN102229319B	Electromechanical compound transmission device of tracked vehicle	6	中国北方车辆研究所	2014
CN103489309B	Methods fight taxi, private car share, ride and its system	5	深圳市幸运草科技有限公司	2015

자료: 연구진 작성

본 연구 대상을 가장 많이 인용한 특허는 차량 자동속도 측정방법, 야간차량 대상 기계시력 기반 추적 시스템, 네비게이션 정보 등 통합적 시스템 처리 방법, 지능형 차량 파견(배치) 시스템 등의 특허였다. 주요 회사로는 모빌리티 웨어링 기업인 디디추싱, 스마트 폰 기업인 오포 등이 있다.

<표 4-27> 분석 대상 특허를 많이 인용한 특허

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
CN107315095B	More vehicle automatic speed-measuring methods with illumination adaptability based on video processing	6	哈尔滨工业大学	2019
CN106530679B	Micro- public transport operation management system and method	5	盐城工学院	2019
CN103886292B	One kind of nighttime vehicle target machine vision-based stable tracking method	5	杭州电子科技大学	2017
US10037503B2	System and method for managing supply of service	5	Beijing Didi Infinity Technology and Development Co Ltd	2018
CN105466439B	A kind of method for processing navigation information, mobile terminal, application server and system	4	Oppo广东移动通信有限公司	2019

자료: 연구진 작성

제5절 경제·사회적 영향

1. 경제적 영향: 신산업의 빠른 도입과 확산

중국 정부는 장기적으로 도시에서 운영되는 택시에 대한 번호판 관리를 실시했기 때문에 대도시의 경우 택시 공급량이 수요에 훨씬 미치지 못했는데, 이는 온라인 예약 기반의 모빌리티 셰어링이 빠르게 확산되는 요인으로 작용하였다.

중국의 1선 도시 중 비교적 면적의 크기나 인구밀집도가 유사한 상하이와 서울을 비교했을 때, 인구 당 택시 수와 면적 대비 택시 수 기준 모두 서울의 택시 공급량이 높은 편임을 알 수 있다(표 4-28) 참고).

〈표 4-28〉 상하이와 서울 택시 수 비교

도시	택시 수	인구 수(2019)	면적 (km ²)	인구 당 택시 수	면적 대비 택시 수
상하이	54,000 ¹⁴⁾	26,317,104 ¹⁵⁾	6340 ¹⁶⁾	0.002	8.5
서울	70,000 ¹⁷⁾	9,962,000 ¹⁸⁾	605 ¹⁹⁾	0.007	115.7

주1: 자료별 수집 년도가 불명확한 경우(ex. 상하이 택시 수)와 상이한 경우(한국 택시 수는 2016년 기준)가 있어서 인구 당 택시 수와 면적 대비 택시 수는 근사치임

이외에도 중국은 스마트폰 사용자 수가 많고 집중도가 높아 공유경제와 모빌리티 셰어링 산업이 급속히 발전할 수 있는 기반이 구축되어 있었다. iMedia Research사의 데이터에 따르면 2017년 한해 중국의 모바일 인터넷을 이용한 이동 인구가 4억 3,500만 명에 이르렀다. 모바일 이동서비스 사용자 수와 이동수요가 지속적으로 증가하여 모빌리티 셰어링의 각 분야는 발전 가능성이 높다고 할 수 있다.

14) MANDALINGUA, <https://www.mandalingua.com/en/china-guide/live-in-china/shanghai/take-a-taxi-in-shanghai/>

15) World Population Review, <http://worldpopulationreview.com/world-cities/shanghai-population/>

16) 상동

17) 전국개인택시운송사업조합연합회(2016), http://www.xn--h49al54beid46l.org/board/board_04.php?inc=bbsView&boardid=board8&idx=309

18) KOSIS 국가포털통계 (<http://kosis.kr/>)

19) 상동

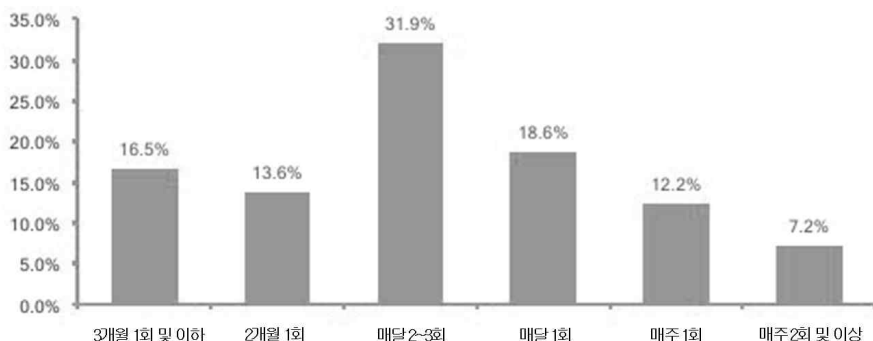
현재 중국 공유경제 유니콘 기업 중 모빌리티 셰어링 분야 업체는 상위 기업군에 포함되며 가치는 수천 억 위안에 달한다. 중국의 이동 서비스 관련 유니콘 기업은 대부분 베이징, 상하이, 광저우 등 1선 도시에서 배출되었는데, 이는 도시 자원이 기업 발전에 중요한 의미가 있음을 뜻한다.

iMedia Research사의 조사에 따르면, 2018년에 조사대상자 중 공유자동차를 사용한 비중은 10.8%였다. 그 중 일시적으로 차량대여가 필요해 사용한 경우(임시외출)가 전체의 53.4%로 가장 큰 이유로 조사되었다. 현재 공유자동차 사용을 제약하는 주요 원인은 작은 네트워크와 분포, 취약한 보증금 등이 거론 되었다. 중국 시장에서 공유자동차는 자금투입에 대한 시장접근 기준이 높기 때문에 아직 상대적으로 낮은 도입률을 기록하고 있다.

공유자동차 사용자 중 월 2~3회 사용자 비중이 31.9%로 가장 높았고, 주 2회 이상으로 높은 의존도를 보이는 사용자 비중이 7.2%를 차지했다. 온라인 예약을 통한 공유자동차 사용은 꾸준히 활성화되고 있으며, 일부 사용자에 대해 이미 고정 소비로 자리 잡았다. 사용자 중 80% 이상은 시간 절약, 가격 혜택 및 쾌적한 승차환경 때문에 공유자동차를 선호하고 있다.

중국의 개방적인 제도로 신산업은 중국에서 빠르게 도입 및 확산되고, 이로 인해 새로운 기업들이 탄생하며, 이는 곧 디지털 경제를 비롯한 새로운 성장 동력의 창출로 이어지고 있다.

[그림 4-15] 2017년도 중국 온라인 예약 공유자동차 사용 빈도



자료: 艾媒諮詢(2018), 「2017~2018中國共享出行年度發展報告」

2. 사회적 영향: 서비스 제공자 및 사용자 시민의식

iMedia Research사의 조사에 따르면 현재 중국내 모빌리티 셰어링의 확산에 따른 소비자들의 가장 큰 우려는 운전자의 자질 문제인 것으로 나타났다. 전체 조사대상자의 45.9%가 운전자의 자질이나 도덕성을 가장 큰 문제로 지목했으며, 그 다음은 주행 안전성, 가격 표준 및 불만사항 피드백 순이었다. 전문가들은 현재 대다수의 중국 모빌리티 기업의 경우, 사용자 안전과 편의, 사회적 가치 창출보다 이익 창출에만 과하게 초점을 맞추고 있어 다른 국가의 모빌리티 셰어링 기업에 비해 많은 사회 문제를 야기하고 있다는 점을 지적하고 있다.

이와 함께 사용자의 시민의식도 큰 문제가 되고 있다. 대표적인 영역은 공유자전거인데, 중국은 공유자전거 사용자들의 훼손, 방치 등이 큰 사회 문제가 되기도 했다. 또한 오폭의 파산으로 인한 막대한 소비자들의 보조금 손실도 큰 사회문제가 되었다. 중국 교통운수부가 2017년 8월에 발표한 지도의견은 공유자전거의 보증금 면제 방식으로 서비스를 제공할 것을 권장하고, 공유자전거 기업이 인수합병 및 시장퇴출 시 사용자 고객의 합법적인 권리와 자금안정 보장을 위한 방법을 강구할 것을 규정하였다. 이러한 정부 방침에 따라 이후에는 보증금 반환 등의 문제가 해결될 수 있도록 기업들도 내부 방침을 마련할 것으로 보인다. 하지만, 장기적 관점에서 공유자전거의 주차 관련 이슈는 성숙한 시민의식이 전제되지 않는 한 근본적인 개선이 어려울 것으로 보인다.

제6절 소결

1. 중국 모빌리티 셰어링의 혁신 역량

중국 모빌리티 셰어링 혁신에 있어 정부의 역할은 매우 긍정적으로 평가할 수 있다. 특히, P2P 라이드헤일링 관련해서 서비스가 왕성히 이용될 수 있도록 정부의 가이드라인이 빠르게 정립되었다. ‘온라인 예약 대여 자동차 서비스’ 관련 정책이 2016년 중앙정부 차원에서 발표되었고, 온라인 예약 대여 관련 기업과 개인 운전자에 대한 인허가 관리가 지방정부 단위로 이루어지고 있다. 또한 P2P 라이드헤일링 분야 디디추싱의 선점은 모빌리티 셰어링 관련 글로벌 경쟁에서 사용자 경험을 먼저 축적한 로컬 기업이 Uber라는 거대 글로벌 플랫폼 기업으로부터 내수 시장을 지켰다는 점에서 의의가 있다. 초창기 P2P 라이드헤일링 서비스의 활성화에만 집중되어 있던 정부 정책도 최근 탑승자 안전을 집중적으로 강조하고 있다. 자전거·전동 킥보드 등 퍼스널모빌리티의 정책 역시, 초창기의 보급 장려에서 효과적인 관리와 보조금 문제 해결, 주차 등에 대한 문제 해결 중심으로 옮겨가고 있다.

시장 수요의 우위도 매우 크다. 대표 기업인 디디추싱의 경우, 거대한 내수시장에서 확보한 데이터와 이용자 경험을 바탕으로 세계 시장으로도 빠르게 진출하고 있음을 확인할 수 있었다. 현재 디디추싱 플랫폼의 일일 신규 데이터 증가량은 70TB, 일일 데이터 처리량은 4,500TB, 일일 경로탐색 수요는 200억 회를 초과하고 있다. 플랫폼은 데이터 피드백에 근거해 교통행법과 경로 최적화 서비스를 제공하고, 빅데이터 기술을 이용해 도시에서 효율적이고 지속적인 교통관제방안을 설계할 수 있도록 지원한다. 2020년에 이르러 일인당 매일 1.5GB의 데이터를 생성하고, 차량 한 대당 매일 4TB의 데이터를 생성할 것으로 예측되고 있는데, 세계 최대 모빌리티 시장에서 오랜 시간 축적해온 이러한 데이터의 가치는 큰 자산으로 평가되고 있다.

기술 경쟁력 분석 결과에 따르면, 중국의 대학이 우수한 경쟁력을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 질적 수준은 제고의 여지가 있지만, 앞서 살펴본 기술 경쟁력에서 기술한 디디추싱의 이용자 수, 서비스 확산 도시 수 등으로 볼 때 모빌리티 셰어링이

성공적으로 확산되었다는 점은 부인할 수 없다. 다만, 최근 일련의 사태를 고려하여 P2P 라이드헤일링이 안전하게 이동수단으로 자리 잡을 수 있도록 운전자에 대한 가이드라인을 정립하고, 보험·안전 등의 이슈에서 다양한 제도 및 모니터링 시스템을 구축할 필요가 있어 보인다.

2. 한국의 대응 전략

첫째, 모빌리티 셰어링 산업이 플랫폼 기반의 산업이기에 서비스에서 수집·축적되는 거대 플랫폼 공유 체계를 구축할 필요가 있다. 모빌리티 셰어링 산업은 플랫폼 시장 특성상 데이터 활용 및 축적과 데이터 주권 확보를 위한 국가적 비전 공유가 중요하다. 모빌리티 셰어링 분야의 규제로 인해 국내 시장주도권을 빼앗겼을 때, 우리나라 국민들의 이동 관련 정보는 해외 기업들에게 수집·축적될 수밖에 없다. 이러한 이동과 결제 패턴 등의 실시간 빅데이터를 정부차원에서 관리할 수 있는 시스템 구축이 필요하다.

둘째, 단기적으로는 이해관계자간 충돌 해결에 집중해야 하지만, 장기적으로는 라이드헤일링의 확산 및 자율주행과의 결합된 서비스를 활성화해야 한다. 즉, 택시자격 보유자를 활용한 비즈니스만 가능한 형태로 정착한 현 택시제도는 한시적으로만 운영하고 장기적으로는 정책변화를 고려해야 한다. 국토부에서 발표한 ‘택시제도 개편방안’은 Type 1, 2, 3 유형 전제에서 택시운전자를 기본으로 하되 플랫폼 기업들이 연계해서 비즈니스를 하도록 제도를 설계했다. 이러한 정책이 발표된 이후, 모빌리티 셰어링 산업에서는 카카오와 같이 택시업체를 인수할만한 큰 자본 여력을 가진 대기업만이 생존하게 되었다. 또한 정책도 택시자격 보유자에서 일반 운전자까지 확대하여 카풀서비스 참여를 가능하게 하고, 장기적으로 무인자율주행택시 등의 방향으로 전환할 수 있도록 개선할 필요가 있다.

셋째, 신산업과 기존산업 간의 갈등에서 다양한 이해관계자들의 입장을 조정하는 갈등해결 메커니즘의 개선이 필요하다. 앞선 분석에 따르면, 국토부에서 발표한 택시제도 개편 방안은 국내 택시업계와의 갈등 조율과 플랫폼 택시의 제도권 내 편입에만 치중하고 있음을 알 수 있다. 대타협기구를 출범하여 라운드테이블 협상을 통해 개선방안을 도출하고자 한 것은 절차적으로는 긍정적으로 평가할 수 있다. 그러나 대타협위

원회 구성에서 중요한 주체인 소비자(국민)가 누락되었다. 보다 통합적이고 장기적인 관점에서 모빌리티 셰어링의 미래를 설계할 필요가 있다.

넷째, 교통 약자, 교통 소외계층, 지역 문제 해결을 위한 모빌리티 셰어링 세부 시장의 활성화가 필요하다. 민간에서 고려하기 어려운 대상인 고령자, 장애인 등의 이동권을 보장하기 위한 다양한 모빌리티 서비스가 시장에서 제공될 수 있도록 유인하는 제도적 보완이 필요하다. 한국 택시는 트렁크에 휠체어가 들어갈 만큼 높이가 충분하지 않은 차량이 대부분이며, 「교통약자의 이동편의 촉진법 시행규칙」에 의거해 지체장애인 1,2등급 장애인 200명 당 한 대의 콜택시가 배정되고 있다. 카카오톡 등에서 택시를 이용하는데 비장애인 이용자가 대기하는 시간이 20분 이내인 것과 비교하면, 교통약자들의 이동권이 보장되지 못하고 있고 국가의 모빌리티 셰어링 관련 정책의 회색 지대에 놓여 정책적 지원이 전무한 상황이다. 이러한 교통약자를 위한 플랫폼 비즈니스 스타트 업을 위한 R&D 지원, 세제 혜택 등을 고민해 볼 필요가 있다.

제5장 | 중국 공중교통의 혁신 역량

제1절 개념 및 범위

1. 공중교통의 정의 및 유형

공중교통은 차세대 미래 유망 스마트 모빌리티 분야로, 자율주행 비행기(Roadable Aircraft), 호버 카(Hover Car), 드론(Drone), 비행 자동차(Flying Car)라고도 한다²⁰⁾. 플라잉 카는 PAV (Personal Air Vehicle)의 일종으로 지금의 자동차처럼 개인이 집에서 원하는 목적지까지 지상과 공중의 도로망을 이용해 쉽게 이동할 수 있는 수단이다(김병수 외, 2013). PAV는 민간 항공교통서비스가 허브 간(Hub to Hub), 또는 허브와 스포크 간(Hub to Spoke) 이동에만 활용되는 것과 달리, 개인이 원하면 언제 어디서나 거미줄 같이 연결되는 공중 이동으로 활용될 수 있는 개념으로, Moore는 ‘다수의 일반 대중이 감당할 만하며, 사용할 수 있으며, 스스로 운용할 수 있는 항공기’로 정의했다(황창전, 2018).

<표 5-1> PAV 기준과 방식에 따른 구분

기 준	구 분	설 명
운용기준	단일모드 (Single Mode)	- 일반 항공기와 같은 방법으로 활주로만 이용한 이착륙이 가능한 형태 - 현재의 항공기와 비슷한 구조 - 지상 도로를 이용한 운용은 어려움 - 계류(주차) 면적 필요, 계류장 등 부대시설 필요
	복합모드 (Dual Mode)	- 지상에서의 자동차와 상공에서의 항공기 두 가지 운용 가능 - 날개를 접고 펼 수 있어 지상 운용 가능 - 기존 주차장 혹은 차고, 도로 이용 가능 - 자동차 및 항공기 운용이 모두 가능해야하므로 PAV의 중량을 낮출 수 있는 기술 개발 필요
이착륙방식	CTOL/STOL	현재 고정익 항공기와 비슷한 형태, 활주로 이용한 이착륙
	SSTOL/VTOL	회전 날개 이용한 운행으로 활주로 필요 없고, 수직 이착륙 가능

자료: 이대성 외(2010), ‘미래형 항공기 개발 선행연구 수행성과보고서, 항공우주연구원, pp. 29-30

20) 오세진(2019), 미래자동차: 항공 산업 혁명, 플라잉 카(Flying Car), 전기의 세계 68(1), p.26

〈표 5-1〉과 같이 PAV는 운용 기준에 따라 활주로를 통한 이착륙만 가능한 단일모드와 도로주행과 공중비행 모두 가능한 복합모드로 나눌 수 있으며, 이착륙 방식에 따라 CTOL/STOL과 SSTOL/VTOL로 구분할 수 있다(이대성 외, 2010). 최근 논의되고 있는 PAV는 주로 복합모드, VTOL 방식이 주를 이루지만, 자동차로 원하는 장소에 가서 항공기를 이용하는 형태인 단일모드, CTOL/STOL 방식의 교통수단도 활발히 개발되고 있다. 이 외에도 조종 주체에 따라 공중택시라고 지칭하기도 한다.²¹⁾

현재 PAV로 이용되는 항공기는 e-VTOL 형태가 주를 이루고 있다(과학기술정보통신부, 2018). e-VTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing)이란 수직 이착륙이 가능한 이동체를 말하며, 일반 헬리콥터와 비교하면 4배 더 조용하고, 15배 이상 신뢰할 수 있고, 2배 이상 안전하며, 1/10 수준의 비용만 들기 때문에 연구개발이 활발히 이루어지고 있다(Porsche Consulting, 2018).

〈표 5-2〉 민간용 드론의 구분

특성	취미용(개인용)	상업용
주요사양	- 비행거리 5,000m이내/비행시간 1시간 이내 - 비행고도 500m이하/기체 중량 2kg이하	개인용 드론 대비 대형, 고성능 : 탑재 중량 및 비행시간
탑재장비	- 관성측정장치(IMU), GPS - 비행제어장치: 일부 기종 충돌방지기능 포함 - 대부분 촬영용 일체형/장착형 카메라 탑재 - 무선통신장치: 대부분 간단한 Wi-Fi를 통해 태블릿 PC, 스마트폰, 수동컨트롤러에 연결	- 개인용 드론 대비 추가 센서 및 비행제어 장치 탑재로 안전성 강화 - 목적에 따른 다양한 임무장비 탑재
	인터넷에 대한 접속 가능성 여부로 RC(Remote Control) 및 장난감과 구분	내장된 모듈로 무선통신망에 접속 가능
주요용도	- 주로 오락용 및 사진 촬영에 활용 - 상업적 용도로 전용 강화 추세이며, 기술발전으로 감시, 3D 매핑/모델링 등에 활용 - 비용문제로 상업용 UAV용 부품보다는 저비용/저사양의 부품이 장착되는 것이 일반적	- 파이프라인/빌딩 등 조사점검, 감시순찰, 소화물 배송 등 조사점검, 감시, 배송 등에 다양한 활용 - 기타 산업적 용도로 활용
주요모델	- Phantom, Inspire (DJI) - Bebop (Parrot) - Dobby (Zerotech)	- RMAX (Yamaha) - eBee (senseFLY) - EH184 (Ehang)

자료: 과학기술정보통신부(2018), 무인이동체 기술혁신과 성장 10개년 로드맵, p.10

21) 현재는 전문조종사가 별도로 있는 경우를 공중 택시로 분류하고 있다.

2. 글로벌 동향

공중교통이 본격적으로 사업화되기 시작한 것은 1983년으로 현재는 우버 에어 등이 가장 공격적인 상용화 계획을 발표했다. 우버 에어는 2020년 미국 델러스와 로스 앤젤레스, 호주 멜버른 등 3개 지역에서 시범운영 실시 계획을 발표했으며, 2023년 세계 주요 도시에서 본격적인 서비스를 제공할 예정이다. 1940년대 ‘미래에는 자동차와 항공기를 결합한 제품이 나올 것이다’는 헨리 포드의 예상대로²²⁾ 현재 세계 약 20개 기업이 플라잉 카 개발에 참여하고 있다. 사실 플라잉 카에 대한 연구는 이미 1980년대 초반부터 유럽과 미국 등 선진국을 중심으로 시작되고 있었는데, 1983년 설립한 Moller사는 헬리콥터 형태의 Sky Car를 개발, 시험 비행에도 성공했으나 높은 판매 비용과 시장 불완전성 등 여러 이유로 파산했다. 현재 공중교통 관련 제품 개발을 하고 있는 기업은 전 세계에 20여 곳이 있으며, 그 중 상용화 가능성이 높은 제품을 개발하고 있는 기업은 PAL-V, 테라퓨지아, 에어로모빌, 에어버스 등이 꼽힌다.

〈표 5-3〉 공중교통 관련 주요 제품 발전과정

시기	기업	제품명	VTOL	배터리	프로토타입	가스	최대 속도	최대 거리	회전 날개	좌석
1983	MOLLER	Skycar	O	O	O		450	850	4	2
1989	AURORA FLIGHT SCIENCE	eVTOL	O	O	O		n/a	n/a	9	2
2001	PAL-V	Pal-V			O	O	180	400	2	2
2006	TERRAFUGIA	Transition		O	O	O	185	640	1	2
2009	JOBY AVIATION	S2	O				320	320	12	2
2010	ZEE.AERO	Zee.Aero	O	O	O		n/a	n/a	5	2
	AEROMOBIL	Flying Car			O	O	360	750	1	2
2012	E-VOLO	Volocopter	O	O	O		100	100	18	2
2014	LILIUM	Lilium	O	O	O		300	300	36	5
	EHANG	184	O	O	O		100	30	8	1
2016	AIRBUS	Vahana	O	O			n/a	200	8	1
	AIRBUS	PopUp	O	O			n/a	n/a	4	2

자료: Deloitte Insights(2018), Elevating the future of mobility: Passenger drones and Flying cars, p.4

22) The Guardian(18.6.19), 'Flying cars: why haven't they taken off yet?', <https://www.theguardian.com/technology/2018/jun/19/flying-cars-why-havent-they-taken-off-yet>(검색일:2019.5.21.)

가. PAL-V

네덜란드 항공제조업체인 PAL-V는 2001년부터 주행 가능한 항공기 개발을 시작으로 플라잉 카를 연구개발하는 기업이다. 2003년 다양한 항공 플랫폼 시험을 거쳐 회전익 항공기(gyroplane) 형태의 플라잉 카 개발에 착수했으며, 2005년 항공기의 높은 무게 중심에 대응하고 항공기가 도로에서도 주행 가능하도록 하는 틸팅 시스템(Tilting System) 구현에 성공해 최초로 도로 주행 가능한 비행기 설계를 구체화 했다²³⁾. 2008년 첫 프로토타입 플라잉 카를 만든 후, 2015년 12월과 2016년 각각 네덜란드와 북미 시장에서 첫 예약을 받기 시작했으며, 2020년 상용화를 목표로 하고 있다.

나. 에어로모빌(Aero Mobil)

슬로바키아의 Stefan Klein은 90년대부터 플라잉 카 개념에 대해 연구를 해오면서 Juraj Vaculík과 함께 2010년 에어로모빌(Aero Mobil)을 설립했다. 2015년 프로토타입의 에어로모빌 3.0을, 2017년 4.0 버전을 선보임으로써 설립 이후 단기간에 기술 혁신을 이루어 2020년 에어로 모빌 4.0의 상용화를 목표로 하고 있다. 에어로모빌 4.0은 STOL 방식의 도로주행이 가능한 고정익 항공기로 시속 200km 이상의 속도로 비행 가능하며, 3분 이내 도로주행에서 비행모드로 전환이 가능하다(Aeromobil 홈페이지). VTOL 방식의 에어로모빌 5.0은 현재 4인용 전기 플라잉 택시 개념으로 2025년 상용화를 목표로 프로토타입으로 개발 중에 있다.

다. 테라퓨지아(Terrafugia)

2006년 미국 MIT 대학 출신 5명의 엔지니어가 설립한 테라퓨지아(Terrafugia)는 플라잉 카 상용화의 선두주자이다. 2009년 플라잉 카인 ‘트랜지션’ 개발에 착수했는데, ‘트랜지션’은 도로 주행 시 항공기용 엔진인 ‘로텍스 912is’로 발전기를 돌려 전력을 얻고 이를 리튬이온 전지에 충전한 뒤 전기 모터를 통해 앞바퀴를 회전시켜, 비행 시

23) PAL-V 홈페이지, ‘The PAL-V Story’, <https://www.pal-v.com/en/the-pal-v-story>(검색일: 2019.6.8.)

항공기용 엔진으로 본체 뒤편에 있는 프로펠러를 돌려 추진력을 얻는 방식이다(IITP, 2018). 2017년 테라퓨지아는 중국 지라자동차에 매각되었다.

라. 에어버스(Airbus)

항공기 제조업체로 유명한 에어버스(Airbus)는 기존 항공기 시장과는 다른 도심에서의 새로운 교통수단에 관심을 갖고 다양한 도심 모빌리티 제품을 설계했다. POP.UP과 같은 멀티형 제품과 Vahana, City Airbus와 같은 eVTOL 시제품 등을 선보이고 있다.

이탈디자인(Italdesign)과 공동으로 2017년 제네바에서 도심형 멀티 모빌리티 개념의 POP.UP을 선보였다. POP.UP은 지상-지하-항공 3차원 이동이 가능한 교통수단으로 크게 공중 모듈, 캡슐, 지상 모듈로 구성된다. 캡슐은 기차나 하이퍼루프 등 다른 대중 교통수단과 통합이 가능하며, ‘캡슐+지상’ 모듈로 도로 주행, ‘캡슐+공중’ 모듈로 비행이 가능하다. 비행 시 지상 모듈에서 캡슐이 분리되어 8개의 반대 회전 로터로 추진되는 공중 모듈에 의해 이동하고, 목적지에 도착하면 캡슐과 지상 모듈은 자동으로 전용 충전소로 돌아가 대기하는 시스템이다. 특히 POP.UP은 AI 플랫폼을 사용해 각 개인 승객에게 여행이나 이동에 따른 최적화 된 교통수단 조합을 제공하며, 사용자는 어플리케이션을 통해 예약을 할 수 있다.

마. 벨 헬리콥터(Bell Helicopter)

벨 헬리콥터(Bell Helicopter)는 1935년 설립된 상업용/군용 헬리콥터 개발·생산 기업으로, Bell사의 헬리콥터는 현재 여러 국가에 수출되고 있다. Bell은 헬리콥터 기술개발 능력을 활용해 여러 유·무인 항공기 제품들을 개발하고 있다.

Bell사는 에어택시인 NEXUS 프로토타입 제품을 2019년 CES에서 공개했다. NEXUS는 5인용(운전 1명, 승객 4명)의 수직 이착륙 항공기로 2020년 중반까지 라이드 쉐어링(Ride sharing)을 목표로 에어 택시를 개발할 계획이다(Bell Helicopter 홈페이지). 그 외 배달 서비스를 위한 제품으로 APT (Autonomous Pod Transport)의 개발계획을 발표했다.

바. 우버(Uber)

우버는 최근 이슈가 되고 있는 공유 서비스와 관련해 현재 가장 대중적인 기업으로, 일찍부터 비행 공유 서비스 분야에 관심을 갖고 VTOL (eVTOL) 항공기 개발과 관련된 기업과 네트워크를 구축해 협력하고 있다.

<표 5-4> Uber의 파트너 기업

기 업	내 용
Aurora Flight Sciences	- Boeing 기업 소속으로 무인 항공기 개발에 뛰어남 - Uber Air 출시를 대비해 eVTOL 실증 테스트 실시
Bell	80년 이상의 경험을 가진 수직 이착륙 항공기 최고 공급업체 - V-280, V-247 등 제품 개발 - CES 2019에서 Uber와 공동으로 eVTOL 제품 발표
Embraer X	- 브라질 기업으로 혁신적인 OPPAV 컨셉에 집중 - Uber Elevate Summit 2018에서 항공기 컨셉 발표
Karem Aircraft	- 고정의 및 회전익 항공기 개발 및 제조업체 - 고정의 항공기 속도와 헬리콥터 호버 기능을 결합한 Optimum Speed Tiltrotor (OSTR) 기술 개발
Pipistrel Vertical Solutions	00% 전기배터리 항공기인 Alpha Electro를 제조한 항공업체 2011년 NASA의 Green Flight Challenge 수상 - Uber Elevate Summit 2018에서 저소를 추진 시스템의 eVTOL 공개
현대 자동차	2020년 CES에서 현대-Uber Air Taxi 프로토타입을 공개함

자료: UBER 홈페이지, Aircraft partner

우버는 공중택시 개념의 Uber Air를 개발하고 있으며, 2020년 시범 비행을 통해 2023년 달라스, 로스앤젤레스, 멜버른부터 상용화 할 계획을 발표했다. 공중택시 이용을 위해 여러 스카이포트 네트워크를 구축해 시간 당 최대 1,000건의 이착륙이 가능하도록 할 계획이다. 이를 위해 우버는 이미 스카이포트를 20개 이상 소유한 미국의 Sandstone Properties와 제휴를 체결했다(IITP, 2018). 현재 우버는 eCRM-001/ eCRM-002/ eCRM-003 모델을 자체적으로 개발했으며, 우버는 컨셉 기기 발표는 eCRM (eVTOL Common Reference Models: 공통 참조 모델)이라는 명칭처럼 원 제조 파트너사들에게 참조 디자인을 제공함으로써 eVTOL 기기의 개발을 촉진하려는 것으로 보인다(IITP, 2018).

제2절 정책 지원 및 규제

1. 저공비행 구역 관련 정책

중국은 드론, 플라잉 카 등 공중교통 산업 육성을 위한 여러 정책들을 발표했으며, 특히 도심 비행과 관련해 이미 2010년 8월 국무원과 중앙군사위원회가 발표한 「중국 저공구역 관리개혁 심화에 관한 의견」을 통해, 저공비행과 관련된 자원 개발과 일반 항공 산업의 성장 촉진을 명시했다. 2014년 11월 국무원과 중앙군사위원회는 「전국 저공구역 관리개혁 사업회의」를 통해 선양, 광저우, 하이난, 창춘, 탕산, 시안, 칭다오, 항저우, 닝보, 쿤밍, 충칭 등 10여개 도시에 대한 저공구역 관리개혁 시범을 추진하고, 2015년부터 전국적으로 1,000m 이하 공역은 군의 사전 동의가 필요하지 않도록 규제 완화를 결정했다. 2016년 5월 국무원에서 「범용 항공 산업의 발전에 관한 지도의견」을 발표해 저공공역의 개방을 확대, 감시 공역과 보고 공역의 고도를 3,000m까지 점진적으로 향상시킬 것을 규정했다.

2017년 1월 민항국에서 발표한 「드론 펜스(无人机围栏)」에서는 드론의 유형, 범위, 데이터 구조, 성능 요구 및 테스트 요구, 그리고 사용하는 경도와 위도 좌표 기준을 규정하고, 드론 시스템과 드론 클라우드 시스템 간에는 데이터 인터페이스 요구에 따라 양방향 통신을 하되, 통신 내용에는 등록 정보, 동적 정보, 데이터 유형 및 차별화 데이터 등의 내용을 포함해야 한다고 규정했다. 같은 해 5월 민항국에서 발표한 「민용 공항 장애물제한표면(OLS) 보호범위에 관한 공고」에서는 인허가를 받지 않은 드론은 제한 범위에 진입할 수 없으며, 제한범위 밖의 비행도 항공기 운행의 안전에 영향을 주어서는 안 된다고 규정했다.

2018년 1월 민항국에서 발표한 「무인항공기 비행관리 잠정조례(의견수렴)」에서는 소형 드론의 비행금지구역과 소형 및 식물보호 드론의 비행적합구역 설정 원칙, 드론 격리구역 신청 조건, 그리고 혼합비행 관련 요구를 명시해 각종 드론의 비행구역 요구를 어느 정도 충족시켰다. 같은 해 5월 민항국의 「민용 무인항공기 관리지도팀 및 사업팀 설립에 관한 통지」에서는 민용 무인항공기 관리지도팀 외 운행, 항공관리, 기술응용, 운항조건, 인력자질 등 5개 사업팀의 운영을 결정했다. 9월 발표한 「저공 비행서비스 지원시스템 구축에 관한 총체적 방안」에서는 2022년까지 △전국 저공비행서비스 국가정보관리시스템, △지역성 저공비행서비스구역 정보처리시스템, △비행서비스 스

테이션으로 구성된 3급 비행서비스 지원시스템을 기본적으로 구축하여, 저공비행 활동에 효율적인 비행계획, 항공정보, 항공기상, 비행정보, 경보 등의 서비스를 제공하고, 2030년까지 저공보고, 감시구역 및 범용비행장을 전면적으로 포함하는 저공비행서비스 보장시스템을 구축한다는 목표를 수립했다. 2019년 1월 민항국이 발표한 「운행위험에 기반한 무인항공기 운항적합 심의에 관한 지도의견」에서는 화물운송 드론, 순찰 드론 및 유인 드론 등 대형 드론의 운항적합 표준과 심의 방법의 탐색을 위한 시범사업 추진을 명시했다. 2019년 기준 운행위험에 기반을 둔 무인항공기 운항관리시스템을 일차적으로 구축하고, 중국 내 EHang(亿航智能), TianYu-Sky(天域航通), Ewatt(易瓦特), StarRuas(朗兴) 및 CATE(航天时代) 5개 기업을 운항적합 심의 시범기업으로 지정했다. 특히 EHang은 중국 내 최초이자 유일한 플라잉 카 운항적합 심의 시범기관으로 지정되었다.

〈표 5-5〉 중국의 주요 저공비행 관련 정책

날짜	주관부처	정책 문건	주요 내용
'09.10	공역관리위	저공 공역 관리 개혁 심포지엄	저공 비행지역의 적절한 개방 실시, 2020년까지 각 법규 개선
'10.12	국무원 공역관리위	중국 저공 공역 관리 개혁 심화에 관한 의견	중국 저공 공역 관리 개혁 목표 설정, 2015년 시범보급, 2016-2020년 확대 개혁
'13.11	민항국	일반 항공 비행 임무 심사 및 관리 규정	일반 항공비행 심사 과정 축소. 9개의 특수 상황 외 일반 비행은 신청/심사 수속 필요하지 않음
'14.7	공역관리위	저공 공역 사용 관리규정에 대한 의견 수렴안	저공 공역 규칙과 관리 방법 확정. 관제공역/보고공역/감시공역/VFR비행항로 등으로 구분
'14.11	공역관리위	전국 저공 공역 관리 업무회의	1,000m 이하 저공 공역 구획. 2014년 하반기부터 일부 지역 저공 공역 관리 시범 개혁 실시
'16.5	국무원	일반항공업발전 촉진에 관한 지도의견	과학 보급 개혁 시범 확대, 저공 공역 3,000m로 확대
'18.10	민항국	저공비행 서비스 지원시스템 구축 방안	2022년까지 전국 저공비행서비스 국가 정보관리 시스템, 지역 저공비행 서비스 지역 정보처리시스템, 비행서비스 센터로 이루어진 저공비행서비스 지원시스템 구축

자료: 백서인 외(2019), 중국 과학기술산업 혁신 역량 분석: ①중국의 드론 굴기와 한국의 대응 전략, Vol.241, 과학기술정책연구원

2. 공중교통 산업 육성 전략

산업 발전과 관련해, 2015년 5월 국무원에서 발표한 「중국제조 2025」는 10대 중점산업의 ‘항공우주설비’ 부분에 드론을 포함시켰으며, 2017년 6월 공업정보화부주도로 발표한 「무인항공기계통 표준시스템 구축지침(2017~2018년 버전)」에서는 무인항공기계통의 기초표준, 관리표준, 기술표준 및 산업응용 표준의 방향을 제시했다. 같은 해 12월 공업정보화부에서 발표한 「차세대 인공지능산업 발전을 위한 3년 행동계획(2018~2020년)」의 중점 육성 방향에 스마트 드론을 포함시켜 360도의 전경 감지, 항공관제구역을 포함한 스마트 장애 회피, 자체 순항, 복잡한 환경에서의 자체비행, 군집 작업 등 핵심기술의 개발과 응용을 지원했다. 같은 해 12월 공업정보화부에서 「민용 드론제조업 발전의 규범화를 위한 지도의견」을 발표해 2020년까지 연평균 40% 이상의 성장률로 600억 위안의 생산액을 달성하고, 2025년까지 연평균 25%의 성장률로 1,800억 위안의 생산액을 달성한다는 목표를 수립했다.

현재 중국은 400여개의 드론제조업체를 보유하고 글로벌 드론시장의 70%를 차지할 정도로 급속히 발전하고 있지만, 드론의 규범화, 관리 및 응용 등 분야에서 많은 문제에 직면해 드론산업의 건강한 발전을 저해하고 있다.

이에 중국 관계부처들은 2017년부터 드론의 비행 관리, 산업 발전, 실명제 관리, 경영 활동 관리 등에 대한 정책을 강도 높게 추진하고 있다. 2017년 5월 공업정보화부에서 발표한 「민용 무인항공기 생산기업과 제품 정보 등록에 관한 통지」에서는 민용 무인항공기 완제품 생산기업이 기업 정보와 제품 정보를 정확하게 등록하도록 규정했으며, 6월 공업정보화부·과기부·민항국 등이 공동으로 발표한 「무인항공기계통 표준시스템 구축 지침(2017~2018년)」을 통해 무인 항공기 시스템의 특징을 반영한 표준시스템 규정을 마련했다. 표준시스템 규정에는 유형등급과 신분 식별 등 기초유형 표준, 등록 관리, 제조 관리, 운행 관리 등 관리유형 표준, 시스템급 및 부품급 등 기술유형 표준, 다양한 산업의 응용유형 표준이 포함되어 있으며, 이 중 기초유형의 표준은 국가표준을 위주로 하고, 관리유형 표준, 기술유형 표준과 응용유형 표준은 산업표준을 중심으로 구성되었다. 같은 해 12월 공업정보화부의 「민용 드론제조업의 발전을 규범화하기 위한 지도의견」을 통해 2020년과 2025년의 목표를 각각 연평균

40% 이상의 성장률(생산액 600억 위안)과 연평균 25%의 성장률(생산액 1,800억 위안)로 설정하고, 글로벌 드론기업 육성과 핵심기술을 보유한 세계 선두 드론업체 2~5곳 육성이라는 목표를 수립했다. 뿐만 아니라 기술혁신 추진, 제품품질 향상, 혁신기업 육성, 서비스응용 분야 확대, 표준시스템 구축, 관리감독 플랫폼 구축, 제품 테스트 인증 등 8대 주요 임무를 추진해 현재 민간 드론 산업의 취약한 부분을 개선할 것을 명시했다. 그 외, 200건 이상의 민용 드론 표준 제정을 통한 제품의 R&D, 생산, 산업응용 및 안전관리 수요 충족, 민용 드론 전문 서비스 기구 설립을 통한 안전성 테스트 인증과 실험검증 시스템 구축 등을 구체적으로 제시했다.

3. 실명제 관리 및 영리 활동 허가

2017년 5월 민항국(民航局)의 「민용 무인항공기 실명제 등록 관리규정」에 따르면 2017년 6월 1일부터 중국 내 최대 250g 이상의 민용 드론의 소유자는 반드시 실명제 등록을 해야 하고, 같은 해 7월 민항국에서 발표한 「민항국의 드론 사용자 신분증 정보 검증에 관한 공고」에 따라 드론 사용자들은 실시간 개인 정보를 업데이트해야 하는 등 드론 소유자 및 사용자에 대한 정보를 명확히 하고 있다.

2017년 7월 국무원에서 발표한 「국가 돌발사건 비상대응시스템 구축에 관한 13·5 계획」은 비상대응 구조능력 향상을 위해 일반 항공 기업이 헬리콥터, 고정익 비행기, 드론 및 관련된 전문설비를 갖추고 재난구조 및 의료구조 등 분야에 활용하는 것을 정부가 장려한다는 내용의 문건으로 향후 관련 시장을 형성할 수 있다는 가능성을 보여준다. 2018년 3월 민항국에서 발표한 「민용 무인항공기의 경영성 비행활동 관리방법(잠정)」에서는 무인항공기 경영허가증 신청조건과 프로세스, 무인항공기 비행활동에 대한 관리감독 방식 등을 규정했다. 이에 따르면 최대 250g 이상의 무인항공기는 항공 살포, 항공 촬영, 에어쇼 등 작업 및 드론 운전자 훈련에 대한 영리 활동에 적용하고, 무인항공기를 이용한 여객운송 및 화물운송 관련 영리활동에서는 일시적으로 적용하지 않는다고 규정했다. 2018년 5월 민항국이 발표한 「항공물류업의 발전에 관한 지도의견」에서는 최근의 급격한 물류 드론 발전 추세에 대응하기 위해, 물류기업의 범용 항공기 및 드론 등을 이용한 항공물류 솔루션 제공을 지원한다고 명시했다.

<표 5-6> 중국의 민용 드론 분야 대표적 정책(2017년 이후)

구분	정책명	주관부처 부문 및 시간
비행관리	민용 공항 장애물제한표면(OLS) 보호범위에 관한 공고	민항국/2017.5.17
	무인항공기 비행관리 잠정조례(의견수렴고)	민항국/2018.1.26
	저공 커넥팅 드론 안전비행 테스트 보고	공업정보화부 등/2018.2.4
	민항공안 행정처벌 기준	민항국, 공안국/2018.3.16
	민용 무인항공기 관리지도팀 및 사업팀 설립에 관한 통지	민항국/2018.5.23
	저공 비행서비스 보장시스템 구축에 관한 총체적 방안	민항국/2018.9.28
	운행위험에 기반한 무인항공기 운항적합 심의에 관한 지도 의견	민항국/2019.1
산업 발전	민용 무인항공기 생산기업 및 제품 정보 등록에 관한 통지	공업정보화부/2017.5.23
	무인항공기계통 표준시스템 구축 지침(2017~2018년 버전)	공업정보화부·과기부/2017.6.27
	‘드론 펜스(fence)’ 및 ‘드론 클라우드시스템 인터페이스 데이터 규범’	민항국/2017.1.11
	민용 드론제조업의 발전을 규범화하기 위한 지도의견	공업정보화부/2017.12
실명제 관리	민용 무인항공기 실명제 등록 관리규정	민항국/2017.5.16
	민항국의 드론 사용자 신분증 정보 검증에 관한 공고	민항국/2017.12.4
영리 활동	국가 돌발사건 비상대응시스템 건설에 관한 13.5계획	국무원/2017.7.19
	민용 무인항공기의 영리성 비행활동 관리방법(잠정)	민항국/2018.2.21
	항공물류업의 발전에 관한 지도의견	민항국/2018.5.1

자료: 無人機網(2018.7.30.), “一年半17条政策法规 我国无人机的春天正在到来”
<https://www.81uav.cn/uav-news/201807/30/40318.html>(2019.9.)

4. 지역 정책

드론 분야 선도지역인 선진시는 중국에서 가장 먼저 드론 등 공중교통에 대한 정책을 마련하고 인프라를 구축했다. 2017년 통계에 따르면, 선진시의 드론 업체 수는 300개 이상이고, 매출액은 200억 위안을 넘어 전 세계 민용 드론시장의 70%를 차지하고 있다. 선진시는 이미 2013년 12월 시 정부가 「선진시 항공우주산업 발전계획(2013~2020년)」을 발표해 해마다 드론의 설계 테스트, 조립, 인간-기계 인터랙션 등의 분야를 단계별로 지원했다. 본 계획에서는 항공전자, 위성항법, 항공우주소재, 정밀제조기술 등과 함께 드론을 우선 발전 분야로 선정, 관련 핵심 기술과, 소형 드론, 스마트 드론 및 첨단 항공모형 등 제품을 연구개발하고, 이를 활용해 영상미디어, 상업용 항공촬영, 현대물류 및 도시계획, 스마트교통, 비상구조, 지질, 농업·임업 등 분야로 응용을 확대할 것을 명시하고 있다.

최근 드론 산업이 특허기술, 산업응용, 표준화 경쟁의 방향으로 발전함에 따라 표준화는 산업 경쟁의 새로운 분야로 대두되어 업계의 주목을 받기 시작했다. 이에 따라 2018년 1월 선전시 시장품질감독관리위원회, 경제무역정보위원회 및 과기혁신위원회가 공동으로 「선전시 민용 드론산업 표준시스템계획 및 발전로드맵」을 발표했다. 로드맵에 따르면 13·5규획 기간 49건의 표준을 제정해 정책, 표준 제정 및 보급, 플랫폼 구축, 인력양성 등 분야에서 민용 드론산업의 표준화 사업을 추진한다는 목표를 수립했다. 구체적으로 선전시 민용 드론산업은 13·5규획 기간 동안 기업을 중심으로 연구기관과 시험기관의 지원을 받는 드론산업 표준시스템을 구축하고, 기초표준, 관리표준, 기술표준, 산업응용 표준 등 4개 유형으로 구분해 총 49건의 표준을 제정할 예정이다. 여기에는 ‘민용 드론 전자태그 기술요구’, ‘민용 멀티회전익 드론 안전요구’ 및 ‘민용 드론 데이터 연결 안전성 요구’ 등의 표준도 포함된다. 광둥성, 스촨성, 저장성 등 지방 정부에서도 드론 관리 조례와 의견을 발표해 드론 구입 실명제, 조종자 자격증, 드론 비행 신청 및 금지구역 등에 관한 관리와 응용 활동을 규범화해 기술제고와 함께 대중교통의 비행 안전성 역시 강화하고 있다.

〈표 5-7〉 지방정부의 대표적 드론 관리 정책

구분	정책명 및 발표시간	주요 내용
스촨성 (四川)	스촨성 민용 드론 안전관리 규정(2017.8)	• 드론 구입 실명제, 드론 조종자 자격증 제도 실시 규정
광둥성 (廣東)	광둥성 민용 드론 치안관리방법(의견수렴고) (2018.5)	• 비행 금지 구역 규정(공항보호구역, 철도 및 초고압송전 라인 양측의 50m 구역, 국가 공공안전 관련 중점 방호구역, 대형 활동 현장 및 터미널 등 인구밀집구역 등)
저장성 (浙江)	저장성 소형 드론 안전관리 조례(2017.1)	• 250g 이상 및 25kg 이하의 소형 드론실명등록 관리제도 실시
충칭시 (重慶)	충칭시 민용 드론 관리 잠정규정(2017.12)	• 드론 구입 및 사용 시 실명등록제도 실시 • 공항보호구역, 상권, 터미널, 공원 등 지역 내 드론 비행 금지
산시성 (陝西)	드론 비행 가능구역 허가방안(2017.7)	• 산시성 내에서 드론을 띄울 경우 전날 15시 전에 94188 부대 항공 관제부문 또는 민항공중관제부문에 신청 규정
랴오닝성 (遼寧)	드론 관리 및 공공안전 강화 통지(2017.9)	• 공항, 터미널, 상권 등 인구밀집구역과 군사시설, 영사관, 정부기관 구역의 드론 비행 금지

자료: 無人機網(2018.7.30.), “一年半17条政策法规 我国无人机的春天正在到来”, <https://www.81uav.cn/uav-news/201807/30/40318.html>(검색일: 2019.9.15.)

제3절 시장 수요 및 주체

1. 교통 인프라 및 환경

도시화와 산업 구조의 변화에 따라 도시 주민의 소득이 올라가고, 차량 보유량도 도시와 농촌 모두 최근 몇 년간 빠르게 증가하고 있다. 이에 따라 도시 교통체증 역시 증가해, 심한 지역은 2~3시간 교통체증이 발생하고 있다.

<표 5-8> 도시 주민 100가구 당 주요 교통수단 보유량

	2013	2014	2015	2016	2017
자가용(대)	22.3	25.7	30.0	35.5	37.5
오토바이(대)	20.8	24.5	22.7	20.9	20.8
전동보조차(대)	39.0	42.5	45.8	49.7	53.1

자료: 中国统计局, 2018统计年鉴

2019년 바이두가 발표한 「2019년 2분기 중국도시교통보고(2019)」에 따르면 교통 혼잡이 심한 도시 1-5위는 각각 충칭, 베이징, 구이양, 하얼빈, 우한으로 조사되었다.

<표 5-9> 2019년 2분기 전국 도시교통 혼잡 순위



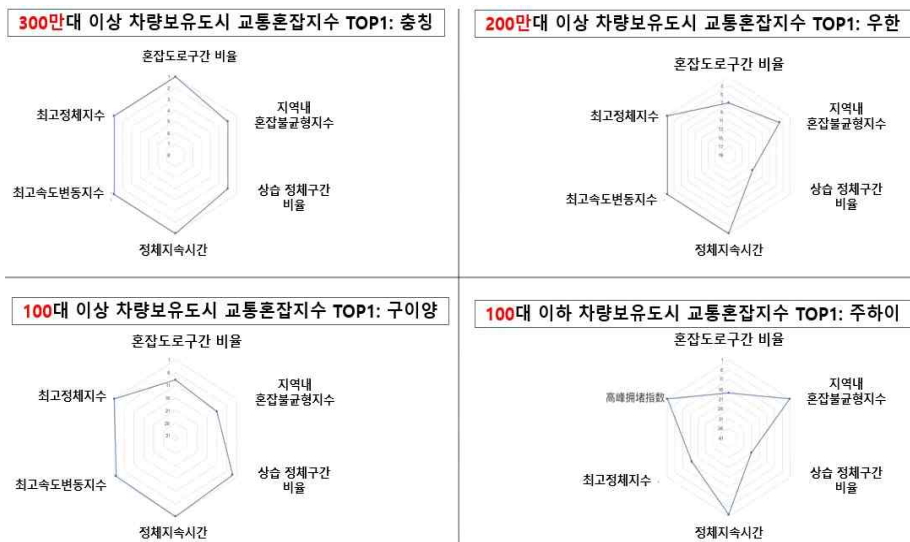
순위	도시	교통혼잡시기 평균시속(km/h)
1	충칭	21.22
2	베이징	22.95
3	구이양	24.15
4	하얼빈	22.16
5	우한	23.37
6	광저우	27.33
7	탕산	28.60
8	창샤	25.99
9	시안	26.09
10	상하이	23.69

자료: 百度地图, 2019年第2季度中国城市交通报告

충칭의 경우 최근 몇 년간 인구가 급증하고 지형이 복잡해 좁은 도로가 많아 교통 혼잡시간대의 평균 시속이 21.22km/h를 기록하며 1위를 차지했다. 특히 6개 지표에 대한 점수에서 충칭은 1분기에 이어 2분기에서도 최하점을 받았다. 2위를 차지한 베이징(혼잡시간대 평균 시속 22.95km/h)의 경우 항상 인구가 많고 도로가 복잡해 교통 혼잡문제가 제기되어 왔다. 현재 베이징에 등록된 차량은 약 610만 대로, 정부의 차량 등록 통제에도 불구하고 많은 차량 때문에 극심한 교통체증을 겪고 있다²⁴⁾.

2018년 중국교통운수부가 발표한 「2018 중국 도시 체증 보고(2018年中国城市拥堵报告)」에서도 교통체증이 심한 상위 5개 도시로 베이징, 충칭, 하얼빈, 광저우, 구이양을 선정했다.

[그림 5-1] 중국 차량보유 규모에 따른 교통 혼잡 지수 1위 도시



자료: 百度地图, 2019年第2季度中国城市交通报告

24) 易车(2019.1.9), '2018年国内最拥堵的十大城市, 您所在的城市上榜了吗?', <http://news.bitauto.com/hao/wenzhang/1096631>(검색일: 2019.6.5.)

2. 공중교통 산업 현황 및 예측

가. 도심 공중교통

PAV 등 공중교통 관련 여러 예측 자료를 통해 미래 시장과 발전 양상을 유추해 보면, 중국은 2024년경 세계에서 가장 큰 항공 시장으로 성장하여, eVTOL 도입이 빠르게 증가할 것으로 전망된다(Markets and Markets, 2019).

<표 5-10> 아시아태평양 eVTOL 시장 크기(백만 달러)

구분	2022	2024	2025	2030	CAGR(2025~2030)
중국	4.2	8.3	18.7	75.5	32.1%
일본	-	-	6.3	25.2	32.0%
싱가포르	2.7	5.8	5.3	22.6	33.8%
한국	-	-	2.2	8.6	32.0%

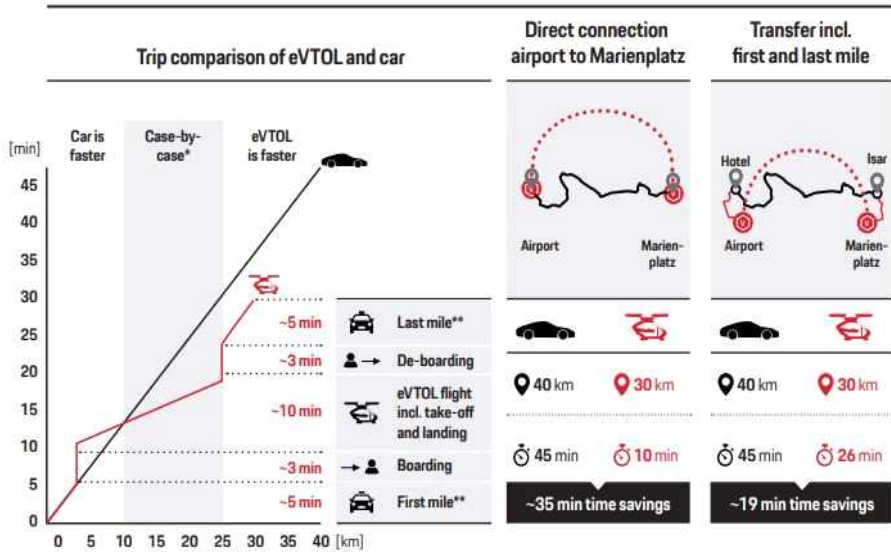
*주: 일부 국가의 eVTOL 시장은 2025년부터 시작

자료: Markets and Markets(2019), eVTOL Aircraft Market: Global Forecast to 2030, p.8

PAV 상용화는 대부분 2020년 이후로 예상하고 있기 때문에, 중국 시장 역시 아직 크게 형성되지 않고 있으며, 미국과 유럽 등 다른 선진국도 비슷한 상황이다. PAV가 상용화되고 시장이 형성되기 위해서는 기술 안전성과 더불어 경제성 역시 중요하다. 개인 자동차의 경우, 일반적으로 교통이 혼잡하면 교통혼잡비용이 발생하게 되는데, 도심 교통혼잡비용이란 차량 주행 평균 속도가 시속 24~27km 이하인 상황에서 발생하는 사회적 손실비용을 말한다²⁵⁾. 공중교통은 출퇴근 시간 등 교통 혼잡 시간대에 발생할 수 있는 사회적 손실비용을 줄일 수 있으며, 서비스 업체의 입장에서도 공중 택시는 경제성이 충분할 것으로 보고 있다. 도심에서 약 32km의 거리를 이동한다고 했을 때, 자동차 이용 시 평균 시속 40km의 속도로 48분 정도 소요된다면 공중 택시는 평균 시속 160km 속도로 12분 만에 도착 가능하다(김용균, 2018).

25) 기획재정부 블로그(2018.12.13.), '통행료로 교통 혼잡을 완화한다', '혼잡통행료', <http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=mosfnet&logNo=221418682643>(검색일: 2019.8.6.)

[그림 5-2] 자동차와 공중교통(eVTOL) 이동 시간 비교



자료: Porsche Consulting(2018), The Future of Vertical Mobility, p.15

[그림 5-2]와 같이 자동차는 first-last mile 이동이 가능하다는 장점이 있지만, 공중교통은 이착륙과 수속 시간을 감안하더라도 짧은 이동거리 때문에 총소요시간이 단축되어 효용가치가 높다. 그러나 한 가지 전제되어야 하는 사실은 자동차 및 기타 교통수단을 이용해 탑승장까지 가는 이동시간도 고려해야 한다는 것이다. 만약 탑승장이나 목적지까지 가는 이동시간이 늘어날 경우, 공중교통 사용에 대한 경제성은 떨어질 수밖에 없기 때문에 공중교통을 이용할 수 있는 인프라에 대한 접근성이 높아진다면, 이동수단으로서의 시장 가능성 역시 높아질 것이다. 향후 eVTOL 형식의 제품이 상용화되면, 초기에는 기존 헬리콥터 포트를 이용해 도심 내 비교적 먼 지역 간 이동에 사용될 것이다. 이후 공중교통 이용자가 점차 증가하면, 출퇴근과 도시 방문자들의 이동 경로를 중심으로 승하차에 필요한 인프라가 증가해 접근이 더 용이해지고 first-last mile 수단 역시 다양해질 것이다(Porsche Consulting, 2019).

나. 물품 배송 서비스

물품 배송에 주로 사용되는 상업용 드론의 경우, 2026년에 이르면 1차 산업과 운송 분야가 전체 상업용 드론 시장의 약 74%를 차지할 것으로 전망된다(과기부정통부, 2018). 특히 아직 시장이 본격적으로 형성되지 않고 운송 관련 규제 등의 제약이 있어서 일반인보다 기업에 대한 서비스를 중심으로 시장이 형성될 것으로 보고 있다.

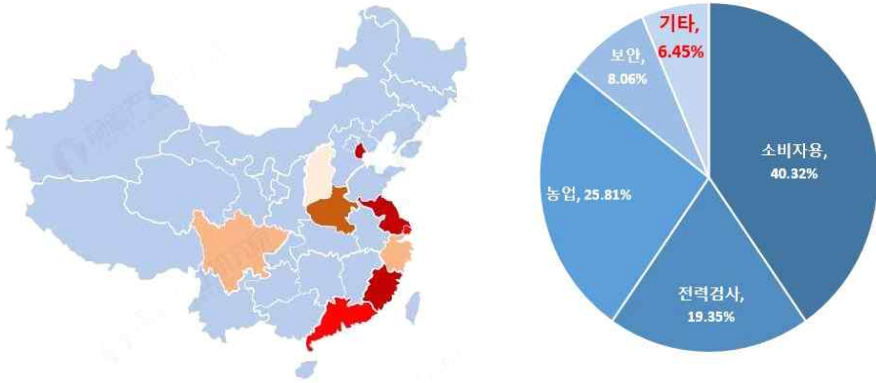
〈표 5-11〉 글로벌 상업용 드론 활용 분야별 시장 규모

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	CAGR
1차 산업	913	1,500	2,150	2,883	3,533	4,128	4,651	5,147	5,589	5,853	40.4
운송	612	934	1,291	1,658	2,056	2,464	2,880	3,284	3,746	3,775	40.4
공공서비스	64	102	150	231	358	502	633	768	897	917	45.5
국토인프라	199	298	430	587	698	870	1,069	1,191	1,266	1,323	32.8
촬영/오락	242	323	404	494	,598	710	830	960	1,102	1,138	31.9
계	2,030	3,156	4,424	5,853	7242	8,671	10,064	11,360	12,599	13,007	38.5

자료: 과학기술정보통신부(2018), 무인이동체 기술혁신과 성장 10개년 로드맵, p.33

물품 배송 서비스의 경우 이미 드론을 통해 실시하거나 준비 중인 기업이 많다. 현재 여러 기업과 연구기관이 PAV와 드론 성능 향상을 위한 개발 및 시험을 진행 중이거나, 선두 기업들을 중심으로 새로운 수요를 발굴하고 있다. 중국 내 드론 제조 기업은 주로 화둥/화남 지역에 밀집되어 있으며, 특히 광둥에 약 46개의 제조 기업들이 집중되어 있다. 드론이 사용되는 분야는 소비자용(레저용)이 가장 많고, 그 뒤를 전력망 조사(결함 조사), 농업(식물보호), 보안(경찰) 순으로 이용되며 배송수단으로서의 활용은 아직은 적은 편이다. 중국에서 취미생활, 조사나 감시 등으로 활용하는 경우 드론의 카메라 센서와 같은 장치만 있으면 되기 때문에 시중 드론을 즉각 이용할 수 있어 드론 사용이 용이한 편이다. 반면, 배송 목적 드론의 경우 일정 정도의 무게를 탑재하기 때문에 크기와 차체 무게가 크고 더 정밀한 위치측정 기술이 요구된다.

[그림 5-3] 주요 드론제조기업 분포 및 드론활용 분야



자료 : 前瞻经济学人(2019.2.4.), 预见2019 : 《中国无人机产业全景图谱》(附现状、格局、前景等), <https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/190131-fd489550.html>(검색일: 2019.10.23.)

드론 산업의 밸류체인을 보면 이항(EHANG)은 부품 제조와 공급을 비롯한 전 분야에 참여하고 있어, 유무인 항공기 제조기업 중 독보적이라 할 수 있다. 때문에 중국 드론 시장에서 소비자용(취미용) 드론은 DJI, 교통수단으로서의 드론은 이항이 시장을 점유하고 있어 새로운 기업의 진입은 쉽지 않을 것으로 전망된다.

이항은 특수 목적용 드론이 필요한 분야를 선점하기 위해 장기 수송용 드론을 개발하고 있다. 이미 2016년 미국의 바이오기술업체 Lung Biotechnology와 협력을 통해 줄기세포 재생 장기나 이식용 장기를 운송할 수 있도록 드론을 개조해, 향후 15년 동안 최대 1,000대의 드론(MOTH: Manufactured Organ Transport Helicopter)을 공급할 예정이다²⁶⁾.

다른 업종에서 드론을 활용해 사업을 확장하려는 시도도 계속되고 있다. 비록 드론 택배는 기후, 비행, 정밀제어, 화물 유실, 안전 이슈 등에 대한 대응 등이 정식 시행되고 있지는 않지만(백서인 외, 2019), 향후 물류기업들을 중심으로 공급하기 위한 준비가 진행 중이다. 바이두의 경우 2015년 이항의 드론을 이용해 베이징 외곽에서 피자 배달서비스 테스트를

26) eVTOL News(2019.2.25.), Electric VTOL for Organs on Demand, <https://evtol.news/2019/02/25/electric-vtol-for-organs-on-demand/>(검색일: 2019.10.19.)

실시했으며, 알리바바는 드론을 이용해 배송지 근처까지 배달을 한 후 택배 기사가 상품을 고객에게 전달하는 방식을 테스트했다. 2017년 장둥(京東)그룹이 산시(陝西)성 정부와 300km 반경 내 저공 물류네트워크 구축을 통한 드론 퀵 서비스 관련 MOU를 체결했으며, 순펑(順豐)그룹이 장시성 간저우(贛州)시와 공동으로 신청한 ‘물류드론 시범운영 항공구역 사업’은 중국 최초로 시범운영 항공구역 인허가를 취득했다(백서인 외, 2019).

드론의 경우 향후 5~10년간은 주로 식물 보호, 항공 촬영, 레저 및 안전 등의 분야에 집중될 것이다. 이 중 중국의 식물 보호나 항공 촬영 및 엔터테인먼트 시장의 민간 드론 수요는 300억 위안, 안전 분야는 150억 위안, 에너지와 전력의 경우 각각 70억과 50억 위안 규모를 형성해 총 870억 위안의 거대한 시장이 만들어질 것으로 전망 된다²⁷⁾.

3. 주요 혁신 주체

가. 이항(EHANG)

이항은 2014년 중국 광저우에 설립한 기업으로, 설립과 동시에 휴대폰으로 조종할 수 있는 드론인 Ghost라는 이름의 제품을 선보였다. 이 제품으로 이항은 국내외 투자를 유치하고, 중국 하이테크 제품에 대한 해외 크라우드 펀딩 기록을 갱신적인 사례로 인정받아 이듬해 Microsoft Accelerator에 선정되었다.

2016년 이항은 CES2016에서 ‘이항 184(亿航184)’라는 자율주행 유인항공기(AVV)를 선보여 큰 관심을 받았다. ‘이항 184’는 1명이 탑승하고 8개의 프로펠러가 있으며 4개의 축이 있다는 의미로, 탑승자에게 고도의 항공기 조종 기술을 요구하지 않아서 개인 항공기와 같은 공공교통의 가능성을 지니고 있다. ‘이항184’는 세계 최초의 순수 전기 저공 중단거리 자율주행 항공기로, 2012년부터 개발에 착수해 4년 만에 성공했다. 소음 저감을 위해 방음 소재를 사용하고 본체 하단에 프로펠러를 설치해 일반 헬리콥터 소음의 1/3 수준을 유지하고 있다. 같은 해 이항은 세계 최초 드론 관

27) 前瞻经济学人(2017.12.28.), 工信部确定民用无人机产业发展线路图 行业发展迎新机遇, <https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/171228-1290462b.html>(검색일: 2019.10.23.)

제 센터를 구축했고, 두바이 정부와 함께 두바이에서 여러 항공비행 테스트를 거쳤다.

2016년 이항은 미국 네바다 자동화연구소와 여객용 무인항공기 비행테스트 및 연구개발, 교육훈련 제반에 걸친 협력을 추진하기로 했으며, 2017년 두바이에서의 비행 테스트를 완료한 후 본격적으로 ‘드론 택시’ 서비스 시범운행을 할 수 있는 자격을 얻었다. 다양한 해외 시범운행으로 현재 중국 내 일부 대형 기업을 제외하면 대부분의 주문은 해외에서 받고 있다. DJI가 무인 드론을 통한 지형 및 인프라 시설 조사, 농림업에서의 활용과 개인 취미용 드론에 주력한다면 이항은 자율주행과 관제 시스템을 구축한 유인 드론 사업을 강조하고 있다. 작년 이항은 자율주행 항공기를 이용한 유인 비행 상용화 목표를 발표했으며, 시안에 드론 물류센터를 설립하고, 물류 기업과 전략적 협력을 맺는 등 적극적으로 사업을 추진하고 있다. 또한 작년 하반기에는 2인용 ‘이항216’을 선보이고 카타르에서 시범 운행을 했다.

‘이항216’은 2019년 호주, 오스트리아 등 국가와 2,000대의 수출계약을 체결했으며, 호주의 경우 현지 정부 및 운항 관련 부처와 공동으로 테스트 및 관제 교육을 제공할 예정이다²⁸⁾. 이항 관계자에 따르면 현재 광둥성 샤오관(韶关)시에서 구조용 수단으로, 저장성 타이저우(韶关)시에서는 관광투어용으로, 장수성 련윈강(连云港)시에서는 도시 모니터링용으로 시범 운행 중이며, 중국 민항국과 공군의 최종 검증에 통과되면 정식 상용화를 추진할 예정이다²⁹⁾.

28) 이항 국제협력 담당자 인터뷰(2019.11.22.)

29) 상동

<표 5-12> 이항184와 이항216 비교

구분	이항184	이항216
탑승인원	1인용	2인용
외형	4축 / 8개의 프로펠러	8축 / 16개의 프로펠러
최대운행	25분	15~40분
비행속도	100km/h	130km/h
순항속도	500m	-
충전시간	1h	2~3h
무게	260kg	-
최대적재량	100kg	260kg
외관		

자료: EHANG 홈페이지 공개 자료

이항은 설립된 지 5년에 불과하지만, 단기간에 국내외에서 주목을 받고 빠르게 성장할 수 있었던 것은 무엇보다 뛰어난 혁신성과 기술력을 확보한 후 창업을 했기 때문이다. 창업자 후화즈(胡华智)는 15세에 칭화대 컴퓨터학과에 입학한 수재로 알려져 있는데, 2014년 이항을 창업하기 이전에 2008년 베이징 올림픽, 2010년 광저우 아시안게임, 상하이 엑스포 통합 관제 시스템 설계에 참여한 엔지니어로,³⁰⁾ 10여 년의 항공 엔지니어 경력을 바탕으로 20세에 창업을 하고, 현재도 직접 연구개발에 참여하고 있다. 둘째, 자체 보유한 항공관제 기술 외에 필요한 기술을 우수한 기업들과의 협력을 통해 획득함으로써 연구개발 시간을 단축시켰다. 위치 기반 서비스나 통신장비와 같은 기술은 공중교통 시스템에 매우 중요하며, 이항은 화웨이와 함께 5G 기반 드론과 공중택시를 연구개발 할 예정이다.

30) 조선일보(2018.1.6.), '갓 3년 된 中 스타트업 '이항 184' 양산1인 자율 비행 드론택시, 새해 세계 하늘 누비나', http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/01/03/2018010301180.html(검색일:2019.5.24.) / 搜狐(2018.8.16.), 亿航创始人胡华智: 那个5岁梦想开玩具店的孩子, 玩出了“无人机”的新境界, http://www.sohu.com/a/247652128_318757(검색일: 2019.5.24.)

<표 5-13> 이항(EHANG)의 협력기업 및 협력내용

시기	협력기업	업종	협력내용
2015	4	가오더 플랫폼 (高德开放平台)	위치 기반 서비스(LBS) 알리바바 그룹 계열
	5	iQiyi(爱奇艺)	동영상 제공
2017	11	화웨이(华为)	통신장비
2018	8	용휘마켓 (永辉超级物种)	물류
	9	화웨이(华为)	통신장비

자료: EHANG 홈페이지

나. 지리 자동차

지리 자동차는 1986년 설립된 자동차 기업으로 현재 총 12만 명의 직원, 2만 여명의 R&D 인력을 가지고 있는 글로벌 자동차 기업이다. 2017년 지리자동차는 미국의 플라잉 카 제조업체인 테라푸지아를 인수해 지리그룹의 자회사인 지리과학기술집단(吉利科技集团)과 합병하는 등 플라잉 카 개발에 적극적으로 뛰어들고 있다. 2018년 지리자동차는 1세대 플라잉 카 TF-1 연구개발을 완성하고 미국에서의 양산계획을 밝혔다. TF-1은 지상과 항공 모두 이용할 수 있는 제품으로 지상에서 날개를 접을 수 있고, 1분 내 지상 주행 모듈에서 비행 모듈로 전환이 가능하다. 지리자동차는 2019년 TF-1 양산과 함께 2023~2025년 내 세계 최초의 수직이착륙 플라잉 카 양산을 목표로 TF-2를 개발하고 있는데, TF-2는 크게 비행체와 지상차량으로 구성되며, 지상차량이 지정된 비행 가능 장소까지 간 후 비행체와 결합할 수 있다.

2019년 9월 지리그룹은 독일 Daimler사와 공동으로 '2X' 드론 택시를 개발한 독일 Volocopter사에 5,000만 유로를 투자해 각각 10%의 지분을 확보하게 되었다. Volocopter사가 개발한 '2X' 드론 택시는 18개의 프로펠러로 최대 시속 110km/h로 35km를 비행할 수 있으며, 충전시간은 2시간 미만이다. 2017년 두바이에서 무인 드론 택시로 시범 비행에 성공하고 핀란드 Helsinki-Vantaa 공항 관제시스템과의 호환에 성공했다. 향후 지리 자동차는 Volocopter사와 공동으로 합자회사를 설립하고 드론 택시의 중국 생산을 확대할 계획이다.

지리자동차는 자국시장에서 축적한 자본금으로 해외 혁신 기업을 인수하는 방식으로 기술을 획득했다. 이와 동시에 주요 글로벌 자동차 기업의 지분인수와 미래 교통에 대한 공동 진출을 확대하면서 꾸준히 기술력을 축적하고 있다.

<표 5-14> TF 시리즈 비교

구분	TF-1	TF-2
탑승인원	2인(조종사+1)	2인(조종사+1)
엔진	Rotax 912iS 100HP 4cylinder, 평균상정비 주기(TBO) : 2,000시간	Rotax 912iS 100HP 4cylinder, 평균상정비 주기(TBO) : 2,000시간
최대속도	161km/h	161km/h
연료소모	19liters/h	19liters/h
최대이동	644km	644km
적재	227kg	227kg
비행고도	2,743m이상	2,743m이상
크기	주행모드: 2.3m*2.1m*5.9m / 비행모드: 2.3m*8.3m*5.9m	주행모드: 2.3m*2.1m*5.9m / 비행모드: 2.3m*8.3m*5.9m
외관		

자료: Terrafugia 홈페이지³¹⁾

다. 하와(Harwar)

하와는 2014년 선전에서 설립된 드론 전문 기업으로 드론 관제시스템, 스마트 클라우드 플랫폼, 로봇 조종 시스템 등을 개발하고 있다. 하와의 드론은 배송수단 보다 는 오지 또는 재난재해가 발생한 지역에 구호품을 전달에 집중하고 있다(김지윤, 2015). 특히 영하 40도에서 영상 125도까지의 환경에서 7급 풍력까지 견딜 수 있기 때문에 미국, 일본, 캐나다, 한국 등 18개 국가에서 공공안전, 소방 구조 등 업무에 활용하고 있다.

31) Terrafugia 홈페이지, Transition, <https://zh.terrafugia.com/transition/>(검색일:2019.6.1.)

라. 베이징항공항천대학

베이징항공항천대학은 공업정보화부 산하 교육기관으로, 항공우주 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있다(백서인 외, 2018). 2017년 자체개발한 C919 대형 항공기 비행에도 성공했다. 베이징항공항천대학에는 위성위치항법 응용 국가공정연구센터, SW개발환경 국가중점실험실, 가상현실기술과 시스템 국가중점실험실, 국가과학기술자원 공유서비스 공정기술연구센터, 가상현실/증강현실 기술 및 응용 국가공정실험실, 종합교통 빅데이터 응용기술 국가공정실험실, 대형금속부품 적층제조 국가공정실험실 등 7개의 국가급 실험실을 보유하고 있으며, 우주항공, 기계공정, 자동화, 전자정보, 비행 등에 관련된 학부와 무인시스템, 항공엔진, 인공지능 연구원도 보유하고 있다.

마. 난징항공항천대학

1952년 설립된 난징항공항천대학은 공업정보화부 소속으로 베이징항공항천대학과 함께 항공 R&D분야에서 많은 특허와 논문을 보유하고 있다. 현재까지 14명의 원사를 배출하고 각종 국가 인재 정책에 우수한 인력들이 대거 포함되었다. 기계구조역학 국가중점실험실, 제어 국가중점실험실, 헬리콥터 회전의 동역학 국가급 중점실험실, 국방 과기공업 가공소재 가공기술 연구응용센터, 초음파모터 국가지방 공동공정실험실 등 5개의 국가급 과학연구 플랫폼과 71개의 성급 연구 플랫폼 등 174개의 연구기관이 있어³²⁾ 지식과 연구 클러스터 기능을 하고 있으며, 우수한 성과 창출로 국가 항공우주 개발에도 큰 공헌을 하고 있다. 중국 최초의 무인헬리콥터, 초소형 항공기, 무인 항공기 개발에 기여했다.

32) 南京航空航天大学, '南航简介', <https://www.nuaa.edu.cn/479/list.htm>(검색일: 2019.10.30.)

바. 텐진대학

텐진대학은 교육부 소속으로 지금까지 985공정, 221공정, 111계획 등에 포함되었으며, 56인이 국가천인계획에 선정되었다. 2018년 12월 기준, 국가중점실험실 4개, 국가공정실험실 4개, 국가공정기술연구센터 1개, 국가공정연구센터 2개, 국가국제과학기술협력기지 3개 등 100개 이상의 연구시설을 보유하고 있다.

텐진대학은 공중교통 및 군사용 드론과 관련된 특허를 다수 보유하고 있다. 항공우주와 관련된 학부는 없지만 제어과학, 정보통신, 컴퓨터기술, 기계공학, 역학 등 관련 학과가 있으며 특히 역학과 기계공학이 우수해 각각 전국에서 8위와 9위에 진입했다. 특히 드론 연구로는 지권통 교수가 이끄는 ‘무인기 연구단’이 중국 특허 우수상, 랴오닝성 과학진보상 등을 수상했으며, 〈Journal of Field Robotics〉에서 선정한 ‘중국에서 유일하며 세계 10대 가장 영향력 있는 항공기 로봇 R&D 및 응용팀’으로 선정되었다.

사. 무인기 특수기술 국방 과학기술 중점실험실

무인기 특수기술 국방 과학기술 중점실험실은 2001년 구축된 중국 내 유일한 드론분야 국가급 중점실험실이다. 보유한 설비는 약 500대이며, 8개의 대형 연구 테스트 플랫폼을 보유하고 있고, 무인기 기동시험, 무인기 소재와 구조의 변형 및 손상 연구, 제어시스템, 광대역 고출력 시뮬레이션 기능 등 다양한 국방 드론 관련 연구를 수행하고 있다(백서인 외, 2018). 주관기관은 서북공업대학으로 시안항공대학과 서북공학원, 인민해방군 군사공정학원 공군공정과를 합병해 만들었기 때문에 설립 때부터 항공우주 분야에 최적화되었다. 항공 관련 학과가 우수해 국방과학기술중점실험실 6개, 국가중점실험실 1개, 국방과기공업연구응용센터 1개 등 60개 이상의 연구시설을 갖추고 있다.

제4절 기술 경쟁력

1. 논문 분석을 통한 지식 구조 분석

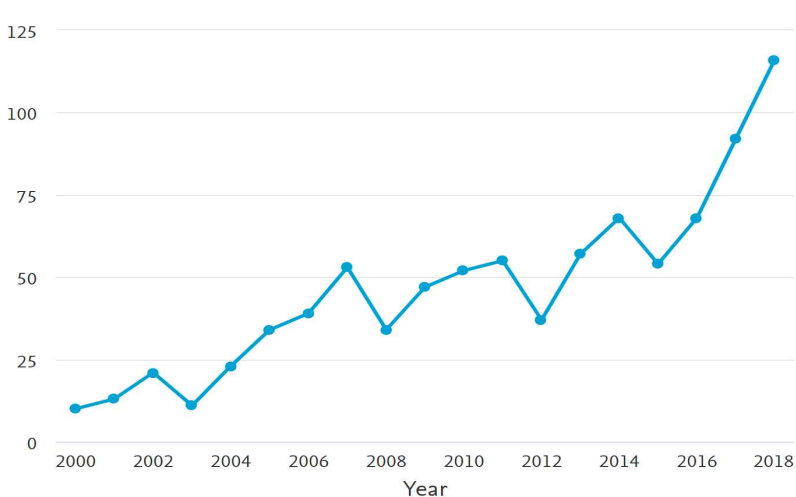
1) 연도별 지식생산

공중교통과 관련된 논문은 2000년부터 2018년까지 한정해 검색한 결과, 총 884편이 검색되었으며, 학회지(SCI, SSCI 저널 paper) 논문은 399편(45.1%), 학술대회 발표 논문이 485편(54.9%)의 비율을 나타내고 있다. 전문가 검토를 거친 검색식은 아래와 같다.

〈논문 검색식〉

"Personal Air Vehicle" OR "PAV" OR "OPPAV" OR "Optionally Piloted Personal Air Vehicle" OR "Hober car" OR "Flying car" OR "VTOL" OR "Vertical Take-Off and Landing"

[그림 5-4] 연도별 공중교통 Publication 추이

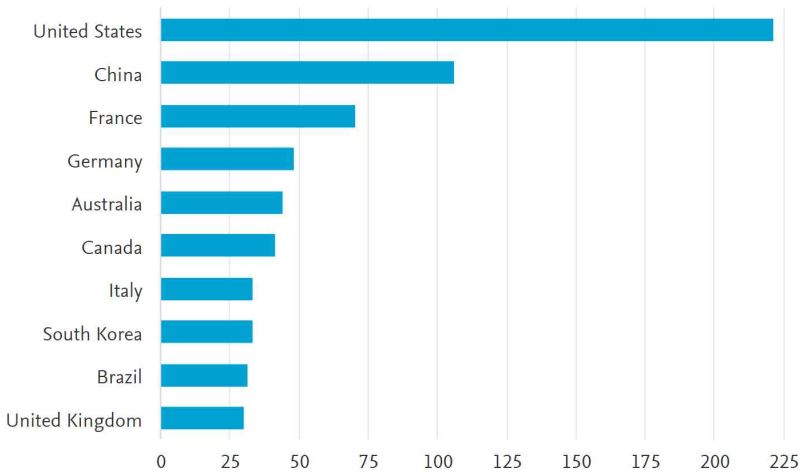


자료: 연구진 정리

2) 국가별 지식생산

전체 기간 동안 가장 많은 논문을 생산한 국가는 미국으로 221편(25%)을 생산했으며, 다음은 중국이 106편(12.0%)으로 2위를 차지했다. 상위 10개국의 논문생산 편수는 총 657편(74.3%)으로 상위 10개국의 지식생산 집중도가 매우 높음을 알 수 있다. 한국은 33편(3.7%)으로 8위를 기록했다.

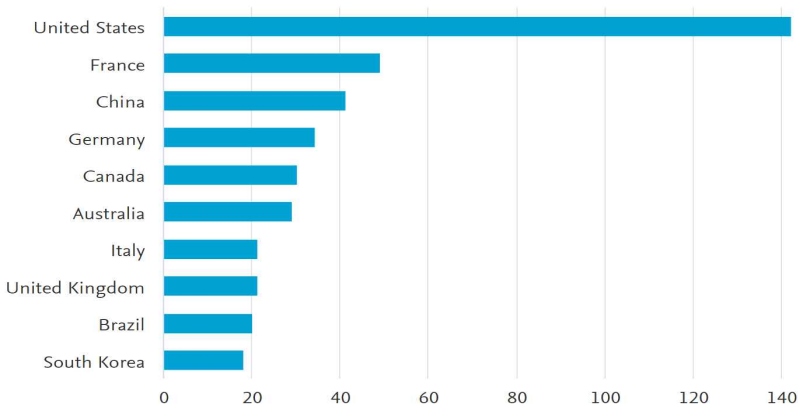
[그림 5-5] 상위 10위 국가별 공중교통 Publication 추이(전 기간)



자료: 연구진 정리

2000~2013년 동안 가장 많은 지식을 생산한 국가는 미국으로 142편(29.2%), 2위는 프랑스로 49편(10.1%), 중국은 41편(8.4%)의 순위를 기록했다. 상위 10위 이내에 해당하는 국가들의 지식생산은 405편(83.3%)으로 나타났고, 한국은 18편(3.1%)으로 상위 10위에 해당됐다.

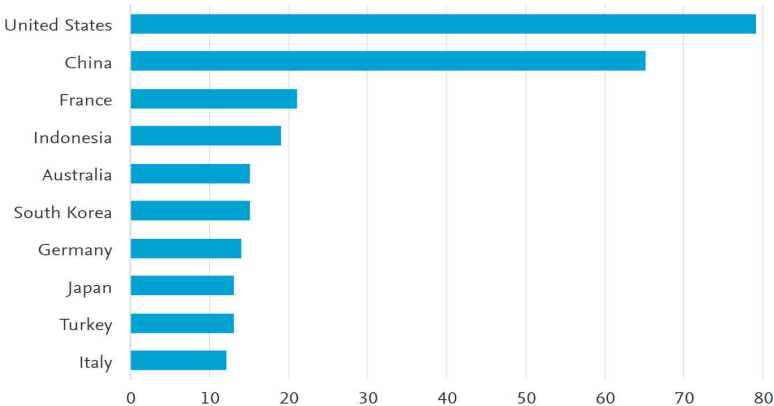
[그림 5-6] 상위 10위 국가별 공중교통 Publication 추이(2000~2013)



자료: 연구진 정리

2014년 이후 가장 많은 지식을 생산한 국가는 미국으로 79편(19.8%), 2위는 중국이 65편(16.3%)으로 2위를 기록했다. 해당 기간 동안 미국의 점유율이 감소한 반면에 중국의 점유율은 급증했고, 상위 10위에 해당하는 국가들의 지식생산은 총 278편으로 전체의 69.8%를 점유했다. 한국의 경우 15편(3.8%)으로 6위를 기록했다.

[그림 5-7] 상위 10위 국가별 공중교통 Publication 추이(2014~2018)

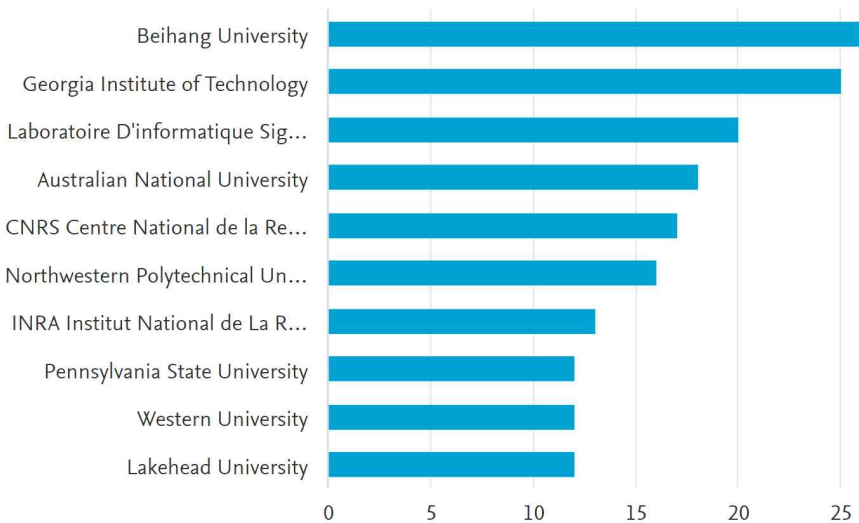


자료: 연구진 정리

3) 기관별 지식생산

전체 기간에서 가장 많이 지식을 생산한 기관은 중국의 Beihang 대학으로 26편(2.9%)으로 1위, 미국의 조지아 공과대학은 25편(2.8%)으로 2위를 기록했다. 상위 1%(9편)에 해당하는 기관은 총 17개 기관으로 논문 생산 편수는 230편(26.0%)을 기록했다.

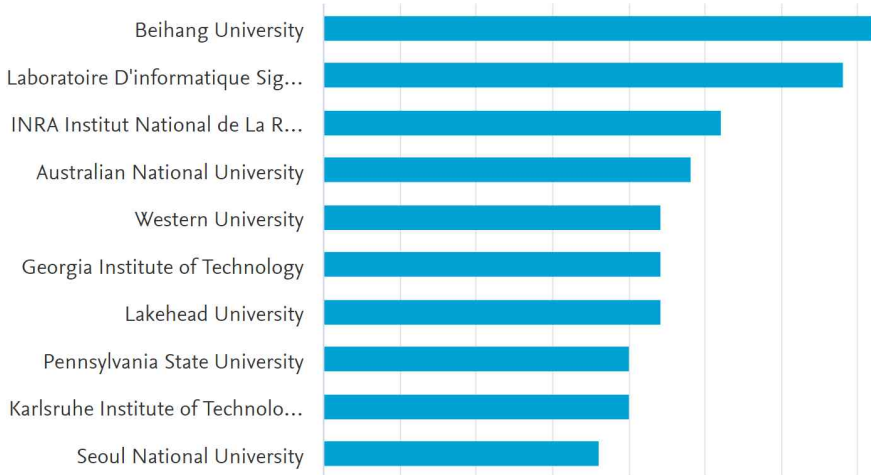
[그림 5-8] 상위 10위 기관별 공중교통 Publication 추이(전 기간)



자료: 연구진 정리

2000~2013년 동안 가장 많은 지식을 생산한 기관은 중국의 Beihang 대학으로 26편(2.9%)을 차지했으며, 다음은 프랑스의 Laboratoire D'informatique Signaux et Systèmes de Sophia-Antipolis로 17편(3.5%)으로 2위를 기록했다. 상위 1%(5편)에 해당하는 기관은 총 21곳으로 생산 편수는 187편(38.5%)이고, 한국은 서울대학교가 9편(1.9%)에 해당된다.

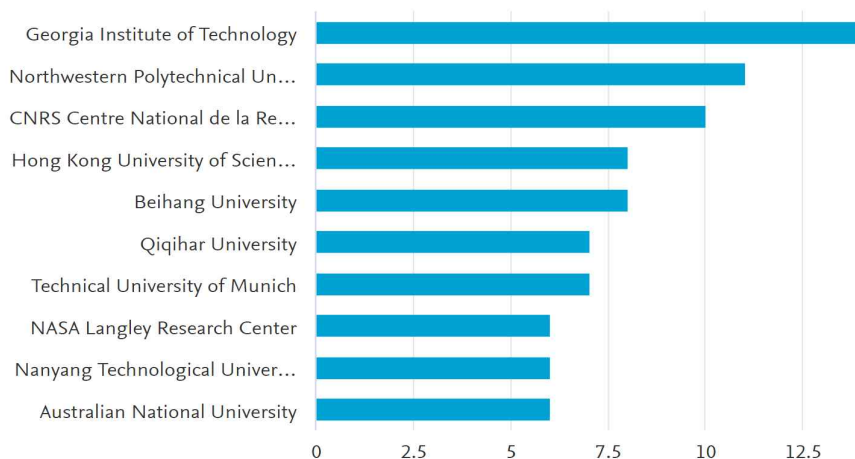
[그림 5-9] 위 10위 기관별 공중교통 Publication 추이(2000~2013)



자료: 연구진 정리

2014~2018년까지의 기간에서 가장 많은 지식을 생산한 기관은 미국의 조지아 공과대학으로 14편(3.5%)을 차지했으며 2위는 미국의 Northwestern Polytechnical University로 11편(2.8%)으로 나타났다. 상위 1%(4편)에 해당하는 기관은 총 24개 기관으로 생산 편수는 151편(38.0%)인 것으로 나타났다. 2000~2013년 전기에는 2위를 기록할 정도로 프랑스 Laboratoire D'informatique Signaux et Systèmes de Sophia-Antipolis의 공중교통 관련 연구가 활발했으나, 2014~2018년 기간부터 최근까지 프랑스는 공중교통 관련 지식생산 비율이 현저하게 낮아졌다. 2000년대 초반에는 공중교통에 대한 개념이 생소하고, 혁신적인 연구키워드였음에도 불구하고 프랑스가 실험적 연구에 적극적으로 투자했으나, 후반에는 공중교통에 대한 지식생산이 감소했음을 알 수 있다.

[그림 5-10] 상위 10위 기관별 공중교통 Publication 추이(2014~2018)

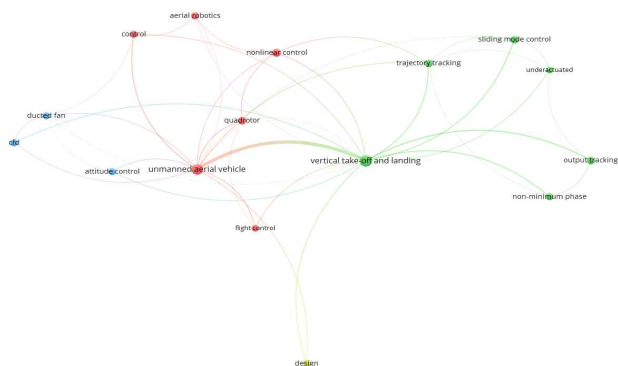


자료: 연구진 정리

4) 네트워크 분석

저자 키워드를 중심으로 수행한 공중교통의 네트워크 분석 결과 (1) 무인공중차량, (2) 수직 부양과 착륙을 중심으로 키워드 네트워크를 형성하고 있다.

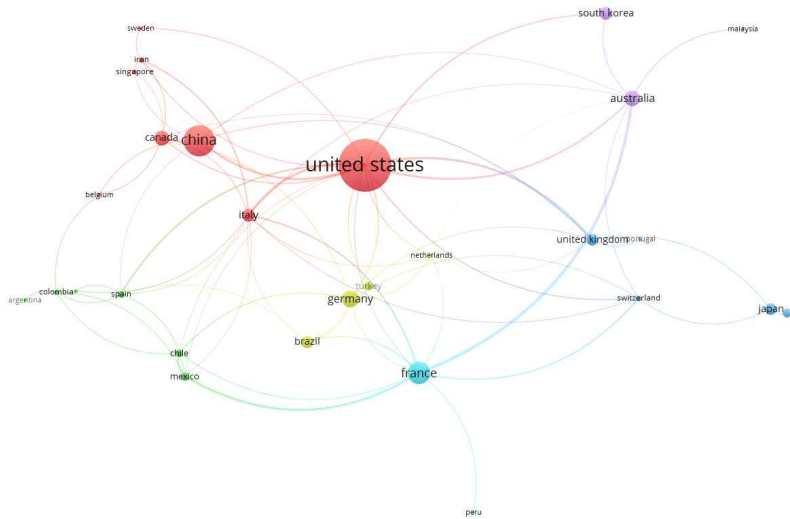
[그림 5-11] 공중교통 저자키워드 네트워크 분석 결과



자료: 연구진 정리

국가별 네트워크는 (1) 미국-중국-캐나다-이탈리아, (2) 호주-한국-말레이시아, (3) 프랑스-영국, (4) 스페인-칠레-멕시코 국가 사이의 협력을 중심으로 클러스터링 되어 있다. 한국의 경우 주로 미국, 호주와 연구협력을 하고 있고 클러스터링의 중심에는 진입하지 못하고 있다.

[그림 5-12] 공중교통 국가별 네트워크 분석 결과



자료: 연구진 정리

2. 특허 분석을 통한 핵심 경쟁력 분석

1) 글로벌 특허 분석

공중교통 기술은 항공기의 수직이착륙, 또는 그 능력이 있는 기체를 지칭하는 VTOL부터 실제 조종사(human pilot)가 탑승하지 않고 비행할 수 있는 기계까지 폭 넓게 정의한다. 본 연구에서는 주요국 중에서도 미국, 중국, 일본, 한국, 독일의 공중 교통 기술 특허 동향을 살펴보고자 최근 10년에 걸쳐 등록된 특허를 선별한 후 분석했다. 특허 검색식은 공중교통 전문가를 대상으로 한 설문조사와 심층인터뷰를 통해 도출한 키워드를 중심으로 구성했다.

〈특허 검색식〉

UAM OR PAV OR VTOL OR UAV OR UAS OR RPAS OR drone OR RTK OR OPPAV OR OPA
OR OEI OR OPV OR PMS OR ((hover* OR fly*) near2 (car OR vehicle))

본 연구에서 포함하고 있는 주요 IPC 기술 분류별 출원 현황은 아래와 같고, 최근 10년간 총 6,750개의 특허가 등록되었다. 기술 분류 명에 따라 B64C (비행기; 헬리콥터), G05D (비전기적 변량의 제어 또는 조정계), B64D (항공기의 장비; 비행복; 패러슈트; 동력 장치 또는 추진 전달 기구의 설비 또는 장치) 등 비행기와 관련된 IPC가 상위에 있으며, 공중에서 균형을 유지하거나 무선으로 방위를 결정해 속도와 거리를 조절하는 분야의 특허가 다수 등록되고 있음을 확인할 수 있다.

<표 5-15> IPC 기술 분류별 출원 현황(90건 이상 등록 분류)

IPC 코드	IPC 코드 설명	출원 건 수	비중
B64C	비행기; 헬리콥터	1038	14.2%
G05D	비전기적 변량의 제어 또는 조정계	669	9.1%
B64D	항공기의 장비; 비행복; 패러슈트; 동력 장치 또는 추진 전달 기구의 설비 또는 장치	298	4.1%
G01C	거리, 수평, 방위의 측정; 측량; 항법; 자이로스코프 기기; 사진측량 또는 영상측량	274	3.7%
G01S	무선에 의한 방위결정; 무선항행; 무선전파의 사용에 의한 거리 또는 속도의 결정; 무선전파의 반사 또는 재방사의 사용에 의한 위치 또는 유무의 탐지; 기타의 파류를 사용하는 유사한 방식	269	3.7%
G06F	전기에 의한 디지털 데이터처리	257	3.5%
G08G	교통제어시스템	218	3.0%
E01C	도로, 경기장 또는 그와 유사한 것의 건설 또는 그 표면의 시공; 건설 및 보수용 기계 또는 보조 공구	179	2.4%
B64F	자상 설비 또는 항공기, 운반용 갑판의 설비	178	2.4%
G06Q	관리용, 상업용, 금융용, 경영용, 감독용 또는 예측용으로 특히 적합한 데이터 처리 시스템 또는 방법; 그 밖에 분류되지 않는 관리용, 상업용, 금융용, 경영용, 감독용 또는 예측용으로 특히 적합한 시스템 또는 방법	168	2.3%
H04N	화상통신, 예. 텔레비전	145	2.0%
G01N	재료의 화학적 또는 물리적 성질의 검출에 의한 재료의 조사 또는 분석	131	1.8%
H04W	무선통신네트워크	131	1.8%
H04L	디지털정보의 전송, 예. 전신통신	121	1.7%
G06T	이미지 데이터 처리 또는 발생 일반	108	1.5%
H01L	반도체 장치; 다음의 유에 속하지 않는 전기적 고체 장치	108	1.5%
H04B	전송	105	1.4%
G05B	제어계 또는 조정계 일반; 이와 같은 계의 기능요소; 이와 같은 계 또는 요소의 감시 또는 시험장치	104	1.4%
A61K	의약품, 치료용 또는 화장용 제제	100	1.4%
G06K	데이터의 인식; 데이터의 표시; 기록매체; 기록매체의 취급	94	1.3%
H02J	전력급전 또는 전력배전을 위한 방식; 전기에너지 축적하기 위한 방식	94	1.3%

자료: 연구진 정리

연도별 특허 출원 및 등록 현황은 다음과 같다. 출원은 1980년부터 시작되었으나, 본격적으로 특허가 출원된 것은 2006년 이후라고 볼 수 있다(100건 이상 출원). 2006년 이후 지속적으로 특허출원이 증가하고 있으며, 공개기한이 지난후 2018년과 2019년에 출원한 특허수도 상당히 큰 폭으로 증가될 것으로 보인다.

<표 5-16> 연도별 출원 현황

출원 연도	출원 건 수	비중	출원 연도	출원 건 수	비중
1980	1	0.0%	2008	199	2.7%
1996	1	0.0%	2009	284	3.9%
1997	2	0.0%	2010	322	4.4%
1999	4	0.1%	2011	334	4.6%
2000	2	0.0%	2012	428	5.9%
2001	3	0.0%	2013	543	7.4%
2002	6	0.1%	2014	744	10.2%
2003	19	0.3%	2015	1,187	16.2%
2004	36	0.5%	2016	1,599	21.9%
2005	68	0.9%	2017	930	12.7%
2006	111	1.5%	2018	312	4.3%
2007	142	1.9%	2019	35	0.5%

자료: 연구진 정리

연도별 특허 등록은 2013년에 특허 등록이 소폭 감소한 것을 제외하면 최근 10년간 꾸준히 증가하는 추세이며, 드론과 관련된 특허는 앞으로도 계속 증가할 것으로 전망된다. 특히, 2018년부터 출원한 많은 특허가 등록되는 2019년 말부터 2020년까지는 이전보다 많은 수의 특허가 등록될 것으로 보인다.

<표 5-17> 연도별 등록 현황

등록 연도	등록 건 수	비중(%)	등록 연도	등록 건 수	비중(%)
2009	36	0.5%	2015	525	7.2%
2010	212	2.9%	2016	759	10.4%
2011	212	2.9%	2017	1,276	17.5%
2012	354	4.8%	2018	1,630	22.3%
2013	330	4.5%	2019	1,597	21.8%
2014	381	5.2%			

자료: 연구진 정리

<표 5-18> 기술성숙도별 특허 수

분류별 특허 비중 (건, 괄호 안:%)		피인용(Forward citation)	
		Low	High
인용 (backward citation)	High	응용/개량 기술	경쟁기/성숙 단계
		1,326(18.1%)	1,241(17.0%)
	Low	미성숙 단계/ 변방 기술	원천 기술
		3,796(51.9%)	949(13.0%)

자료: 연구진 정리

인용(Backward citation)을 기준으로 수치가 높으면 성숙된 분야의 특허(maturity)로 간주하고, 피인용(Forward citation)을 기준으로 수치가 높으면 중요도와 파급력 있는 특허(impact)로 간주한다. 즉, 많은 특허를 인용할 수 있다면, 이미 그 분야에 다양한 특허가 존재하기 때문에 가능하고, 따라서 그 분야의 기술력이 성숙된 수준에 이르렀다고 보는 것이다. 또한 다양한 특허로부터 인용된다면(피인용), 그 특허가 상당히 중요하고 파급력이 있기에 다른 특허가 해당 특허를 인용한다고 판단하는 것이다.

이 때 두 개의 기준을 동시에 고려해 인용 특허가 많고 피인용 특허가 적을 경우 성숙기의 개량 기술일 가능성이 높고(폭 넓게 성숙된 분야에서 일부를 개량한 기술), 반대로 피인용 특허가 많고 인용 특허가 적다면 원천기술일 가능성이 높다(기존에 인용할 수 있는 특허가 별로 없기에 이 특허를 반드시 인용해야 하는 경우로 간주할 수 있다). 인용·피인용 지수가 모두 높으면 치열한 경쟁기에 있는 기술이거나 성숙기의 빠르게 성장하고 있는 기술로 보고, 인용/피인용 지수가 모두 낮은 경우엔 성숙도 상

의 초기 기술이거나 변방 기술로 판단했다. 본고에서는 인용수와 피인용수를 각각 평균으로 나눠 표준화 했으며, 표준화 값이 1보다 큰 경우엔 high로 낮은 경우엔 low로 분류했다. 즉 평균보다 높은지 낮은지를 기준으로 분류했다.

최근 4차 산업혁명과 관련하여 주요한 핵심 기술로 꼽히며 더 많은 관심을 받고 있기 때문에 본 분석은 향후 5~10년 후에 다시 한 번 수행해야 할 필요성을 가진다. 공중교통 분야에서는 기존 항공 산업의 리더십을 갖고 있던 항공기 제조사 또는 관련 연구기관과 새롭게 부상하는 기업 간 경쟁이 치열하게 이뤄지고 있기 때문에, 향후 기술리더십을 확보하는 기업의 특허전략에 따라 원천기술의 폭이 크게 증가하거나 또는 미성숙/변방 단계에 머무는 기술이 늘어날 수 있을 것으로 전망된다.

주요출원인으로는 아마존, 머크, IBM, BEIHANG Univ, 보잉, 쉘컴 등이 상위에 있고, 한국에서는 항공우주연구원, KAIST, 한국항공우주산업 등이 상위에 이름을 올렸다. 자율주행에 이어 공중교통 분야에서도 아마존이 가장 많은 특허를 등록했음을 확인할 수 있다.

〈표 5-19〉 출원인별 등록현황

출원인	등록 건 수	비중(%)	비중 부분합(%)
AMAZON TECH INC	174	2.4%	2.4%
MERCK PATENT	93	1.3%	3.7%
IBM	92	1.3%	4.9%
UNIV BEIHANG	92	1.3%	6.2%
BOEING CO	66	0.9%	7.1%
QUALCOMM INC	52	0.7%	7.8%
AEROVIRONMENT INC	45	0.6%	8.4%
HONEYWELL INT INC	41	0.6%	9.0%
UNIV TIANJIN	39	0.5%	9.5%
KOREA AEROSPACE RES INST	38	0.5%	10.0%
UNIV NANJING AERONAUTICS	35	0.5%	10.5%
HARBIN INST OF TECHNOLOGY	29	0.4%	10.9%
GOOGLE INC	28	0.4%	11.3%
UNIV NORTHWESTERN POLYTECHNIC	25	0.3%	11.6%
UNIV SOUTHEAST	25	0.3%	12.0%
LOCKHEED CORP	24	0.3%	12.3%

출원인	등록 건 수	비중(%)	비중 부분합(%)
RAYTHEON CO	23	0.3%	12.6%
TOPCON CORP	23	0.3%	12.9%
US NAVY	23	0.3%	13.2%
AT & T INTELLECTUAL PROPER	22	0.3%	13.5%
VERIZON LAB INC	22	0.3%	13.8%
KAIST	21	0.3%	14.1%
INTEL CORP	20	0.3%	14.4%
UNIV WUHAN	19	0.3%	14.6%
UNIV ZHEJIANG	19	0.3%	14.9%
DENDREON CORP	18	0.2%	15.2%
PARROT	18	0.2%	15.4%
UNIV TSINGHUA	18	0.2%	15.6%
KOREA AEROSPACE IND LTD	17	0.2%	15.9%
NAVCOM TECH INC	17	0.2%	16.1%
PHILIPS NV	16	0.2%	16.3%
UNIV JIANGSU	16	0.2%	16.5%
UNIV WUHAN TECH	16	0.2%	16.8%
KONKUK UNIVERSITY	15	0.2%	17.0%
TRIMBLE NAVIGATION LTD	15	0.2%	17.2%
UNIV ELECTRONIC SCIENCE & TECH	15	0.2%	17.4%
UNIV HEFEI TECHNOLOGY	15	0.2%	17.6%
UNIV XIDIAN	15	0.2%	17.8%

자료: 연구진 정리

출원국 기준으로는 미국과 중국에 집중적으로 등록되어 있으며(약 78.8%), 한국에는 세 번째로 많은 특허가 등록되어 있다.

〈표 5-20〉 출원국별 등록 현황

출원국	등록 건 수	비중(%)
중국(CN)	3,030	41.4
미국(US)	2,736	37.4
한국(KR)	1,172	16.0
일본(JP)	321	4.4
독일(DE)	53	0.7
총	7,312	

자료: 연구진 정리

출원인의 국적을 기준으로 중국이 34.8%, 미국이 27.8%로 두 국가에서 약 60%에 달하는 특허가 출원되었으며, 그 이후로 한국, 독일, 프랑스, 일본, 캐나다, 영국 등에서 많은 특허가 출원되었다.

〈표 5-21〉 출원인 국적별 출원 현황(40개 이상 등록 기준)

출원국	등록 건 수	비중(%)
중국	2,541	34.8%
미국	2,031	27.8%
한국	1,167	16.0%
독일	172	2.4%
프랑스	133	1.8%
일본	110	1.5%
캐나다	74	1.0%
영국	52	0.7%
대만	43	0.6%
이스라엘	42	0.6%

자료: 연구진 정리

또한 주요국의 출원인 국적을 기준으로 특허의 질을 일부 설명할 수 있는 피인용수 평균을 살펴보면 아래와 같다. 스페인과 이스라엘의 출원인이 등록한 특허가 평균 18~20회 인용되며 가장 높은 수치를 보이고, 주요하게는 미국이 11.9, 일본이 4.2, 독일이 3.4, 한국이 2.2, 중국이 2.0회 피인용 되고 있다. 피인용 수준을 토대로 살펴볼 때 출원인의 국적이 미국인 경우 주요국 중에 높은 수준의 특허 수준을 보유하고 있으며, 중국은 주요국 중 하위권에 속한다고 분석할 수 있다. 자율주행에 비해 대중교통에서는 평균 피인용수의 격차가 감소했지만, 미국이 선두권을 유지한 상황에서 다른 네 개 주요국의 피인용 지수는 미국의 절반에 미치지 못하는 수준으로 분석되었다.

〈표 5-22〉 주요국의 출원인 국적별 피인용수 평균

출원국	피인용수 평균	출원국	피인용수 평균
스페인	20.7	이탈리아	8.6
이스라엘	18.0	일본	4.2
캐나다	15.4	독일	3.4
미국	11.9	한국	2.2
프랑스	9.8	중국	2.0

자료: 연구진 정리

주요 출원인별 특허 강점분야는 아마존, 보잉, 쉘컴, AEROVIRONMENT INC, 허니웰, 항공우주연구원, 록히드 등이 모두 B64C 분야에 많은 특허를 등록했고, IBM, BEIHANG Univ, 구글, 인텔, 칭화대학 등은 G05D 분야에 많은 특허를 등록했다. 분석대상 중 피인용수가 높아 눈여겨 볼 특허는 〈표 5-22〉와 같다.

〈표 5-23〉 주요 출원인의 특허 강점 분야(30개 이상 특허 출원)

출원인	강점분야	출원인	강점분야
AMAZON TECH INC	B64C	LOCKHEED CORP	B64C
MERCK PATENT	H01L	RAYTHEON CO	B64D
IBM	G05D	TOPCON CORP	G01C
UNIV BEIHANG	G05D	US NAVY	B64F
BOEING CO	B64C	AT & T INTELLECTUAL PROPER	G08G
QUALCOMM INC	B64C	VERIZON LAB INC	G08G
AEROVIRONMENT INC	B64C	KAIST	C07K
HONEYWELL INT INC	B64C	INTEL CORP	G05D
UNIV TIANJIN	G01B	UNIV WUHAN	G01S
KOREA AEROSPACE RES INST	B64C	UNIV ZHEJIANG	G01N
UNIV NANJING AERONAUTICS	G05D	DENDREON CORP	A61K
HARBIN INST OF TECHNOLOGY	G01R	PARROT	B64C
GOOGLE INC	G05D	UNIV TSINGHUA	G05D
UNIV NORTHWESTERN POLYTECHNIC	G01C	KOREA AEROSPACE IND LTD	G05D
UNIV SOUTHEAST	G01S	NAVCOM TECH INC	G01S

자료: 연구진 정리

본 분석의 대상 중 인용도가 높은 특허는 Honeywell International Inc의 “Systems and methods for unmanned aerial vehicle navigation”, Verizon Patent and Licensing Inc의 “Method and system for drone deliveries to vehicles in route”, US Secretary of Navy의 “Battery charging arrangement for unmanned aerial vehicle utilizing the electromagnetic field associated with utility power lines to generate power to inductively charge energy supplies”, Verizon Patent and Licensing Inc의 “Unmanned aerial vehicle flight path determination, optimization, and management”, Bridgewest Finance LLC의 “Broadband access to mobile platforms using drone/UAV background” 등이 높은 피인용 정도를 보였다. 공중교통 분야 특허에는 무인기와 관련된 특허가 자율주행 특허와 일부 중복되지만, 가장 많은 인용을 받은 특허는 공중교통 분야에 특화된 특허가 주를 이루었다. 또한 경로를 탐색하거나, 조작하기 위한 무

선통신시스템 등에 대한 특허가 많았다. 반면, 드론을 활용한 분야의 특허인 Amazon Technologies Inc의 US9573684는 응용분야 중 하나인 배송(배달/택배 등) 시스템에 대한 내용인데, 아직은 비교적 원천기술에 가까운 특허가 많은 인용을 받고 있지만 공중교통 분야의 기술이 발전함에 따라 응용분야에 대한 특허가 다수 출원되고, 이 분야의 특허가 많이 인용될 것으로 전망된다.

〈표 5-24〉 분석 대상 중 총 인용수가 많은 특허 목록

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
US8543265	Systems and methods for unmanned aerial vehicle navigation	279	Honeywell International Inc	2013
US9494937	Method and system for drone deliveries to vehicles in route	266	Verizon Patent and Licensing Inc	2016
US7714536	Battery charging arrangement for unmanned aerial vehicle utilizing the electromagnetic field associated with utility power lines to generate power to inductively charge energy supplies	241	US Secretary of Navy	2010
US9334052	Unmanned aerial vehicle flight path determination, optimization, and management	235	Verizon Patent and Licensing Inc	2016
US9859972	Broadband access to mobile platforms using drone/UAV background Abstract	230	Bridgewest Finance LLC	2018
US8251307	Airborne manipulator system	227	Honeywell International Inc	2012
US9477226	Wirelessly controlling unmanned aircraft and accessing associated surveillance data	225	Insitu Inc	2016
US9573684	Unmanned aerial vehicle delivery system	220	Amazon Technologies Inc	2017
US9646283	Secure payload deliveries via unmanned aerial vehicles	217	Verizon Patent and Licensing Inc	2017
US8600602	Flight technical control management for an unmanned aerial vehicle	214	Honeywell International Inc	2013

자료: 연구진 정리

대상 특허가 많이 인용한 특허는 아래와 같다. 가장 많이 인용한 특허는 SINGULARITY UNIVERSITY의 “Transportation using network of unmanned aerial vehicles”이고, 그 뒤로 Airphrame Inc의 “Unmanned aerial vehicle and methods for controlling same”, Amazon Technologies Inc의 “Unmanned aerial vehicle delivery system”, Aeryon Labs Inc의 “Method and system for directing unmanned vehicles”, Honeywell International Inc의 “Autonomous airspace flight planning and virtual airspace containment system” 등이 있다.

드론 분야의 대표적인 중국기업인 DJI (SZ DJI Technology Co Ltd)의 무인기의 도킹에 관련된 US9056676B1 특허가 높은 인용수를 기록했다. DJI의 경우 대표명 코드가 없고, 다양한 명칭의 출원인으로 특허 출원이 이루어져, 대표적인 기업에서 누락되는 연구의 한계가 있으나, 개별 특허의 동향을 살펴보면 고 인용의 우수 특허를 보유한 것으로 나타났다. 또한, Honeywell International Inc 역시 4건의 고인용 특허를 보유한 것으로 나타나, 드론 분야 원천기술을 다수 확보하고 있는 것으로 볼 수 있다.

<표 5-25> 분석 대상 특허가 많이 인용한 특허

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
US9384668B2	Transportation using network of unmanned aerial vehicles	168	SINGULARITY UNIVERSITY	2016
US9075415B2	Unmanned aerial vehicle and methods for controlling same	96	Airphrame Inc	2014
US9573684B2	Unmanned aerial vehicle delivery system	77	Amazon Technologies Inc	2017
US8521339B2	Method and system for directing unmanned vehicles	77	Aeryon Labs Inc	2013
US2014-0018979A1	Autonomous airspace flight planning and virtual airspace containment system	75	Honeywell International Inc	2014
US8543265B2	Systems and methods for unmanned aerial vehicle navigation	71	Honeywell International Inc	2013

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
US9056676B1	Systems and methods for UAV docking	70	SZ DJI Technology Co Ltd	2015
US2012-0143482A1	Electronically file and fly unmanned aerial vehicle	65	Honeywell International Inc	2012
US8511606B1	Unmanned aerial vehicle base station	64	Boeing Co	2013
US2010-0250022A1	Useful unmanned aerial vehicle	63	AIR RECON Inc	2010
US8346578B1	Systems and methods for using unmanned aerial vehicles	57	United Services Automobile Association (USAA)	2013
US2014-0316614A1	Drone for collecting images and system for categorizing image data	56	(발명자) David L. Newman	2014
US8838289B2	System and method for safely flying unmanned aerial vehicles in civilian airspace	56	(발명자) Jed Margolin	2014
US6056237A	Sonotube compatible unmanned aerial vehicle and system	55	1281329 Alberta Ltd	2000
US7343232B2	Vehicle control system including related methods and components	54	L3 Communications Corp	2008
US2011-0084162A1	Autonomous Payload Parsing Management System and Structure for an Unmanned Aerial Vehicle	54	Honeywell International Inc	2011
US7299130B2	Unmanned vehicle	52	Raytheon Co	2007
US8082102B2	Computing flight plans for UAVs while routing around obstacles having spatial and temporal dimensions	51	Boeing Co	2011
US7127334B2	System and methods for preventing the unauthorized use of aircraft	51	(발명자) Bentley D. Frink	2006
US8989922B2	Modular drone and methods for use	50	Azure Sky Group LLC	2015

자료: 연구진 정리

본 연구대상을 가장 많이 인용한 특허는 United Parcel Service of America Inc의 “Methods for picking up a parcel via an unmanned aerial vehicle”이고, 그 뒤로 Department 13 Inc의 “Unmanned aerial vehicle intrusion detection and countermeasures”, Pictometry International Corp의 “Unmanned aircraft structure evaluation system and method”, Sony Interactive Entertainment Inc의 “Unmanned aerial vehicle movement via environmental airflow” 등이 있다. 공중 교통 분야의 특허를 다수 인용한 특허 중 UPS (United Parcel Service of America Inc)도 포함되어 있는데, 궁극적으로 드론 등 무인기를 활용한 배송서비스로의 비즈니스 모델 전환을 계획하고 있는 것으로 해석할 수 있다.

〈표 5-26〉 분석 대상 특허를 많이 인용한 특허

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
US10202192B2	Methods for picking up a parcel via an unmanned aerial vehicle	28	United Parcel Service of America Inc	2019
US10237743B2	Unmanned aerial vehicle intrusion detection and countermeasures	19	Department 13 Inc	2019
US10181080B2	Unmanned aircraft structure evaluation system and method	19	Pictometry International Corp	2019
US10351261B1	Autonomous drone based package reception and surveillance system	17	(발명자) Carolyn Bryant	2019
US10357709B2	Unmanned aerial vehicle movement via environmental airflow	16	Sony Interactive Entertainment Inc	2019
US10281570B2	Systems and methods for detecting, tracking and identifying small unmanned systems such as drones	14	Xidrone Systems Inc	2019
US10259577B2	Vertical takeoff and landing (VTOL) air vehicle	12	Aerovironment Inc	2019
US10429836B2	Channel access method in unmanned aerial vehicle (UAV) control and non-payload communication (CNPC) system	12	Electronics and Telecommunications Research Institute	2019

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
US10358214B2	Aerial vehicle and method of operation	11	Hangzhou Zero Zero Technology Co Ltd	2019
US9981745B2	Unmanned aerial vehicle including a removable parcel carrier	10	United Parcel Service of America Inc	2018
US10343773B1	Aircraft having pod assembly jettison capabilities	10	Bell Helicopter Textron Inc	2019
US10423169B2	Geographic area monitoring systems and methods utilizing computational sharing across multiple unmanned vehicles	10	Walmart Inc Walmart Apollo LLC	2019
US10303185B2	Multi-camera system and method of use	9	Hangzhou Zero Zero Technology Co Ltd	2019
US10440323B2	Facilitating wide view video conferencing through a drone network	9	(발명자) Wellen Sham	2019
US10388172B1	Obstacle awareness based guidance to clear landing space	9	Amazon Technologies Inc	2019
KR10-2019863B1	드론을 이용한 사용자 안전 확보방법 및 그를 위한 시스템	9	김종근, 조재민	2019
US10336202B2	Drone assistance apparatus with charging system and method	9	Peter J Panopoulos	2019
US10181081B2	Unmanned aircraft structure evaluation system and method	8	Pictometry International Corp	2019

자료: 연구진 정리

출원인의 2009~2013년(분석대상 중 초기 5년)과 2014~2019년(분석대상 중 후기 5년) 각각 특허 등록추이를 통한 ACAGR을 살펴본 결과는 <표 5-27>과 같다.

공중교통 분야는 초기 5년간 BEIHANG Univ, 허니웰, 헨진대 등에서 기술리더십을 갖고 있었고, 최근 5년에는 아마존, 머크, BEIHANG Univ, 보잉, IBM 등이 기술리더십을 갖고 있다. BEIHANG Univ, 보잉은 전후 기간 모두 평균 이상의 특허를 등록했다. BEIHANG Univ은 전반기, 후반기 모두에서 많은 특허를 등록했기 때문에 허니웰, 아마존 등에 비해서도 높은 수치를 기록하고 있다.

<표 5-27> 주요 출원인별 5년, 10년 단위 ACAGR

출원인	09~13년	14~19년	09~19년
AMAZON TECH INC	-5.0	12.6	7.6
MERCK PATENT	-5.0	9.4	4.4
IBM	-4.5	3.7	-0.8
UNIV BEIHANG	30.9	6.5	37.5
BOEING CO	3.6	5.9	9.5
QUALCOMM INC	-4.1	-0.6	-4.7
AEROVIRONMENT INC	-4.2	0.3	-3.9
HONEYWELL INT INC	15.6	-1.7	13.9
UNIV TIANJIN	8.1	-1.8	6.2
KOREA AEROSPACE RES INST	-4.0	-0.5	-4.5
UNIV NANJING AERONAUTICS	-3.4	-1.8	-5.2
HARBIN INST OF TECHNOLOGY	-3.2	-2.8	-6.0
GOOGLE INC	-5.0	0.6	-4.4
UNIV NORTHWESTERN POLYTECHNIC	-3.7	-2.1	-5.8
UNIV SOUTHEAST	1.4	-3.7	-2.3
LOCKHEED CORP	2.8	-3.0	-0.2
RAYTHEON CO	0.4	-0.3	0.1
TOPCON CORP	-4.0	-3.1	-7.1
US NAVY	-2.3	-2.8	-5.1
AT & T INTELLECTUAL PROPER	-5.0	-3.9	-8.9
VERIZON LAB INC	-5.0	-3.3	-8.3
KOREA ADVANCED INST SCI &	-0.3	-3.7	-4.0
INTEL CORP	-4.1	-4.0	-8.1

자료: 연구진 정리

2) 중국 특허 분석

분석대상 중 중국에 출원된 피인용수가 높은 특허는 아래와 같다. 무인항공기를 제어, 활용하는 방식의 특허가 다수 포함된 것으로 나타났다.

〈표 5-28〉 분석 대상 중 총 인용수가 많은 특허 목록

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
CN102694351	High voltage overhead transmission line line-inspection unmanned aerial vehicle photoelectric detection device	206	长春理工大学 国网吉林省电力有限公司检修公司	2015
CN102279771	Method and system for adaptively allocating resources as required in virtualization environment	28	北京航空航天大学	2013
CN102087096	Automatic calibration apparatus for robot tool coordinate system based on laser tracking measurement and method thereof	20	浙江大学	2012
CN101286071	Multiple no-manned plane three-dimensional formation reconfiguration method based on particle swarm optimization and genetic algorithm	20	北京航空航天大学	2010
CN102591358	Multi-UAV (unmanned aerial vehicle) dynamic formation control method	17	北京航空航天大学	2015
CN103914076	Cargo transferring system and method based on unmanned aerial vehicle	16	浙江吉利控股集团有限公司 浙江吉利汽车研究院有限公司	2017
CN102393747	Collaborative interaction method for unmanned plane cluster and visual navigation system of unmanned plane	16	清华大学	2015
CN102126553	Vertically taking off and landing small unmanned aerial vehicle	16	北京航空航天大学	2012
CN101677085	Metal gate stress film for mobility enhancement in finfet device	16	台湾积体电路制造股份有限公司	2011

자료: 연구진 정리

이번 특허 분석의 표본에 속한 특허가 많이 인용한 특허는 아래와 같다. 경로를 계획하는 방법, 동적 표적을 추적하고 위치를 찾는 방법, 소형 탈착 헬기의 독립 비행을 제어하는 시스템 등에 대한 특허가 주를 이루었다. 향후 소형 탈착헬기 뿐 아니라 다양한 형태의 군집 운행에 대한 기술이 더 발전하게 되면, 단일 드론이 아닌 두 개 이상의 드론의 경로를 계획하고, 동적 표적을 추적하는 기존의 특허를 활용하게 될 것으로 분석된다.

〈표 5-29〉 분석 대상 특허가 많이 인용한 특허

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
CN105222779B	Route Planning Method and apparatus for plant protection drone	8	北京农业智能装备技术研究中心	2016
CN103149939B	UAV dynamic target tracking and locating method based on the visual	8	北京航空航天大学	2013
CN101943749B	Method for positioning network RTK based on star-shaped virtual reference station	7	东南大学	2011
CN100495275C	Small-sized depopulated helicopter independent flight control system	6	中国科学院沈阳自动化研究所	2009
CN101770033B	Fixing method of ambiguity network between CORS and system station	6	东南大学	2013
CN101592955A	一种全自动无人飞行器控制系统	6	卓 孙	2009
CN101122974B	Un-manned plane fairway layout method based on Voronoi graph and ant colony optimization algorithm	6	北京航空航天大学	2010

자료: 연구진 정리

본 연구대상을 가장 많이 인용한 특허는 〈표 5-30〉과 같다. 지능형 차량 견인 무인 정찰기와 로봇의 야외 운반방법, 무인기의 군집 운행 시스템, 무인기 이륙 제어 방법 및 그 장치 등이 분석 대상의 특허를 다수 인용했다. 앞서 언급한 바와 같이 개별 드론이 아닌 군집 운행에 대한 기술수요가 많을 것으로 전망되며, 이에 따라 다수의 무인기가 이륙부터 역할 수행과 착륙에 이르기까지의 전 과정을 동시에 면밀히 제어하는 특허를 출원하기 위한 경쟁이 예상된다.

<표 5-30> 분석 대상 특허를 많이 인용한 특허

등록 번호	특허명	인용 수	출원인	연도
CN107272704B	A fusion of intelligent vehicle towed unmanned aerial vehicles and robots outdoor carrying method	4	中南大学	2018
CN106020230B	一种能耗约束下的多无人机任务分配方法	4	武汉科技大学	2019
CN105425817B	A kind of multiple no-manned plane organizes into groups flight control system	4	深圳市峰创科技有限公司	2018
CN105908603B	一种连续急弯沥青路面的施工方法	4	中铁四局集团有限公司, 中铁四局集团第工程有限公司, 中铁四局集团第一工程有限公司	2018
US10129478B2	System and method for supporting smooth target following	4	SZ DJI Technology Co Ltd	2018
CN106646565B	Carrier phase differential positioning method and apparatus and single frequency receiving	3	广州市中海达测绘仪器有限公司	2019
CN106227234B	Unmanned plane, unmanned plane take off control method and device	3	天津远度科技有限公司	2019
CN107860387B	Plant protection drone operation flight course planning method and plant protection drone	3	上海拓攻机器人有限公司	2018

자료: 연구진 정리

제5절 경제·사회적 영향

다양한 형태의 PAV, 드론 등 공중교통이 개발되기 시작하면서 세계 주요 기업들은 공중교통 제품에 관심을 보이기 시작했다. 대형 항공기와 헬리콥터 등이 아닌 도심 내 일반 교통수단으로서 제품을 처음 개발한 기업들은 주로 기술 기반의 스타트업이었다. 그러나 점차 상용화 가능성이 높아지고 기존의 교통 체계와는 전혀 다른 새로운 시장을 창출할 수 있다는 가능성이 높아지자 대기업들도 공중교통 개발에 나서고 있다. 기술과 자본이 풍부한 더 많은 기업들이 참여함에 따라 향후 공중교통은 도시 내 이동성 향상을 위해 비행거리를 늘리거나 더욱 가벼운 제품이 나오거나, 더 많은 승객을 태울 수 있게 좌석을 늘리거나, 자율 주행으로 조종사가 필요하지 않을 수도 있다. 공중교통의 상용화와 발전에 따라 향후 경제적·사회적으로도 변화가 나타날 것이다.

1. 이동성 향상에 따른 소비자·사회의 기회비용 감소

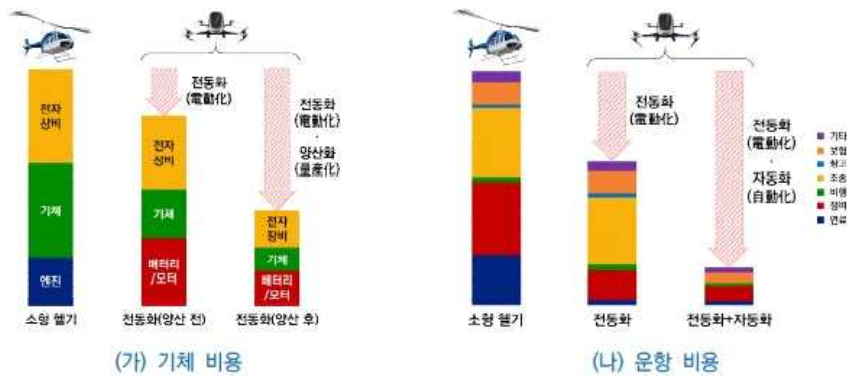
공중교통의 상용화시기에 대해서는 다양한 의견이 있지만 공통적으로 2020~2030년 사이로 예측된다. 무인 항공기는 권역을 벗어난 장거리보다 도심 내, 또는 인근 도시 간의 비행에 적합하여 대도시 중심으로 수요가 형성되고, 특히 대도시의 평균 출퇴근 시간대에 사용량이 높을 것이다. 출퇴근 시간문제는 한국을 비롯한 많은 국가에서 공통적으로 나타나고 있으며, 대도시 권역에서 출퇴근 시간 정체와 이에 따른 피로도, 많은 손실액 등이 발생하고 있다. 미국의 모빌리티 분석기관인 INRIX(2019)에 따르면, 2018년 한해 미국 운전자들이 교통정체로 도로에서 낭비한 시간은 평균 97시간으로 비용 측면에서 약 880억 달러, 1인당 평균 1,348달러를 낭비했다.³³⁾ 한국의 경우, 수도권 평균 출퇴근에 약 1시간 20분이 소요되며, 2015년 기준 교통혼잡비용은 약 33.3조 원이었다³⁴⁾. 중국 디디추싱과 제1재경상업데이터센터(第一财经商业数据中心)에 따르면 교통정체에 따른 베이징 시민의 연간 손실액은 1만 위안(166만원)으로 추정 된다.

33) 자료: INRIX(2019.2.11.), 'Congestion Costs Each American 97 hours, \$1,348 A Year', <https://bit.ly/2o5rme7>(검색일: 2019.10.22.)

34) 교통혼잡비용이란 환경오염비용, 교통사고비용과 함께 교통수요의 증가에 따른 사회적 비용으로, 100% 사회손실비용으로 보고 있다(자료: 기획재정부 블로그('통행료로 교통 혼잡을 완화한다', '혼잡통행료'(2018.12.13.))

도심 내 유무인 항공기와 드론이 상용화된다면 이러한 시간과 비용을 크게 감소시켜 이동의 효율성이 제고하고 환경오염비용 감소에도 도움이 될 수 있다. 자동차의 증가는 대기오염 발생의 중요한 요인으로, 이를 감소시키는데 많은 기회비용이 발생한다. PAV와 드론 등 도심 항공기 개발은 항공기와 일반 헬리콥터와는 달리 주로 eVTOL 형식으로 구동되어 오염 물질을 발생시키지 않는다.

[그림 5-13] 기체/운항 비용 비교: 소형헬기 vs 승객 수송용 드론



자료: 김용균(2018), 항공우주 ICT 유망 분야 동향과 시사점, ICT Spot Issue, S18-12, 정보통신기획평가원

2. 물류 배송 첨단화를 통한 가치 창출

배송수단으로서 도심 대중교통수단의 이용은 이미 몇 년 전부터 시범적으로 운영되고 있다. 특히 교통이 불편한 섬과 산간지대의 경우 배송기간이 오래 걸렸지만 드론을 통해 크게 단축시킬 수 있다.

최근 배송 트렌드는 신선식품을 포함해 점차 다양한 품목의 제품을 더 빨리 배송하는 것으로, 업체마다 더 빠른 시간의 배송으로 경쟁하고 있다. 그러나 새벽배송·하루 배송 등 서비스는 일부 접근성이 떨어지는 지역에서는 불가하고, 소외 지역들이 있어 드론과 유무인 소형 항공기를 이용해 접근성을 높일 수 있다. 중국의 경우 넓은 국토로 소외 지역들이 많은데, 배송업체가 드론을 이용한다면 새로운 시장 영역을 확보할 수 있어, 징둥(京东) 등 유통업체는 일찍부터 드론 기업과의 협력을 강화하고 투자하

고 있다. 빠른 배송 수단을 독점하고, 시장 선점을 위해서 배송업체는 드론제조 기업과 양자 간 투자나 협력 관계를 맺고 있다. 그러나 같은 지역 내 여러 배송업체들이 각기 다른 드론기업과 배송 협력을 한다면 충돌이나 경쟁으로 인한 기체 위협 등 또 다른 문제가 발생할 수 있다. 이를 방지하기 위해 한 지역의 드론 배송 기업 수를 제한할 경우 특정 기업의 독과점 등의 문제가 또 다시 제기될 수 있다. 따라서 드론 배송을 정식 허가하기 전에 충분한 연구와 관련 법규 마련이 사전에 검토되어야 한다.

일반 물품보다 공중교통을 더 필요로 하는 제품이 바로 신체 조직이나 혈액 등의 생명과 관련된 의료 물품이다. 장기기증, 수술 등 급박한 상황에서 시간이 지체될수록 장기의 변화가 발생할 수도 있기 때문에 빠른 배송이 매우 중요하다. 미국의 경우 기증자의 장기 중 약 1.5%는 다른 곳으로 배송되었으며 약 4%는 배송 중 예기치 못하게 2시간 이상의 지연이 발생했다³⁵⁾. 그러나 2019년 볼티모어 대학은 드론을 통한 장기 배송에 불과 5분여만 소요되어 전달 시간을 크게 단축시킬 수 있었다³⁶⁾. 드론을 활용한 의료 물품 배송으로 장기기증과 같은 수술의 성공률을 높이고, 궁극적으로 삶을 향상시킬 수 있다. 중국에서는 2018년 4월 저장성의 한 위생원(卫生院)에서 저장성 제2병원까지 13분 만에 주요 의약품 배송에 성공하면서, 향후 장기나 혈액 샘플, 긴급 의료용품의 배송의 가능성을 제시 했다³⁷⁾.

35) CNN(2019.5.1.), First drone delivery of a donated kidney ends with successful transplant, <https://edition.cnn.com/2019/05/01/health/drone-organ-transplant-bn-trnd/index.html>(검색일: 2019.8.23.)

36) 상동

37) 环球网(2018.4.10.), 国内首次无人机医疗急救运送试飞成功, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1597316074096141787&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2019.10.31.)

3. 공중교통 안전 문제

도심에서의 공중교통 상용화에 따라 도심 내의 비행 관련 규제 논의가 증가할 수밖에 없다. 첫째, 공중교통은 사고 발생에 대비해 기존 도심 교통과는 다른 새로운 가이드라인이 만들어져야 한다. 공중에서의 비행체 간 충돌은 지상으로도 영향을 미치기 때문에 조종사, 기체, 승객 안전 등 다양한 측면에서의 가이드라인이 제시되어야 한다. 작은 접촉 사고도 대형사고로 이어질 수 있다는 점에서 항공기 조종사에 준하는 운전자의 숙련도 등이 요구되며 새로운 보험제도 마련도 필수적이다(IITP, 2017). 둘째, 공중교통 비행을 관리할 관제시스템을 마련해야 한다. 특히 조종사가 없는 무인 항공기의 경우 더욱 그러하다. 무인 항공기까지는 아직 요원하나 최근 중국과 동남아시아 등에서는 조종사가 부족해 1인 또는 무인화의 필요성이 대두되고 있고(김용균, 2018), 이미 관련 기업들은 무인 항공기를 개발하여 시운전을 마쳤다. 무인 항공기의 경우 관제시스템이 중요하며, 해킹으로 인한 피해는 자칫 대형 사고로도 이어질 수 있기 때문에 고도의 기술 가이드라인이 필요하다.

4. 사회 갈등

새로운 교통수단의 등장은 사회적 갈등을 초래할 가능성이 있다. 첫째, 공중 택시의 경우 정류장이 필요한데 어느 지역에 세우느냐를 두고 찬반 양측이 대립할 것이다. 반대 입장의 경우 자신의 거주지 부근에 들어설 경우 특히 소음과 먼지 문제가 발생하기 때문에 입지 선정에 대부분 예민할 수밖에 없다. 이미 야간 닥터 헬기 이용을 둘러싼 병원과 주변 거주자들과의 갈등 문제에서 알 수 있듯, 소음 문제는 일반 거주자들에게는 중요한 문제이다. 비록 공중교통은 무게와 크기, 연료 등의 사항과 함께 소음을 줄이는 기술을 개선하는 방향으로 발전하고 있지만, 개선의 여지가 있는 것이 사실이다. 이에 대한 대안으로는 거주 지역 제외 지역, 상업 지역간 이동, 낮 시간대 이동 제한등이 타당할 것으로 보인다, 하지만 이 경우 상업지역의 건물 옥상 헬기 포트를 활용해야 하는데, 건물 소유주와의 합의가 필요하다. 건물 사용에 대한 이용료를 지불해야 하는지, 정류장 구축에 있어서도 현재의 택시 정류장과 같이 정부가 구축을 할지

혹은 개인 사업자가 구축을 해야 되는 지 등 발생가능한 일에 대한 사전 논의도 필요 할 것으로 보인다.

둘째, 새로운 교통수단의 등장은 기존 업계의 저항을 야기할 수 있다. 최근 승차공유 서비스를 둘러싼 택시업계의 반발에서 보듯, 스마트 모빌리티 분야는 기존 이해관계자의 강한 저항이 동반되는 경우가 많다. 특히 플라잉 택시의 경우, 모빌리티 셰어링 분야의 갈등과 유사한 형태의 갈등이 발생할 가능성도 배제할 수 없다. 이 외에도 정류장 구축에 대한 갈등에 대해 공청회 등을 통한 충분한 숙의과정을 거쳐야 할 것으로 보인다.

<표 5-31> 승차 공유 서비스와 플라잉 택시 서비스의 경제성 비교

구분	승차 공유 서비스	플라잉 택시 서비스
거리	20마일(32km)	20마일(32km)
이동 속도	25mph(40km/h)	100mph(160km/h)
비용	1.5달러 / 1마일	2.5달러 / 1마일
운행 당 소요시간	48분	12분
일일 운행 횟수	10회	40회
근무조 당 매출	300달러(20마일x1.5달러x10회)	2,000달러(20마일x2.5달러x40회)
일일 근무조	1개 조	2개 조
총 1년 매출	109,500달러(300달러x365일x1조)	1,460,000달러(2,000달러x365일x1조)

자료: 김용균(2018), 항공우주 ICT 유망 분야 동향과 시사점, ICT Spot Issue, 정보통신기획평가원

제6절 소결

1. 중국 공중교통의 혁신 역량

중국의 드론 경쟁력은 이미 세계 최고 수준으로 성장했다. DJI와 같은 소비용 드론 제조기업의 혁신 능력을 통해 중국의 공중교통 분야의 저력을 충분히 확인할 수 있다. 공중교통 분야에서 중국은 미국과 함께 기술개발과 미래 시장 개척에 적극 나서고 있는 중국의 공중교통 분야 혁신 역량은 다음과 같다.

첫째, 기술 수용성이 높은 정부 태도로 기술개발을 저해하는 규제는 과감히 완화하고 지속적으로 정책 지원을 단행하고 있다. 오철(2016)에 따르면 2009년 드론 사업 초기, 중국민항국은 새롭게 등장한 드론 관련 문제에 대해 ‘기술 수용적’으로 접근하고 규정하여 이를 허가했는데, 상위기관인 국무원이나 중앙군사위원회가 드론과 관련해 부정적인 자세를 취하지 않던 것이 중국 드론산업 발전의 토대가 되었다. 초기부터 드론에 대한 규제가 적어 다양한 공중교통 관련 기술개발과 테스트를 진행할 수 있었고³⁸⁾, 2019년 10월 중국민항국은 최초로 드론을 통한 배송 경영허가를 항저우의 한 기업에게 내주어 공중 배송의 시대에 빠르게 진입할 수 있었다.

뿐만 아니라 「중국제조 2025」에서는 ‘항공 산업 장비를 중점영역에 두고 보급하여 드론 등 항공장비의 산업화를 추진 한다’고 명시했다. 국무원이 발표한 「교통강국 건설강요(2019)」에서도 무인기(자동차) 물류 배송의 발전을 제시하며, 스마트 모빌리티 산업 경쟁력 확보를 강조하고 있다³⁹⁾.

둘째, 혁신기업이 늘어나고 서로 다른 업종 간 협력을 통해 수요를 창출하고 있다. 중국 공중교통 분야는 이항과 같은 제조기업 뿐만 아니라 물류기업과 ICT 기반 기업들이 공중교통에 투자 및 협력하고 있다. 도심 내 유무인 항공기는 아직 상용화가 되지 않아 시장이 형성되지 않았지만 드론의 경우 이미 물류기업들이 적극적으로 드론에 투자하고 있다. 드론 기업과 비 드론기업(물류, 로봇, ICT) 등 다양한 혁신 주체들이 도전적인 연구개발과 광범위한 응용·도입에 힘쓰고 있어 향후 드론산업의 성장이 기대

38) 중국에서는 승인 없는 드론 사용 자체가 불법은 아니다(오철, 2016)

39) 中共中央 国务院(2019.9.19.), 交通强国建设纲要,

된다(백서인 외, 2019). 비 드론기업인 지리자동차는 해외 우수 무인 항공기 개발업체를 인수하거나 투자를 통해 핵심 기술을 획득하는 등 공격적인 기술습득과 도입을 통해 미래 시장을 준비하고 있다. 특히 무인 항공기 분야에서 우수한 이항의 경우 다른 나라들에서 이미 시범 운행을 하며 해외에서 그 기술력을 인정받고 있다.

2. 한국의 대응 전략

한국은 일부 요소 기술의 우위를 보유하고 있지만 제도, 시장, 혁신 주체 등 분야에서 많은 개선의 여지가 존재한다. 한국의 공중교통 활성화를 위한 대응전략은 다음과 같다.

첫째, 기업과 산업 경쟁력을 제고하기 위해 규제를 완화해야 한다. 공중교통은 보안과 안전 등 민감한 이슈가 있어, 까다로운 규제들이 존재한다. 정부도 이에 대한 인식에 공감하며 규제개혁위원회를 설립했다. 규제개혁위원회의 규제혁신과제에는 14개의 세부 과제가 있으며, 공중교통과 관련한 규제는 포괄적 네거티브 전환 과제, 신산업 현장 제기 규제혁파 과제, 혁신성장 규제혁파 과제, 경쟁제한 규제혁파 과제 등 7개 과제가 있다. 각 규제혁신과제별 실적을 보면 대부분 2017년부터 완화되기 시작했지만 여전히 진행 중인 경우가 많다.

한국은 군용 무인기 분야의 핵심 기술을 보유하고 있어 중국보다 빨리 틸트로터형 무인항공기의 자체개발과 비행시험에 성공한 전례가 있으나(안오성, 2019), 이러한 기술력을 뒷받침할 수 있는 정책이 부족하다. 한국의 첨단산업 육성정책은 정부주도로 이루어져 민간의 혁신 역량이 자유롭고 빠르게 확산되기 어려운 한계점이 있다. 따라서 정부의 규제 정책 및 육성 정책은 기본적으로 문제점 발생에 대한 사후 보완과 조정의 방식으로 점차 전환되어야 한다(오철, 2016).

둘째, 공중교통 개발에 민간기업의 진출을 유도해야 한다. 항공기술과 자율주행 기술 등 첨단 기술은 많은 연구개발 지원이 필요하기 때문에 스타트업과 중소기업은 투자가 여력이 부족하고, 대기업의 수익성의 문제로 소극적인 경우가 많다. 정부 차원에서 규제완화와 함께 공격적인 지원제도를 통해 다양한 민간기업의 진출을 유도할 필요가 있다. 현대자동차가 2018년부터 미국의 무인항공기 업체에 대한 전략적 투자

를 통해 차세대 이동수단에 대한 공동연구를 진행하고 있으며⁴⁰⁾, 2019년 도심용 항공 모빌리티 부문을 전담하는 'UAM (Urban Air Mobility)' 사업부를 신설했다⁴¹⁾. 한화시스템은 미국 에어택시 기업인 오버에어(Overair.Inc)에 2,500만 달러를 투자 계획을 발표하며, 공중교통 분야로의 진출을 본격화하고 있다⁴²⁾.

2018년 과학기술정보통신부의 「무인이동체 기술혁신과 성장 10개년 로드맵」에 따르면 근린생활형 무인이동체로 통근용 개인드론은 2024년까지, 배송용은 2023년까지 개발이 가능할 것으로 보인다. 최근 발표한 과학기술정보통신부의 「미래자동차 산업 발전전략」(19.10)에는 2025년 플라잉카 서비스 실용화 계획이 담겨있다. 로드맵과 발전전략이 계획대로 진행되기 위해서는 규제완화와 함께 정부의 지원이 절실하다. 여전히 안보와 안전 측면에서 공중교통에 대한 규제를 유지해야 한다는 의견도 있으나, 4차 산업혁명시대 국가의 혁신성장을 위해서는 규제를 신기술·신사업 친화적으로 전환하여 혁신주체들의 활발한 혁신의지를 장려할 필요가 있다.

40) 로보신문(2018.11.15.), 현대자동차, 미 드론업체 '툼 플라이트'에 투자, <http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=15566>(검색일: 2019.8.7.)

41) 조선일보(2019.9.30.), 현대차, '플라잉카' 시장 준비한다...美 NASA 출신 신재원 박사 영입, http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2019/09/30/2019093000737.html(검색일: 2019.10.12.)

42) SBS CNBC(2019.12.6.), 하늘 나는 택시 어제쯤?...국내 기업도 개발 첫 삽, <https://cnbc.sbs.co.kr/article/10000964987?division=DAUM>(검색일: 2019.12.17.)

<표 5-32> 규제개혁위원회 드론/항공 관련 규제혁신 과제 현황

규제혁신과제	제목	주관부처 및 완료예정일
포괄적 네거티브 전환과제	연구·실증용 드론에 한해 수소용기 우선허용	산업통상자원부(18.12.31)
	경찰드론 활용 범위 네거티브화(진행중)	경찰청(19.07.31)
	공공목적 드론 비행 원칙 허용	국토교통부(18.12.31)
	시설물 점검·진단시 드론 등의 신기술·신제품 활용 허용(진행중)	국토교통부(18.12.31)
	소형항공운송사업 등록요건 완화	국토교통부(18.12.31)
신산업 현장 제기 규제혁파 과제	무인항공기 시험비행 시 '비행장' 대신 '이착륙장' 사용 허용	국토교통부(18.1.22)
	고해상도(25cm급) 항공사진 공개 지역을 전국으로 확대	국토교통부(18.1.22)
	소형드론 리튬이차전지의 안전성은 판매업자의 시험성적서도 인정	산업통상자원부(18.11.15)
	하천둔치 등에 드론비행장 등 드론공원 관련 시설 설치근거 명확화	국토교통부(18.11.15)
	고층건물 주변 드론비행 고도 정비	국토교통부(18.11.30)
	드론 항공촬영 사전승인처리기간 단축	국방부(18.12.31)
	드론 자격기준 세분화 등 자격제도 정비(진행중)	국토교통부(19.12.31)
	초경량 교육용 드론에 대해 비행금지구역 내 비행방안 마련(진행중)	국토교통부(19.12.31)
	농업용 드론 검정업무 처리기간 단축	농림축산식품부(18.12.31)
	휴전선 인근 비행금지구역 내 농업용 드론비행 규제 완화(진행중)	국방부(18.12.31)
	드론 항공촬영 사전승인처리기간 단축	국방부(18.12.31)
	한국원자력연구원 주변(대전) 드론전용 비행구역 신설(진행중)	국토교통부(19.9.30)
혁신성장 규제혁파 과제	드론 전용 비행구역 확대 및 상시·운영	국토교통부(18.12.31)
	드론 분류기준 개편 및 규제 합리화(진행중)	국토교통부(19.6.30)
	한국형 K-드론시스템 개발(진행중)	국토교통부(22.12.31)
경쟁제한 규제혁파 과제	레저용 항공기 대여서비스업 등록요건 완화	국토교통부(18.12.31)
시장진입·영업규제혁신	항공운송사업자 면허기준 완화(국회심의중)	국토교통부(19.6.30)

규제혁신과제	제목	주관부처 및 완료예정일
중기소상공인 규제 혁신방안	항공기 사용사업자 안전관리시스템 구축의무 완화(진행중)	국토교통부(2020.6.30.)
기업현장으로 규제개선 과제	무인항공기(드론)에 대한 첨단업종 및 지식서비스산업의 업종 확대	18.7.17
	드론 등 초경량비행장치 제한적 야간비행 허용	17.6.8
	농업용 방제드론 공역사용제한 규제완화	17.9.6
	(제2차 현장대화)농업용 드론의 검증 신청절차 일원화	17.11.30
	드론측량 분야 표준품셈 마련(진행중)	18.03.27
	학술연구용 드론 야간비행 허용	18.03.27
	드론 자격제도 개선(진행중)	19.03.27
	무인항공기(드론)에 대한 첨단업종 및 지식서비스산업의 업종 확대	18.07.17
	해양수산 분야 드론산업 육성을 위한 규제 개선	18.10.16
	드론교육기관 야간비행 허가 조건 완화	18.11.26

자료: 규제개혁위원회 규제정보포털(<https://www.better.go.kr/zz.main.PortalMain.laf>)(검색일: 19.10.22)을 바탕으로 작성

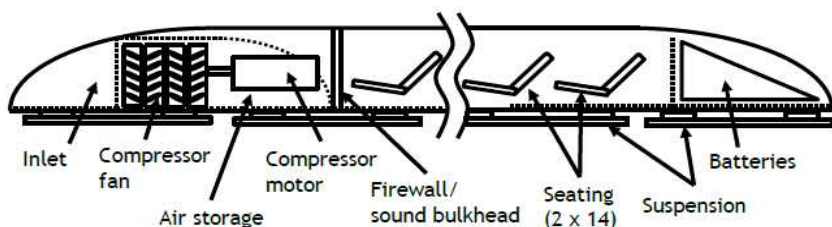
| 제6장 | 중국 하이퍼루프의 혁신 역량

제1절 개념 및 범위

1. 하이퍼루프(Hyperloop)의 개념

하이퍼루프(Hyperloop)는 선형전기모터(linear electric motors)와 자기부상(magnetic levitation) 기술을 이용해 진공 또는 초저기압 상태의 튜브로 750mph 이상 속도로 달리는 초고속(superhigh speed)·초음속(supersonic) 미래 열차이다. 일론 머스크(Elon Musk)가 2013년 'Hyperloop Alpha'에서 하이퍼루프의 개념과 기술적 과제, 사회·경제적 영향을 발표하면서 전 세계적으로 하이퍼루프의 실현가능성이 대두되었다. 일론 머스크는 '하이퍼루프는 5세대 교통수단(a fifth mode of transportation)으로, 지름 약 3.5m의 원통 모양의 튜브 안에서 최소 28인승 포드(pod)가 시속 약 1,200km/h로 달려, 로스앤젤레스에서 샌프란시스코까지 약 560km 거리를 편도 35분 만에 갈 수 있으며, 2분 간격으로 주행 시 한 시간에 840명의 승객을 운송할 수 있다'고 주장했다(Elon Musk, 2013).

[그림 6-1] 하이퍼루프 캡슐 초기 개념도



자료: Elon Musk(2013)

하이퍼루프 시스템은 크게 캡슐(capsule), 튜브(tube), 추진체(propulsion), 경로(route)로 구성된다⁴³⁾.

43) 하이퍼루프 구성 요소에 대한 설명은 Markets and Markets(2019)를 참조하였으며, 「Hyperloop Alpha」에서 제시된 초기 모델에 기반한 내용임

[그림 6-2] 하이퍼루프 구성 요소



자료: Frost&Sullivan(2019)

캡슐(capsule)은 승객과 화물이 탑승 혹은 탑재되는 공간으로 승객용일 경우 폭 4.43피트(약 1.35m), 높이 6.11피트(약 1.1m)이고 2열의 좌석으로 구성되며 전체 중량은 6,800lb(약 3,100kg)로 설계된다. 그러나 화물용의 경우 적재가능 화물 중량이 작아, 현재 화물칸과 승객칸으로 분리 구성된 캡슐이 고안되고 있다(조영빈, 2017).

튜브(tube)는 캡슐이 지나가는 공간으로 철강 소재의 원통 형태를 띠고 있다. 콘크리트 파일론(concrete pylon) 위에 약 30미터 간격으로 배치되며, 튜브의 직경은 캡슐 주변의 공기 흐름을 최적화하면서 에너지 효율을 극대화할 수 있는 수준으로 설계된다. 초기 제시된 모델은 승객 튜브의 내경은 7피트 4인치, 화물용 튜브는 10피트 10인치로, 내부 압력은 0.015psi (100 파스칼) 수준 이다. 하이퍼루프원은 2016년 미국 네바다에서 직경 3.3미터, 길이 500미터의 첫 번째 튜브 시험 설치를 완료했으며, 현재 두바이 정부와 함께 승객용 하이퍼루프 트랙을 건설 중이다(M&M, 2019).

추진체(propulsion)는 캡슐의 속도를 시속 0~1,200km로 가속·감속하는 시스템으로 막대한 에너지를 소모하기 때문에 배터리를 비롯한 에너지 저장 시스템이 필요하다.

마지막으로 경로(route)는 목표 지점(도시) 간 이동 구간을 말하며 정류장(station)을 포함하는 개념이다. 경로는 설계부터 많은 요소를 종합적으로 고려해야 한다. 이동 거리 최소화, 사용자 편의성·접근성, 경제성, 소음공해, 환경 보호 등의 요소를 종합적으로 고려해야 한다.

이처럼 복잡한 하이퍼루프의 구성 요소 별 핵심 기술은 <표 6-1>과 같다.

<표 6-1> 하이퍼루프 핵심 기술

열차	인프라	운영 시스템
자기부상(Maglev) 추진기술(Linear motor) 제어기술	튜브 기밀성 유지 기술 튜브 아진공 유지 기술 소재기술(고강도, 다기능) 전력 연계 및 진공 펌프 기술 태양열 에너지 저장 기술 내진 설계 및 진동 최소화	통신시스템 IoT 기반 안전 모니터링 통합교통수단 설계 기술

자료: 조정웅(2018); M&M(2019); HTT 홈페이지를 참고하여 저자 재구성

초고속 열차에는 자기부상열차(maglev)와 하이퍼루프가 해당되며, 이론적으로 약 시속 500~1,200km의 속도가 가능한 모델로 기존 고속 열차에 비해 약 시속 300km 정도 더 빠르다. 또한 기존 고속 열차가 지상 케이블에 연결된 전기의 추진력을 이용한 휠-레일(wheel-to-steel) 기술을 활용하는 반면, 초고속열차는 흡인식(electro-magnetic suspension) 기술을 사용 한다⁴⁴⁾.

자기부상열차(maglev)는 자기부상시스템만으로 운영되는 모델이다. 자기부상열차는 1960년부터 독일과 일본을 중심으로 약 시속 500km 속도를 목표로 개발되어왔다. 중국에서는 2003년 상하이 공항과 푸둥 금융지구(Pudong Financial District)까지 단거리 고속 자기부상열차를 실현한 바 있고, 일본에서는 2027년에 도쿄와 오사카 구간을 운행할 계획이다.

하이퍼루프 시스템은 진공 튜브 열차의 개념이다. 추진 기술의 경우 자기부상열차와 같은 자기부상 시스템을 활용하지만, 열차 몸체가 밀폐형 포드(pod)이며 저압 튜브 속을 운행한다. 진공에 가까운 환경에서 달리기 때문에 시속 1,200km까지 추진 속도를 낼 수 있다는 장점이 있다.

44) 열차를 선로에서 띄우는 방법은 크게 자석 양극의 반발력을 이용하는 반발식(electrodynamic suspension)과 자석과 자성체간의 인력을 이용하는 흡인식(electromagnetic suspension)으로 나눌 수 있다. 일반적으로 반발식은 흡인식보다 제어 측면에서 장점을 갖지만, 저속에서는 코일에 유도된 자속이 차체를 띄울 수 있을 만큼 충분하지 못해 약 100km/h 이하의 속도에서는 바퀴를 사용해야 한다. 이에 비해 흡인식 열차는 차량의 부상력을 제어해 균형을 유지하는 부분이 복잡하지만 저속에서도 부상이 가능하다는 장점이 있다(네이버 두산백과, 2019. 10. 19. 접속)

2. 해결과제: 기술 타당성 및 경제성

많은 기업 혹은 국가가 5년 내 하이퍼루프 시스템을 상용화하기 위한 프로젝트를 시작하고 있다. 기술문제 해결부터 안전성 및 경제성 확보가 하이퍼루프 상용화의 핵심 과제로 지목된다.

먼저, 기술 타당성 확보가 주요 해결과제이다. 하이퍼루프는 튜브 압력을 표준 대기압의 1/1000 이하로 유지하는 아진공(partial vacuum) 기술, 차량 부양을 위한 자기부상 기술, 가속·감속 기술, 정지 기술, 내진 기술, 에너지 저장 및 효율화 기술, 정류장 간의 진공 유지 기술 및 진공 펌프 기술, 그 외 승객 안전 기술이 고르게 개발되어야 안정적으로 상용화될 수 있다(김훈태, 2016). 특히 튜브 아진공 유지 기술은 사용자의 안전과 직결되는 요소로 높은 수준의 안정성이 입증되어야 한다(Frost&Sullivan, 2018).

또 다른 문제는 바로 하이퍼루프의 경제성이다. 하이퍼루프 초기 모델은 매 30초마다 28개 좌석의 포드(pod)로 1시간 동안 3,600명을 태울 수 있는데, 열차가 멈추면서 움직이는 속도를 최소한으로 고려한다 해도 매 80초 운행하는 수준이 현실적이라는 지적이 있다(ITF, 2019). 이 경우, 기존의 시간 당 탑승객 수가 절반 이상 줄어들기 때문에 하이퍼루프의 경제성이 현저히 떨어지게 된다.

이외에도 경제성 확보를 위해서는 건설비용과 사용 요금 수준과 유효 수요가 확보되어야 하며, 적절한 수준의 요금도 책정되어야 한다(ITF, 2019). 그러나 현재 제시되고 있는 산정 비용은 모두 타당성이 부족한 실정이다. 2013년에 제시된 로스앤젤레스-샌프란시스코 프로젝트의 예상 비용은 킬로미터 당 1,000만 달러(약 117억 원)였으나, 상업화를 위한 후속 제안서에서는 킬로미터 당 4,000만 달러(약 468억 원)로 상향조정 되었다(ITF, 2019).

하이퍼루프 상용화는 기술적 타당성보다 경제성 확보가 더 어려울 것으로 추측된다(김훈태, 2016). ‘콩코드의 오류⁴⁵⁾’를 재현하지 않기 위해서는 수용 가능한 비즈니스 모델을 만드는 것이 더욱 시급하다.

45) ‘콩코드의 오류’란 영국과 프랑스가 약 10억 달러를 투자하며 합작한 세계 최초의 초음속 여객기 콩코드가 낮은 실용성과 경제성으로 적자가 쌓이는 상황에서 두 정부가 실패를 인정하지 않다가 폭발 사고 후 2003년 운행을 중단한 데서 비롯된 말로, 잘못된 투자를 정당화하며 더 추진해나가는 오류를 일컫음

3. 글로벌 동향

현재 하이퍼루프를 이끌고 있는 기업은 ‘버진 하이퍼루프 원(Virgin Hyperloop One; 이하 하이퍼루프원)’과 ‘HTT (Hyperloop Transportation Technology)’이며, 유망한 후발 주자로는 Transpod, Hardt Global Mobility, The Boring Company, Hyper Chariot/Zeleros 등이 있다⁴⁶⁾. 이들 기업은 서로 차별화된 하이퍼루프 모델과 서비스를 개발하고 있으며, 상용화를 위해 필요한 인프라 건설과 첨단 운영시스템구축을 위해 건설사나 정보기술 기업들과 파트너십을 맺고 있다. 또한 다양한 국가 및 도시와 긴밀히 협력하고 있다.

주요 혁신 기업들의 동향을 살펴보면 크게 다음과 같은 특징을 발견할 수 있다. 먼저 하이퍼루프의 연구개발은 민간 주도의 개방형 연구개발과 공공 주도 프로젝트의 복합적인 형태를 띠고 있다. 연구개발 분야에서는 Space X의 ‘하이퍼루프 포드 콘테스트(Hyperloop Pod Competition)’, 하이퍼루프원의 ‘하이퍼루프 글로벌 챌린지(Hyperloop Global Challenge)⁴⁷⁾’ 등과 같은 민간 주도의 경쟁형 연구개발이 주를 이루고 있지만, 인프라 구축과 상용화 부문에서는 국가가 적극적으로 개입하고 있다.

둘째, 하이퍼루프의 연구개발은 우주·항공 분야와 밀접한 연관성을 갖고 있다. 실제로 하이퍼루프원은 2017년 영국 우주항공 기업인 버진 그룹이 인수했으며, HTT는 유럽의 ‘항공우주밸리(Aerospace Valley)’라고도 불리는 프랑스 툴루즈에 시험 트랙을 설치했다⁴⁸⁾. 중국 역시 중국항공과공집단공사(中國航天科工集團, CASIC)를 중심으로 하이퍼루프 개발에 착수하고 있다. 이는 하이퍼루프의 핵심 기술인 캡슐 소재, 아진공 튜브, 추진체, 전력 시스템, 운행 제어 및 통신 시스템 등이 모두 우주 로켓 개발과 밀접하게 연관되기 때문이다. 또한, 고속 열차의 최대 경쟁 상대인 항공 기업이 선제적으로 대체품에 대한 연구개발에 투자하려는 선도적 움직임으로도 해석할 수도 있다.

46) 그 외 기업으로는 폴란드의 (Hyper Poland, Euroloop, 인도의 Hyperloop 인도 등이 있음

47) ‘하이퍼루프 글로벌 챌린지’를 통해 ‘시카고 ~ 피츠버그’ 등 가장 실용화에 근접한 하이퍼루프 10개 노선을 선정하는 등 전 세계 아이디어를 모집함

48) 툴루즈 지역에는 유럽 최대 항공기 제작사인 에어버스와 프랑스 국립우주연구소(CNES) 등 차세대 교통수단 관련 기술과 인력이 집약되어있음

〈표 6-2〉 주요 하이퍼루프 기업 특징

기업	기술 특징 및 파트너십
HTT (2013, 미국)	• 승객용 하이퍼루프 'Quintero One' 개발: 105 피트 길이, 5톤 무게, 30~40명 탑승 가능/캡슐 외부재로 탄소 합성 물질을 사용하여 보호 기능 강화 • 고강도 탄소섬유 'Vibranium' 개발
Virgin Hyperloop One (2014, 미국)	• Dar-Al-Handash: 2019년 말까지 아부다비 상업용 하이퍼루프 실현 • Ansys: 공학 소프트웨어사 Ansys와 하이퍼루프 유체 역학 시뮬레이션 평가 실시 • Aecom: 캘리포니아 Quay Valley에 하이퍼루프 완전체 모형 개발 및 설치
Transpod (2015, 캐나다)	• 하이퍼루프 완전체 개발 성공 및 상용화 2021년 목표 • XP1 Hyperloop Pod: 2017년 공개된 1세대 포드 모형
Hardt Global Mobility (2016, 네덜란드)	• DP World: 아랍에미리트 화물용 초고속열차 DP World Cargospeed 구축 • HERE Tech: 실시간 온디맨드형 열차 정보 앱 개발 • Bjarke Ingels Group: 국제 건축 회사 BIG와 하이퍼루프 시스템 디자인 개발
The Boring Company (2016, 미국)	• Transpod Envelop Pod 개발: 18.9인치 길이, 27명 탑승, 10~15톤 화물 적재 가능 • 최첨단 운송 기술 및 튜브 인프라 최적화를 통해 건설 및 유지비용 절약에 주력
Hyper Chariot/Zeleros (2017/2016, 미국/스페인)	• IKOS: 철도 인프라 기술 기업 IKOS와 상업용 하이퍼루프 시스템 기획 및 건설 • Liebherr-Aerospace: 우주 장비 제조업체 L-A와 승객용 캡슐 객실/온도 시스템 개발
	• HGM Pod 개발: 길이 100피트, 직경 10피트, 1000km/h 속도 • 하이퍼루프 시스템뿐만 아니라 규제 기준 연구 수행
	• Royal BAM Group: 네덜란드 건설 서비스 기업 BAM과 유럽 내 첫 하이퍼루프 시험 설비 구축
	• Space X / Tesla Hyperloop Pod 활용: 383.7mph 속도로 1.2km 이동/터널 구축 자체 기술 개발 2021년 목표
	• Space X, Tesla: Pod 개발 협력 및 수입
	• Hyper Chariot Pod: 8초 간 400mph 속도, 400 파운드, 6명 탑승용 Pod • Zeleros Pod: 1,100km/h 속도, 50명 탑승용, 2분 간격 주행/추진력과 자기부상력을 Pod에 결합하는 기술로 전체 에너지 소모 및 유지비용 절감 방안 모색
	• Hyper Chariot & AML : 포드와 추진체의 초전도성 및 자기학 연구 협력

자료: Frost & Sullivan (2019), 각 기업 홈페이지를 참고하여 저자 재구성

제2절 정책 지원 및 규제

중국 정부는 하이퍼루프 개발에 대한 정책을 공개하고 있지는 않지만, 유관 분야인 자기 부상열차, 우주·항공 분야의 정책을 통해 하이퍼루프 관련 정책 방향을 유추해 볼 수 있다.

중국에서 자기부상열차 관련 연구는 1980년대 초부터 시작되었고, 1990년대부터는 본격적인 정부 정책 지원이 확대되었다. 1992년, 중국 중앙정부는 8차 5개년 계획 중 「집중개발계획(功關計劃)」에 자기부상열차 핵심기술개발 목표를 포함시키고 집중개발팀을 별도로 구성했다. 이에 따라 철도부과학원, 서남교통대학, 국방과기대학, 중국과학원전공연구소 등 기관에서 일반 저속 자기부상열차의 자기부상, 방향성, 추진, 제어 등 핵심기술에 관한 연구를 수행하여 흡인식 자기부상 실험차량 연구개발에 성공했다.

2003년 중국과학기술부는 「국가첨단기술연구발전계획(863계획)」에 ‘고속 자기부상 교통기술 중대전문프로젝트’의 연구개발에 중국 내 관련 대학과 연구소, 비행기 및 궤도 차량 기술 보유 기업들이 공동으로 참여하도록 했다. 이후 2005년 5월에 다롄지구과기(大連磁谷科技)연구소에서 자체 기술인 ‘중화 01호’ 자기부상기술 실험차량을 개발하는 데 성공했다. 동 모델은 설계 시속 400km로 궤도와 차체 무게를 고속 운행에 적합한 수준으로 최적화했으며, 운행 원가를 크게 낮추었다. 또한 「11차 5개년 계획 기간 과학기술발전계획」에서는 고속(시속 500km) 자기부상 교통시스템 차량의 자기부상 개발 방향을 제시했다. 차량탑재용 제어기술, 트렉션 전기공급 제어기술, 운행제어기술과 집적기술 등 핵심기술의 독자적인 개발을 목표로, 자기부상열차 고속실험 운행환경(30km 실험라인)을 구축할 것을 명시했다. 이에 통지(同濟)대학이 중국 최초로 고속 자기부상교통 종합 연구개발 플랫폼을 독자적으로 설계 및 구축하는데 성공했다.

2007년에는 중국과학기술부의 「11차 5개년 계획」에 따라 국가 중저속 자기부상교통 실험을 위한 ‘중저속 자기부상열차 탕산(唐山)실험 라인 공정’이 본격 실행되었으며, 이후 2011년에는 중국난철그룹이 시속 20km 설계속도의 중저속 자기부상열차 ‘Storm Chasers(追風者)’를 개발하는데 성공했다.

중국교통운수부의 「12차 5개년 계획 기간 교통운수발전계획」에서는 ‘선진적이고 고효율적이며 친환경적인 발전’의 원칙에 따라 기술혁신과 시스템 집적, 그리고 원천

기술혁신을 통해 자주 발전 능력과 핵심 경쟁력을 향상시킨다는 방향을 제시하고, 고속 자기부상기술의 체계적인 개발과 중저속 자기부상기술 보완 목표를 명시했다. 이에 2014년 서남교통대학의 국가중점실험실과 궤도교통연구소, 통지대학의 자기부상 센터와 관련 기업들이 공동으로 시속 140km의 자기부상열차를 개발하는데 성공했다.

중국과학기술부 「13차 5개년 계획 기간 중점연구개발계획」의 ‘현대궤도교통 전문 프로젝트’는 시속 600km의 고속 자기부상열차와 시속 200km의 중속 자기부상열차 연구개발 프로젝트를 추진했다. 이는 총 투자금액 30억 위안(중앙 재정 4억 위안) 이상의 대형 프로젝트로 중국 최대의 궤도교통설비 제조업체인 중국중차(中國中車, CRRC) 그룹의 주도로 다양한 기관 및 기업 간 협력 하에 추진되고 있으며, 2021년 이전에 고속 자기부상열차의 5km 실험 라인을 완성하는 것을 목표로 한다.

2004년 12월 8명의 원사(중국과학원 및 중국공정원)와 전문가들이 청두에서 ‘진공 터널 고속교통’을 주제로 기술 정책 회의를 개최한 바 있다. 회의에서 전문가들은 지상의 그 어떤 교통수단도 상업 운행 속도가 시속 600km를 넘어서면 대기층의 밀도 때문에 에너지 소모가 크고 소음이 표준을 벗어나 시장성이 없다고 보았으며, 21세기 초고속 지상 교통의 수요를 충족시키기 위해서는 진공(또는 저압) 터널이 유일한 방안 이라는데 동의했다. 당시 서남교통대학 트랙션동력 국가중점실험실 교수이었던 선즈 윈(沈志雲) 양원(중국과학원 및 중국공정원) 원사는 중국이 시속 600~1,000km의 초고속 지상교통 발전 목표를 수립하고 이를 4개 단계로 추진하여 2020~2030년 사이 상업화를 실현해야 기술 경쟁력을 확보할 수 있다고 주장했다.

그 후 2007년부터 국가자연과학기금위원회에서 진공터널 자기부상교통 분야 연구를 지원해왔다. 2011년에 서남교통대학에서 세계 최초의 진공터널 고온초전도 자기부상열차 실험시스템을 개발했고, 2016년에 2세대 시스템 실험실에서 최고 한계 시속 160km 열차 실험 성공했으며, 2012년 중국 최초의 유인 고온초전도 자기부상 실험라인을 구축했다. 이러한 성과들을 바탕으로 2017년에 중국항천과공그룹이 초음속 비행 기술, 초전도 자기부상 기술과 진공 터널에 기반을 둔 최대 시속 4,000km의 T-Flight (Flying Train; 고속 비행 열차)의 기술 개발을 시작했다.

<표 6-3> 중국 자기부상 열차 관련 정책 및 주요 성과

유형	정책 및 프로젝트	주요 성과
저속 자기 부상 열차	1992년 8차 5개년 계획 중 「집중개발계획(功關計劃)」 - 자기부상열차 핵심기술개발 목표 포함, 집중개발팀 별도 구성	철도부과학원, 서남교통대학, 국방 과기대학, 중국과학원전공연구소 등 흡인식 자기부상 실험차량 개발
	2007년 중국과학기술부 「11차 5개년계획기간 과기(지)행계획」 - 국가 중저속 자기부상교통 실험을 위한 '중저속 자기부상열차 탕산(唐山)실험 라인 공정' 입안	
	2011년 중국난차(南車)그룹(CSR)의 중저속 자기부상 실험 라인과 차량 연구개발 프로젝트	120km/h 중저속 자기부상열차 'Storm Chasers(追風者)' 개발
고속 자기 부상 열차	2001년 독일 'Transrapid 08' 자기부상시스템 도입 - 푸둥(浦東) 국제공항 - 룡양(龍陽) 지하철역 (33km 구간) 430km/h 실현	
	2003년 중국과학기술부 「국가첨단기술연구발전규획(863계획), '고속 자기부상 교통기술 중대전문프로젝트'	2005년 다롄츠구과기(大連磁谷科技)연구소 '중화 01호' 자기부상기술 실험차량 개발
	「11차 5개년계획 기간 과학기술발전규획」 - 고속(500km/h) 자기부상 교통시스템 개발 방향 제시 - 핵심기술 독자 개발, 자기부상열차 실험라인 30km 구축 명시	통지(同濟)대학이 중국 최초로 고속 자기부상교통 종합 연구개발 플랫폼을 독자적으로 설계 · 구축
	- 중국교통운수부의 「12차 5개년계획 기간 교통운수발전계획」 - 고속 자기부상기술의 체계적인 개발과 중저속 자기부상기술 보완 목표 명시	2014년 서남교통대학 트렉션동력 국가중점실험실과 궤도교통연구소, 통지대학의 자기부상센터와 관련 기업이 공동으로 자기부상열차 (140km/h) 독자 개발 성공
	- 중국과학기술부 「13차 5개년계획 기간 중점연구개발규획」 '현대궤도교통 전문 프로젝트' - 투자액 30억 위안(중앙 재정 4억 위안) 이상인 대형 프로젝트로, 중국중차(中車)그룹(CRRC) 주도	
하이퍼루프	2007년 국가자연과학기금위원회 연구개발 지원	2011년 서남교통대학에서 세계 최초의 진공터널 고온초전도 자기부상열차 실험시스템 개발
	2017년 중국항천과공그룹 T-Flight 프로젝트 착수	

자료: 연구진 작성

제3절 시장 수요 및 주체

1. 중국 하이퍼루프 산업 현황: T-flight의 연구개발

위와 같이 고속열차 기술 개발에 주력해온 중국은 현재 명실상부한 철도 강국이 되었다. 이러한 기술 역량과 중앙 정부의 전폭적인 지원 아래 지방 정부와 국영 기업들은 하이퍼루프 개발에 적극 뛰어들고 있다.

중국 구이저우(貴州)성 통런(銅仁)시는 HTT와 10km 길이의 하이퍼루프 시험철도 건설 협약을 체결하였고, 통런시의 교통관광투자그룹과 50:50 비율의 합작 형태로 추진하기로 했다(Huang, 2018). 통런 시는 중국 '일대일로'의 주요 거점 지역으로, 중국의 애플 iCloud 및 WeChat의 사용자 데이터 저장소이기도 하며, 중국 내에서 낙후 지역을 기술 허브 지역으로 탈바꿈한 대표적인 성공 사례이기도 하다(Huang, 2018).

중국 우주개발 국유기업인 중국항천과공집단(中國航天科工集團, CASIC)은 하이퍼루프원과 HTT에 이어 세계에서 세 번째로 하이퍼루프 개발을 시작했다. 중국항천과공집단은 2017년 8월 우한(武漢)에서 개최된 제3회 중국(국제) 상업 항공우주포럼에서 중국식 초음속 비행식 열차인 T-Flight(고속비행열차; Flying Train) 개발을 발표하고 3단계 개발전략 로드맵을 제시했다. 1단계는 시속 1,000km로 달리는 도시 간 고속열차로 기존 하이퍼루프와 비슷한 속도와 범위를 목표로 한다. 2단계는 중국의 대도시 권역을 잇는 시속 2,000km 열차를 개발해 대도시 클러스터 간 비행열차 교통망을 형성하는 것이며, 최종 3단계는 인간이 실현할 수 있는 궁극의 속도로 여겨지는 시속 4,000km를 구현하여 '일대일로' 비행열차 교통망을 실현하는 것이다. 이러한 목표 하에 중국항천과공집단은 중국 후베이성 성도인 우한의 하이퍼루프 건설 프로젝트에 착수했다.

T-Flight 연구개발은 중국항천과공집단이 주도하고 있다. 2018년 1월 중국항천과공집단 제3연구원이 '자기부상 및 전자기 추진기술 총체부'를 신설하여 초고속 교통, 우주 전자기 발사 등 군민융합산업 방향에서의 자기부상과 전자기 추진 분야 기술연구에 주력하기로 했다. 현재 중국 내외 20여개 관련 기관과 컨소시엄을 형성하여 T-Flight 시스템 실현 논증 연구를 수행하고 핵심 기술을 개발하고 있다.

이후 2018년 11월, 중국항천과공집단은 중국 자동차 제조업체 지리와 함께 T-Flight 상용화를 목표로 자기부상 및 진공 튜브 기술 개발에 협력하기로 발표 하고 중국 후베이성 성도인 우한의 하이퍼루프 건설 프로젝트에 착수했다.

중국은 현재 T-Flight 열차 개발에 필수적인 기술 역량을 어느 정도 확보한 것으로 파악된다. T-Flight 프로젝트 기술책임자인 중국항천과공집단 마오카이(毛凱) 박사는 중국이 현재 “① 고온 초전도 자기부상 기술은 성숙 단계에 근접하였고 ② 장거리 및 대(大)직경의 진공터널 기술은 거의 성숙단계에 이르렀으며, ③ 기차 전자기 구동 기술의 경우 이미 성숙 단계를 넘어섰고 ④ 기차 초음속 외관기술의 경우 중국항천과공집단이 일찍이 물체 초음속 및 고초음속 외형 설계기술을 확보한 덕분에 충분한 역량을 보유하고 있으며, ⑤ 진공 터널망 시공기술 또한 지하·지상 시공이 모두 가능하다.”고 말했다.

2. 하이퍼루프 산업 전망

전 세계 하이퍼루프 기술 시장은 2022~2026년 연평균 17.2% 성장할 것으로 예측된다⁴⁹⁾. 하이퍼루프 상용화 시 수익 규모는 2022년 13억 5,000만 달러, 2026년 62억 2,770만 달러 수준으로 전망된다(M&M, 2018). 하지만 세계적으로 하이퍼루프가 상용화된 사례가 없어 아직은 시장 규모를 정확히 예측하기 어려운 상황이다. 따라서 본 절에서는 유사 산업의 데이터를 기반으로 하이퍼루프의 수요 및 공급을 전망하고자 한다.

가. 수요 전망

ITF(2019)는 전 세계 여객 수요가 2015년 44조 인(人)킬로미터⁵⁰⁾에서 2050년 122조 인(人)킬로미터로 3배가량 성장할 것으로 예상했다(ITF, 2019). 여기에 중국과 인도 등 신흥국 수요 급증이 크게 영향을 미칠 것으로 보인다. 전 세계 고속열차 수요는 2050년까지 1조 700억 인킬로미터가 추가로 증가하고, 그 중 비도시 교통은 2030

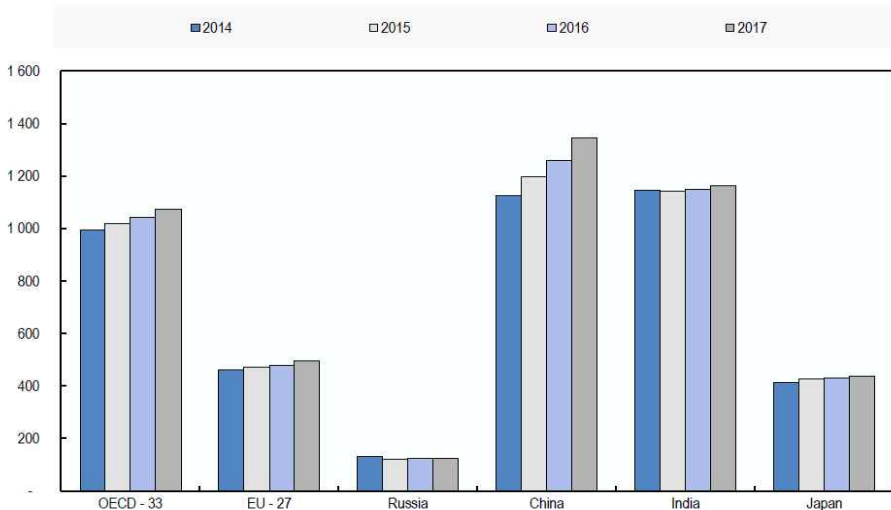
49) Allied Market Research(2018. 1.). Hyperloop Technology Market by Carriage Type (Passenger and Cargo/Freight) and Transportation System (Tube, Propulsion, Capsule, and Route)-Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2022-2026, <https://www.alliedmarketresearch.com/hyperloop-technology-market>.(검색일: 2019.4.7)

50) 인킬로미터(passenger-kilometer)는 여객킬로미터라고도 하며, 여객 수에 운송거리를 곱한 수송량 단위다.

년까지 매년 5.5%, 2050년까지 매년 3.8% 증가할 것으로 전망된다(ITF, 2019). 이러한 수요 증가분의 상당 부분은 중국이 차지할 것으로 보이는데, 지난 2014~2017년 간 중국의 열차 인프라 투자와 수요가 상대적으로 급증했기 때문이다(ITF, 2019).

[그림 6-3] 2014~2017년 주요 국가 철도 여객 수

(단위: 10억 인(人)킬로미터)



자료: ITF(2019)

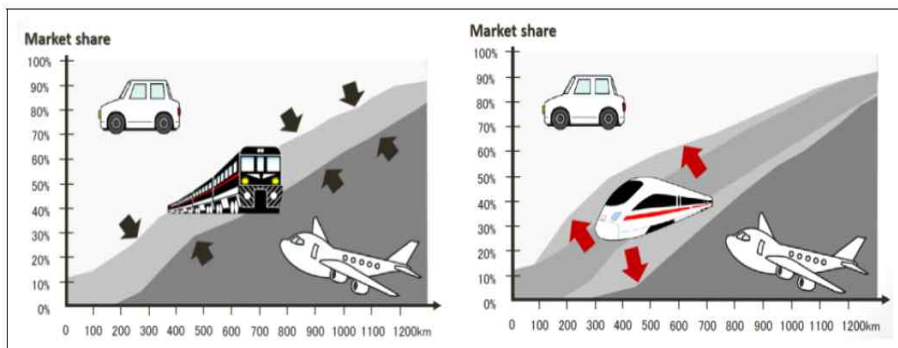
주: OECD (33개국) 전체 통계에서 칠레와 뉴질랜드는 제외되었고, EU에서 사이프러스(Cyprus)는 제외됨

고속열차가 주로 이용되는 도시 간 교통은(약 400~800km) 2050년까지 전 세계적으로 약 50% 증가하고, 새로운 고속열차의 형태는 2050년까지 전 세계적으로 약 4,000억 인킬로미터에 이를 것으로 전망된다(ITF, 2019). 이는 연료 및 탄소 배출권 가격(carbon pricing)이 급격히 인상되는 현재 추세를 반영한 결과이다.

다만 하이퍼루프와 같은 초고속 열차가 전 세계적인 철도 교통량 변화에 미칠 영향은 적을 것으로 판단되며, 새로운 고속열차의 약 4,000억 인킬로미터 증가분 중 초고속 열차는 약 400억 인(人)킬로미터 정도만을 추가로 발생시킬 것으로 전망된다. 이는 하이퍼루프 등 초고속 열차 시스템은 대도시간의 장거리 수요를 타깃으로 하는

데, 현재 이러한 철도 수요는 전체 비도시 철도 수요의 약 8% 밖에 차지하지 않기 때문이다(ITF, 2019). 하지만 중국의 여객 수요는 경제성장에 따라 지난 3년간 다른 국제 지역권 보다 훨씬 가파르게 상승해왔기 때문에, 철도 산업의 수요도 상대적으로 큰 폭으로 증가할 것으로 예측된다. 또한, 높은 철도 사용률 및 장거리 이동수요 등으로 글로벌 평균 보다 높은 수준의 하이퍼루프가 도입될 것으로 예상된다.

[그림 6-4] 이동거리에 따른 교통수단 분담률

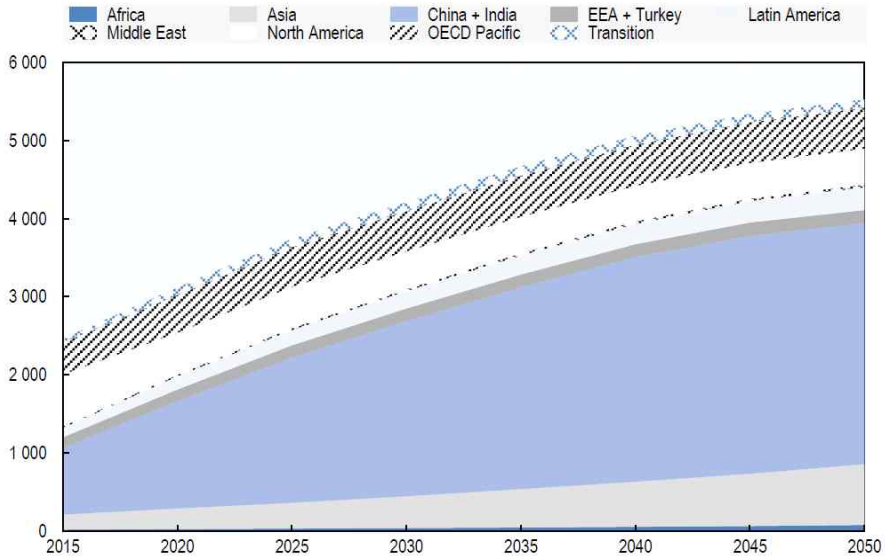


자료: 최기주(2017); 김종학 외(2017) 재인용

ITF(2019)는 전 세계적으로 초고속 열차로 인한 약 400억 인(人)킬로미터 증가분의 절반은 국내 항공 교통 수요에서 전환될 것이나, 그 비율이 낮아 전체 교통 수요의 패턴을 변화시키지는 못할 것이라는 전망을 내놓았다. 하지만 중국의 경우 2050년까지 인도, 미국과 함께 전 세계 국내 항공 수요의 3분의 2를 차지할 것으로 예측된다(ITF, 2019). 실제로 중국은 2017년에 국내항공 이용량이 전년 대비 약 14.6%나 증가했다(ITF, 2019). 중국 내 증가하는 항공 수요를 하이퍼루프가 대체 한다면 중국 내부의 국내 항공선과 하이퍼루프 간의 교통수요 패턴 변화 정도가 세계 평균보다 월등히 높아질 것으로 보인다.

[그림 6-5] 2015~2050년 국제 지역별 항공 국내선 수요 예측

(출발 지역의 현재 수요 기준, 단위: 10억 인킬로미터)



자료: ITF(2019)

일반 여객 수요 외에 화물 수요도 매우 중요한 시장이다. 2050년 전 세계 화물 수요는 2015년 대비 3배가 증가할 것으로 예측되는데(ITF, 2019), 2015년 기준으로 철도는 그 중 9%를 차지했다. 최근 팽배해지고 있는 보호무역주의나 세계 경제 성장을 저하와 같은 상황은 화물 수요에 부정적 영향을 미칠 가능성이 높지만, 그럼에도 중국은 일대일로를 비롯한 아시아·유럽·아프리카 등에 대한 전 방위적인 무역 확대 전략으로 철도 이용 화물 수요를 크게 끌어올리고 있다. 2018년에 건설된 철도 노선은 청두의 신물류 기지를 오스트리아 비엔나와 연결했고, 2019년 중국과 카자흐스탄, 아제르바이잔, 조지아, 터키를 연결하는 화물 철도 노선을 완공한데 이어, 티베트와 네팔 간의 노선 건설 계획을 발표했다(ITF, 2019). 이러한 중국의 공격적인 화물 노선 연계 전략이 하이퍼루프 산업과 맞물려 창출할 수 있는 수요와 경제 효과는 상당할 것으로 보인다.

나. 공급 전망

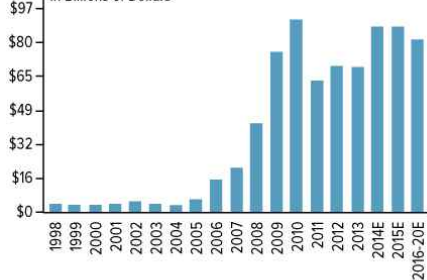
중국은 세계 최대 규모의 고속철도 인프라를 보유하고 있다. 2008년 「중장기 철도 도로망 계획」 및 ‘사종사횡(四縱四橫)’ 전략에 따라 2020년까지 고속철도 운영거리가 5만 km인 고속철도망 구축 계획을 수립했다. 2009년 철도 건설 예산만 6,232억 위안(약 106조 5천억 원)이 투입되었고(KOSTEC, 2015), 2014년에는 8,000억 위안(약 136조 7천억 원), 2019년은 8,500억 위안(약 140조 5천5백억 원)이 투입 되었다. 그 결과, 중국의 고속철도 길이는 약 12만 7,000km로 전 세계 고속철도 구간의 65% 이상을 차지하며 현재 전 세계에서 가장 긴 철도구간을 보유하게 되었다(서종원·양하은, 2018a). 시진핑 정권에서 본격적으로 추진하는 일대일로 전략에 따라 철도투자는 앞으로도 지속적으로 확대될 것으로 보인다.

[그림 6-6] 중국 철도 인프라 투자액

Chinese Railway Infrastructure Investment

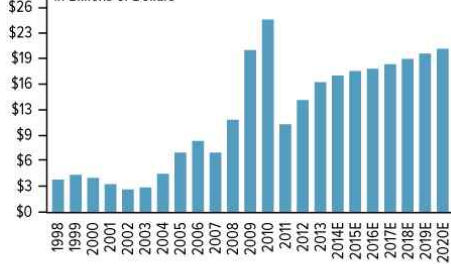
New Build

In Billions of Dollars



Renovation

In Billions of Dollars



자료: U.S. Global Investors(2014. 12. 15.), UPDATE: China Wants to Conduct the World's High-Speed Rail Market, <https://bit.ly/2UUVNSH>(검색일: 2019. 5. 2.)

중국의 고속철도 산업 성장과 기술 역량이 하이퍼루프 산업에 주는 시사점은 다음과 같다. 첫째, 중국의 고속철도 산업과 하이퍼루프 산업의 상충 가능성이 높다. 중국의 하이퍼루프가 중국내에서 설치된다면, 기존 고속철도가 연결하던 대도시 노선과 중복되며 고객을 흡수할 수밖에 없다. 선행주자인 고속철도는 후발주자인 하이퍼루프와의 경쟁을 위해서는 가격을 낮추거나, 다른 추가적인 부가치를 제공해야하기 때문

에 부담이 증가한다. 또한 후발주자인 하이퍼루프의 경우에도, 기존의 고속철도와의 경쟁에서 살아남기 위해서는 빠른 이동속도와 함께 편리한 입지와 합리적인 가격을 유지해야하기 때문에 결국 중국내에서의 카니발라이제이션(Cannibalization)으로 이어질 가능성이 높다. 현재 하이퍼루프 건설과 운영비용에 대해서는 갑론을박이 계속되고 있는데, 하이퍼루프의 설치비용이 아무리 고속철도 보다 우수하다고 하더라도, 수익성을 낙관할 수는 없는 것이 사실이다. 앞서 말한 중국 고속철도의 주요 노선 중 베이징-상하이와 베이징-광저우 노선을 제외한 대부분은 수익성이 낮아, 중국 철로공사 부채는 2005년 4,768억 위안에서 2016년 4조 7,200억 위안으로 10년 간 10배 가까이 급증했다. 하이퍼루프 기술 개발과 상용화에 있어서도 장기적인 관점에서의 전략적인 연구개발과 동시에 비즈니스 모델 혁신에 집중할 필요가 있다.

둘째, 중국이 쌓아온 고속 철도 기술 역량은 하이퍼루프 개발 선도 전략의 핵심 우위 요소가 될 수 있다. 하이퍼루프의 기존 인프라와 열차 본체의 핵심 추진 및 제어 기술은 대부분 철도 기술과 호환성이 높다. 따라서 고속 철도의 핵심 기술과 시공 노하우, 그리고 전문 인력은 하이퍼루프 산업의 고도화에 기여할 수 있을 것으로 보인다. 이를 위해서는 앞서 말한 상충 문제 해결을 위해 국가 차원에서 타깃 시장을 선정하거나, 고속철도와 하이퍼루프의 연구개발 및 상용화 주체를 통합적으로 운영하는 등의 노력이 필요할 것으로 보인다.

셋째, 중국의 일대일로 정책을 기반으로 중국 하이퍼루프의 해외 진출이 가능하다. 중국은 일대일로 전략에서 몽골과 러시아, 동유럽 국가들을 잇는 주요 노선을 건설해 오고 있으며, 최근 러시아, 슬로바키아, UAE 등이 관심을 표명하면서 하이퍼루프의 상용화 가능성이 점점 커지고 있다(김훈태, 2016). 만약 국가 차원에서 일대일로 연선 국가 중 고속철도가 없고, 인구 밀도가 낮으며, 이동거리가 긴 지역에 하이퍼루프를 건설한다면, 앞서 말한 고속 철도와의 상충문제는 해결될 수 있을 것으로 보인다.

중국은 국가주도의 연구개발과 상업화 전략을 취하고 있는데, 미래 시장에서의 선도 지위 확보를 위해 전례 없는 속도(최고 4,000km/h)를 목표로 삼고 연구개발을 추진하고 있다. 이러한 집중 연구개발 투자와 전폭적인 지원이 하이퍼루프의 상용화에 효과적인 정책이 될 가능성이 높다.

3. 주요 혁신 주체

가. 중국항천과공집단공사

중국항천과공집단공사(中國航天科工集團公司)는 중국 최대 우주 분야 공기업으로, 1956년 10월에 설립된 이래 중국의 국방 분야 핵심 기술 및 전략 기술의 연구개발, 항공·우주 기술의 상업화 등에 주력하고 있다. 산하에 5개의 대형 연구기관(정보기술연구원, 방위기술연구원, 비행기술연구원, 발사체기술연구원, 동력기술연구원), 2개의 생산기지, 500개의 기업(9개의 상장기업)을 보유하고 있으며, 15만 명의 임직원을 보유하고 있다.

중국항천과공집단공사는 제3연구원에 '자기부상 및 전자기 추진기술 총체부'를 신설하고 중국의 하이퍼루프인 T-Flight 개발을 주도하고 있다. 중국항천과공집단은 시스템 엔지니어링, 초고속 운송수단 분야의 풍부한 경험과 자원을 보유하고 있으며, '고속비행 열차 산업연맹'의 20여개의 국내·외 관련 기관들이 200여개의 관련 특허를 보유하고 있다(新浪网, 2017. 8. 30.). 2017년 중국 후베이성 성도인 우한의 하이퍼루프 건설 프로젝트를 시작했고, 2019년부터 T-Flight 프로젝트 1단계 목표인 시속 1,000km를 위한 연구개발에 착수했다.

나. 지리 자동차

지리 자동차(吉利汽车: Geely)는 1986년에 설립된 자동차 기업으로, 현재 약 12만 명의 직원과 2만 여명의 연구개발 인력을 보유한 세계 500대 기업이다. 지리는 중국 항저우와 닝보, 스웨덴 예테보리, 영국 코번트리에 총 4개의 연구개발센터를 보유하고 있으며, 약 1만 4,000개 이상의 특허를 보유하고 있다. 지리는 차세대 교통 기술인 저궤도 위성, 차량용 칩, IoT, 자율주행차, 플라잉 카 개발에 적극적인 행보를 보이고 있다. 지리자동차는 중국 자동차 기업 최초로 중국항천과공집단공사와 하이퍼루프 건설 프로젝트에 착수하여 자기부상 기술과 진공튜브 기술 개발에 참여하고 있다. 특히 지리 자동차의 제조 및 서비스 역량을 바탕으로 하이퍼루프의 사용화와 수익모델 발굴에 크게 기여할 것으로 기대된다.

다. 중국서남교통대학

중국서남교통대학은 중국 교육부 산하 종합 대학으로 사천성 청두시에 위치하고 있다. 약 11개 단과대학과 32개 전공분야를 보유하고 있으며, 학생 수는 약 3만 명이다.

서남교통대학은 진공터널 고속 자기부상열차 개념이 도입되면서부터 중국 내 유일하게 관련 모델 플랫폼을 구축한 과학연구기관이다. 2007년에 서남교통대학의 장야 오팅 교수가 국가자연과학기금위원회로부터 ‘진공터널 고속자기부상교통 기초연구’에 대한 지원을 받아 연구개발을 시작한 것을 계기로, 2011년에 서남교통대학 초전도 신에너지연구개발센터의 자오융 연구진이 세계 최초로 진공터널 고온 초전도 자기부상 열차 실험시스템 구축에 성공했다. 이 시스템은 2016년에 1단계 테스트에서 시속 108km, 2단계 테스트에서 시속 150km 도달에 성공했다.

이외에도 서남교통대학의 초전도기술연구소(현재 서남교통대학 트렉션동력 국가중점실험실 소속)의 덩즈강 연구진은 2013년 중국 최초의 유인 고온 초전도 자기부상 원형 실험시스템을 구축하는데 성공했다. 해당 시스템은 현재 전 세계 동등한 부하능력 중 단면이 가장 작고 영구자석의 사용량이 가장 적은 초전도 자기부상시스템일 뿐만 아니라, 실제 응용 가능성이 높은 전향차, 제동, 무선통신, 차량탑재용 실시간 모니터링 등 기능을 갖춘 것으로 알려져 있다.

제4절 기술 경쟁력

1. 논문 분석을 통한 지식 구조 분석

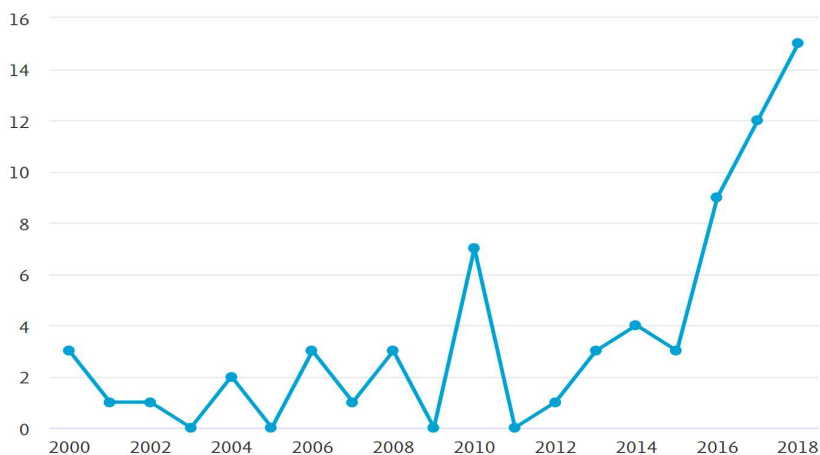
1) 연도별 지식생산

하이퍼루프 관련 논문은 2000년부터 2018년까지 총 68편이 검색되었다. 그 중 학회지(SCI, SSCI 저널) 논문은 26편(38.2%), 학술대회 발표 논문이 42편(61.8%)을 차지한다. 2000년에 3편의 논문이 발표된 것을 시작으로 2010년까지 매년 2~4편의 논문이 꾸준히 발간되었다. 그러나 2009년과 2011년에는 발표되지 않다가 2010년 7편을 시작으로 2016년 9편, 2017년 12편, 2018년 15편이 발표되면서 꾸준히 증가 추세를 보이고 있다.

〈논문 검색식〉

"hyperloop" OR "supersonic train" OR "Hober car" OR "subsonic transport" OR "high speed vacuum train"

[그림 6-7] 연도별 하이퍼루프 Publication 추이

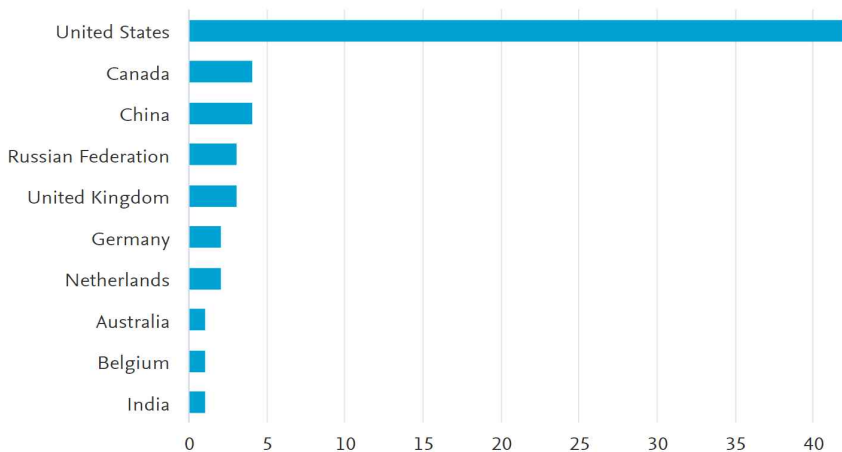


자료: 연구진 정리

2) 국가별 지식생산

전체 기간(2000~2018년) 동안 하이퍼루프 관련 지식 생산 부문에서 미국이 42편(61.8%)으로 절대 다수를 차지했으며, 캐나다와 중국이 각각 4편(5.9%)으로 공동 2위를 기록하였다. 미국은 MIT를 중심으로 하이퍼루프 연구를 시작한 이래 2013년 일론 머스크가 상용화 실현가능성을 제시하면서 기업들의 투자와 참여, 혁신 주체 간 연구 개발 협력이 빠르게 증가했다.

[그림 6-8] 상위 10위 국가별 하이퍼루프 Publication 추이(전 기간)

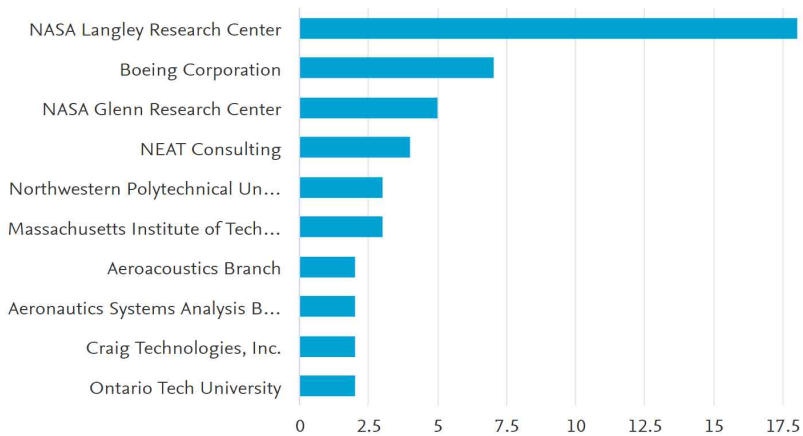


자료: 연구진 정리

3) 기관별 지식생산

전체 기간(2000~2018년) 동안 NASA Langley 연구센터가 18편(26.4%), 보잉이 7편(10.3%), NASA Glenn 연구센터가 5편(7.4%)으로 각각 1, 2, 3위를 기록하고 있다. 하이퍼루프의 운용 원리가 진공, 초음속 등 우주기술과 관련이 높다는 점에서 미국의 우주개발 기관에서 주로 연구개발을 주도하고 있음을 알 수 있다. 중국의 경우 비교적 많은 기술을 확보하고 있는 것으로 알려져 있는데, 국가 안보 기술의 유출을 방지하기 위해 논문 출판을 금지하고 있어, 낮은 순위를 기록한 것으로 보인다.

[그림 6-9] 상위 10위 기관별 하이퍼루프 Publication 추이

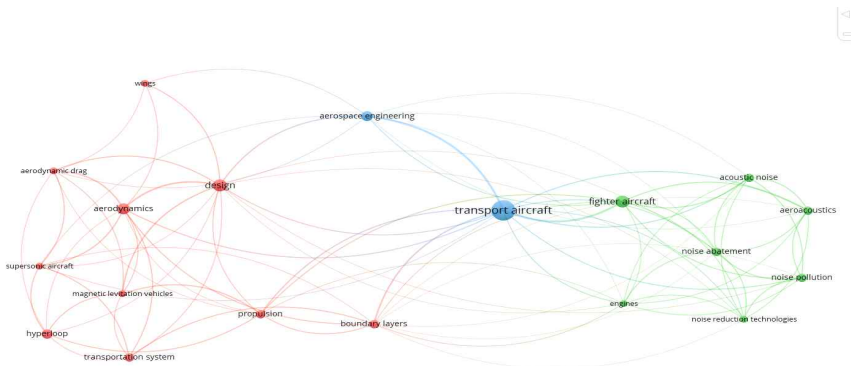


자료: 연구진 정리

4) 네트워크 분석

저자 키워드를 중심으로 하이퍼루프 논문 네트워크를 분석한 결과 (1) 소음방지, (2) 설계 분야를 중심으로 키워드 네트워크가 형성되고 있는 것을 알 수 있다.

[그림 6-10] 하이퍼루프 저자키워드 네트워크 분석 결과



자료: 연구진 정리

국가별 네트워크는 미국을 중심으로 중국, 독일이 협력을 맺는 형태를 띠고 있다. 하지만 최근 들어 독일과 중국의 직접 협력이 많아지고 있으며, 독일 역시 핵심 기술의 유출을 경계하는 분위기도 조성되고 있어 추후 지식 네트워크도 변화가 있을 것으로 보인다.⁵¹⁾

하지만 전반적으로 하이퍼루프의 논문 수는 다른 분야에 비해 총량이 작고, 국가의 전략 기술 또는 국방 기술 영역에 해당되기 때문에 논문을 통한 분석에 한계가 있다.

[그림 6-11] 하이퍼루프 국가별 네트워크 분석 결과



자료: 연구진 정리

51) 중국과기부 홈페이지 '중국과기부-독일연방교통청과 스마트 모빌리티 협력 체결'(접속일자: 2019.10.31)

2. 특허 분석을 통한 핵심 경쟁력 분석

가. 글로벌 특허 분석

하이퍼루프는 기술 유형에 따라 하이퍼루프와 튜브라는 두 유형으로 나눌 수 있다. 두 유형 모두 아진공 상태의 튜브 내부에서 캡슐이 부상한 채로 달리게 해 공기 저항과 마찰을 줄여 속도를 내는 원리를 기반으로 하지만, 하이퍼루프는 캡슐 하부에서 공기를 내뿜으며 부상하고, 하이퍼튜브는 초전도 반발식 자기부상 방식을 사용한다. 전자는 일론 머스크가 제시한 개념이며, 후자는 한국의 철도기술연구원을 중심으로 진행되고 있다. 본 연구에서는 최근 10년 간 미국, 중국, 일본, 한국, 독일의 하이퍼루프 및 하이퍼튜브 기술 특허 동향을 살펴보고자 등록된 특허를 아래 검색식을 통해 선별한 후 분석했다. 특허 검색식은 관련 전문가를 대상으로 한 설문조사와 심층인터뷰를 통해 도출한 키워드를 중심으로 구성했다.

〈특허 검색식〉

hyperloop OR hypertube OR ((vacuum OR aerodynamic OR electrodynamic OR subsonic) near2 (tube OR train OR capsule OR car OR vehicle OR vessel OR cell)) OR maglev OR inductrack

본 분석에서는 하이퍼루프 특허 전반 추이를 살펴본 후, 특허 등록과 특허 출원 분야에서의 출원인별, 출원국별, 출원인별 피인용수 등을 분석해보고자 한다.

전반적인 특허 성장 추이를 살펴본 결과 본 연구에서 포함하고 있는 주요 IPC 기술 분류별 출원 현황은 아래와 같다. 하이퍼루프와 하이퍼튜브는 서로 기술적 차이가 존재하기 때문에 기술을 주도하는 콘셉트가 나오기 전까지 치열한 지적재산권 확보 경쟁이 이루어질 것으로 보인다. 따라서 기업이나 기관이 주력하는 분야에 따라 IPC 분류가 달라질 수 있으며, 향후 이 분야를 선도하는 기술 분야에서 더 많은 특허가 지속적으로 생산될 것으로 전망된다.

출원 건수 상위를 기록하고 있는 특허로는, 열처리에 관련된 기술, 금속 재료에 관련된 기술, 전기전자 부품, 반도체 또는 차량용 제어 장치 등이다. 이외에도 궤도 관련 기술이나, 자석, 자기량, 전지 등에 특허가 출원되고 있음을 알 수 있다.

<표 6-4> IPC 기술 분류별 출원 현황(60건 이상 등록 분류)

IPC 코드	IPC 코드 설명	출원 건 수	비중
F24J	달리 분류되지 않는 열의 발생 또는 사용	368	7.5%
C23C	금속재료의 피복; 금속재료에 의한 피복재료; 표면예의 확산, 화학적 전환 또는 치환에 의한 금속재료의 표면처리; 진공증착, 스퍼터링, 이온주입법 또는 화학증착에 의한 피복일반	189	3.9%
H01H	전기적스위치; 계전기; 셀렉터; 비상보호장치	188	3.9%
H01J	전자관 또는 방전램프	179	3.7%
H01L	반도체 장치; 다음의 유에 속하지 않는 전기적 고체 장치	176	3.6%
G01N	재료의 화학적 또는 물리적 성질의 검출에 의한 재료의 조사 또는 분석	160	3.3%
B60L	전기적 추진차량의 전기장치 또는 추진장치, 차량용 자기적 현가 또는 부양장치, 차량용 전기적 제동방식일반	96	2.0%
B29C	플라스틱의 성형 또는 접합; 가소 상태에 있는 물질의 성형 일반; 성형품의 후처리, 예. 수선	87	1.8%
C01B	비금속 원소; 그 화합물	84	1.7%
E01B	궤도; 궤도용 공구; 모든 종류의 철도건설용 기계	84	1.7%
B01D	분리	75	1.5%
H01F	자석; 인덕턴스; 변성기; 자기특성에 의한 재료의 선택	71	1.5%
C22C	합금	70	1.4%
H01M	화학적 에너지 전기적 에너지 직접 변환하기 위한 방법 또는 수단, 예. 전지	70	1.4%
G01M	기계 또는 구조물의 정적 또는 동적 평형시험; 달리 분류되지 않는 구조물 또는 장치의 시험	68	1.4%
G01R	전기량; 자기량의 측정	61	1.2%

자료: 연구진 정리

연도별 특허 출원 및 등록 현황은 <표 6-5>와 같다. 특허출원은 2006년에 100건을 넘어선 이후 2015년까지 지속적으로 증가 추이를 보이다가 2016년 이후 점차 감소하고 있다.

<표 6-5> 연도별 출원 현황

출원 연도	출원 건 수	비중	출원 연도	출원 건 수	비중
1997	1	0.0%	2009	304	6.2%
1998	1	0.0%	2010	363	7.4%
1999	3	0.1%	2011	413	8.5%
2000	1	0.0%	2012	463	9.5%
2001	5	0.1%	2013	545	11.2%
2002	9	0.2%	2014	525	10.8%
2003	16	0.3%	2015	648	13.3%
2004	36	0.7%	2016	611	12.5%
2005	76	1.6%	2017	279	5.7%
2006	106	2.2%	2018	56	1.1%
2007	165	3.4%	2019	2	0.0%
2008	253	5.2%			

자료: 연구진 정리

연도별 특허 등록은 2017년까지 꾸준히 증가해왔으며, 앞서 다른 기술 분야와 마찬가지로 시간의 흐름에 따라 공개되거나 등록되는 특허가 증가함에 따라 2018~2019년도 출원 또는 등록 특허수도 크게 증가할 것으로 전망된다.

<표 6-6> 연도별 등록 현황

등록연도	등록 건 수	비중(%)	등록연도	등록 건 수	비중(%)
2009	43	0.9%	2015	539	11.0%
2010	275	5.6%	2016	624	12.8%
2011	324	6.6%	2017	711	14.6%
2012	371	7.6%	2018	642	13.2%
2013	405	8.3%	2019	528	10.8%
2014	419	8.6%			

자료: 연구진 정리

<표 6-7> 기술성숙도별 특허 수(비중)

분류별 특허 비중 (건, 괄호 안:%)		피인용(forward citation)	
		Low	High
인용 (backward citation)	High	응용/개량 기술	경쟁기/ 성숙 단계
		1289(26.4%)	1119(22.9%)
	Low	미성숙/ 변방 기술	원천 기술
		1499(30.7%)	974(20.0%)

자료: 연구진 정리

인용(Backward citation)과 피인용(Forward citation) 수를 기준으로, ① 응용/개량 기술, ② 경쟁기/성숙 기술, ③ 미성숙/변방 기술, ④ 원천 기술의 수를 산출한 결과, 하이퍼루프·하이퍼튜브 분야는 네 개의 그룹에 특허가 고루 분포한 것으로 나타났다. 그 이유는 기존 자기부상열차 관련 기술이 하이퍼튜브에 사용되며 인용 지수가 높아졌기 때문인 것으로 추측해볼 수 있다. 이 외에도 전기전자 또는 전력분야 특허도 하이퍼루프의 추진 동력에 활용되는 핵심 기술이라고 볼 때, 원천 기술군이 비교적 많다고 판단할 수도 있다.

특허 등록 부문의 출원인별, 출원국별, 출원인 국적별 피인용 수를 살펴보면, 주요 출원인으로는 히타치, 지멘스, 도쿄 전력, UNIV JIAOTONG SOUTHWEST, 하얼빈 공대, SHANGHAI MAGNETIC SUSPENSION C, UNIV BEIHANG, 저장대, 캐논, 칭화대, 삼성 SDI, 삼성전자 등이 상위 랭킹에 있다. 중국의 경우, 중국 출원인이 전체의 67%를 차지하고 그 중 대학이 많은 수의 특허를 등록하고 있음을 알 수 있다. 미국, 일본, 독일, 한국, 스위스, 영국, 프랑스 등의 출원인 등록이 그 뒤를 잇고 있다.

<표 6-8> 출원인별 등록현황

출원인	등록 건 수	비중(%)	비중 부분합(%)
HITACHI HIGH TECH CORP	54	1.1%	1.1%
SIEMENS AG	51	1.0%	2.2%
TOKYO ELECTRON LTD	39	0.8%	3.0%
UNIV JIAOTONG SOUTHWEST	37	0.8%	3.7%
HARBIN INST OF TECHNOLOGY	36	0.7%	4.4%
SHANGHAI MAGNETIC SUSPENSION C	34	0.7%	5.1%
UNIV BEIHANG	34	0.7%	5.8%
UNIV ZHEJIANG	31	0.6%	6.5%
CANON ANELVA CORP	28	0.6%	7.0%
UNIV TSINGHUA	27	0.6%	7.6%
REINHAUSEN MASCHF SCHEUBECK	25	0.5%	8.1%
HAMAMATSU PHOTONICS KK	23	0.5%	8.6%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	22	0.5%	9.0%
NAT UNIV DEFENSE TECHNOLOGY	21	0.4%	9.5%
UNIV CHINA GEOSCIENCE WUHAN	21	0.4%	9.9%
XU BAOAN	20	0.4%	10.3%
UNIV SHANGHAI JIAOTONG	19	0.4%	10.7%
UNIV TONGJI	19	0.4%	11.1%
UNIV SOUTHEAST	18	0.4%	11.5%
FORD GLOBAL TECH LLC	17	0.3%	11.8%
GEN ELECTRIC	17	0.3%	12.1%
SAMSUNG SDI CO LTD	16	0.3%	12.5%
UNIV SHANXI SCIENCE & TEC	16	0.3%	12.8%
UNIV SHANDONG	16	0.3%	13.1%
UNIV TAIYUAN TECHNOLOGY	16	0.3%	13.5%
TOSHIBA KK	15	0.3%	13.8%
UNIV SHANDONG TECHNOLOGY	15	0.3%	14.1%
NAT UNIV DEFENSE TECHNOLOGY	14	0.3%	14.4%
UNIV TSINGHUA	13	0.3%	14.6%

출원인	등록 건 수	비중(%)	비중 부분합(%)
VELTEK ASSOCIATES INC	13	0.3%	14.9%
ASAHI GLASS CO LTD	12	0.2%	15.1%
GM GLOBALTECHNOLOGY OPERATIONS INC	12	0.2%	15.4%
THYSENKRUPP TRANSPRAPID	12	0.2%	15.6%
UNIV DALIAN TECH	12	0.2%	15.9%
UNIV SHANGHAI	12	0.2%	16.1%
UNIV SOUTH CHINA TECH	12	0.2%	16.4%
UNIV WUHAN TECH	12	0.2%	16.6%
BEIJING INST TECHNOLOGY	11	0.2%	16.8%
HITACHI LTD	11	0.2%	17.1%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	11	0.2%	17.3%
UNIV JIANGSU	11	0.2%	17.5%
UNIV KUNMING SCIENCE & TEC	11	0.2%	17.7%
UNIV NANJING	11	0.2%	18.0%
UNIV TIANJIN	11	0.2%	18.2%
UNIV XI AN JIAOTONG	11	0.2%	18.4%

자료: 연구진 정리

출원국 기준으로 살펴보면 중국에서 집중적으로 특허가 등록되었고(전체의 78.2%), 미국에서 17.1%가 등록되었다. 두 국가의 특허 등록 비중이 전체의 약 95%를 차지한다.

<표 6-9> 출원국별 등록 현황

출원국	등록 건 수	비중(%)
중국(CN)	3816	78.2
미국(US)	835	17.1
한국(KR)	119	2.4
독일(DE)	110	2.3
일본(JP)	1	0.0
총	4,881	100

자료: 연구진 작성

주요국의 출원인 국적을 기준으로 하여 특허의 질(quality)을 일부 설명할 수 있는 피 인용수 평균을 살펴본 결과, 벨기에와 아일랜드의 출원인이 등록한 특허가 평균 27~31회로 가장 많이 인용되었고, 미국이 11.2, 일본이 3.3, 독일이 2.5, 한국이 2.3 중국이 0.8회를 기록하고 있다. 주요 5개 국(한·중·미·일·독) 중 출원인의 국적이 미국인 경우 높은 수준의 특허 수준을 보유하고 있으며, 중국은 주요국 중 하위권에 속해있다. 주요국 중에서는 미국을 제외한 네 개 국가가 모두 낮은 수준을 기록하고 있으며, 그 중 중국은 피인용수가 1회가 채 되지 않아 거의 인용되지 않는 특허가 많다. 실제로도 중국의 하이퍼루프·하이퍼튜브 분야의 특허 중 2,018개의 특허는 피인용되지 않았고(61.7%), 1회 피인용된 특허가 625편으로, 특허 대다수의 인용정도가 극히 낮은 것을 알 수 있다.

〈표 6-10〉 주요국의 출원인 국적별 피인용수 평균

출원국	피인용수 평균	출원국	피인용수 평균
벨기에	31	프랑스	6.6
아일랜드	27.4	일본	3.3
이스라엘	12.3	독일	2.5
미국	11.2	한국	2.3
홍콩	8.3	중국	0.8

자료: 연구진 작성

주요 출원인의 특허 강점분야를 살펴보면, 지멘스, REINHAUSEN MASCHF SCHEUBECK, 미츠비시, 도시바 등이 H01H 분야에서, 도쿄 전력, 캐논, UNIV CHINA GEOSCIENCES WUHAN 등은 C23C 분야에 많은 특허를 출원했고, 저장대학, UNIV SOUTHEAST, XU BAOAN, UNIV SHANDONG은 F24J 분야에 강점을 보이고 있다.

〈표 6-11〉 주요 출원인의 특허 강점 분야(30개 이상 특허 출원)

출원인	강점분야	출원인	강점분야
HITACHI HIGH TECH CORP	H01L	UNIV SHANGHAI JIAOTONG	F24J
SIEMENS AG	H01H	UNIV TONGJI	B60L
TOKYO ELECTRON LTD	C23C	UNIV SOUTHEAST	F24J
UNIV JIAOTONG SOUTHWEST	B60L	FORD GLOBAL TECH LLC	F01M
HARBIN INST OF TECHNOLOGY	F16F	GEN ELECTRIC	G01R
SHANGHAI MAGNETIC SUSPENSION C	B60L	SAMSUNG SDI CO LTD	H01J
UNIV BEIHANG	C04B	UNIV SHAANXI SCIENCE & TEC	H01M
UNIV ZHEJIANG	F24J	UNIV SHANDONG	F24J
CANON ANELVA CORP	C23C	UNIV TAIYUAN TECHNOLOGY	C22C
UNIV TSINGHUA	F04D	TOSHIBA KK	H01H
REINHAUSEN MASCHF SCHEUBECK	H01H	UNIV SHANDONG TECHNOLOGY	F24J
HAMAMATSU PHOTONICS KK	H01J	NAT UNIV DEFENSE TECHNOLOGY I	B60L
mitsubishi electric corp	H01H	UNIV TSINGHUA	G01N
NAT UNIV DEFENSE TECHNOLOGY	B60L	VELTEK ASSOCIATES INC	G08B
UNIV CHINA GEOSCIENCES WUHAN	C23C	ASAHI GLASS CO LTD	C03B
XU BAOAN	F24J	GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS INC	B62D

자료: 연구진 정리

구체적인 특허 목록 간의 인용 수 및 관계를 살펴보면 다음과 같다. 우선, 분석 대상 중 총 인용 수가 많은 특허는 ‘Istael Aerospace Ind Ltd’의 ‘Air Vehicle’로, 2019년에 출원된 특허이지만 가장 많이 인용되었다. Freight Wing Inc의 ‘Device for reducing vehicle aerodynamic resistance’는 이 분야의 가장 대표적인 특허로 꼽힌다. 그 다음으로 인용이 많이 된 특허들은 공기역학 부분과 전력 시스템 분야의 기술들로 확인되었다. 이는 하이퍼루프 기술이 기존의 우주·항공 분야와의 기술 연관성이 매우 높음을 뜻하며, 이 분야에서 경쟁력을 보유한 기업들이 기술 기회를 가지고 있는 것으로 평가할 수 있다.

〈표 6-12〉 분석 대상 중 총 인용수가 많은 특허 목록

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
US10287011	Air vehicle	53	Israel Aerospace Ind Ltd	2019
US8186745	Device for reducing vehicle aerodynamic resistance	44	Freight Wing Inc	2012
US8915192	Circulated pneumatic tube transit system	29	Bo Zhou	2014
US8300378	Method and apparatus for protecting power systems from extraordinary electromagnetic pulses	29	Advanced Fusion Systems LLC	2012
US7780790	Vacuum processing apparatus	22	Canon Anelva Corp	2010

자료: 연구진 정리

분석 대상 특허가 많이 인용한 특허로 ET 3COM Inc et3 com Inc이 출원한 ‘Evacuated tube transport’, Nanzheng Yang이 발명한 ‘Tube car, network of tubes, personal transport system, and control system and control method thereof’이다. 이 중 한국철도기술연구원이 출원한 ‘Vacuum division management system and vacuum blocking screen device for tube railway system’이 인용 수에서 상위를 차지했다. 분석 대상 특허들은 대체로 하이퍼루프의 핵심 기술들인 진공시스템과 자기부상시스템, 통행 체계, 전력 및 제어 시스템 등을 고루 인용한 것으로 파악된다.

본 분석 대상이 되는 고인용 특허 군에서는 중국 특허나 중국기업, 또는 연구기관들이 등록한 특허는 전무한 것으로 나타났다. 이는 앞서 중국 특허의 피인용도가 낮은 원인이기도 하다.

<표 6-13> 분석 대상 특허가 많이 인용한 특허

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
US5950543A	Evacuated tube transport	20	ET 3COM Inc et3 com Inc	1999
US8006625B2	Tube car, network of tubes, personal transport system, and control system and control method thereof	19	Nanzheng Yang	2011
US8468949B2	Vacuum division management system and vacuum blocking screen device for tube railway system	18	Korea Railroad Research Institute KRRI	2013
US8534197B2	Supersonic hydrogen tube vehicle	18	Supersonic Tubevehicle LLC	2013
US6279485B1	Pod assembly for light rail transportation	18	Flight Rail Corp	2001
US6374746B1	Magnetic levitation transportation system and method	18	Orlo James Fiske	2002
US5388527A	Multiple magnet positioning apparatus for magnetic levitation vehicles	18	Massachusetts Institute of Technology	1995
US8047138B2	Self-regulating magneto-dynamic system for high speed ground transportation vehicle	17	Tozoni Malvina	2011
US4023500A	High-speed ground transportation system	17	Richard E. Diggs	1977
US2014-0000 473A1	Transportation system and vehicle for supersonic transport	16	Supersonic Tubevehicle LLC	2014
US9228298B2	Evacuated tube transport system with interchange capability	16	Daryl Oster	2016
US5282424A	High speed transport system	16	Neill Gerard K O	1994
US4148260A	High speed transit system	16	(발명자) Michael A. Minovitch	1979
US6684794B2	Magnetically levitated transportation system and method	16	FISKE JAMES O	2004
US2012-0089 525A1	Superconducting Power and Transport System	16	Metadigm LLC	2012

자료: 연구진 정리

분석 대상 특허를 많이 인용한 특허는 아래와 같다. 하이퍼루프 기업인 Dp World Fze Hyperloop Technologies Inc가 가장 많이 인용한 것으로 나타났다. 그 외 GE 나 혼다에서도 자기 분야나 공기유량 분야에서 분석 대상 특허들을 인용했다.

<표 6-14> 분석 대상 특허를 많이 인용한 특허

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
US10326386B2	Dynamic linear stator segment control	21	Dp World Fze Hyperloop Technologies Inc	2019
US9809232B2	Deployable decelerator	12	Dp World Fze Hyperloop Technologies Inc	2017
US9764648B2	Power supply system and method for a movable vehicle within a structure	8	Dp World Fze Hyperloop Technologies Inc	2017
US9718630B2	Transportation system	7	Dp World Fze Hyperloop Technologies Inc	2017
US10185019B2	System for magnetic field distortion compensation and method of making same	6	General Electric Co	2019
US10351181B2	Apparatus and methods for manipulating airflow around and through a vehicle	6	Honda Motor Co Ltd	2019
US9969407B2	High speed transportation vehicle-capsule isolated from external influences	6	Aslan Ali Pirlı	2018
US10088061B2	Gate valves and airlocks for a transportation system	5	Hyperloop Technologies Inc	2018
US10040491B2	Vehicle airflow control apparatus	5	Aston Martin Lagonda Ltd	2018

자료: 연구진 정리

출원인의 2009~2013년(분석대상 중 초기 5년)과 2014~2019년(분석대상 중 후기 5년) 각각 특허 등록추이를 통한 ACAGR을 살펴본 결과는 다음과 같다.

주요 출원인들의 특허 동향을 보면, 초기 5년에는 지멘스, SHANGHAI MAGNETIC SUSPENSION C, 삼성SDI가 강세를 보였으나, 최근 5년에는 히타치, 지멘스, UNIV JIAOTONG SOUTHWEST 등이 기술 리더십을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 특히 히타치와 지멘스는 거의 전 기간에 걸쳐 꾸준히 특허 성과를 창출한 반면, 삼성SDI는 초기 5년에 비해 이후 5년에 특허 성과가 크게 침체되는 모습을 볼 수 있다. 10년에 걸쳐 보면, 지멘스, 히타치 등 글로벌 기업의 주도하에 중국의 UNIV JIAOTONG SOUTHWEST, BEIHANG Univ, 저장대학 등이 뒤따르고 있다.

특히, ACAGR 분석을 통해 중국의 대학들이 하이퍼루프·하이퍼튜브 분야 기술 개발에 매진하고 있는 것을 알 수 있다. 그중 BEIHANG Univ와 UNIV JIAOTONG SOUTHWEST는 하이퍼루프 분야에서 다수의 특허를 등록하고 있는 것을 확인했다. 중국 대학들은 하이퍼루프 분야를 포함한 신산업을 육성하기 위해 전략적으로 대응하고 위한 연구개발과 지식재산권 확보에 많은 투자를 하고 있음을 알 수 있다.

특허 분석을 통해 전 세계 및 주요 5개국의 하이퍼루프 기술 경쟁력을 분석해본 결과, 하이퍼루프 기술은 항공과 철도, 자동차 분야의 많은 특허들과 연관되어있는 것으로 보인다. 다만 아직 연구개발 역사가 오래되지 않았고 하이퍼루프·하이퍼튜브의 완전체가 상용화되지 않아, 특허 종류의 다양성이나 출원 수가 비교적 낮은 수준이라고 판단된다. 최근 4차 산업혁명을 동인할 주요 교통수단으로 꼽히며 많은 관심을 받고 있어 일부 특허 출원이나 인용 수가 가파르게 증가하는 특징도 관찰 되었다. 향후 연구개발이 점차 증가하고 다분화 된 시점(5~10년 후)에 본 분석을 재시도한다면, 특허 종류의 다양화와 특허 간의 관계, 주요 특허 출원인의 특성의 변화 추이를 통해 하이퍼 루프의 경쟁력 분석과 전망을 보다 명확히 파악할 수 있을 것으로 보인다.

<표 6-15> 주요 출원인별 5년, 10년 단위 ACAGR

출원인	09년~13년	14년~19년	09년~19년
HITACHI HIGH TECH CORP	3.4	7.5	10.9
SIEMENS AG	9.4	5.7	15.1
TOKYO ELECTRON LTD	2.1	0.7	2.7
UNIV JIAOTONG SOUTHWEST	-3.3	9.0	5.7
HARBIN INST OF TECHNOLOGY	-0.4	2.4	2.1
SHANGHAI MAGNETIC SUSPENSION C	6.7	-3.9	2.8
UNIV BEIHANG	3.1	2.3	5.4
UNIV ZHEJIANG	2.8	1.6	4.4
CANON ANELVA CORP	2.5	-2.5	0.0
UNIV TSINGHUA	-4.3	2.5	-1.8
REINHAUSEN MASCHF SCHEUBECK	-4.6	2.2	-2.4
HAMAMATSU PHOTONICS KK	3.4	-4.1	-0.7
mitsubishi electric corp	-3.6	1.2	-2.4
NAT UNIV DEFENSE TECHNOLOGY	-2.1	-1.0	-3.1
UNIV CHINA GEOSCIENCES WUHAN	-5.0	3.0	-2.0
XU BAOAN	4.3	-4.9	-0.6
UNIV SHANGHAI JIAOTONG	4.6	-3.2	1.4
UNIV TONGJI	-1.5	-1.4	-2.9
UNIV SOUTHEAST	-2.7	-0.2	-2.9
FORD GLOBAL TECH LLC	-4.2	-0.1	-4.3
GEN ELECTRIC	-1.6	-2.8	-4.4
SAMSUNG SDI CO LTD	6.8	-6.0	0.8
UNIV SHAANXI SCIENCE & TEC	-1.9	-1.9	-3.8
UNIV SHANDONG	-4.6	-0.7	-5.3
UNIV TAIYUAN TECHNOLOGY	-0.5	-1.5	-2.0
TOSHIBA KK	-4.6	-1.4	-6.0
UNIV SHANDONG TECHNOLOGY	-4.6	-2.0	-6.5

자료: 연구진 정리

2) 중국 특허 분석

분석대상 중 중국에 출원된 피인용수가 높은 특허는 아래와 같다. U형 레일 이중 안전 작동 및 자기부상 에너지 절약 메커니즘, 자기부상열차의 피로시험 하중장치, 하이브리드 자기부상 중력보상 장치 등의 특허가 많은 인용을 받았다. 현재 자력으로 부상하는 방식과 기체를 배출해 부상하는 방식이 있는데, 자기부상의 원리를 활용한 방식(하이퍼튜브)에 대한 특허가 더 많이 인용되고 있는 것을 알 수 있다.

<표 6-16> 분석 대상 중 총 인용수가 많은 특허 목록

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
CN103612635	U-shaped rail double-safety running and levitation driving energy-saving mechanism	14	莱芜美澳冶金科技有限公司	2016
CN102269651	Maglev bogie fatigue test loading device	10	中国人民解放军国防科学技术大学 北京控股磁悬浮技术发展有限公司	2013
CN104859773	Transportation device utilizing balance car for driving	9	杭州骑客智能科技有限公司	2017
CN102200689	Hybrid maglev gravity compensation apparatus	9	上海微电子装备有限公司 上海微高精密机械工程有限公司	2013
CN100580824	Magnetic resonance component and superconducting magnet system	9	GE医药系统环球科技公司	2010

자료: 연구진 정리

이번 특허 분석의 표본에 속한 특허가 많이 인용한 특허를 분석한 결과는 다음과 같다. 저속 자기부상차량 경로의 변환 구조 등에 대한 특허가 가장 많은 인용을 받았지만, 전반적으로 특허의 인용도가 10회 이하를 기록할 만큼 기술의 인용과 응용이 활발하게 일어나지는 않고 있는 것을 알 수 있다.

<표 6-17> 분석 대상 특허가 많이 인용한 특허

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
CN105887587B	One kind of low-speed maglev line transition section structure of the low turnout area and the non-opposed region Turnout	12	中铁第四勘察设计院集团有限公司	2017
CN201772644U	One kind of collector	9	周长春	2011
US8738278B2	Two-wheel, self-balancing vehicle with independently movable foot placement sections	8	Chen Shane	2014
CN100462885C	Split-ring high precision unbalance vibration control system of magnetic suspension reaction flywheel	6	北京航空航天大学	2009
CN104029769B	Spin balancing electric vehicle	6	杭州骑客智能科技有限公司	2015

자료: 연구진 정리

본 연구대상을 가장 많이 인용한 특허는 자기 현수식 열차의 프레임 포즈 측정 방식, 중저속의 자기부상열차 서스펜션 접지구조 등에 대한 특허였다. 다만 앞서 분석한 다른 기술 분야처럼 10개 이상을 동시에 인용한 특허는 없었으며, 전반적으로 중국 국방기술대학, 중국철도공사, 항공항천대학 등 국공립 기관에서 주요 특허를 보유하고 인용하고 있는 것으로 나타났다.

<표 6-18> 분석 대상 특허를 많이 인용한 특허

등록번호	특허명	인용 수	출원인	연도
CN107101839B	A kind of single module suspension control system experiment detection platform	5	中国人民解放军国防科学技术大学	2018
CN107152930B	A kind of magnetic suspending train frame pose measuring method	5	中国人民解放军国防科学技术大学	2019
CN106740257B	A kind of medium-and low-speed maglev train suspension rack working earthing structure	3	中车株洲电力机车有限公司	2019

자료: 연구진 정리

제5절 경제·사회적 영향

1. 지역 균형 발전 실현

하이퍼루프 시스템은 지역 간 접근성을 높이므로 대도시 간의 연계를 통한 메가 도시권 형성뿐만 아니라, 도시 기능의 효율적인 공유와 분산을 가능케 한다. 즉, 한 지역에 대한 이동성을 향상시킴으로써 해당 지역과 그 주변의 산업 및 균형 발전에 기여할 수 있다.

<표 6-19> 해외 대규모 교통인프라 공간영향(spatial impact) 사례

국가	일본 나고야	프랑스 리옹	독일 쾰른	스웨덴-덴마크 외레순 교량
교통	• 도쿄-나고야-오사카 553km 연결 • 통행량 예측치 상회 및 5개 증가	• 파리와 리옹 464km 연결 • 항공수요의 1/3이 TGV로 이동 (연간 30% 증가)	• 프랑크푸르트와 쾰른 177km 연결 • 통근권역 형성	• 스웨덴-덴마크 연결 교량 (7.8km, 도로/철도) • 스칸디나비아 반도와 유럽 대륙 연결(2만 명/일, 4차로) • 10년 새 통행량 7배 증가
지역 경제	• 서비스 분야 활성화 • 개통 후 고부가가치 일자리 증가	• 리옹 기업 교류 및 운송비 절감	• 통근지역 형성으로 관련 상업시설 입지	• 코펜하겐 고급 일자리 증가 • 덴마크 기업의 스웨덴 이동 • 말뫼 고용 증가
구조	• 도시 기능의 재배분 계기로 중간 수도 역할 담당	• 파리와외의 공생관계 유지 • 경제시장 확장	• 정착역 주변 신 주거 지역 형성	• 스웨덴 말뫼시 주택 가격 상승 • 말뫼 주변 신도시(370만) 조성

자료: KMI(2018), 중국리포트, 제18-9호, 2018. 5. 18., 한국해양수산개발원 중국연구센터

대규모 하이퍼루프 인프라 효과는 고속 철도 해외 사례를 통해 먼저 짐작해볼 수 있다. 일본의 토카이도 신칸센은 나고야가 새로운 중심 수도로서 새로운 국토 공간 기능을 하도록 하였고 고부가가치 일자리를 창출했다. 프랑스의 TGV 도입은 파리와 리옹을 연결하면서 지방도시 리옹의 경제시장을 확대하고 교류비용과 운송비를 절감한 효과를 냈다. 독일은 ICE 도입에 따라 쾰른지역의 통근권 지역이 확대되고 정착역 주변에 신 주거지역과 상업지구가 형성된 바 있다. 스웨덴과 덴마크의 외레순(Øresundsbron) 교량은 스칸디나비아 반도와 유럽 대륙의 교류 수요를 만족시키면

서 10년 간 통행량이 7배 증가했고, 스웨덴 남부지역에는 신도시가 만들어지고 고용이 증가하는 효과를 가져왔다. 개통 초기 대도시 집중 현상의 우려에도 불구하고 새로운 통근권 형성, 대도시 간 기능 융·복합, 신도시 건설, 지역교류 활성화 등의 긍정적 측면이 발생하고 있었다(KMI, 2018).

하이퍼루프는 이보다 넓은 범위에 있는 지역 간 경제 성장과 협력 구도를 창출할 수 있을 것이다. 우선, 하이퍼루프 스테이션은 여객 및 물류 거점으로 자리 잡을 가능성이 크다. 버즈 칼리파 하이퍼루프 정류장(안)은 회의실 겸 탑승 차량인 미팅 포드가 움직이면서 하이퍼루프에 탑재되고, 이러한 포드 여러 개가 하나의 트랜스포터(캡슐)에 탑재되어 아부다비와 두바이 간을 12분에 주파하는 것으로 계획하고 있다(조영빈, 2017). 이는 하이퍼루프가 빠른 속도를 기반으로 고급 인력 교류를 촉진시킬 수 있음을 보여준다. 또한 김종학 외(2017)에 따르면 하이퍼루프는 인력의 교류를 활성화하여 지역 투자를 촉진하고 일자리를 창출하는 데 긍정적 역할을 담당할 것으로 보인다. 하이퍼루프원의 글로벌 비즈니스 개발 담당 부사장인 Alan James도 “하이퍼루프로 두 도시를 연결하면 세계 경제에서 그 무게를 뛰어넘는 일종의 글로벌 도시를 얻을 수 있다”라고 말한 바 있다⁵²⁾.

중국항공과공그룹의 T-Flight는 시속 1,000km, 2,000km, 4,000km의 3단계 발전 목표를 수립했는데, 이는 우한에서 베이징까지 약 1,200km 거리를 18분 만에 이동할 수 있는 것을 의미한다. 또한 베이징과 상하이 사이 이동시간도 1시간 내로 단축되어 베이징-상하이-우한-청두-광저우 1시간 경제권을 형성할 수 있다. 중국이 추진하는 ‘4+3’의 지역발전전략(동부 선도·중부굴기·서부대개발·동북진흥+일대일로·장진지 일체화·창장경제벨트), 신형도시화(도시군 발전과 사람이 핵심인 신형 도시화), 도시와 농촌의 균형발전 전략이 실현될 가능성이 높다.

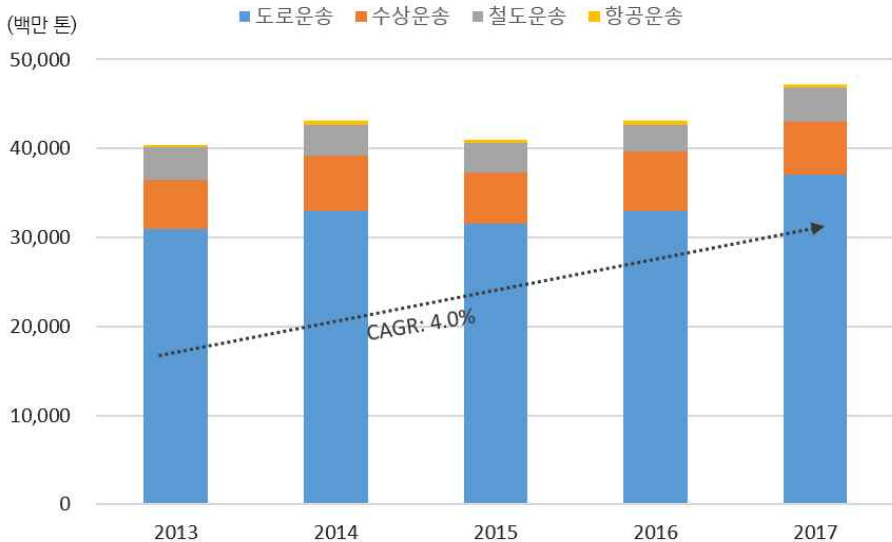
52) 블록체인 시뉴스(2017. 12. 13.), “하이퍼루프 (Hyperloop)가 만드는 새로운 글로벌 미래 도시, 아직은 불확실한 약속?”, [http://m.blockchainai.kr/client/news/newsView.asp?nBcate=F1009&nMcate=M1008&nScate=1&nIdx=32752&cpage=1&nType=\(검색일: 2019. 9. 25.\)](http://m.blockchainai.kr/client/news/newsView.asp?nBcate=F1009&nMcate=M1008&nScate=1&nIdx=32752&cpage=1&nType=(검색일: 2019. 9. 25.))

2. 도시·국가 간 물류 혁신 촉진

하이퍼루프의 속도와 이동 범위·안정성·친환경성은 다양한 모빌리티 혁신과 결합되어 운송과 물류 시스템의 혁신을 촉진할 것으로 전망된다. DHL에서 2012년 발표한 바에 따르면, 미래 물류 산업은 ‘거대 도시의 초효율성(mega efficiency in mega cities)’ 실현이 핵심이 된다(조영빈, 2017).

중국의 하이퍼루프는 도시 간 화물 운송의 패러다임을 바꿀 수 있을 것으로 기대된다. 2017년 중국의 화물 운송량은 472억 톤으로 전년 대비 9.5% 증가했고, 그 중 철도 운송량은 36억 8,900만 톤으로 전년대비 10.7% 증가해 각 운송수단 중에서 가장 높은 증가율을 기록했다(KMI, 2018). 이처럼 가파르게 상승하는 철도 화물 수요를 하이퍼 루프가 담당한다면 더 빠르게 자주 물건을 운반할 수 있게 되어 중국 전역의 물류 혁신에 기여할 수 있을 것으로 보인다.

[그림 6-12] 중국 운송 수단별 운송량 증가 추이



자료: KMI(2018)

또한 이러한 물류 혁신은 그 범위가 크게 확대될 것이다. 중국 정부는 2016년 10월 「중국-유럽열차 건설 발전 계획(2016-2020)」을 발표하여 연평균 5,000대 운행을 목표로 하고 있으며, 국제무역통로, 물류허브 인프라 건설, 철도 국제운송 물류서비스의 전 구간 서비스 제공 및 정보서비스 플랫폼 건설 등을 추진하고 있다. 이러한 전략 하에 2017년 중국은 선전과 중앙아시아를 연결하는 멀티 모달 서비스를 개시했다. 이 열차는 해운, 철도, 도로가 결합된 멀티 모달 연결운송 방식으로 화물은 선전항에서 선적 후, 신강카스 까지 6,100 km를 철도로 운송 된다⁵³⁾. 중국이 목표로 삼은 시속 2,000~4,000km의 하이퍼루프는 국가 간 물류 이동의 효율성을 높일 가능성이 높다.

3. 삶의 패턴 변화

하이퍼루프가 실현되면 국토 공간과 우리 삶의 패턴에 많은 변화를 가져올 것으로 보인다. 일론 머스크는 하이퍼루프를 “약 1,500km 또는 900마일 이하로 떨어져 있는 교통량이 많은 도시들의 특별한 경우를 위한 적절한 해결책” 이라고 설명했다. 특히 인구 이동의 중심점이 하이퍼루프 권역으로 이동하고, 활동 인구의 이동 범위도 넓어질 수 있다. 경제 활동을 위한 이동거리가 넓어짐에 따라 거주 지역과 활동 지역이 상호 먼 거리로 조정될 가능성도 있다. 또한, 지역 경제 발전과 도시 외연 확산에 따라 소매업과 소비의 공간적 분포가 확산될 가능성도 있다. 다만 공간적 확산과는 달리 오히려 도심으로 몰리는 효과를 초래할 수 있으므로, 지역 발전 정책과 연계해 실질적인 소비 경제의 확산이 이루어질 수 있도록 설계해야 한다(김종학 외, 2017).

중국은 지역 균형 발전 전략과 도시화 전략을 추진하고 있으며, 새로운 도시권 형성과 상호 교통 연계 계획을 실행해오고 있다. 중국의 도시화 전략은 도시군과 중심도시 간 도시화 전략과 연계 인프라 건설을 추진하는 것이다. 도시군의 방사선도 작용을 기반으로 징진지·장삼각·주삼각 등 3개 대도시군과 동북지구·중원지구·창장중류·성위(청두-충칭) 지구·관중평원 등 5대 도시군을 형성하는 것인데, 이 중 징진지 지역은 교통 통합화를 통해 도시공간 분포를 개선하고 비수도권 기능 해소를 유도하고 있다

53) 코리아슈핑가제트(2019.3.3), “중국 선전서 중앙아시아 잇는 멀티모달 서비스 개시”, <https://bit.ly/2HpRbMb> (검색일: 2019.5.6)

(양평섭·박미숙, 2015). 이러한 거대한 전략에 하이퍼루프가 도입된다면, 대상 지역의 공간 구성을 더 빠르고 효율적으로 변화시킬 수 있을 것으로 보인다.

하지만 하이퍼루프 실현만으로는 실제 통근권이나 업무 교류권을 형성하기 어려울 수도 있다. 김종학 외(2017)에서는 한국의 고속철도 속도가 각 시속 400km, 600km, 1,200km 일 때의 통근권(60분)과 업무 교류권(120분) 변화 시나리오를 분석했는데, 시속 400km 속도 대안에서는 시간거리 감소효과가 높아지다가 시속 600km와 1,200km에서는 두드러지게 증가하지 않는 것으로 나타났다(김종학 외, 2017). 특히, 서울과 부산이 한 통근권에 들어오지 못했는데, 그 이유는 연계환승에 많은 시간(출발지: 15분, 도착지: 15분, 총 30분)을 할애하기 때문인 것으로 판단된다. 즉, 주교통수단의 통행속도 상향이 전체 통행 시간을 줄이는 데는 접근 및 환승 등의 절대 시간 소요 등으로 한계가 있다고 볼 수 있다(김종학 외, 2017).

중국은 이미 정부 지원과 민간 기업의 가파른 성장, 막대한 시장 수요를 기반으로 단거리 교통 혁신을 빠르게 수용하고 있다. 디디추싱이 모바일 플랫폼 기반 라이드 셰어링을 선도하고 있고, 최근 헬로추싱을 중심으로 지하철과 공유자전거의 일체화를 통한 라스트모바일 혁신 단계에 진입하고 있다. 이러한 모바일 플랫폼에 하이퍼루프가 더해진다면, 장거리와 단거리 교통수단의 융합이 창출할 시너지는 막대하다. 중국은 넓은 국토와 더불어 아직 성장 잠재력을 지닌 지역이 많아 장거리 교통수단의 혁신에 따른 시간과 비용, 공간 효율성의 효과가 매우 클 것으로 보인다.

제6절 소결

1. 중국 하이퍼루프의 혁신 역량

중국 하이퍼루프는 정부의 막대한 인프라 투자 정책과 거대한 시장 수요라는 매우 강력한 경쟁 우위를 보유하고 있다. 중국은 국내로는 ‘팔종팔황’, 국외로는 ‘일대일로 전략’을 내세워 광대한 철도 권역을 건설하고 주변국의 시장 수요를 확보해왔다. 이러한 전략을 통해 중국은 유라시아 대륙의 중심으로서 아시아 및 전 세계 교통·물류의 거점으로 도약할 가능성이 높다. 이러한 대규모 전망에 맞춰 중국항천과공집단도 T-Flight의 최고 속도를 전례 없는 시속 4,000km로 설정했다. 만약 중국이 단기간 내에 구체적인 하이퍼루프 개발 정책을 수립하고 막대한 지원 자금을 투입한다면, 철도 분야에서의 혁신과 같이 기존 선도 경쟁기업(국가)들을 추격할 가능성이 매우 크다. 다만, 중국이 하이퍼루프 산업 경쟁력을 확보하고 이를 지속하기 위해서는 몇 가지 과제를 해결해야 할 것으로 보인다.

첫째, 중국은 기존 철도 및 항공과의 연계 혹은 차별화 정책이 필요하다. 앞서 하이퍼루프 산업 전망에서 보면 하이퍼루프의 공급 및 수요의 시장성은 고속철도와 국내선 항공 노선의 중간점에서 확보할 필요가 있다. 중국은 2019년 역사상 최고액의 예산을 배정하여 공급을 늘릴 계획이나, 하이퍼루프 산업과의 노선 중복과 수요 경쟁에 대해서는 아직 대비책을 마련하지 않고 있다. 또한 현재 중국 국영 철도의 운영 적자 문제를 해결하지 않고 하이퍼루프를 상용화할 경우 기존 철도 수요에 재정 문제가 악화되거나, 하이퍼루프의 수익성이 확보되지 않을 시 해당 적자까지 더해져 정부의 재정 부담이 증가할 가능성이 높다.

둘째, 중국만의 차별적인 기술 우위가 뚜렷하지 않다. 중국은 철도 부문에서 고온 초전도 자기부상 기술을 확보한 바 있으나, 하이퍼루프 핵심 기술인 아진공 기술이나 멀티모달 플랫폼이나 서비스에서도 뚜렷한 우위를 보유하지 못하고 있다. 중국이 T-Flight 프로젝트에 착수한지 3년이 되는 시점에서 핵심 역량을 확보하지 못한다면 글로벌 우위를 선점하기 어려울 것으로 보인다.

셋째, 중국은 기술 사업화 및 비즈니스 모델 개발을 위한 개방적 협력을 강화해야 한다. 현재 중국은 일부 기관 간 비교적 폐쇄적인 연구개발 방식을 택하고 있는데, 이는 상업화 이후 시장 경쟁력을 확보하는 데 장애 요인이 될 수 있다. 중국항천과공그룹은 T-Flight 연구개발 단계에서부터 20여개 기관과 컨소시엄을 구성하고 추후 민간 자본을 유치한다는 목표를 세웠지만, 아직까지 이렇다 할 성과를 내지 못하고 있다. 글로벌 기업들은 이미 건설 부문과 친환경 에너지, 열차 정보 어플리케이션, 규제 기준 등에 대한 협력을 활발히 진행중이다.

2. 한국의 대응 전략

하이퍼루프 산업 부문에서 가장 유망한 전략은 기술 협력이다. 한국의 입장에서 볼 때, 차별적 기술우위를 기반으로 중국 산업 밸류체인을 전략적으로 공략하는 것이 중요하다. 중국 시장 진출 및 협력 채널을 확보해나가는 동시에 중국과의 표준 및 인증 협력을 통해 중국 진출 기반을 마련하는 것이 중요하다. 이를 위한 대응전략은 다음과 같다.

첫째, 국가 차원의 외교적 협력을 통해 잠재적 해외 수요를 확보해야 한다. 중국은 일대일로 전략을 통해 국내를 넘어 유라시아 대륙 내 육상 교류 거점을 확보하며 잠재적 시장 규모를 넓히고 있다. 그러나 중국의 일대일로 연선국가 64개국에 한국은 포함되어있지 않다. 우리는 전략적인 과학외교를 통해 중국의 일대일로 플랫폼을 활용하여, 중국에서 나아가 세계 하이퍼루프 핵심 가치 사슬을 선점해야 한다.

둘째, 중국과 기술 및 산업 표준·인증 부문에서 협력을 강화하여 선도적으로 중국 진출 기반을 구축해야 한다. 단기적으로는 현재 시제품 제작 단계부터 상용화 단계까지 중국과 기술 개발 협력 및 표준화 공동연구를 추진할 수 있으며, 그 과정에서 우리 기술이 중국의 하이퍼루프에 도입될 수 있다. 이 경우 우리 기술의 부가가치가 높아질 뿐만 아니라, 향후 미래 표준을 선점하는 효과도 낼 수 있다.

셋째, 중국과의 교통 혁신 비즈니스 모델에 관한 협력 방안을 다각도로 모색해볼 필요가 있다. 하이퍼루프의 실현 가치는 단거리 모빌리티 혁신을 장거리 간 연계하여

교통 혁신을 이루는 데 있다. 중국항천과공그룹 또한 비즈니스 모델 개발을 위해 민간 자본과의 투자 협력을 계획하고 있고, 전 세계적으로도 철도 혹은 항공 기업을 중심으로 건설 및 IoT 서비스 등의 플랫폼, 디자인 업체 등이 컨소시엄을 구성하고 있다. 이는 하이퍼루프를 기존 교통수단과 차별화하면서도 4차 산업혁명 실현에 기여하기 위한 전략이다. 따라서 하이퍼루프 협력 시 중국 모빌리티 기업들과의 서비스 협력을 확대하여 중국 중앙정부와 지방정부, 중국에 진출하고자 하는 해외 기업들과의 협력 기회를 창출할 필요가 있다.

| 제7장 | 결론 및 시사점

제1절 중국 스마트 모빌리티 혁신 역량

1. 정책: 데이터, 네거티브 규제, 수요 창출

중국 정부 정책은 스마트 모빌리티의 혁신을 위해서 명확한 목표를 설정하고 효과적인 정책 수단을 사용하고 있다. 자율주행 분야의 경우, 기술 전략의 목표점이 올바른지에 대해서는 논란의 여지가 있지만, 이를 육성하기 위한 수단은 효과적이다. 또한 자율주행의 기술 방식(Stand alone/Connected)과 상관없이 그 핵심 자원이 데이터라는 점은 정확하게 파악해 정부가 민간기업의 자율주행 표준 플랫폼을 지정하여 주요 기업들이 축적한 데이터를 한곳에 집중했다.

대표적인 사례인 ‘중국의 15대 인공지능 개방형 혁신 플랫폼’은 그 과정에서 ‘세부분야에 대한 표준 테스트 데이터베이스 구축’을 해야 된다고 명시하여 데이터 수집을 강조하고 있다. 이에 대해 중국의 「중화인민공화국 인터넷정보 안전법(이하 정보안전법)」은 비록 개인정보 보호의 의미를 가지기는 하나, “개인정보의 공유, 전달, 공개 시 사전에 당사자의 동의를 구하지 않아도 되는 예외” 조항이 있어 국가가 필요시 개인정보 수집이 가능하다⁵⁴⁾. 특히 인공지능이나 전자상거래의 경우 ‘빅데이터’기술에 대한 의존이 높고, 인공지능 등 중점 분야는 중국 정부가 육성하고 있는 분야이기 때문에 해당 분야는 정보 보호나 수집 등에서 다소 느슨한 법 관리를 받을 가능성이 있다⁵⁵⁾.

중국 과학기술부(2019)에 따르면, 차세대 AI 개방혁신 플랫폼 구축의 목적을 △각 세부 분야의 기술혁신 확대, △성과확산과 이전 촉진, △서비스 개방과 공유, △중소형

54) <개인정보안전규범 국가표준> 제8.5조 “개인정보의 공유, 전달, 공개 시 사전에 당사자의 동의를 구하지 않아도 되는 예외”로 아래와 같은 경우 개인정보 동의를 받을 필요 없다고 규정함

- ① 국가안전 및 국방안정과 직접 관련된 경우
- ② 공공안전, 공공위생, 중대공공이익과 직접 관련된 경우
- ③ 범죄조사, 기소, 재판 및 판결 집행 등과 직접 관련된 경우
- ④ 개인정보 주체 및 기타 개인의 생명과 재산 등 중대 합법 권익을 보호해야 하나 당사자 동의를 받기 어려운 경우
- ⑤ 개인정보의 당사자가 스스로 사회에 개인 정보를 공개한 경우
- ⑥ 합법적으로 공개된 정보 중 수집한 개인정보의 경우: 예를 들어 합법적인 뉴스보도나 정보 공개 등의 경우

55) <https://www.voachinese.com/a/china-data-privacy-20190508/4910026.html>

기업과 업계 개발자의 혁신창업 유도라 밝히고 있다. 개방혁신 플랫폼의 핵심은 기업 주도로 산·학·연 간 협력을 통해 기술 지원을 유도하는 것이다.

바이두의 경우 2017년 딥러닝 기술 및 응용 국가공정실험실로 지정된 이후, 자율주행 국가 차세대 AI 개방혁신 플랫폼으로 지정되어, 국가급 연구개발 사업에 참여하고 있다. 바이두의 아폴로(Apollo) 프로젝트에 협력하는 기업은 약 70개로 완성차, 부품, 공유서비스 등 자율주행과 관련된 핵심 분야를 망라하며⁵⁶⁾, 세계에서 가장 큰 자율주행 밸류체인을 구축하려는 야심찬 계획을 국가가 적극 지원하고 있다.

<표 7-1> 중국 국가 차세대 AI 개방혁신 플랫폼 15곳

비전 컴퓨팅	스마트 마케팅	기초 HW·SW	普惠金融	비디오인식
상하이이투(上海依图) 	상하이밍뤼에(上海明略) 	화웨이(华为) 	핑안보험(平安保险) 	하이강웨이시(海康威视) 
스마트 공급체인	이미지인식	시티 브레인	스마트교육	스마트 홈
징둥(京东) 	광스커지(旷视科技) 	치후커지(奇虎科技) 	TAL(世纪好未来) 	샤오미(小米) 
자율주행	스마트시티	의료영상	자연어 처리	이미지 인식
바이두(百度) 	알리클라우드(阿里云) 	텐센트(腾讯) 	커다롄페이(科大讯飞) 	센스타임(商汤集团) 

자료: 연구진 작성

또다른 국가 플랫폼인 알리 클라우드 ET 스마트 시티(항저우, 쑤저우 등 지역)는 항저우에서 128개의 교통 신호등을 직접 관리하고 나서 시범 지역의 통행시간을 15.3% 감소, 고가도로 주행시간은 4.6분을 줄일 수 있었다. 시 중심지역에서 ET 시스템은 일일 평균 500건 이상의 사건 신고를 하였고, 그 정확도는 92%에 달했다는 분석이 있다⁵⁷⁾. 이와 같은 성과를 낼 수 있었던 것은 중앙정부의 국가급 플랫폼 선정과

56) 环球网(2017.11.17), 百度Apollo引领国内自动驾驶 成科技部首批国家开放创新平台, <https://tech.huanqiu.com/article/9CaKrnK5Ltu>(검색일: 2019.10.29)

57) 搜狐(2017.11.17), 国家人工智能四大平台公布 百度无人驾驶在列, https://www.sohu.com/a/204911359_

지방정부의 시범구와 같은 인프라 제공 등이 있었기 때문이다.

각 플랫폼의 성과는 연말 연도보고와 중대 사업 보고 제도를 구축하여 정기적으로 성과 현황을 개방해 연도 총 결산보고를 작성한 후, 각 성급 과학기술 주관 부서의 심사 후 과기부로 송부한다. 혁신 플랫폼의 성과 관리와 평가 메커니즘을 통해 결과가 좋지 못한 기관의 AI 개방혁신 플랫폼 지위를 취소할 수 있다.

또한 정보 수집에 대한 일반 시민들의 관대한 인식도 긍정적으로 작용하고 있다. 2018년 바이두의 CEO 리옌홍(李彦宏)은 ‘중국인은 개인정보에 개방적인 태도를 보이고 있다. 또는 개인정보 문제에 대해 그렇게 민감하지 않다고 말할 수 있다. 만약 개인정보를 정보의 신속성이나 편의와 교환하길 원한다면 그들은 그렇게 할 것이다.⁵⁸⁾’라고 말한 것은 정보수집이 필요한 빅데이터 관련 기업의 인식을 잘 반영하고 있다.

마지막으로, 정부의 수요창출 전략은 앞서 말한 데이터와 규제 완화와 함께 시너지를 창출하고 있다. 예를 들어 라이더의 경우, 정부가 국산 라이더 구매에 혜택을 주기 때문에 완성차 기업이 국산 라이더를 지속적으로 구매하게 되고 이는 토종 라이더 기업의 혁신을 촉진시킨다. 또한 자국기업의 기술 자립 정도를 파악해, 의존도가 높은 해외 부품에 대해서는 면세 혜택을 주고 있기 때문에 기업의 혁신 활동이 활발하게 일어난다. 이 과정에서 일부 좀비기업의 탄생 또는 산업의 공급과잉이 일어나도, 1~2개의 글로벌 수준의 혁신 기업의 탄생을 위해서라면 감수하는 경향이 크다. 숭안 신구와 베이징 다싱 공항 건설에도 다양한 자국 기업의 기술·제품을 도입하면서 혁신형 공공구매 및 도입을 통한 자국기업의 초기 수요 확보를 지원하고 있으며, 일대일로 사업은 중국의 시장 수요를 세계적으로 확대하는 데 집중하고 있다. 중국의 정부와 기업은 이를 통해 중국의 커넥티드카, 하이퍼루프를 세계 표준으로 확립하는데 집중하고 있다.

중국정부의 이와 같은 시도는 데이터 또는 소프트웨어 기술 분야에만 국한되어 있는 것은 아니다. <표 7-2>와 같이 중국정부는 2016년부터 중국내에 제조 혁신 센터를 설립하여 기업 간의 협업과 혁신 활동을 장려하고 있다.

475389(검색일:2019.10.29)

58) Tech Web(2018.3.26.), 李彦宏 : 中国人更开放 对隐私问题没那么敏感, <http://people.techweb.com.cn/2018-03-26/2649112.shtml>(검색일:2019.10.31.)

〈표 7-2〉 중국의 스마트 모빌리티 관련 제조혁신센터

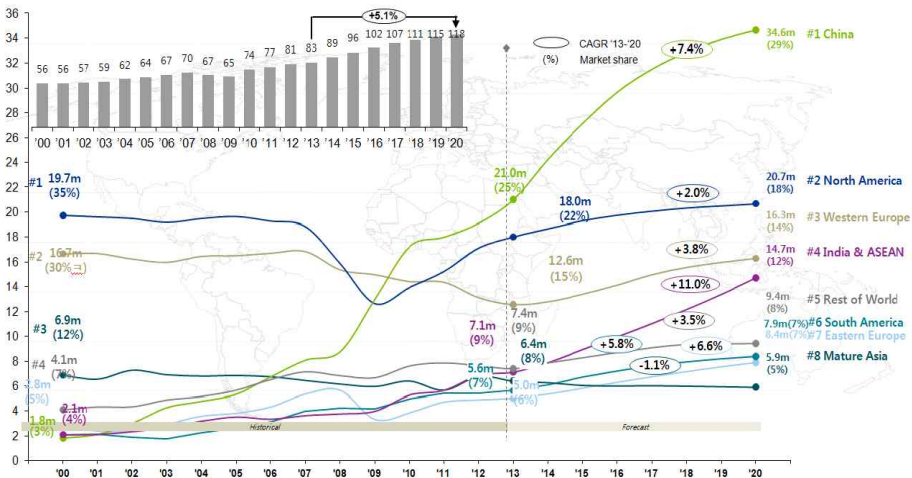
번호	제조업혁신센터	설립일	주관 기관	참여 기관
1	동력배터리 혁신센터	2016.6.30	귀렌자동차동력전지연구원 유한공사 (国联汽车动力电池研究院有限责 任公司)	上汽, 东风, 长汽, 广州汽车 등 14개 기관 출자
2	적층제조 혁신센터	2016.12.23	시안적층제조연구유한공사 (西安增材制造研究有限公司)	시안신소재산업발전유한공사, 시 베이유색금속연구원, 공유스마트 장비유한공사 등 13개 기관 출자
3	정보광전자 혁신센터	2018.1.9	광둥주화인쇄디스플레이기술 유한공사 (广东聚华印刷显示技术有限公司)	화난이공대, 화중과기대, 중국과학 원푸젠물질구조연구소 등 7개 기 관 출자
4	로봇혁신센터	2018.4.26	우한광구정보광전자혁신센터 유한공사 (武汉光谷信息光子创新中心有 限公司)	烽火通信, 亨通光电, 汉光迅科技 등 기업이 출자하여 설립, 혁신센 터는 광전자발전연맹을 구성하고 관련 기관을 구성함
5	인쇄·플렉서블 디스플레이 혁신센터	2018.6.19	선양스마트로봇국가연구 유한공사 (沈阳智能机器人国家研究有限公司)	중국과학원 선양자동차연구소를 선두로, 하얼빈공대, SIASUN 등 14개 기관 출자
6	집적회로 혁신센터	2018.7.3	상하이집적회로제조혁신센터 유한공사 (上海集成电路制造创新中心有限 公司)	무단대, 상하이 집적회로 R&D센 터 유한공사, 中芯国际 등 3개 기 관 출자
7	스마트센서 혁신센터	2018.7.3	상하이신우커지유한공사 (上海芯物科技有限公司)	상하이시, 中电海康 등 12개 기관 출자
8	디지털 설계 및 제조혁신센터	2018.9.4	우한디지털설계 및 제조혁신센터유한공사 (武汉数字化设计与制造创新中心 有限公司)	화중과기대, 格力电器, 重型机床 集团 등 15개 기업 출자
9	스마트자동차 혁신센터	2019.5.23	귀치(베이징)스마트자동차연구 유한공사 (国汽(北京)智能网联汽车研究 有限公司)	东风, 一汽, 上汽 등 18개 기관이 각각 5,000만 위안씩 출자
10	농기계장비 혁신센터	2019.5.23	뤄양스마트농업장비연구원 유한공사 (洛阳智能农业装备研究院有限公司)	중국농업기계화학연구원, 칭화대, 中联重机, 뤄양중커정보산업연구 원 등 10개 기관 출자

자료: 工业4.0创新平台(2019.7.8), 工信部主导的国家级制造业创新中心已经有10个, <https://www.innovation4.cn/toutiao/078319-5608152115/>(검색일:2019.10.29) 및 각 기업자료 정리

2. 수요: 거대한 내수 시장, 토종 기업

중국의 정책 경쟁력이 명확한 목표와 과감한 수단이라면, 중국 시장이 지닌 경쟁력은 거대한 규모다. 대다수의 산업 분야에서 여전히 중국은 가장 매력적이고 중요한 시장이다. 2009년을 기점으로 세계 최고의 자동차 시장으로 거듭났지만, 아직도 잠재 수요가 풍부해 향후 지속적인 성장이 예측된다. 미·중 패권 경쟁과 경제성장 둔화 등의 악재로 인해 2018년 성장률이 하락했지만, 계속되는 친환경 차량 판매 증가, 정부의 내연기관 차량 구매 규제 완화, 시민들의 이동수요 증가 등으로 인해 미래 스마트 모빌리티 분야에서 독보적인 성장이 예측된다.

[그림 7-1] 세계 자동차 시장의 규모 변화



자료: KPMG 2015

시장 규모 외에도, 중국 정부의 시장 정책은 금산분리, 대기업 진출 제한 등의 조항이 없어 다양한 신산업 분야의 연구개발과 마케팅을 자유롭게 진행할 수 있다. 자율주행, 모빌리티 셰어링, 공중교통 등 복잡한 규제와 이해갈등 문제로 대다수 국가에서 확산에 어려움을 겪고 있는 미래 스마트 모빌리티 분야의 기술과 서비스들은 정부의 강력한 정책 지원과 친척적인 성향을 보유한 중국의 소비자들 때문에 중국 시장에서 빠르게 확산되고 있다.

중국 토종 기업의 경쟁력 강화를 위한 관점에서 보면 중국은 기본적으로 정부가 산업 별로 강력한 지원을 제공하지만, 기업과 지역 간의 경쟁을 유도해 1~2개의 대표기업을 육성하는 것을 목표로 하고 있으며, 낙오되는 기업들을 보호하기 위한 조치를 취하지 않는다. 따라서 경쟁이 치열하고, 생존을 위한 시장지향적인 노력들이 활발하다. 또한 최근에는 공급과잉 문제 해결을 위해 적극적인 구조조정도 함께 진행되고 있다.

하지만, 최근 들어 중국 정부의 정책 기조가 내수 시장 보호에 집중되어 토종 기업에 대한 구조조정 보다는 해외 기업에 대한 규제와 배타적 조치로 이어지는 경향이 강하다. 현재는 대부분 부처의 반독점국이 없어진 것으로 보이지만, 과거 반독점과 관련된 기관으로 발전개혁위 반독점위원회, 국가시장감독관리총국 반독점국, 상무부 산업안전과 수출입 관리국 등이 있었고, 관련 정보는 <표 7-3>과 같다.

또한 정치·외교 이슈에 민감하고 과격하게 반응하는 중국 소비자들과 정부, 여전히 존재하는 불명확한 사유로 인한 규제 및 견제 조치 등은 일부 산업에서 중국 제외 또는 중국 이탈을 불러왔다.⁵⁹⁾

<표 7-3> 반독점 관련 주요 규정 및 내용

시기	주관부처	주요 규정	내용
2008	발개위 상무부	반독점법 (中华人民共和国反垄断法)	반독점협약, 시장지배 위치 남용, 제한경쟁 등 8장 57조로 이루어짐
2015.10	발개위	자동차업계의 반독점에 관한 지침(초안) (关于汽车业的反垄断指南)	일반경쟁행위의 합법성 평가 지침 (초안에는 신에너지 자동차 등을 포함한 가격, 시장 등 문제 해결 등의 내용 포함)
2017.3	상무부	지식재산권 남용에 관한 반독점지침(초안) (关于滥用知识产权的反垄断指南)	독점 기업의 지식재산권 남용 제한 (외국기업들의 과도한 지식재산권 행사 저지)
2019년 내 발표예정	발개위	스마트 자동차 혁신 발전 전략 (智能汽车创新发展战略)	내용 중 '품질, 안전, 환경보호, 반독점 등 관리감독 집행력을 강화하여 스마트 자동차 시장의 질서를 세운다'는 내용이 있음

자료: 연구진 정리

59) 한국의 경우, 게임 판호 규제, 배터리 규제 등으로 인해 해당 산업분야의 중국내 매출이 없거나 매우 적다.

대표적으로 구글은 중국 내 구글 해킹 사건(오로라)과 중국의 검열 정책으로 철수했으며, 아마존은 진출 초기 시장점유율이 15%였으나, 징둥과 타오바오 등 중국 기업들이 급성장하면서 점유율이 크게 하락하여 철수하였다. 우버 또한 중국 기업과의 경쟁에서 패하고 2년 만에 철수했다. 페이스북 북은 중국내 설립 승인을 받고도 미·중 갈등으로 인해 승인 철회를 통보 받았다. 그 외 시게이트, 오라클, 애플, 파나소닉 등 글로벌 기업들이 철수하고 있으며, 실제로 주중미국상공회의소(AmCham-China)가 회원사 532개 기업을 상대로 설문조사한 결과 4분의 1 가량은 2016년 기준으로 중국 사업에서 이미 철수했거나 다른 아시아지역으로의 이전을 고려하는 것으로 나타났다⁶⁰⁾.

〈표 7-4〉 중국에서 철수 또는 철수 검토 중인 주요 글로벌 기업

국 가	브랜드	내 용	업 종
미국	시게이트	장쑤성 공장 폐쇄 및 현지 철수	하드디스크
	오라클	베이징 사무소 인력 200명 해고, R&D 규모 축소	SW/HW
	구글	중국 내 해킹사건(오로라)과 중국 검열정책으로 철수	IT
	아마존	징둥, 타오바오 등 본토기업 급성장으로 철수	유통업체
	우버	중국기업과의 경쟁에서 실패, 2년만에 철수	공유차량
	레블론	수익성 악화, 철수	화장품
영국	맥스앤드스펜스	중국 현지매장 철수	의류
일본	애플	선전 공장 폐쇄	전자기기
	파나소닉	중국 TV 생산공장 생산 중단	전자기기
	소니	광저우의 합작기업 지분 모두 매각	전자기기
독일	메트로	수익 악화, 철수 검토	유통업체
한국	롯데마트	사드문제와 이미지 악화로 철수	유통업체
프랑스	까르푸	수익악화, 철수 고려	유통업체
	로레알	일부제품 철수	화장품

자료: 연구진 정리

이러한 경향은 미·중 패권 경쟁으로 인해 더욱 가속화 되고 있으며, 최근 들어 애플, 폭스콘, 구글 역시 중국내 생산기지를 옮기는 방안을 발표한 바 있다.

60) 한겨레(2017.2.6.), 외국기업들 중국서 줄줄이 철수, <http://www.hani.co.kr/arti/international/china/781512.html#csidx207aa65a8f52be1a2897940cb553587>(검색일: 2019.10.28.)

3. 기술: 낮은 하드 기술 경쟁력, 우수한 혁신 주체⁶¹⁾

본 연구에서 진행한 논문·특허 분석을 통해 중국의 스마트 모빌리티 분야의 기술 경쟁력을 평가해 본 결과 중국 기업, 연구소, 대학들의 핵심기술 경쟁력은 높지 않은 것으로 나타났다. 전반적으로 특허의 양은 많지만, 중국 특허가 절대다수이며, 특허당 평균 인용도가 매우 낮다. 전반적으로 인용을 많이 받은 핵심 특허와 해당 특허군의 인용/피인용 특허 모두 미국의 특허가 주를 이루고 있으며, 출원인도 미국 기업과 대학이 절대다수를 기록하고 있다.

이는 아직 중국기업의 스마트 모빌리티 분야 기술 역량이 매우 부족한 것을 의미한다. 또 다른 관점에서는 중국의 기업들이 기술혁신형 접근 보다는, 시장 플랫폼, 데이터적 접근을 많이 하고 있음을 시사한다. 향후 바이두 아폴로 플랫폼과 디디추싱 공유 플랫폼이 표준이 되고, 이를 통해서만 중국의 라이선스를 얻을 수 있는 조항들이 생길 수도 있을 것으로 예측된다.

기술 속성의 관점에서 보면, 중국 기업들의 경우 커넥티드 기반의 기술 특허를 많이 출원했기 때문에 본 연구의 자율주행 연구의 분석에 많이 나타나지 않을 수도 있다. 하지만 커넥티드라 하더라도 모빌리티와 차량을 위해 개발된 특허라면 여전히 분석 범위에 포함될 가능성이 높다. 그럼에도 불구하고 분석 대상에 포함되지 않은 것은 중국의 자동차 기업들이 차량 관점에서의 자율주행 특허를 출원하는데 소홀하기 때문인 것으로 보인다. 예를 들어 중국내 대표적인 자율주행 기업인 바이두의 경우 본 분석 내에서는 보유 특허가 100개 이하로 나타났으며, 특허당 피인용 횟수 평균이 1점대를 기록하고 있어 경쟁력이 약하다고 평가할 수 있다.

이와 반대로 드론분야 유니콘인 DJI의 경우, 자율주행에 관련된 특허를 많이 출원하고 있다. 또한 중국의 장난감 회사들도 자율주행 특허를 활발하게 등록하고 있다. 이는 중국의 혁신 주체들이 자율주행을 바라보는 기술적 시각을 잘 설명해 준다. 운전자가 필요 없는 차량으로 볼 것인지, 움직이는 가전으로 볼 것인지, 땅 위의 드론으로 볼 것인지, 아니면 바퀴 달린 스마트 폰으로 볼 것인지에 따라 기술개발 전략이 다르

61) 하드(Hard) 기술 경쟁력은 핵심(core)적이고 중요한(Key) 기술을 의미하는 정의로 중국내에서 사용되는 단어임

다. 한국의 경우 자동차 회사, 통신사, 가전 회사, 인터넷 기업들이 서로 다른 관점에서 자율주행 연구개발을 진행하는 반면, 중국은 전반적으로 자동차 또는 가전 회사들보다, 스타트업들의 기술혁신 노력이 활발한 것을 알 수 있다. 이는 아직 우리에게 많은 기술 기회가 존재함을 의미한다.

또한 중국의 경우 대학들의 연구개발 역량이 우수한 것으로 나타났다. 특히 베이징 항공항천대학은 다양한 분야의 연구를 오랫동안 진행해 오면서 우수한 연구 성과를 창출하고 있는 것으로 보인다. 비록 피인용수는 낮지만, 기술의 리더십 관점에서는 가장 먼저 스마트 모빌리티 주요 분야의 연구개발에 착수해 꾸준히 기술 역량을 축적해 온 것으로 나타났다. 이외에도 최초로 자율주행 자전거 용 인공지능 칩을 연구개발한 칭화대학, 인공지능, 로봇, 자율주행 연구역량이 모두 뛰어난 하얼빈 공업대학, 하이퍼루프 및 스마트 모빌리티 연구역량이 뛰어난 통지 대학, 항공기술 연구개발에 특화된 텐진대학, 주요 철도 및 국방 관련 기술을 연구개발하는 국방과학기술대학, 자동차 관련 기술 연구개발 성과가 뛰어난 장춘이공대학 및 지린대학 등이 있다.

현재 시점에서 중국의 주요 혁신 주체들의 기술 역량은 높지 않지만, 이러한 기술력 격차는 축소될 가능성이 높다. 주요 연구기관 대학과 주요 분야 별로 국가급 연구실이 구축되어 운영되고 있어, 향후 미래 유망분야에서 기술·산업 리더십을 보유했을 가능성이 있다.

〈표 7-5〉 주요 대학 등 연구기관 연구개발 동향

구분	대분류	소분류	연구 개발 주제	주관기관
국 가 공 정 실	교통	철도	고속철도 건설기술	中国铁路工程总公司
	교통	도로	도로건설기술	招商局重庆交通科研设计院有限公司
	교통	도로	도로유지기술	长沙理工大学
	교통	도로	도로유지장비	河南省高远公路养护技术有限公司
	교통	교량	교량구조안전기술	交通运输部公路科学研究所
	교통	통신 기술	교통안전 긴급정보기술	中国交通通信信息中心
	교통	교통 시스템	궤도교통시스템 테스트	中国铁道科学研究院
	교통	차량 시스템	궤도교통 차량 시스템 집적	中国中车股份有限公司
	교통	자동차	자동차 전자제어기술	上海交通大学
	교통	자동차	자동차 에너지절약 친환경	奇瑞汽车有限公司
	교통	교통 기상재해	육지 교통 기상재해 방지기술	云南省交通规划设计研究院

구분	대분류	소분류	연구 개발 주제	주관기관
	교통	교통 기상재해	육지 교통 지질재해 방지기술	西南交通大学
	교통	도시 교통	도시 궤도교통 시스템 안전보장 기술	中铁信息工程集团有限公司
	교통	도시 교통	도시 궤도교통 안전 시스템 및 운영 유지보수 지원	广州地铁集团有限公司
	교통	도시 교통	도시 궤도교통 열차통신 관리	北京交控科技股份有限公司
	교통	도시 교통	도시 궤도교통 친환경 및 안전 구축 기술	北京城建设计发展集团股份有限公司
	교통	도시 교통	도시 궤도교통 디지털 건설 및 테스트 평가 기술	铁道第三勘察设计院集团有限公司
	교통	신에너지 자동차	신에너지 자동차 및 동력 시스템	同济大学
	교통	신형 도로 소재	신형 철도소재	苏交科集团股份有限公司
	교통	전기자동차	전기 자동차	北京理工大学
	ICT	빅데이터	종합 교통 빅데이터 응용기술	北京航空航天大学
국가 중점 실현	공정	도시 교통	궤도교통 관리 및 안전	北京交通大学
	공정	신에너지 자동차	자동차 안전 및 에너지 절감	清华大学
	공정	자동차	자동차 차체 선진 설계	湖南大学
	공정	자동차	자동차 방진 및 관리	吉林大学
	공정	신에너지 자동차	신에너지 동력시스템	华北电力大学
	교통	교통 시스템	교통 정보 융합 및 시스템 관리	南京理工大学
	ICT	자동차	커넥티드 카 기술혁신 및 테스트 평가	中国信息通信研究院

자료: 연구진 정리

또한 중국은 국가 차원에서 기술이전을 강하게 장려하고 있다. ‘중화인민공화국과 기성과이전법’에 따르면, 공공기관과 대학 등의 기술이전을 장려하고, 국가 안보와 기밀에 해당하지 않는 한 승인을 거치지 않고 자유롭게 기술이전이 가능하다. 또한 기술이전을 통해 창출된 이익은 국고로 환수되지 않고, 해당 기관의 연구개발비로 쓰이며, 해당 발명자에 대한 포상 및 장려금 지급도 가능하다.⁶²⁾

62) 중화인민공화국 과학기술 성과이전법에 따르면, “과학기술인의 직무 발명된 기술을 이전할 경우, 이로 발생한 순수익(주식가치도 포함)의 최소 50%를 장려금으로 지급한다. 연구개발과 기술이전 중 중요한 공헌을 한 구성원에게는 총 장려금의 50%를 지급해야 한다.”

4. 지역: 우수한 지역 혁신 시스템과 불균형·양극화 문제

중국의 스마트 모빌리티 혁신 경쟁력은 지역별로 구축되어 있다. 또한 외국 기업이 중국의 지역혁신 시스템에 편입해 혁신활동을 추구하는 것도 장려한다. 베이징에서 BMW가 자율주행을 테스트하고, 상하이에서 GM이 로컬기업들과 자율주행 생태계를 구축하고 있다. 이는 지역 혁신체제의 활성화로 이어지고 있으며, 지역이 스마트 모빌리티 혁신의 주체가 되도록 하고 있다.

현재 우리나라에서 지방 소멸과 교통 소외 문제를 해결하는 주체가 지역 단위 생태계가 되어야 함이 강조되고 있는데, 중국은 이미 한발 앞서 이러한 생태계가 구축되었다. 자율주행 테스트 베드도 전국에 다양하게 다른 콘셉트로 존재한다. 핵심 지역인 베이징, 상하이, 광저우, 선전과 경쟁해서 살아남으려면 색다른 관점의 접근이 필요하기 때문에 각자 전문 특화된 테스트 베드를 구축한다.

또한 본 연구에서 살펴본 결과 현재 베이징과 상하이, 광저우가 서로 다른 스마트 모빌리티 생태계를 구축하고 있는 것으로 나타났다. 베이징은 바이두 주도의 아폴로 플랫폼을 주로 사용하고 주요 인공지능 유니콘이 왕성한 활동을 보이고 있었다. 상하이 이는 상하이 자동차와 알리바바를 중심으로 자체적인 표준과 생태계를 구축하고 있으며, 베이징 보다 외국기업의 참여가 활발하고 핀테크의 역량이 뛰어나 향후 이런 ‘모빌리티+핀테크’ 융·복합 서비스가 기대된다. 마지막으로 광둥의 경우, 주요 기업인 화웨이, 텐센트, 광저우 자동차 등 주도로 자율주행 생태계가 구축되고 있으며, DJI를 비롯한 다양한 하드웨어 스타트업도 기존 분야에서 축적한 기술역량을 바탕으로 자율주행 분야에 진출할 것으로 기대된다.

2선 도시 중에는 알리바바가 위치한 항저우, 국가 차원에서 전략적 빅데이터 요충지로 육성중인 구이저우, 중국 최초의 자율주행 상용차 라이선스를 획득한 통저우, 국가 차원의 스마트 시티인 숭안 특구, 남쪽 교통 요충지인 청두, 윈난, 북쪽 교통 요충지인 선양, 창춘, 후허하오터 등이 향후 스마트 모빌리티 분야의 혁신적인 테스트 베드로 거듭날 것으로 기대된다.

5. ‘Good enough Innovation’

한국의 관점에서 중요한 것은 중국의 기술 선도국으로의 도약 여부보다도 적정 수준 (Good enough)의 기술력을 확보하는 과정에서 우리에게 어떤 충격을 줄 것인가이다. 스마트 모빌리티를 비롯해 앞으로는 더 많은 영역에서 중국의 기술력이 중상위 수준에 도달할 것으로 예측되는데, 한국의 경우 다른 국가에 비해 타격이 클 것으로 전망된다.

중국 정부의 정책 지원(보조금, 규제 완화 등) → 중국 혁신 주체(토종 기업·연구소·대학)의 기술력 증가 → 중국 정부의 공공 수요 창출/사업화 지원·혜택 → 중국의 미들 엔드 제품·부품 매출 증가 → 한국 기업 매출 감소 → 한국 기업 연구개발 노력 저하 → 기술 혁신 역량 저하 → 한국 산업/혁신 생태계 붕괴

중국이 제조업을 육성하려는 전략은 파괴적인 혁신의 성질을 띠고 있다. 인공지능, 빅 데이터, 양자과학 등 과학기술이 주도하고, 막대한 소비자시장과 사용자 경험이 주도하는 수요자 중심형 혁신이 결합된 모델이다. 또한 중국 기업들의 암묵지를 획득하기 위한 대상으로 일본과 독일과의 협력을 강화하고 있어, 한국의 비교우위가 빠르게 감소하고 있다.

<표 7-6> 중-일 / 중-독 간 모빌리티 분야 최근 협력 현황

국 가	시 기	주관 기관	협력 내용
중-독	2019	체리홀딩그룹(중국)+스트리트스쿠터(독일)	전기상용차를 이용한 라스트 마일 배송 및 전자상거래 분야 활용 연구
	2018	칭화대(중국)+다임러(독일)	자율주행 공동연구
		테라푸지아(중-독)+CEVT(지리+볼보 합작사)	플라잉카 시장 발전 추진, 최종 상품화까지 협력
	2017	바이두(중국)+보쉬(독일)	자율주행차 개발 협력
		바이두(중국)+컨티넨탈(독일)	자율주행차 개발 협력
일본	2016	BYD(중국)+다임러(독일)	‘BYD 다임러 뉴테크놀로지’ 설립, 배터리 공동연구 참여
	2019	징둥(중국)+리쿠텐(일본)	무인배송, 자율주행 자동차 이용한 배송 서비스 등 협력
		포니닷컴이아이(중국)+도요타(일본)	자율주행을 포함한 모빌리티 서비스 협력
		디디추싱(중국)+도요타(일본)	자율주행 기술 개발을 위한 합작회사 설립 추진
	2018	바이두(중국)+SB Drive(일본)	일본에서 자율주행 미니버스 서비스 진행 계획 중
	2016	화웨이(중국)+소프트뱅크(일본)	5G 기술을 포함한 자율주행 분야 협력

자료: 연구진 정리

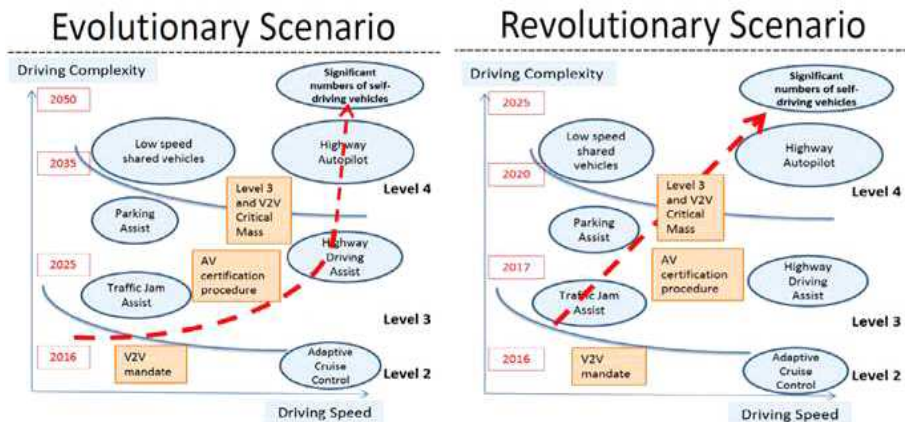
제2절 한국 스마트 모빌리티 혁신을 위한 정책 제언

1. 기술·혁신·경쟁 우위를 고려한 맞춤형 연구개발(R&D) 체계 구축

스마트 모빌리티 분야의 혁신을 위해서는 기술 S 곡선과 파괴적 성향을 종합적으로 고려한 기술혁신 전략 수립이 필요하다. 급진적인 기술혁신을 통해 생각보다 빠르게 자율주행 시대에 진입할 가능성도 존재하지만, 여러 가지 기술 난제를 극복하지 못한 채, 기술의 한계(Limit of Technology)에 매몰되어 생각보다 오랜 기간이 소요될 가능성도 존재한다. 실제로 다양한 선행연구를 고찰한 결과, 가장 빠른 자율주행 도달 시점은 2020년, 가장 늦은 도달시점은 2050년 이후로 예측한 문헌도 존재했다.

R&D 파이(PIE)를 비롯한 현재 국내의 자율주행차 관련 연구개발 전략은 기본적으로 이러한 변수를 고려하지 못하고, 선형적 기술혁신 모형만을 가정하고 있다. 하지만 자율주행의 연구개발의 경우, 기본적으로 완전 자율주행(레벨 5)의 연구개발은 우주·항공분야와 같은 장기 지원이 필요하고, 부분 자율주행(레벨 3-4)의 연구개발은 중·단기 지원이 중요하다. 따라서 국가 차원에서 완전 자율주행 연구개발에 집중하고, 부분 자율주행의 연구개발은 민간 주도형으로 진행하는 형태의 투트랙 연구개발 전략이 중요하다.

[그림 7-2] 자율주행의 두 가지 발전 시나리오



자료: Eposs(2015)

가정 먼저, 효과적인 맞춤형 연구개발 활성화를 위해서는 스마트 모빌리티 분야 임무지향형 연구개발 과제를 신설하는 것이 중요하다. 현재 알키미스트 사업, K-ARPA 형 사업들이 진행되고 있는데 좀 더 전략적인 연구개발 체계 수립이 필요하다.

현재 한국의 목적·임무지향형 연구개발 프로그램들은 여전히 투입과 공급자 중심으로 기획·운영되고 있는데, 중요한 것은 실제 비즈니스를 운영하는 데 필요한 승인과 인증절차 간소화, 시장 진입장벽 해소, 규제 완화 등의 비 기술적인 요소이다. 특히 자율주행과 모빌리티 셰어링, 대중교통의 경우 모두 이러한 이슈에 큰 영향을 받고 있다. 중국의 경우 기본적으로 법제도 체계는 우리나라와 크게 다르지 않지만, 주요 제도 및 승인 절차 등을 매우 간소하게 변경하면서 연구개발 투입이 사업화로 이어지고 있다.

스마트 모빌리티 분야의 기술·산업·사회 난제 등의 명확한 목적을 설정하고, 이를 해결할 주체(기업·연구기관·대학)에 기술·비 기술적 지원을 동시에 추진해야 한국의 스마트 모빌리티 산업 경쟁력이 강화 될 수 있을 것이다.

두 번째로 대규모 국제 공동연구를 통한 R&D 글로벌화가 필요하다. 스마트 모빌리티 대부분의 분야에서 중국은 세계 최대 규모를 자랑한다. 특히 하이퍼루프의 경우 단순히 규모 뿐 아니라 지정학적 관점에서도 중국 시장의 점유율이 월등히 높을 것으로 보인다. 따라서 기술 격차가 존재하는 현 시점에서 공동연구개발, 수출 및 사업화를 전략적으로 진행할 수 있는 영역이다. 현재의 한·중 공동연구는 규모가 작고 단발성으로 진행되어 많은 한계를 지니고 있다. 중국의 '일대일로'를 비롯한 다양한 메가 프로젝트의 핵심 의제로 한·중 간 하이퍼튜브 핵심기술 공동 연구개발 및 사업화를 추진하면 한국의 우수한 기술이 빠른 사업화를 통해 크게 성장할 수 있을 것으로 보인다.

과거 한·중 간 항공기·고속철도 공동연구개발 등이 활발히 논의되다 중단된 사례가 있다. 사업성 및 기술 유출 이슈로 인해 중단되었지만, 현재 중국은 민간 항공기를 자체 생산하고, 세계 최고의 고속철도 대국이 되었다. 이러한 사례를 볼 때, 스마트 모빌리티 분야에서 보다 전략적인 한·중 간 공동 연구개발, 사업화를 추진할 필요가 있다.

이를 위해 양국 간의 지재권 보호체계를 강화하고, 상호간의 신뢰를 증진할 수 있는 지원 장치를 마련하는 것이 중요하며, 동북아·유라시아 경제권에 대한 고려를 기반으로 초장기 협력체계를 구축하는 것도 고려해 볼 수 있다.

2. 이동과 공간을 고려한 통합적 모빌리티 서비스 설계

현재 모빌리티 시장은 빠르게 글로벌화 되고 있으며, 해외에서 국내로의 역진출도 빠르게 진행 중이다. 한국의 모빌리티 웨어링 정책은 국내 대기업을 규제하고 글로벌 기업에는 무규제로 대응 하는 모습을 보이고 있어, 국내 시장을 손쉽게 해외 기업에 내주고 있다. 2020년 디디추싱의 한국 진출이 예고된 시점에서 국내 모빌리티 산업 생태계를 보호하기 위한 조치들이 필요하다. 또한 중국 기업들의 해외 진출 본격화(Going Out 2.0)에 따라 제3국 공동 진출을 위한 협력모델 구축도 시급하다.

한국의 스마트 모빌리티 경쟁력을 강화하기 위해서는 모빌리티 서비스 글로벌화가 필요하다. 현재 한국은 모빌리티를 비롯한 대다수 분야의 서비스 역량이 부족하다. 모빌리티 발전 전략이 택시업계의 강한 반발로 인해 공유라는 중요한 키워드를 포함하지 못했는데, 공유 없는 모빌리티 서비스의 발전은 불가능하다.

또한 기존의 모빌리티 서비스화의 개념을 더 크게 확장할 필요가 있다. 단순히 자동차 회사에서 차량 공유 회사로의 전향이 아니라 보다 근본적인 이동과 공간에 대한 고민이 필요하다. 도요타는 미래형 스마트 시티 우븐(Woven) 시티 개념을 제시했는데, 도로와 신호가 없고, 운전자가 없는 박스카(이동하는 공간)를 활용한 사람 중심의 공간을 제시했다. 이는 모빌리티를 판매하는 것이 아니라 공간과 생활 방식을 판매하는 것을 의미한다. 두 번째, 우븐 시티는 기존의 도요타 공장 부지에 설계되었다. 이는 공장 부지의 해외 이전으로 인해 공동화 된 자국의 공간을 재생하는 의미한다. 한국의 부산·울산 지역 재생 전략은 보조금을 지급 하는 구제형 전략이 주를 이룬다. 자동차를 생산하는 지역은 모빌리티 스마트 시티, 조선 도시는 마린 스마트 시티 재생 사업 등 보다 근본적인 문제를 해결할 수 있는 전환형 전략의 설계가 필요하다.

물론 이를 위해서는 다른 연관기술과 지자체의 협력이 중요하다. 이 때문에 통합적 모빌리티 서비스는 기본적으로 지역 중심으로 진행되는 것이 바람직하다. 권역별로 규제 없는 새로운 공간의 지역 문제를 해결하고 새로운 활력을 불어 넣을 수 있는 모빌리티 스마트 시티의 성공 사례를 다수 창출할 필요가 있다. 이러한 성공을 기반으로 모빌리티 스마트 시티 플랫폼을 글로벌 시장에 수출해야 한다.

3. 사용자 중심·미래지향적 다각도(수평·수직) 규제 혁파

미래 스마트 모빌리티 분야는 기술혁신 전략 뿐 만이 아닌 시장과 수요 관점에서의 접근이 중요하다. 가장 대표적인 모빌리티 쉐어링의 경우, 전통적인 차량의 구매와 소유, 유지보수 등의 소비자 밸류체인 중 차량 사용에만 집중하는 사용자 혁신이 일어난 대표적인 영역이다. 향후 자율주행 기술 개발이 거듭되어 완전 자율주행 시대가 도래 하는 시점에는 차량을 구매하지 않고, 필요한 때마다 사용료를 지불하며 사용하는 모빌리티 구독 형태나 구간별로 승차를 공유하는 형태가 지배적으로 자리 잡을 가능성이 높다.

따라서 다양한 사용자 중심의 융·복합 기반의 스마트 모빌리티의 서비스가 가능하도록 규제가 완화되고 사업 환경이 개선되어야 한다. 본 연구에서 분석한 결과 중국은 기본적으로 스마트 모빌리티 분야의 법·제도가 예외적 기업과 사용자 중심으로 구축되어 있으며, 한국의 경우 특별히 승인된 사항 외에는 기본적으로 불허하도록 되어 있다.

이러한 과거지향적인 규제는 이중 사업자의 시장 진입과 이중 산업 간의 협업을 어렵게 만들고, 통합적 모빌리티 서비스를 통해 가치를 제공하는 미래 스마트 모빌리티의 발전을 어렵게 만든다. 기본적으로 규제의 방향은 혁신적인 비즈니스 모델을 제공하는 기업이 탄생 가능한 환경을 구축하는데 집중될 필요가 있다. 한국은 규제 샌드박스과 규제 자유특구 등을 운영 중이지만 크게 개선될 필요가 있다. 규제 샌드박스와 규제 자유 특구는 예외적 조항을 두어 2년 동안 신기술 및 신산업을 허용해 주고 있는데 2년 후에 원상 복귀될 가능성이 매우 높다. 따라서 예외 기간 동안 관련 제도를 정비하는 형태보다는 전반적인 네거티브 규제방식의 도입이 필요하다.

미래의 통합적 모빌리티는 다양한 형태의 융·복합이 일어날 것으로 예측된다. 특히 스마트 모빌리티 분야의 기술 융합은 이미 빠르게 진행되고 있다. 백서인 외(2018)와 본 연구에서도 로봇과 자율주행, 공공교통, 모빌리티 쉐어링 간에 공동으로 등록된 특허가 많은 것을 확인할 수 있었다. 이는 주요 혁신 기업들이 무인 비행물체가 공유경제와 융·복합 된 서비스를 제공하기 위한 준비에 박차를 가하고 있음을 시사한다.

사용자 중심의 관점에서 관련 산업 간의 융·복합을 저해하는 수평적 규제와 해당 산업의 깊이 있는 혁신을 저해하는 수직적 규제 개혁을 적극적으로 진행할 필요가 있다.

4. 데이터 생태계 구축을 통한 혁신 경쟁력 강화

본 연구에서 살펴 본 결과 중국내에서는 글로벌 수준의 모빌리티 혁신이 일어나고 있고, 미래 모빌리티 혁신이 가장 적합한 환경을 구축해 나가고 있다. 또한 이러한 생태계 속에는 중국 기업뿐 아니라 글로벌 기업 모두 적극적으로 진출하고 있다. 따라서 우리도 보다 빠르게 중국 스마트 모빌리티 생태계를 전략적으로 활용할 방안을 마련해야 한다.

앞서 말한 바와 같이 스마트 모빌리티에 핵심적인 자원은 데이터이며, 중국은 이러한 데이터를 세계에서 가장 넓고 깊게 확보하고 있다. 인공지능을 기반으로 한 스마트 모빌리티 관련 기술들은 우수한 데이터를 기반으로 진화하는 특성을 지니고 있다. 따라서 한국의 기업들은 중국의 모빌리티 데이터를 활용해 하드웨어 알고리즘을 업그레이드하고, 이를 바탕으로 초 지능을 지원할 수 있는 초(超) 성능 하드웨어 개발에 집중할 필요가 있다.

중국의 데이터를 전략적으로 활용함과 동시에, 국내에 양질의 모빌리티 데이터가 생산되고 유통될 수 있는 생태계를 구축하는 방안도 필요하다. 중국내에서 생산된 데이터는 경외로 반출이 불가능하며, 영원히 공개될 것이라는 보장이 없다. 또한 한국 내에서 구축된 데이터와 결합하면 더욱 다양한 환경에서 적용할 수 있는 우수한 알고리즘과 하드웨어를 개발하는데도 도움이 된다. 따라서 국가 차원에서 전문적으로 양질의 데이터를 생산하는 ‘깊은(Thick) 데이터’ 생산에 많은 투자를 단행할 필요가 있다. 정부는 이러한 역할을 직접 수행하거나 민간에서 수행할 수 있도록 규제를 풀고, 관련 산업 생태계가 형성될 수 있도록 마중물 역할에 집중해야 한다.

실제로 본 연구의 특허분석 결과 미국은 보험사가 스마트 모빌리티의 기술 역량과 이에 필요한 데이터를 수집하는 역할을 하고 있으며, 중국의 모빌리티 스타트업은 모두 전문적으로 데이터를 수집하고 분석하는 조직이 있는 것으로 나타났다.

한국은 국가 차원에서 기존 자동차 산업의 전문 인력이 모빌리티 데이터 전문가로 역할을 발휘 할 수 있도록 지원할 필요가 있다. ‘모빌리티 데이터 전문가 육성사업’, ‘모빌리티 데이터 협력사 창업 지원’ 등을 통해 기존의 도메인 지식을 보유한 전문 인력들이 한국의 스마트 모빌리티 혁신을 위한 데이터 생산자로서 역할을 발휘할 수 있도록 지원해야 한다.

5. ‘산·학·연· + 사용자’ 중심의 모빌리티 R&D 체계 구축

기존에 한국을 비롯한 후발 국가들의 성공 모델은 산·학·연 트리플 헬릭스 시스템 기반의 국가혁신체제의 작동으로 인해 실현되었다. 그러나 앞으로는 산·학·연에 사용자가 포함되는 쿼드러플 시스템의 구축이 필요하다. 사용자 경험이 특히 중요한 모빌리티 분야에서는 이미 이런 시도가 광범위하게 진행되고 있다.

이와 함께 혁신 시스템의 범위를 확장할 필요가 있다. 한국 내에서의 산·학·연 협력을 넘어 한국기업-중국정부, 중국기업-한국정부, 중국연구소-한국기업 등 다양한 형태의 협력과 프로세스 모델이 필요하다.

본 연구를 통해 중국의 스마트 모빌리티 혁신 경쟁력을 살펴 본 결과 중국은 정부 정책과 대학의 기술 역량이 우수한 것으로 나타났다. 이미 크게 성장한 디디 추싱과 같은 테카콘이나 연구개발에 소극적인 중국의 자동차 기업들 보다는 빠르게 성장하는 중국의 전기차 스타트업, 그리고 우수한 자동차 연구개발 역량을 보유한 중국의 대학들과의 협력에 집중할 필요가 있다. 특히 중국 대학의 기술을 구매하여 제 3국에서 사업화를 추진하는 것과 한·중 공동 연구개발을 통해 중국 내에서 시장선점 효과를 누리는 것에 집중할 필요가 있다.

또한 원천 기술이 우수한 이스라엘 등 국가에서 기술을 구매하고 중국의 스타트업과 중국에서 확산시키는 전략도 유효할 것으로 보인다. 비즈니스 모델에 있어서는 중국 기업들의 역량이 더 우수하고, 중국 시장이 훨씬 더 앞서 있다고 평가된다. 중국과의 협력을 통해 한국이 가지고 있는 기술의 상업화를 실현하거나, 중국에서 성공적으로 검증된 비즈니스를 한국내로 들여오거나, 제 3국 공동 진출을 추진하는 형태의 다양한 노력이 필요하다.

이와 동시에 한국 내에서의 모빌리티 산·학·연·관 협력 체계 강화도 필요하다. 현재 중국에 비해 한국의 모빌리티 생태계가 가지고 있는 큰 비교 열위는 바로 생태계이다. 정부와 기업 간, 기업과 대학 간의 교류와 협력이 유기적으로 실행되는 중국과 달리 현재 한국은 정부와 기업이 대치하고, 대학은 외면되는 양상을 보이고 있다. 정부가 제대로 된 플랫폼을 제공하고, 기업과 정부와 규제를 혁파하고, 연구소는 필요기술을 제공하는 새로운 협력 모델이 필요할 것으로 보인다.

참고문헌

〈1장 서론 및 2장 정책〉

- 김홍원(2012), 「싱가포르와 중국 지방정부 간 경제협력 현황 및 시사점」, 『중국성별 동향 브리핑』, Vol.3 No.11, 대외경제정책연구원.
- 백서인(2019.9.10.), '중국의 중장기 과학기술전략', 세미나 발표 자료.
- 백서인(2020), 중국의 혁신성장과 한국의 대응전략, STEPI Insight, 과학기술정책연구원.
- 은종학(2018), 「중국 浮上期 싱가포르의 지식기반 강화와 그 이론적 토대」, 『아태연구』, 25(2).
- 임계순(2018), 「중국의 미래, 싱가포르 모델」, 김영사.
- 정명기(2010), 「중국경제입문」, 신론사.
- 주강강·박재찬(2018), 「중국 고속철도 산업의 선발국 추월에 관한 연구」, 『중국과 중국학』, (35).
- 최지영(2015), 「시진핑 시기 중국의 대EU 전략 및 정책연구」, 『한국동북아논총』, (76).
- Department for Business, Energy & Industrial Strategy·中国科学技术部, UK-China Joint Strategy for Science, Technology and Innovation Cooperation
- IPlytics(2019), Who is leading the 5G Patent Race?.
- Fox & Godement(2009), A Power Audit of EU-China Relations, p.23.
- Mackinsey Global Institute(2019), China and the World.
- Nature(2019a), Build a Sustainable Belt and Road, Vol 569.
- _____(2019b), China's Bridge to Africa, Vol 569.
- _____(2019c), All Roads Lead to China, Vol 569.
- OECD(2008), OECD Innovation Policy Reviews: China, OECD, Paris, OECD STI Outlook 2012.
- World Bank Group & DRC(国务院发展研究中心), Innovation China.
- 张敏(2018), 欧洲蓝皮书：欧洲发展报告（2017—2018）, 社会科学文献出版社.
- 上海社科院(2019), 「全球数字经济竞争力发展报告」.
- 国务院(2015.5.19.), 「中国制造 2025」.

KIEP(2018), “중국-EU 경제무역협력의 안정적인 발전, 전문가 오피니언”, <http://csf.kiep.go.kr/expertColr/M004020000/view.do?articleId=28648>(검색일: 2019.10.21.).

KOTRA(2017.5.15.), “중국의 실리콘밸리 ‘허베이성 송안신구(河北雄安新区)’”, <http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/6/globalBbsDataView.do?setIdx=322&dataIdx=158544>(검색일:2019.10.24.).

중앙일보(2019.4.9.), “5G 최강 화웨이 콧대 한국 가르쳐주고 싶다”, <https://news.joins.com/article/23435400>(검색일: 2019.10.23.).

조선일보(2019.7.20.), “인천공항 집어삼킬 불가사리인가...中 다싱 국제공항 준공”, http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/07/19/2019071901008.html(검색일: 2019.10.24.).

Merics(2019.6.27.), Powering the Belt and Road, <https://www.merics.org/en/bri-tracker/powering-the-belt-and-road>(검색일: 2020.2.19.)

NIKKEI(2019.1.6.), “China’s research papers lead the world in cutting-edge tech”, <https://asia.nikkei.com/Business/China-tech/China-s-research-papers-lead-the-world-in-cutting-edge-tech>(검색일:2019.6.16.).

科技日报, “是什么卡了我们的脖子”(연속 기사), 4월-7월, http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2019-06/17/node_2.htm(검색일: 2019.6.17.).

주 싱가포르 중국대사관 홈페이지(2018.9.10.), “中新主要合作项目情况”, <http://sg.mofcom.gov.cn/article/ztjx/zxhzqk/201809/20180902784949.shtml>(검색일: 2019.10.25.).

〈3장 자율주행차〉

백서인(2017), 「중국의 디지털 전환 동향과 시사점, 동향과 이슈」, 제42호, 과학기술정책연구원.

백서인·장필성(2018), 「자율주행 도입과 확산의 기술·사회적 이슈」, 『Future Horizon』, 38, 과학기술정책연구원.

장필성 외(2018), 「자율주행차 사업화의 쟁점과 정책과제」, 『동향과 이슈』, 제49호, 과학기술정책연구원.

최병삼 외(2018), 「과학기술기반 미래연구사업 X」, 과학기술정책연구원.

차두원(2019), 「이동의 미래」, 한스미디어.

BCG(2016), Self-driving vehicles, robo-taxis, and the urban mobility revolution.

- Bonnefon et al.,(2016), The social dilemma of autonomous vehicles, Science 24, Vol 352, pp.1573-1576.
- EO Intelligence(2019), 「2018中国自动驾驶产业年度报告」.
- KAMA(2016) SAE 자율주행 단계별 기준 http://www.kama.or.kr/jsp/webzine/201611/pages/trend_01.jsp
- Lipson, H., & Kurman, M. (2016). Driverless: Intelligent Cars and the Road Ahead. MIT Press: Boston.
- Magney, Phil. (2016). "The building blocks of autonomous control", Vision System Intelligence.
- Mckinsey & Company(2019). How China Will Help Fuel the Revolution in Autonomous Vehicles.
- NHTSA(2017), "Automated Driving Systems: A Vision for Safety".
- RAND(2017), "Why Waiting for Perfect Autonomous Vehicles May Cost Lives"
- 中國汽車工程學會 外(2018), 「中國智能網聯汽車產業發展報告(2018)」, 社會科學出版社
- Navigant(2019), Navigant Research Leaderboard: Automated Driving Vehicles, <https://www.navigantresearch.com/reports/navigant-research-leaderboard-automated-driving-vehicles>(검색일:2019.8.1.).
- Apollo 플랫폼 홈페이지, "Apollo合作伙伴", http://apollo.auto/index_cn.html(검색일:2019.6.17.).

〈4장 모빌리티 셰어링〉

- 고태봉(2018), 「TaaS 3.0의 시대」, 하이투자증권.
- 국토교통부(2019), 「혁신성장 및 상생발전을 위한 택시제도 개편방안」.
- 박형근(2017), 「모빌리티 서비스의 미래-MaaS(Mobility as a Service)와 자율주행기술의 파급효과」, 『POSRI 이슈리포트』, 포스코경영연구원.
- 장원재·박준식(2015), 「공유경제시대의 교통체계 기본구상」, 한국교통연구원 기본연구보고서
- Arbib, J. & Seba, T.(2017), "Rethinking Transportation 2020-2030", A RethinkX Sector Disruption Report.
- MarketsandMarkets(2017), Mobility on Demand Market-Global Forecast to 2025.

McKinsey & Company(2019). How China Will Help Fuel the Revolution in Autonomous Vehicles.

EO Intelligence(2019), 「2018中国自动驾驶产业年度报告」.

国家信息中心. (2019). 中国共享经济发展年度报告 (2019).

北京市交通委(2017), 《北京市鼓励规范发展共享自行车的指导意见(试行)》

艾媒諮詢(2018), 「2017~2018中國共享出行年度發展報告」.

미래에셋대우 포스트(2018.9.21.), “한국엔 요기요, 배달의 민족, 중국엔 ‘메이투안-디엔핑’”, <https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=16695577&memberNo=5010025&vType=VERTICAL> (검색일: 2016.6.16)

상하이방(2018.9.18.), “헬로바이크, ‘헬로추싱’으로 바꾸고 차량 공유 시작”, <http://www.shanghai.com/shanghai/news.php?code=ne03&mode=view&num=55761> (검색일: 2019.6.17)

전국 개인택시 운송사업 조합 연합회(2016) http://www.xn--h49al54beid46l.org/board/board_04.php?inc=bbsView&boardid=board8&idx=309

차두원(2018b). “카풀논란, 다시 돌아보는 공유경제”. <https://brunch.co.kr/@dwcha7342l/9>(검색일: 2019.5.6.)

카카오정책산업연구(2017), 디디추싱, 총천연색 서비스로 중국의 이동 맥락을 바꾸다, <https://brunch.co.kr/@kakao-it/110> (검색일: 2019.6.16.)

DMR Business Statistics(2019.9.9.), <https://expandedramblings.com/index.php/didi-chuxing-facts-statistics/>(검색일: 2020.1.9.).

Ibold, S.& Nedopil, C.(2018). “The Evolution of Free-Floating Bike-Sharing in China. Sustainable Transport in China”. https://www.sustainabletransport.org/archives/6278?fbclid=IwAR2d1udsvnf-_rXLh4BovHTdYnhwR1MUBRRPJEG2j1L54fn2ipQBoqKD81A%E2%80%8B (검색일: 2019.5.29.)

MANDALINGUA, <https://www.mandalingua.com/en/china-guide/live-in-china/shanghai/take-a-taxi-in-shanghai/> (검색일: 2019.12.16.)

Platum(2019.4.18.). “디디추싱이 정제된 사이 카카쉐어링 업계는 다시 전국시대로”. https://platum.kr/archives/118953?fbclid=IwAR0JCSH7UwOcx_S9Z9YIUhS6xMNKZu_lgg-MjlCanOz0lTLyRjGRgYhmnU0%E2%80%8B%E2%80%8B (검색일: 2019.5.29.)

Yaraghi, N., & Ravi, S(2017), “The current and future state of the sharing economy”. Available at SSRN 3041207. BROOKINGS INDIA.

KOSIS 국가포털통계 (<http://kosis.kr/>)

World Population Review, <http://worldpopulationreview.com/world-cities/shanghai-population/> (검색일: 2019.12.16.)

賢集網(2019.03.29.), “T3出行公司成立, 共享出行领域是大势所趋”, https://www.xianjichina.com/news/details_106906.html (검색일: 2019.8.19.).

〈5장 공중교통〉

과학기술정보통신부(2018), 「무인이동체 기술혁신과 성장 10개년 로드맵」, p.10.

김병수 외(2013), 「Flying Car 국내외 개발 현황 및 국제 신비차 경연대회 소개」, 『항공우주학회』, pp.910-914.

김용균(2018), 「항공우주 ICT 유망 분야 동향과 시사점」, 『ICT Spot Issue』, S18-12, 정보통신기획평가원.

김지윤(2018), 「하늘을 나는 '에어택시' eVTOL로 보는 미래 교통혁명」, KOTRA.

백서인 외(2018), 「2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업:로봇·3D프린팅·드론」, 과학기술정책연구원.

_____(2019), 「중국 과학기술신산업 혁신 역량 분석: ①중국의 드론 굴기와 한국의 대응 전략」, 『STEPI Insight』, Vol.241, 과학기술정책연구원.

안오성(2019.4.26), 미국 벨트보다 뛰어난 성능 국산 '틸트로터 무인기'개발엔 성공, 사업화엔 9년째 실패-기회주의적 평가시스템이 이런 좌절을 불렀다, <https://www.yeosijae.org/posts/603> (검색일: 2019.8.02.).

오세진(2019), 「미래자동차: 항공산업 혁명, 플라이잉 카(Flying Car)」, 『전기의 세계 68(1)』, p.26.

오철(2016), 「중국 드론산업 규제완화 정책의 특징과 한국에 대한 시사점」, 『정책연구』, 16-26, 한국경제연구원.

이대성 외(2010), 「미래형 항공기 개발 선행연구 수행성과보고서」, 항공우주연구원, pp. 29-30.

황창천(2019), 「도심용 공중 모빌리티 개발 현황 및 과제」, 『항공우주산업기술동향』 16권 1호, pp.33-41.

IITP(2017), 「차세대 교통운수 수단 혁신 경제, 플라이잉 카로 확산」, 『ICT-Brief』, 2017-17, pp.1-9.

_____(2018.5.23.), 「비행 공유 서비스 조기 실현을 위한 우버 엘리베이트 프로젝트」, 『최신 ICT 이슈』, 주간기술동향.

Deloitte Insights(2018), Elevating the future of mobility: Passenger drones and Flying cars, p.4.

Markets and Markets(2019), eVTOL Aircraft Market: Global Forecast to 2030.

Porsche consulting(2018), The Future of Vertical Mobility, pp.1-36.

中共中央 国务院(2019.9.19.), 「交通强国建设纲要」.

中国统计局, 2018统计年鉴.

交通运输部(2018), 「2018年中国城市拥堵报告」.

百度地图, 2019年第2季度中国城市交通报告.

규제개혁위원회 규제정보포털(<https://www.better.go.kr/zz.main.PortalMain.laf>)(검색일: 2019.10.22).

기획재정부 블로그(2018.12.13.), “통행료로 교통 혼잡을 완화한다. 혼잡통행료”, <http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=mosfnet&logNo=221418682643>(검색일: 2019.8.6.).

로봇신문(2018.11.15.), “현대자동차, 미 드론업체 ‘톱 플라이트’에 투자”, <http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=15566>(검색일: 2019.8.7.).

조선일보(2018.1.6.), “갓 3년 된 中 스타트업 ‘이항 184’ 양산1인 자율 비행 드론택시, 새해 세계 하늘 누비나”, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/01/03/2018010301180.html(검색일:2019.5.24.).

_____(2019.9.30.), “현대차, ‘플라잉카’ 시장 준비한다…美 NASA 출신 신재원 박사 영입”, http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2019/09/30/2019093000737.html(검색일: 2019.10.12.).

SBS CNBC(2019.12.6.), “하늘 나는 택시 어제쯤?...국내 기업도 개발 첫 삽”, <https://cnbc.sbs.co.kr/article/10000964987?division=DAUM>(검색일:2019.12.17.).

CNN(2019.5.1.), “First drone delivery of a donated kidney ends with successful transplant”, <https://edition.cnn.com/2019/05/01/health/drone-organ-transplant-bn-trnd/index.html>(검색일: 2019.8.23.).

eVTOL News(2019.2.25.), “Electric VTOL for Organs on Demand”, <https://evtol.news/2019/02/25/electric-vtol-for-organs-on-demand/>(검색일: 2019.10.19.).

INRIX(2019.2.11.), “Congestion Costs Each American 97 hours, \$1,348 A Year”, <https://bit.ly/2o5rme7>(검색일: 2019.10.22.).

Aeromobil 홈페이지, “Aeromobil 4.0”, https://www.aeromobil.com/aeromobil-4_0-stol/

(검색일: 2019.6.8.).

The Guardian(18.6.19), "Flying cars: why haven't they taken off yet?", <https://www.theguardian.com/technology/2018/jun/19/flying-cars-why-havent-they-taken-off-yet>
(검색일:2019.5.21.).

Bell Helicopter 홈페이지, "Innovation at Bell", '<https://www.bellflight.com/company/innovation>(검색일: 2019.6.8.).

Ehang 홈페이지, <http://www.ehang.com/>(검색일: 2019.6.8.).

PAL-V 홈페이지, "The PAL-V Story", <https://www.pal-v.com/en/the-pal-v-story>(검색일: 2019.6.8.).

Terrafugia 홈페이지, "Transition", <https://zh.terrafugia.com/transition/>(검색일:2019.6.1.).

UBER 홈페이지, "Aircraft partner", <https://www.uber.com/kr/ko/elevate/partners/>(검색일: 2019.6.8.).

易车(2019.1.9.), "2018年国内最拥堵的十大城市, 您所在的城市上榜了吗?", <http://news.bitauto.com/hao/wenzhang/1096631>(검색일: 2019.6.5.).

前瞻经济学人(2017.12.28.), "工信部确定民用无人机产业发展线路图 行业发展迎新机遇", <https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/171228-1290462b.html>(검색일: 2019.10.23.).

_____(2019.2.4.), "预见2019:《中国无人机产业全景图谱》(附现状、格局、前景等)", <https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/190131-fd489550.html>(검색일:2019.10.23.).

搜狐(2018.8.16.), "亿航创始人胡华智: 那个5岁梦想开玩具店的孩子, 玩出了“无人机”的新境界", http://www.sohu.com/a/247652128_318757(검색일: 2019.5.24.).

南京航空航天大学, "南航简介", <https://www.nuaa.edu.cn/479/list.htm>(검색일: 2019.10.30.).

無人機網(2018.7.30.), "一年半17条政策法规 我国无人机的春天正在到来", <https://www.81uav.cn/uav-news/201807/30/40318.html>(검색일: 2019.9.15.).

环球网(2018.4.10.), "国内首次无人机医疗急救运送试飞成功", <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1597316074096141787&wfr=spider&for=pc>(검색일: 2019.10.31.).

Ehang 국제협력 관계자 인터뷰(2019.11.22.).

〈6장 하이퍼루프〉

김종학 외(2017), 「초고속교통망 시대에 대비한 콤팩트 국토 형성방안 연구」, 기본 17-20, 국토연구원.

- 김훈태(2016), 「하이퍼루프, 2020년 안에 실현된다」, 『POSRI 이슈리포트』, 포스코경영연구원.
- 서종원·양하은(2018a), 「중국 일대일로 추진성과와 교통물류부문에서의 우리나라와 협력 방향」, 『동북아북한교통물류 이슈페이퍼』 제2018-02호, 한국교통연구원.
- 양평섭·박민숙(2015. 11. 25.), 「중국 13차 5개년 계획의 주요 내용과 시사점」, 『KIEP 오늘의 세계경제』, Vol.15, No.30, KIEP.
- 조영빈(2017), 「미래 초고속 멀티모달 물류 플랫폼의 혁신」, 『지능화 연구 시리즈』, 한국정보화진흥원.
- 조정웅(2018), 「하이퍼루프 개발 동향 및 전망」, 『Weekly KDB Report』, 산업은행.
- 최기주(2017), 「제4차 산업혁명, 첨단교통수단 및 미래국토」, 『국토 428』, 국토연구원.
- KMI(2018), 「중국리포트」, 제18-9호, 한국해양수산개발원 중국연구센터.
- KOSTEC(2015), 「중국의 고속철 기술혁신 현황 및 시사점」, 『Issue/Report』, 2015년 제19호.
- Allied Market Research(2018. 1.). Hyperloop Technology Market by Carriage Type (Passenger and Cargo/Freight) and Transportation System (Tube, Propulsion, Capsule, and Route)-Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2022-2026, <https://www.alliedmarketresearch.com/hyperloop-technology-market>.(검색일: 2019.4.7.).
- Elon Musk(2013), Hyperloop Alpha.
- Frost&Sullivan(2018), Global Evolving Hyperloop Landscape, 2018-2025.
- ITF (2019), ITF Transport Outlook 2019, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/transp_outlook-en-2019-en.
- MarketsandMarkets(M&M)(2019), Hyperloop Technology Market - Global Forecast to 2026.
- 네이버 지식백과, 자기부상열차 [magnetic levitation train, 磁氣浮上列車] (두산백과), <https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1137320&cid=40942&categoryId=32356> (검색일: 2019. 10. 19.).
- 코리아슈핑가제트(2017. 9. 19.), “중국 선전서 중앙아시아 잇는 멀티모달 서비스 개시”, http://www.ksg.co.kr/news/main_newsView.jsp?bbsID=news&bbsCategory=KSG&categoryCode=all&backUrl=main_news&pNum=114843(검색일: 2019. 5. 6.).
- 블록체인 AI뉴스(2017. 12. 13.), “하이퍼루프 (Hyperloop)가 만드는 새로운 글로벌 미래 도시, 아직은 불확실한 약속?”, <http://m.blockchainai.kr/client/news/newsView.asp?nBcate=F1009&nMcate=M1008&nScate=1&nIdx=32752&cpage=1&nType=>(검색일: 2019. 9. 25.).
- Echo Huang(2018. 7. 20.), Hyperloop is coming to one of China's poorest provinces,

Quartz, Retrieved from <https://qz.com/1332587/hyperloop-is-coming-to-guizhou-one-of-chinas-poorest-provinces/>. (검색일: 2019. 7. 12.).

U.S. Global Investors(2014. 12. 15.), UPDATE: China Wants to Conduct the World's High-Speed Rail Market, <https://bit.ly/2UUVNSh>(검색일: 2019. 5. 2.).

중국과기부 홈페이지 '중국과기부-독일연방교통청과 스마트 모빌리티 협력 체결', http://www.most.gov.cn/tpxw/201910/t20191025_149555.htm(접속일자: 2019.10.31)

〈7장 결론 및 시사점〉

백서인 외(2018), 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 로봇, 3D 프린팅, 드론을 중심으로, 과학기술정책연구원.

한겨레(2017.2.6.), 외국기업들 중국서 줄줄이 철수, <http://www.hani.co.kr/arti/international/china/781512.html#csidx207aa65a8f52be1a2897940cb553587>(검색일: 2019.10.28.).

VOA(2019.5.9.), 中国立法保护个人隐私 政府之手最难防, <https://www.voachinese.com/a/china-data-privacy-20190508/4910026.html>(검색일: 2019.10.3.).

环球网(2017.11.17), 百度Apollo引领国内自动驾驶 成科技部首批国家开放创新平台, <https://tech.huanqiu.com/article/9CaKrK5Ltu>(검색일: 2019.10.29).

搜狐(2017.11.17), 国家人工智能四大平台公布 百度无人驾驶在列, https://www.sohu.com/a/204911359_475389(검색일: 2019.10.29).

Tech Web(2018.3.26.), 李彦宏: 中国人更开放 对隐私问题没那么敏感, <http://people.techweb.com.cn/2018-03-26/2649112.shtml>(검색일: 2019.10.31.).

工业4.0创新平台(2019.7.8), 工信部主导的国家级制造业创新中心已经有10个, <https://www.innovation4.cn/toutiao/078319-5608152115/>(검색일: 2019.10.29.).

부록 1. 스마트 모빌리티 전문가 의견 분석 결과

1. 자율주행(Autonomous Car) 분야

1) 핵심 기술 키워드 빈도 분석 결과



2) 핵심 기업 키워드 빈도 분석 결과



2. 모빌리티 셰어링(Shared Mobility) 분야

1) 핵심 기술 키워드 빈도 분석 결과



2) 핵심 기업 키워드 빈도 분석 결과



부록 2. 중국 자율주행차 테스트 관련 규정

〈스마트 컨넥티드 자동차 도로 테스트 관리 규범〉

제1장 총칙

제1조 당의 19대 정신을 깊이 관철하기 위해 제조강국, 과학기술강국, 네트워크 강국, 교통강국 건설의 촉진과 자동차의 스마트화, 컨넥티드 기술 발전과 산업 응용을 추진하고, 교통 운수 업그레이드 혁신 발전을 추진하며, 스마트 컨넥티드 자동차 도로 테스트 관리를 규범화하여 〈도로교통안전법〉 등 법률법규에 따라 본 규범을 제정한다.

제2조 본 규범은 중화인민공화국 역내 진행되는 스마트 컨넥티드 자동차 도로 테스트에 적용한다.

제3조 공업정보화부, 공안부, 교통운수부는 정기적으로 스마트 컨넥티드 자동차 도로 테스트 관련 정보를 공동 발표한다.

제4조 성/시급 정부 관련 부처는 현지 상황에 따라 본 규범에 따라 실시 세칙을 마련하고 스마트 컨넥티드 자동차 도로 테스트 작업을 구체적으로 조직하여 실시한다.

본 규범의 대상은 성, 시급 정부의 관련 부처에 해당되며, 각 성과 자치구, 직할시 및 계획 단열시, 신장 생산 건설병단, 공업정보화부, 공안기관 교통관리 부처와 교통운수주관 부처도 포함된다.

제2장 테스트 주제, 테스트 운전자 및 테스트 차량

제5조 테스트 주체는 스마트 컨넥티드 자동차 도로 테스트 신청, 테스트 조직 및 관련 책임기관을 지칭하며, 다음과 같은 조건에 부합해야 한다.

- (1) 중화인민공화국 역내 등록된 독립법인기관이어야 함
- (2) 자동차 및 부품 제조, 기술 R&D 및 테스트 검사 등 스마트 컨넥티드 자동차 관련 역량을 갖춰야 함
- (3) 스마트 컨넥티드 자동차 테스트 시 발생할 수 있는 신체/재산 손실에 대해 충분한 민사 배상능력이 있어야 함
- (4) 스마트 컨넥티드 자동차 자율운전 기능 테스트 평가 규정이 있어야 함
- (5) 테스트 차량에 대해 실시간 원격 조종 능력을 갖춰야 함
- (6) 테스트 차량에 대해 기록, 분석, 재현 능력을 갖춰야 함
- (7) 법률, 법규 규장에서 정한 기타 조건에 부합해야 함

제6조 테스트 운전자는 테스트 주제로부터 권한을 위임받아 테스트 책임과 긴급 상황 시 테스트 차량에 대해 긴급 조치를 할 수 있는 운전자를 지칭하며, 다음의 조건에 부합해야 한다.

- (1) 테스트 주제와 노동계약 또는 노무계약을 체결한 자
- (2) 해당 운전모델에 대한 운전면허를 취득하고 3년 이상의 운전 경험이 있는 자
- (3) 최근 연속 3번의 (벌점)주기 동안 누적 벌점이 초과하지 않는 자
- (4) 최근 1년 내 50% 이상의 과속이 없으며, 교통신호 위반 등 심각한 교통위반 행위의 기록이 없는 자
- (5) 음주운전 전과가 없고, 국가가 관리하는 정신질환 관련 약물 및 마약 복용 기록이 없는 자

- (6) 사망 또는 사상자를 발생한 교통사고 기록이 없는 자
- (7) 테스트 주체의 자율주행 훈련을 받고, 자율주행 테스트 규정과 작동방법을 숙지하며 긴급 상황에서 신속한 처리 능력을 갖춘 자
- (8) 법률, 법규 규정에서 규정하는 기타 조건에 부합하는 자

제7조 테스트 차량은 도로 테스트에 사용하는 스마트 컨넥티드 자동차를 지칭하며, 승용차, 업무용 차량을 포함하며 저속 자동차, 오토바이는 포함되지 않으며 아래의 조건에 부합해야 한다.

- (1) 차량 등록을 한 적이 없어야 함
- (2) 차량 유형은 내구성 외 필수 검사 항목에 대한 요구를 충족하고, 자율주행 기능 실현으로 인한 필수 검사 요구 항목을 충족하지 못하는 개별 항목의 테스트의 경우, 테스트 대상은 차량의 안전 성능이 저하되지 않았음을 증명해야 함
- (3) 인공조작과 자율주행의 두 가지 모드를 갖추고 있으며, 안전하고 빠르게 간단한 방식으로 모드 전환을 할 수 있고, 어떠한 상황에서도 차량을 인공조작 모드로 즉시 전환할 수 있어야 함
- (4) 차량 상태기록과 메모리 및 온라인 모니터링 기능을 갖추고, 실시간으로 다음의 가, 나, 다 3가지 항목에 대한 정보를 전송할 수 있어야 하며, 차량 사고 또는 고장 발생 전 최소 90초의 데이터를 자동기록 및 저장하고, 데이터 보존 기간은 3년 이상이어야 함

가. 차량 제어 모드

나. 차량 위치

다. 차량 속도, 가속도 등 운행 상태

라. 환경 감지 및 반응 상태

마. 차량의 조명 및 신호 실시간 상태

바. 차량 외부 360도 영상 모니터링 상태

사. 테스트 운전자 와 인간-기계 상호작용 상태를 반영하는 차량 내 동영상 및 음성 모니터링 상태

아. 차량이 수신하는 원격제어 명령(예)

자. 차량 고장 상황 (예)

- (5) 테스트 차량은 폐쇄 도로, 테스트장 등 특정지역에서 충분한 테스트를 해야 하며, 국가 관련 표준에 부합하고 성, 시급 정부가 발표한 테스트 요구 및 테스트 대상의 테스트 평가 규정d 부합해야 하며 도로 테스트 진행 요건을 만족해야함
- (6) 테스트 차량의 자율주행 기능은 국가 또는 성/시가 인정하는 자동차 관련 업무에 종사하는 제3자 검사기관이 테스트 검증을 진행하며, 테스트 검증 항목은 부록 1의 항목을 포함하나 제한하지는 아니함

제3장 테스트 신청과 심사

제8조 성, 시급 정부의 관련 주관 부처는 관할지역 내 도로의 일부 구간을 스마트 컨넥티드 자동차 도로 테스트로 선정하고 공표한다.

제9조 테스트 대상은 테스트 구간을 관할하는 성, 시급 정부의 관련 주관 부처에 도로 테스트 신청을 제출한다. 신청시에는 다음과 같은 내용을 포함한다.

- (1) 테스트 대상, 테스트 운전자와 테스트 차량의 기본 현황

- (2) 국산 자동차일 경우, 자동차 완성차 출하 합격증을 제출해야 하나 출시 전의 모델일 경우 출하 합격증명
과 국가가 인정하는 제3자 테스트 실험실의 관련 차량 모델의 필수 테스트 보고를 제출해야 함
- (3) 자율주행 기능 설명과 차량 안전성이 저하되지 않았다는 증명
- (4) 자동차 안전 기술 테스트 합격 증명
- (5) 테스트 대상은 폐쇄 도로, 테스트 베드 등 특정 지역에서 테스트를 진행했다는 증명
- (6) 국가 또는 성/시가 인정하는 자동차 관련 업무에 종사하는 제3자 테스트 기관의 자율주행 기능 위탁
테스트 보고 취득
- (7) 테스트 방안, 테스트 구간, 테스트 시간, 테스트 항목, 테스트 규정, 위험분석 및 대응조치 방안
- (8) 교통사고 책임 의무보험증, 차량 당 500만 위안 이상의 교통사고 책임 보험증 또는 5백만 위안 이상의
자율주행 도로 테스트 사고 보상보험

제10조 성, 시급 정부의 관련 주관부처는 테스트 신청을 심사하고, 해당차량은 스마트 컨넥티드 자동차 도로
테스트 통지서를 제출하고 공업정보화부, 공안부, 교통운수부에 정기적으로 보고하고 공표한다.

제11조 테스트 통지서는 테스트 대상, 차량 식별 번호, 테스트 운전자 성명, 신분증 번호, 테스트 시간, 테스트
구간 등의 정보를 명시한다. 그 중 테스트 시간은 원칙상 18개월을 넘길 수 없다.

제12조 테스트 통지서의 기본 정보 변경이 필요할 경우, 테스트 대상은 변경 설명과 관련 증명 자료를 제출하
고, 성, 시급 정부의 관련 주관 부처는 심사 통과 후 변경된 테스트 통지서를 발행한다.

제13조 테스트 주체는 테스트 통지서 및 <자동차 등기규정>에서 요구하는 증명에 따라 테스트 통지서에 기재
된 공안기관 교통관리 부처에 테스트용 자동차의 임시 주행 번호판을 신청한다.

제14조 임시 주행 번호판이 규정하는 주행 지역은 테스트 통지서에 기재된 테스트 구간의 제한에 따라, 임시
주행 번호판의 유효 기간은 테스트 통지서에 기재된 테스트 기간을 초과할 수 없다.

제15조 임시 주행 자동차 번호판을 신청한 테스트 차량이 만약 다른 성, 시에서 테스트 할 경우 테스트 주체는
해당 성, 시의 테스트를 신청해야 하고, 임시 주행 번호판을 재신청해야 한다. 그러나 해당 성, 시급
정부가 다른 성, 시에서 발급한 테스트 통지서, 임시 주행 자동차 번호판을 해당 행정구역에서 지정하
는 도로 테스트의 예외로 허가할 수 있다.

제4장 테스트 관리

제16조 테스트 차량은 임시 주행 자동차 번호판 관리와 관련된 규정을 준수해야 한다. 임시 주행 자동차 번호
판 미취득 시 주행은 불가하다. 테스트 주체, 테스트 운전자는 모두 중국 도로교통안전법률법규를 준
수해야 하며, 테스트 통지서에 기재된 테스트 기간, 테스트 구간과 테스트 항목에 따라 엄격하게 테스
트를 진행하고, 테스트 통지서와 테스트 방안 조사를 자동차에 휴대해야 한다.

제17조 테스트 차량은 눈에 띄는 색상으로 '자율주행 테스트'를 부착하여 주변 차가 알아볼 수 있도록 한다.

제18조 테스트 운전자는 테스트 차량의 운전석에 앉아 차량 운행 상태 및 주변환경을 모니터링하고, 실시간
차량 관리를 준비해야 한다. 테스트 운전자가 차량이 자율주행에 부적합한 상태에 있다는 것을 발견한
다면 수동조작이 필요한 시기임을 밝히고 즉시 차량 관리에 나선다.

제19조 테스트 과정에서 테스트 차량이 테스트와 무관한 사람이나 화물을 탑재할 수 없다.

제20조 테스트 과정에서 테스트 통지서에 기재된 테스트 구간 외에는 자율주행 모드로 주행이 불가하며, 테스
트 차량은 시동부터 테스트 구간까지 이동할 때는 수동 모드로 주행해야 한다.

제21조 테스트 주체는 6개월마다 테스트 통지서를 발급한 성, 시급 정부 관련 주관 부처에 구간 테스트 보고
를 제출하고 테스트 종료 후 1개월 내 테스트 종결 보고를 제출해야 한다.

제22조 성, 시급 정부의 관련 주관 부처는 6개월과 1년마다 공업정보화부, 공안부와 교통운수부에 관할지역

내 스마트 컨넥티드 자동차 도로 테스트 현황을 제출해야 한다.

제23조 테스트 자동차는 테스트 기간에 다음에 해당하는 사고가 발생할 경우 성, 시급 정부 관련 주관 부처는 테스트 통지서에 대한 허가를 취소해야 한다.

- (1) 성, 시급 정부 관련 주관 부처가 테스트 활동이 중대한 안전 위험이 있다고 여길 경우
- (2) 테스트 차량이 교통신호 위반, 역주행 및 도로교통안전 법률법규에 따라 일시 처벌, 자동차 운전면허증 취소, 구류 등에 해당하는 심각한 교통위반행위를 한 경우
- (3) 교통사고로 사상자 및 차량 피해 등 심각한 사고 발생시, 테스트 차량 측이 주요 책임을 져야하는 경우

성, 시급 정부 관련 주관 부서는 테스트 통지서를 취소할 때 임시 주행 자동차 번호판을 함께 회수하고 임시 주행 자동차 번호판을 발행한 현지公安 교통관리부처에 제출하고, 미회수 시 서면으로 현지公安 교통관리부처에 번호판 폐기를 통보한다.

제5장 교통위법과 사고 처리

제24조 테스트 기간 발생한 교통위법 행위는 公安기관 교통관리부처가 행정도로 교통안전 법률법규에 따라 처리한다.

제25조 테스트 기간 일어난 교통사고는 도로교통안전 법률법규에 의거, 당사자의 책임이며, 관련 법률법규 및 사법해석에 따라 손해배상 책임을 명확히 해야 한다. 범죄에 해당할 경우 법에 의해 형사책임을 묻는다.

제26조 테스트 차량이 도로 테스트 기간 사고를 낼 경우 당사자는 현장을 보호하고 경찰에 즉각 신고한다. 사상자 발생 및 차량 훼손을 야기한 경우, 테스트 주체는 24시간 내 사고현황을 성, 시급 정부 관련 주관부서에 알리고, 성, 시급 정부 관련 주관 부서는 3일 이내 공업정보화부, 公安부와 교통운수부에 보고해야 한다.

제27조 테스트 주체는 사고 책임을 인정한 후 5일 내 서면으로 사고 원인, 책임 인정 결과 및 정리한 사고 분석 보고 등 관련 자료를 성, 시급 정부 관련 주관 부서에 제출해야 하고, 성, 시급 정부 관련 주관부서는 5일 이내 공업정보화부, 公安부, 교통운수부에 이를 보고한다.

제6장 부 칙

제28조 본 규범에서 지칭하는 스마트 컨넥티드 자동차란 첨단 차량 센서, 컨트롤러, 액추에이터 등을 탑재하고 현대 통신과 네트워크 기술을 융합하여 V2X(사람, 자동차, 도로, 클라우드 단말 등)를 통한 스마트 정보 교환과 공유를 실현하고 복잡한 환경 인지, 결정, 협력과 제어 등 기능을 구비하여 안전하고 효율적이며 편안하고 에너지 절전이 가능한 주행을 실현하며, 궁극적으로 사람을 대신하여 조작하는 차세대 자동차를 의미한다. 스마트 컨넥티드 자동차는 일반적으로 스마트 자동차, 자율주행 자동차 등으로도 불린다.

스마트 컨넥티드 자동차 자율주행은 조건부 자율주행, 고도의 자율주행과 완전한 자율주행을 포함한다. 조건부 자율주행은 시스템이 모든 자율주행 조작을 하고, 시스템 요청에 따라 운전자가 필요로 하는 적절한 개입을 제공함을 의미한다. 고도의 자율주행은 시스템이 모든 자율주행 조작을 하고, 특정 환경에서 시스템이 운전자에게 응답 요청을 제기하고 운전자가 시스템 요청에 응답하지 않을 수 있는 것을 의미한다. 완전 자율주행은 시스템이 운전자가 수행할 수 있는 모든 도로 환경에서 조작을 하며 운전자의 개입을 필요하지 않는 것을 의미한다.

제29조 본 규범은 2018년 5월 1일부터 시행한다.

〈스마트 컨넥티드 자율주행 기능 테스트 항목〉

순서	테스트 항목
1	교통 표지와 도로 선의 식별과 대응
2	교통신호등의 식별과 대응
3	전방 차량(맞은편 차량 포함) 주행상태의 식별과 대응
4	장애물 식별과 대응
5	행인과 비(非) 자동차의 식별과 대응
6	플래투닝
7	도로변 주차
8	앞지르기
9	병행 주행
10	교차로 통행
11	곡선 주행
12	자동 긴급 제동장치(AEB)
13	수동 조작 인계
14	IoT 통신

〈스마트 컨넥티드 자동차 도로 테스트 통지서〉

201X년 ..제XXX호

(앞면) 스마트 컨넥티드 자동차 도로 테스트 통지서

테스트 주체 명:

공동 심사를 통해 귀 기관의 스마트 컨넥티드 자동차 도로 테스트를 승인함.

귀 기관은 〈스마트 컨넥티드 자동차 도로 테스트 기본 정보〉(뒷면 참조)에 따라 테스트를 진행하며, 테스트 기간동안 〈스마트 컨넥티드 자동차 도로 테스트 관리 규범(시범 실시)〉 및 도로교통안전 법률 법규의 관련 요구를 엄격하게 준수해야 함

(발행부서)

년 월 일

주: 귀 기관은 본 통지서 및 〈자동차 등록 규정〉에서 요구한 증명서(기존 지방 공안기관 교통관리부서) 로 스마트 컨넥티드 자동차 도로 테스트용 임시 주행 자동차 번호판을 신청한다.

(뒷면) 스마트 컨넥티드 자동차 도로 테스트 기본 정보

테스트 주체	
테스트 차량	(차량 식별 코드 또는 고유 코드를 차례대로 작성)
테스트 운전자	(차량 식별 코드 또는 고유 코드를 차례대로 작성)
테스트 시간	_____년 ____월 ____일부터 _____년 ____월 ____일
테스트 구간	(차례대로 작성, 테스트 구간명칭은 성, 시급 정부 관련 주관 부처에서 발표한 명칭과 일치해야 함)
테스트 항목	(차례대로 작성)

Summary

The Monitoring of China's Advanced Technology in 2019 and Building a Database: Focused on Smart Mobility

- **Project Leader: Seoin Baek · Hwanil Park**
- **Participants: Eunjung Son · Yongin Choi · Minjeong Kim**

1. Introduction

Through the government-led input, China has made a significant qualitative leap for innovative actors (government, research institute, corporation, university), space (region), system/infrastructure (policy, regulation), and the environment (finance, society). However, as the United States has designated China as a competitor and started to check through all-out trade disputes, the competition for supremacy in science and technology is in full swing. For South Korea, which has the closest relationship with the United States and China in science and technology, it is urgent to revise its strategy with China through in-depth research. Therefore, this study seeks to find answers for the following research questions.

- What characteristics does China's Smart Mobility policy have? How has it affected China's mobility innovation?
- What about the innovation competitiveness of China's smart mobility sector? Are they creating an Innovation ecosystem with core technology and actors?
- What economic and social impact will the development of China's smart mobility have? How do we solve this?
- What can we learn from the analysis of China's innovation competitiveness? How should Korea's China's mobility strategy be modified?

2. Growth and Innovation of China

Despite the enormous political and economic changes since the establishment

of the new China in 1949, the leaders consistent/persistent tendency to value science and technology and continued increase in investment in R&D have made China to leap from technology-promoting country to a high-tech powerhouse. China is also expanding and incorporating knowledge in high-tech field and securing new markets through international cooperation.

The core of China's policies such as 'Made in China 2025', 'Smart Plus' are expected to drive the development of the smart mobility sector, smartification of the lower levels of Chinese manufacturing sector. Digital technology and emerging industries are aggressively invested, researched, and developed by major companies and are actively supported by the government. The Chinese government is actively creating market, relieving the burden of innovators to create new technologies and markets together, and leadingly introducing innovative technology products.

3. Innovation Capacity of China's Autonomous Car

Autonomous car is a vehicle that recognize their destination and driving environment without the driver's direct driving, covering the areas previously been viewed, heard, and judged by humans. From 2015, China is preparing self-driving policies related to automobile, information and communication, artificial intelligence, pilot complexes, and governance. Since the relevant legal system is overseen by the NDRC (National Development and Reform Committee), there are fewer delays in granting certification trials due to conflicts among ministries or conflicts among stakeholders. The Chinese government is also making all-out efforts to boost self-driving early by supporting aggressive systems, including building 16 pilot complexes and issuing more than 70 self-driving licenses. However, the government recently postponed the goal of fully self-driving by five years in its central policy on self-driving.

Although it depends on the level and scope of technology, the Level 4 autonomous driving is expected to spread in earnest around 2030. China is expected to grab between 30 percent and 40 percent of the future autonomous car market, and will be activated about five years faster than the global average due to negative regulation system. It is forecasted that it will be used more in

B2B for freight and public transport than in B2C, and the government-led B2G model is likely to be used as a means of transportation for the underprivileged and regions.

The papers in the field of autonomous car were produced the most by the U.S., followed by China. MIT, Stanford, Carnegie Mellon, and Tsinghua University were among the top 4 players.

Global patents in the autonomous driving sector were found to have accounted for 90 percent of all patents in the U.S. and China, while major actors included Amazon, Google, Ford, GM, IBM, Boeing, BEIHANG Univ, and Baidu.

autonomous car has problems in identifying responsible materials and technical ethics in case of accident, and in case of China, sufficient discussion on ethical issues is not under way. In addition, the reduction of jobs due to automation in the existing B2B sector is expected to be a problem, which will require state-level consideration and countermeasures for resolving conflicts and stabilizing society.

4. Innovation Capacity of China's Shared Mobility

Mobility sharing is a typical form of shared economic services, a social relationship system that occupies mobility idle resources based on access to enable them to take advantage of them.

Early on, China included mobility sharing services in the strategic sector of revitalizing the shared economy industry. To foster its own mobility-sharing companies, the Chinese government has continuously maintained a negative regulatory stance since 2016 by overhauling policies on shared automobiles, shared bicycles and shared parking lots at the central government level. However, related regulations have been tightened recently, as the safety of shared vehicles and consumers' deposit refunds due to the bursting of bubbles have emerged.

China's sharing economy and shared mobility (service) market are growing at a rapid pace, and continuous growth is expected in the future. The number of participants in the sharing economy in China was approximately 760 million. The number of service providers was approximately 75 million, up 7.1% year-on-year. The number of platform employees was 5.98 million, increased by 7.5% over the same period (as of '18). China's ride-hailing (carpool service) industry scale was

230.14 billion yuan (about 38.87 trillion won), the sharing economy may grow up to 369.96 billion yuan (about 62.43 trillion won) in 2020. China's mobility sharing sector is monopolized by Didi Chuxing and other new companies such as T3 are emerging. OfO had monopolized the early part of China's bicycle sharing market, but later was bankrupted after over-expanding the market with hundreds of million dollars in loans.

The papers in the field of mobility sharing have been produced by the United States the most, and since 2017, China has overtaken and is currently producing the most papers. The global patents of mobility sharing sector are registered in the United States (25.4%) and China (68.8%), comprising approximately 95% of total number of patents. Major applicants include Mattel, BMW, Audi, Toyota, GM, Mitsubishi, Tongji University, Beijing Jiaotong University, Beijing University of Technology, Siemens, IBM and Ford. The analysis of China's patents in mobility sharing sector indicates that the patents from the universities hold the high citation factor and IT companies such as Didi Chuxing are making a new entrance in the market.

In terms of socioeconomic perspective, China had fewer social conflicts with the emergence of new industries versus South Korea, which led to the entry of various innovative companies, realizing economic growth. China had succeeded in Unicorn-led mobility sharing sector innovation, but suggestions for more fundamental solutions are necessary with the recent rise in social problems such as safety issues, vandalism and corporate bankruptcy.

5. Innovation Capacity of China's OPPAV

OPPAV (Optionally Piloted Personal Air Vehicle) is an emerging area as a new means of transportation including private airplanes that can operate in a city center and drones for logistics delivery. Currently, VTOL (eVTOL) is the main type of development. Since 2010, China has already designated five companies, including E-Hang, as pilot companies for operational compliance deliberation by implementing policies such as easing low-emission zones and easing altitude regulations, and is discussing product standards and methods of deliberation. Overall, it emphasizes the development of relevant industries through 'Made in

China 2025' and AI and drone promotion policy, rather than regulations, encouraging profit-making activities by unmanned air vehicle and expanding the scope of utilization.

The Chinese OPPAV related market has not yet been formed, but is expected to grow into the world's largest market by 2024 (Markets and Markets, 2019). Commodity delivery services using aero transportation is highly likely to be commercialized. Commercial drones are predicted to take up about 74% of total drone market in the primary industry and transportation.

The United States is maintaining dominant position in academic papers of aero transportation field and China is following its footsteps. Global patents in aero transportation sector are registered by the United States (37.4%) and China (41.4%), accounting for 80% of total patents. Major applicants are Amazon, Merck, IBM, Beihang University, US Secretary of Navy, Boeing and Qualcomm. After analyzing aero transportation patent in China, Beihang University holds the core patent, which have been cited by Chinese universities, China Railway Group, robot companies and drone companies.

The commercialization of aero transportation may lead to reduction of opportunity costs of consumers and the society during transit time, increased accessibility to underdeveloped areas due to advanced delivery, and improvement of quality of life. It is expected that a sufficient deliberation process will be necessary because social conflicts may arise due to the emergence of new transportation and increased debate on social regulations and guidelines.

6. Innovation Capacity of China's Hyperloop

Hyperloop is an ultra-high speed·supersonic future train that is attracting attention as a 5th generation medium of transportation system. It consists 'capsule', 'tube', 'propulsion', and 'route' which are divided into 'passenger' and 'cargo' according to the service target, and it is technically classified into 'air levitation' and 'manual magnetic levitation'.

Although the Chinese government has not announced any policy directly related to hyperloop development, it can infer the background and the foundation of hyperloop from the policy on magnetic levitation train. China is expected to

implement aggressive support policy owing to its fundamentally large territory, however the concrete policy measures have not yet been disclosed.

China's hyperloop industry has relatively positive conditions in terms of demand and supply, but there are risks at the same time. In terms of demand, it is expected that the demand for China's domestic passenger and cargo will increase significantly and has great potentials within China's huge potential markets including domestic and neighboring countries. It also has sufficient expandability arising from China's one-to-one strategy and geographical advantage. However, big challenges remain such as overheated investment and profitability in the railway sector.

The Key players of China's hyperloop research and developments are China Aerospace Science & Industry Corporation Limited (public enterprises), Geely Motors, and Southwest Jiaotong University in the form of a consortium, and it is conducting R&D by setting an aggressive goal such as 1000km/h, 2000km/h and 4000km/h.

It is shown that the United States produces most academic papers in the field of hyperloop, and approximately 95% of the total registered patents are from The United States (17.8%) and China (78%). The Main source of applicants include Einhausen Maschf Sheubeck, Tokyo Electric Power Company, Canon, Mitsubishi, Toshiba, and others

Analysis of Chinese patents in the field of hyperloop showed that National University of Defense Technology (China) and Beihang University (China) possess the technology.

The revitalization of hyperloop is expected to have a positive effect on boosting exchanges of manpower, promoting regional investment, creating jobs, and forming a super-high-speed and super-massive linked urban area. Therefore, it is necessary to observe changes in China's regional innovation ecosystems and establish countermeasures.

7. Conclusion

China's policy competitiveness is the creation of public demand through abundant data, regulation on negative stance, public procurement, and national

projects. Although the large scale is attractive from the market point of view, the recent excessive protection of domestic companies has led to the departure of global companies, and the competition for hegemony between the US and China is also negative

The analysis of this study shows that the China's patent competitiveness in the core sector is low. However, the technological leap in the future is expected with the active R&D activities of major innovation actors. Moreover, the potential in non-qualitative factors seems abundant.

Good enough innovation is realized with an establishment of their own local innovation system in Smart Mobility field, such as China's Beijing, Shanghai, Guangdong and other regions. In addition, Korea's comparative advantage is greatly diminished as cooperation system with mobility powerhouses such as Germany and Japan is strengthened. The suggestions for Korea's smart mobility innovation are as follows:

- Establishing a customized R&D system considering technology, innovation and competitive advantage
- Designing Integrated Mobility Services Considering wider concept of Mobility and Space
- User-oriented and Future-oriented multi angle (horizontal and vertical) regulatory reform
- Strengthen innovation competitiveness through building data ecosystem
- Establishing mobility innovation system centered on Quadruple Innovation System('Industry·university/research institution, government + User')

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background of Research	1
2. Purpose of Research	9
3. Literature Review and Analytic Framework	11
Chapter 2. Growth and Innovation of China	13
1. China's STI and Hegemony	13
2. Global Strategy of China	19
3. Future Strategy of China	26
Chapter 3. Innovation Capacity of China's Autonomous Car	37
1. Definitions and Category	37
2. Institution and Regulation	42
3. Market and Actors	53
4. Technology Competency	71
5. Economic Social Impact	93
6. Implications	98
Chapter 4. Innovation Capacity of China's Shared Mobility	101
1. Definitions and Category	101
2. Institution and Regulation	105
3. Market and Actors	115
4. Technology Competency	129
5. Economic Social Impact	150
6. Implications	153
Chapter 5. Innovation Capacity of China's OPPAV	156
1. Definitions and Category	156

2. Institution and Regulation	162
3. Market and Actors	168
4. Technology Competency	181
5. Economic Social Impact	206
6. Implications	211
Chapter 6. Innovation Capacity of China's Hyperloop	216
1. Definitions and category	216
2. Institution and Regulation	222
3. Market and Actors	225
4. Technology Competency	234
5. Economic Social Impact	253
6. Implications	258
Chapter 7. Conclusion	261
1. Innovation Capacity of China's Smart Mobility	261
2. Policy Implication for Korea's Smart Mobility	273
References	279
Appendix	289
Summary(Eng)	301
Contents(Eng)	309